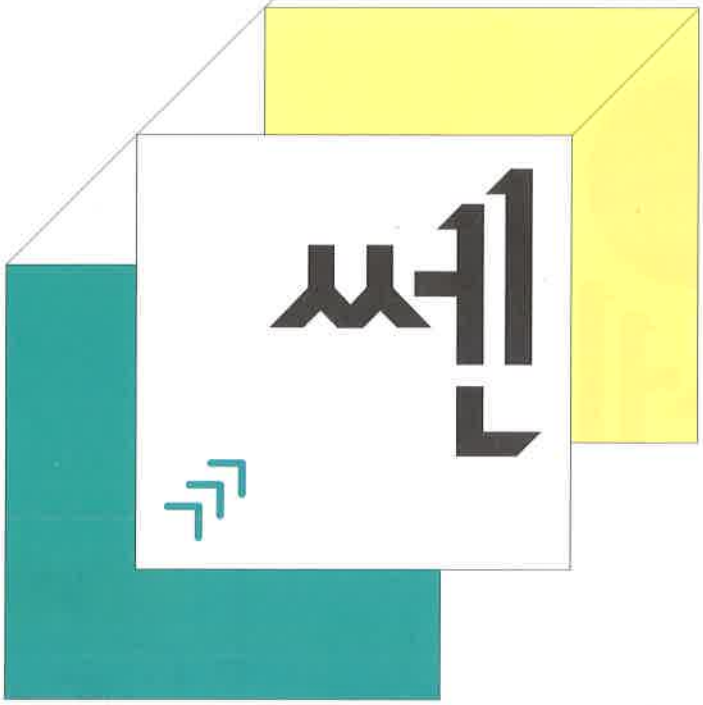


불가능을 가능하게 하는 용기

1500 : 1, 1000 : 1의 경쟁률을 뚫고
오디션에 합격하여 꿈을 이룬 배우가 있습니다.
또 끝없는 연구와 수많은 시행착오를 거치며
로켓 발사를 성공시킨 연구원들도 있습니다.

불가능해 보였지만 용기를 갖고 도전한 결과입니다.
도전해야 가능성이 열리고
원하는 결과까지 도달할 수 있는 기회가 주어집니다.

용기가 없다면 변화란 있을 수 없습니다.
용기는 불가능을 가능으로 바꾸는 힘입니다.

용기를 갖고 도전해 보세요!
<쎈>이 여러분과 함께 그 길을 걸어가겠습니다.

구성과 특장

유형으로 수학잡는

쎈

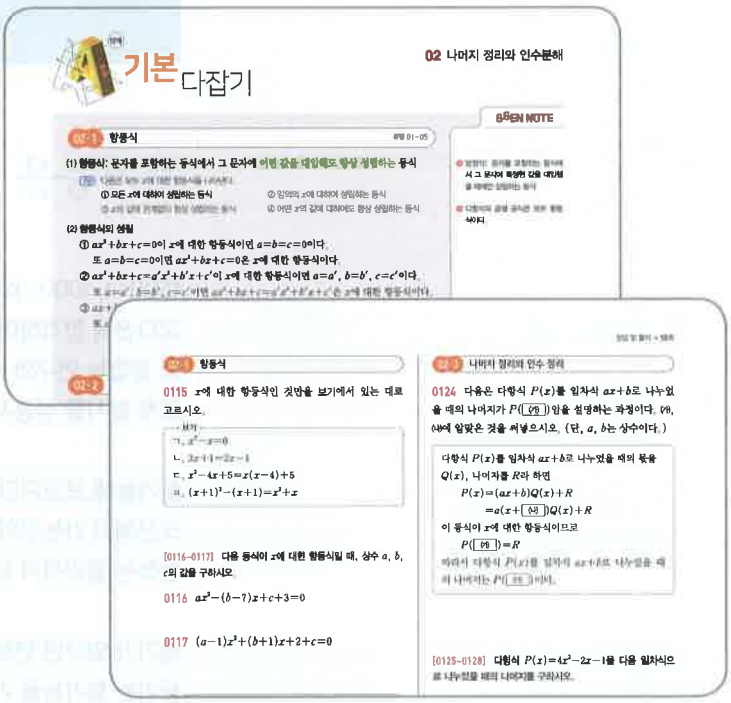


실전 개념 학습 + 기본 문제 적용 연습

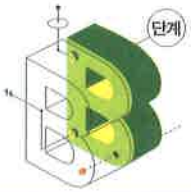
모든 수학 문제를 한권에!

단계별, 유형별 학습으로

완벽 실전 공략!



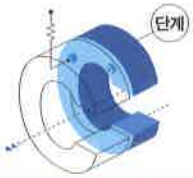
- 교과서 개념을 꼼꼼하게 정리하고 tip, ex 등의 추가 설명을 충분히 제공하였습니다.
- 개념과 관련된 문제 유형을 링크하였습니다.
- 개념과 공식을 바로 적용하여 해결할 수 있는 기본 문제를 개념별 1:1 맞춤으로 제공하였습니다.



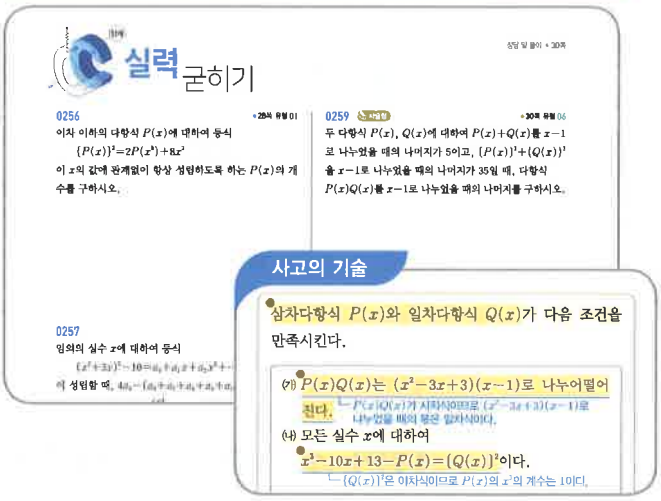
대표 문제와 충분한 유제로 **유형 완전 학습**



- 교과서 및 각종 시험의 기출문제를 총망라하여 개념, 형태, 풀이 방법 등에 따라 다각적으로 유형화하였습니다.
- 유형별로 시험에 자주 출제되는 **대표 문제**와 유형을 충분히 연습할 수 있는 유제를 구성하고, 관련된 개념을 링크하였습니다.
- **집중 공략** 내신 출제율이 70 % 이상인 유형입니다.
- **유형 분석** 문제 해결력을 키울 수 있도록 해설에 유형별 해결 전략을 자세히 제시하였습니다.



사고력 문제로 **최고 수준 문제** 정복



- 사고력 문제뿐만 아니라 최신 경향의 **수능 기출**, **평가원 기출**, **교육청 기출** 문제를 엄선하여 수록하고, 출제 가능성이 높은 기출문제를 변형하여 구성하였습니다.
- 문항별로 관련 유형을 링크하였습니다.
- **사고의 기술** 해설에 문제를 그대로 싣고 문제에서 찾아낼 수 있는 실마리 및 조건을 첨삭으로 제공하였으며 해결 프로세스를 제시하였습니다.

쎈 n회독 프로젝트

완벽하게 이해한 것 같은 문제도 막상 실전에서는 풀이 방법이 잘 생각나지 않고, 풀이 방법이 생각나더라도 능숙하게 문제를 풀지 못해 시간이 부족하기도 합니다.
실전에서 좋은 결과를 얻으려면 반복 학습, 즉 n회독 학습을 통해 문제를 완벽하게 내 것으로 만드는 것이 무엇보다 중요합니다.

〈쎈〉은 모든 수학 문제를 유형별, 난이도별로 구성하여 학습 성취도를 쉽게 파악할 수 있고, 부족한 부분을 집중 학습하기에 편리하여 n회독 학습을 하기에 딱! 좋습니다.

학습 효과를 높이는 대표적인 쎈 3회독 학습법을 제안합니다.

TYPE 1 기본+유형 집중 반복



기본과 유형 반복 학습으로 실력을 탄탄히 쌓은 후 고난도 문제를 공부하는 학습법입니다.
A 단계를 반복하여 기초를 다지고 B 단계를 반복하여 개념을 유형에 적용하는 연습을 충분히 할 수 있습니다.

TYPE 2 오답&실수 문제 집중 공략



약점을 파악하고 약점 보완에 집중하는 학습법입니다.
부족한 부분을 완벽하게 보완하여 오답&실수 문제의 개수를 점차 줄여 나갈 수 있습니다.

TYPE 3 유형&고난도 집중 반복



유형과 고난도 반복 학습으로 문제 해결력 향상에 집중하는 학습법입니다.
문제 해결의 실마리를 찾을 때까지 고민하고 능숙하게 푸는 것이 가능할 때까지 반복하면 고난도 문제를 해결할 수 있습니다.

쎈 n회독을 시작하기 전에 다음 3가지를 살펴보세요.

1 구체적인 계획 세우기

한 권을 완성할 기간을 정한 후 회독 수, 하루 학습량 등을 계획합니다.

2 노트에 풀이하기

문제를 노트에 풀면 문제집의 해설과 비교하면서 오답&실수의 이유를 파악할 수 있습니다.

3 오답 문제 똑똑하게 학습하기

문제를 틀린 이유를 정확하게 파악한 후 알맞게 보완하여 완벽하게 마스터하도록 합니다.

SPECIAL TIP

쎈 C 단계 완전 정복

내신 1등급, 수능 1등급을 위해서는 C 단계에 수록된 고난도 문제를 해결할 수 있어야 합니다.
다음과 같이 〈쎈〉이 제안하는 방법으로 수학적 사고력과 문제 해결력을 키우고 C 단계를 정복해 봅시다.

첫 번째! 전략 세우기

문제를 읽으면서 어떤 단원의 문제인지, 어떻게 접근해야 하는지 생각해 봅니다.
출제 의도와 공략 방법까지 떠오른다면 OK!

쎈tip 사고의 기술의 문제 해결 순서를 확인하여 문제 접근 방법과 전략 세우는 법을 익혀 봅니다. 충분히 연습한 후에는 다른 문제에도 적용해 봅니다.

두 번째! 문제에 숨어있는 조건 찾기

고난도 문제 풀이의 핵심은 주어진 조건의 의미를 이해하고, 이를 풀이에 적용하는 것입니다.
문제에 숨어있는 조건을 찾아 식으로 정리하거나, 조건을 이용하여 추가로 구할 수 있는 조건을 문제 옆에 바로바로 구해 놓으면 꽉 막혔던 풀이 방법이 조금씩 떠오를 거예요.

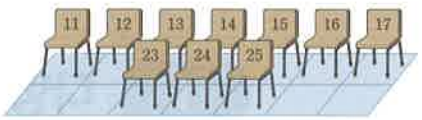
쎈tip 사고의 기술의 첨삭을 참고하여 문제에 숨어있는 조건을 찾는 법을 파악해 봅시다. 꾸준히 연습하다 보면 문제를 해석하는 능력을 키울 수 있습니다.

세 번째! 단계별 풀이하기

고난도 문제는 대부분 문제도 길고, 풀이도 깁니다. 한번에 해결하기 어려운 문제는 단계별로 나누어 풀이하고, 이해하는 연습이 필요합니다.
아무리 풀기 어려운 문제라 하더라도 자신이 풀 수 있는 부분까지는 스스로 해결하고, 모르는 부분만 풀이를 확인하는 습관이 필요합니다.

쎈tip 문제를 풀다가 막혔을 때, 풀이 전체를 보는 것보다는 막혔던 단계의 전략이나 풀이의 일부분만 먼저 확인하고 이어서 다시 풀어보세요. 문제 풀이를 마친 후에는 해설의 단계별 풀이와 비교해 보면서 자신의 풀이 순서를 점검해 보도록 합니다.

그림과 같이 좌석 번호가 적힌 10개의 의자가 배열되어 있다.



두 학생 A, B를 포함한 5명의 학생이 다음 규칙에 따라 10개의 의자 중에서 서로 다른 5개의 의자에 앉는 경우의 수는?

(가) A의 좌석 번호는 24 이상이고, B의 좌석 번호는 14 이하이다.
└ A의 좌석 번호는 24 또는 25이고 B의 좌석 번호는 11, 12, 13, 14 중 하나이다.

(나) 5명의 학생 중에서 어느 두 학생도 좌석 번호의 차가 1이 되도록 앉지 않는다.
└ 어느 두 학생도 이웃하여 앉지 않는다.

(다) 5명의 학생 중에서 어느 두 학생도 좌석 번호의 차가 10이 되도록 앉지 않는다.
└ 어느 두 학생도 앞뒤로 앉지 않는다.

① 54 ② 60 ③ ~~66~~ ④ 72 ⑤ 78

❶, ❷의 규칙이 의미하는 바를 파악한 후 ❶, ❷, ❸에 따라 나머지 학생이 앉는 경우를 생각한다.
이때 ❸에서 A의 좌석 번호는 두 가지뿐이므로 A의 좌석 번호에 따라 경우를 나누어 생각한다.

1st 규칙 (나), (다)의 의미를 파악한다.
규칙 (나)에 따라 5명 중 어느 두 학생도 이웃하여 앉지 않고, 규칙 (다)에 따라 5명 중 어느 두 학생도 앞뒤로 앉지 않는다.

2nd A가 24번에 앉는 경우의 수를 구한다.
A가 24번에 앉으면 규칙 (나), (다)에 따라 14번, 23번, 25번에는 아무도 앉을 수 없다.
따라서 나머지 4명의 학생은 규칙 (나)에 따라 11번, 13번, 15번, 17번에 앉아야 한다. 12번 또는 16번에 1명이 앉으면 나머지 3명은 모두 이웃하여 앉아야 한다.

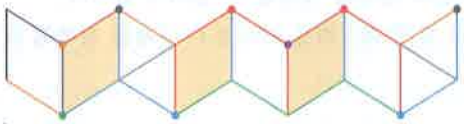
11	12	13	14	15	16	17
		23	A	25		

이때 B는 규칙 (가)에 따라 11번 또는 13번에 앉아야 하므로 B가 의자에 앉는 경우의 수는 $_2C_1=2$
나머지 3명의 학생이 의자에 앉는 경우의 수는 $3!=6$
즉 A가 24번에 앉는 경우의 수는 $2\cdot6=12$

3rd A가 25번에 앉는 경우의 수를 구한다.

차례

공통수학1



Ⅰ 다항식

01 다항식의 연산 ····· 8
02 나머지 정리와 인수분해 ····· 24

Ⅱ 방정식

03 복소수 ····· 46
04 이차방정식 ····· 62
05 이차방정식과 이차함수 ····· 82
06 여러 가지 방정식 ····· 98

Ⅲ 부등식

07 일차부등식 ····· 116
08 이차부등식 ····· 130

Ⅳ 순열과 조합

09 순열과 조합 ····· 150

Ⅴ 행렬

10 행렬과 그 연산 ····· 174

I 다항식

01 다항식의 연산

유형 01 다항식의 덧셈과 뺄셈
집중 유형 02 다항식의 전개식에서 계수 구하기
집중 유형 03 곱셈 공식을 이용한 다항식의 전개
유형 04 공통부분이 있는 다항식의 전개
집중 유형 05 곱셈 공식의 변형; x^2+y^2, x^3+y^3의 값
유형 06 곱셈 공식의 변형; $x^2+\frac{1}{x^2}$, $x^3+\frac{1}{x^3}$의 값
유형 07 곱셈 공식의 변형; $a^2+b^2+c^2$, $a^3+b^3+c^3$의 값
유형 08 곱셈 공식을 이용한 수의 계산
유형 09 다항식의 나눗셈; 몫과 나머지
집중 유형 10 다항식의 나눗셈; $A=BQ+R$
유형 11 몫과 나머지의 변형
집중 유형 12 다항식의 연산의 도형에의 활용

02 나머지 정리와 인수분해

유형 01 계수 비교법
집중 유형 02 수치 대입법
집중 유형 03 항등식의 성질
유형 04 항등식에서 계수의 합 구하기
유형 05 다항식의 나눗셈과 항등식
집중 유형 06 일차식으로 나누었을 때의 나머지
유형 07 일차식으로 나누었을 때의 나머지; 미정계수 구하기
집중 유형 08 이차식으로 나누었을 때의 나머지
유형 09 삼차식으로 나누었을 때의 나머지
유형 10 $P(ax+b)$를 $x-a$로 나누었을 때의 나머지
유형 11 몫 $Q(x)$를 $x-a$로 나누었을 때의 나머지
유형 12 나머지 정리를 활용한 수의 나눗셈
집중 유형 13 일차식으로 나누어떨어지는 다항식
유형 14 이차식으로 나누어떨어지는 다항식
유형 15 조립제법
유형 16 조립제법을 이용하여 항등식의 미정계수 구하기
유형 17 인수분해 공식을 이용한 다항식의 인수분해
집중 유형 18 공통부분이 있는 다항식의 인수분해
유형 19 x^4+ax^2+b 꼴의 다항식의 인수분해
유형 20 여러 개의 문자를 포함한 다항식의 인수분해
집중 유형 21 인수 정리를 이용한 다항식의 인수분해
유형 22 계수가 대칭인 사차식의 인수분해
유형 23 조건이 주어진 다항식의 인수분해
유형 24 인수분해와 삼각형의 모양
유형 25 인수분해를 이용하여 식의 값 구하기
유형 26 인수분해를 이용한 복잡한 수의 계산

01-1 다항식의 덧셈과 뺄셈 유형 01

(1) 다항식의 정리 방법

① **내림차순**: 다항식을 한 문자에 대하여 차수가 높은 항부터 낮은 항의 순서로 나타내는 것

② **오름차순**: 다항식을 한 문자에 대하여 차수가 낮은 항부터 높은 항의 순서로 나타내는 것

tip 다항식은 일반적으로 내림차순으로 정리한다.

(2) 다항식의 덧셈과 뺄셈

① **덧셈**: 동류항끼리 모아서 정리한다.

② **뺄셈**: 빼는 식의 각 항의 부호를 바꾸어 더한다.

tip 다항식의 덧셈과 뺄셈에서 괄호가 있는 경우

세 다항식 A, B, C에 대하여

① 괄호 앞의 부호가 $+$이면 괄호 안의 부호를 그대로 쓴다.

$A+(B-C)=A+B-C$

② 괄호 앞의 부호가 $-$이면 괄호 안의 부호를 반대로 쓴다.

$A-(B-C)=A-B+C$

(3) 다항식의 덧셈에 대한 성질

세 다항식 A, B, C에 대하여

① **교환법칙**: $A+B=B+A$

② **결합법칙**: $(A+B)+C=A+(B+C)$

01-2 다항식의 곱셈 유형 02, 03, 04, 08, 12

(1) 다항식의 곱셈

분배법칙을 이용하여 식을 전개한 다음 동류항끼리 모아서 정리한다.

(2) 다항식의 곱셈에 대한 성질

세 다항식 A, B, C에 대하여

① **교환법칙**: $AB=BA$

② **결합법칙**: $(AB)C=A(BC)$

③ **분배법칙**: $A(B+C)=AB+AC$, $(A+B)C=AC+BC$

(3) 곱셈 공식

① $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$, $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$

② $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$

③ $(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$

④ $(ax+b)(cx+d)=acx^2+(ad+bc)x+bd$

⑤ $(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca$

⑥ $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$, $(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$

⑦ $(a+b)(a^2-ab+b^2)=a^3+b^3$, $(a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3$

⑧ $(x+a)(x+b)(x+c)=x^3+(a+b+c)x^2+(ab+bc+ca)x+abc$

⑨ $(a^2+ab+b^2)(a^2-ab+b^2)=a^4+a^2b^2+b^4$

⑩ $(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)=a^3+b^3+c^3-3abc$

SSEN NOTE

- 다항식을 한 문자에 대하여 내림차순이나 오름차순으로 정리할 때, 기준이 되는 문자를 제외한 나머지 문자는 상수로 생각한다.
- 다항식에서 같은 문자에 대하여 차수가 같은 항을 그 문자에 대한 동류항이라 한다.
- $(A+B)+C$와 $A+(B+C)$의 결과가 같으므로 이를 보통 괄호 없이 $A+B+C$로 나타낸다.
- 다항식의 곱셈에서는 다음 지수법칙을 이용한다.
  $x^m x^n=x^{m+n}$
  (단, m, n은 자연수)
- $(AB)C$와 $A(BC)$의 결과가 같으므로 이를 보통 괄호 없이 ABC로 나타낸다.
- $(a-b)^3$
  $=\{a+(-b)\}^3$
  $=a^3+3a^2\cdot(-b)+3a\cdot(-b)^2$
  $+(-b)^3$
  $=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$

01-1 다항식의 덧셈과 뺄셈

[0001~0002] 다항식 $x-3x^2-12+5x^3$을 다음과 같이 정리하시오.

0001 x에 대한 내림차순

0002 x에 대한 오름차순

[0003~0004] 다항식 $2x^2+3xy-y^2+x-10y+1$을 다음과 같이 정리하시오.

0003 x에 대한 내림차순

0004 y에 대한 오름차순

[0005~0007] 다음을 계산하시오.

0005 $(2x^3+x^2-1)+(-x^3+x-3)$

0006 $(x^2+2xy-3y^2)-(2x^2-5xy-y^2)$

0007 $(4x^2+y^2)-(2xy-5y^2)+(x^2-3xy)$

[0008~0010] 세 다항식 $A=x^3-3x^2+x-1$, $B=2x^3+x^2-5$, $C=-x^2-4x+6$에 대하여 다음을 계산하시오.

0008 $A+B-C$

0009 $3A-(2B+C)$

0010 $(A+2B)-(2A-C)$

[0011~0012] 다음을 만족시키는 두 다항식 A, B를 구하시오.

0011 $A+B=x^2-4x+3$, $A-B=x^2+2x-1$

0012 $A+B=x^2+2x+5$, $2A-B=5x^2-11x-2$

01-2 다항식의 곱셈

[0013~0014] 다음 식을 전개하시오.

0013 $ab(b^3-3a^2b+2b^2)$

0014 $(x^2-2xy+3y)(x-y)$

[0015~0019] 곱셈 공식을 이용하여 다음 식을 전개하시오.

0015 $(a+2b-c)^2$

0016 $(x+2)^3$

0017 $(3a-1)(9a^2+3a+1)$

0018 $(4x^2+2xy+y^2)(4x^2-2xy+y^2)$

0019 $(2a+b-c)(4a^2+b^2+c^2-2ab+bc+2ca)$

[0020~0021] 다음을 계산하시오.

0020 $(x-3)^3+(x+4)(x^2-4x+16)$

0021 $(x-3y+1)^2-(x+1)(x-2)(x-3)$

01-3 곱셈 공식의 변형

유형 05, 06, 07

① $a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=(a-b)^2+2ab$

② $a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)$

$a^3-b^3=(a-b)^3+3ab(a-b)$

③ $a^2+b^2+c^2=(a+b+c)^2-2(ab+bc+ca)$

④ $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca=\frac{1}{2}\{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\}$

$a^2+b^2+c^2+ab+bc+ca=\frac{1}{2}\{(a+b)^2+(b+c)^2+(c+a)^2\}$

⑤ $a^3+b^3+c^3=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)+3abc$

tip ④ $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca=\frac{1}{2}(2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2bc-2ca)$

$=\frac{1}{2}\{(a^2-2ab+b^2)+(b^2-2bc+c^2)+(c^2-2ca+a^2)\}$

$=\frac{1}{2}\{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\}$

01-4 다항식의 나눗셈

유형 09, 10, 11, 12

(1) 다항식의 나눗셈

각 다항식을 내림차순으로 정리한 다음 자연수의 나눗셈과 같은 방법으로 계산한다.

tip 다항식의 나눗셈은 자연수의 나눗셈과 다르게 나머지가 음의 상수인 경우도 있다.

(2) 다항식의 나눗셈에 대한 등식

다항식 A를 다항식 $B(B\neq0)$로 나누었을 때의 몫을 Q, 나머지를 R라 하면

$A=BQ+R$

이때 R는 상수이거나 (R의 차수)<(B의 차수)이다.

특히 $R=0$이면 A는 B로 나누어떨어진다고 한다.

ex $(2x^3+3x^2+1)\div(x^2-x+2)$를 계산하면 다음과 같다.

$$\begin{array}{r} 2x+5 \\ x^2-x+2\overline{)\,2x^3+3x^2\quad+1} \\ 2x^3-2x^2+4x \\ \hline 5x^2-4x+1 \\ 5x^2-5x+10 \\ \hline x-9 \end{array}$$

몫 ← 나머지

$\therefore 2x^3+3x^2+1=(x^2-x+2)(\underbrace{2x+5}_{\text{몫}})+\underbrace{x-9}_{\text{나머지}}$

tip 각 항의 계수만을 이용하여 다항식의 나눗셈을 할 수도 있다.

위의 ex 를 각 항의 계수만을 이용하여 계산하면 다음과 같다.

$$\begin{array}{r} 2\quad 5 \\ 1\ -1\quad 2\overline{)\,2\quad 3\quad 0\quad 1} \\ 2\ -2\quad 4 \\ \hline 5\ -4\quad 1 \\ 5\ -5\quad 10 \\ \hline 1\quad -9 \end{array}$$

몫: $2x+5$ ← 나머지: $x-9$

SSEN NOTE

- $(a+b)^2=(a-b)^2+4ab$
  $(a-b)^2=(a+b)^2-4ab$
- 곱셈 공식을 적당히 변형하면 여러 가지 식의 값을 간단히 구할 수 있다.
- ①, ②에 a 대신 x, b 대신 $\frac{1}{x}$을 대입하면 다음과 같다.

  ① $x^2+\frac{1}{x^2}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2$

  $=\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+2$

  ② $x^3+\frac{1}{x^3}$

  $=\left(x+\frac{1}{x}\right)^3-3\left(x+\frac{1}{x}\right)$

  $x^3-\frac{1}{x^3}$

  $=\left(x-\frac{1}{x}\right)^3+3\left(x-\frac{1}{x}\right)$

- 다항식의 나눗셈에서는 다음 지수법칙을 이용한다.

  $x^m\div x^n=\begin{cases}x^{m-n} & (m>n)\\ 1 & (m=n)\end{cases}$

  (단, $x\neq0$이고 m, n은 자연수)

- 다항식의 나눗셈을 할 때에는 차수를 맞춰서 계산한다. 이때 해당되는 차수의 항이 없으면 그 자리를 비워 둔다.

01-3 곱셈 공식의 변형

0022 $a+b=3$, $ab=-10$일 때, a^2+b^2의 값을 구하시오.

0023 $a-b=-4$, $ab=3$일 때, a^2+b^2의 값을 구하시오.

0024 $a+b=2$, $ab=-7$일 때, $(a-b)^2$의 값을 구하시오.

0025 $a+b=3$, $ab=-2$일 때, a^3+b^3의 값을 구하시오.

0026 $a-b=1$, $ab=4$일 때, a^3-b^3의 값을 구하시오.

[0027~0028] $a+b+c=2$, $ab+bc+ca=-1$, $abc=-2$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

0027 $a^2+b^2+c^2$

0028 $a^3+b^3+c^3$

[0029~0030] $x+\frac{1}{x}=5$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

0029 $x^2+\frac{1}{x^2}$

0030 $x^3+\frac{1}{x^3}$

[0031~0032] $x=1+\sqrt{2}$, $y=1-\sqrt{2}$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

0031 x^3+y^3

0032 x^3-y^3

01-4 다항식의 나눗셈

[0033~0035] 다음 나눗셈의 몫과 나머지를 구하시오.

0033 $(x^3-2x^2+5)\div(x-3)$

0034 $(4x^3+5x^2-3x-1)\div(x^2+2x-3)$

0035 $(x^4-4x^3-7x^2+22x+24)\div(x^2-x-6)$

[0036~0037] 다음 두 다항식 A, B에 대하여 A를 B로 나누었을 때의 몫을 Q, 나머지를 R라 할 때, $A=BQ+R$ 꼴로 나타내시오.

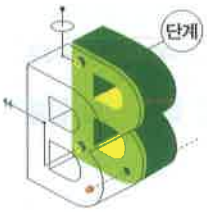
0036 $A=2x^3+x^2-7x+7$, $B=2x-1$

0037 $A=3x^3-x^2+4x+3$, $B=x^2+2$

[0038~0039] 다음 조건을 만족시키는 다항식 $P(x)$를 구하시오.

0038 다항식 $P(x)$를 x^2-5로 나누었을 때의 몫이 $x+2$, 나머지가 -3이다.

0039 다항식 $P(x)$를 x^2-x+1로 나누었을 때의 몫이 $x-1$, 나머지가 $-2x+4$이다.



유형 뽀개기

유형 01 다항식의 덧셈과 뺄셈 개념 01-1

0040 | 대표 문제

두 다항식 $A=2x^2-4xy+6y^2$, $B=-x^2+2xy+4y^2$에 대하여 $2X-B=A-5B$를 만족시키는 다항식 X는?

① $-3x^2-6xy+5y^2$ ② $-3x^2+6xy-5y^2$
③ $3x^2-6xy-5y^2$ ④ $3x^2-6xy+5y^2$
⑤ $3x^2+6xy+5y^2$

0041 하 ••

세 다항식

$A=2x^3-x^2+3x+4$, $B=x^3+x-2$,
$C=-x^3+3x^2+5x-1$

에 대하여 $A-2(A-B)+C$를 계산하면?

① $-x^3-4x^2-4x+9$ ② $-x^3-4x^2+4x+9$
③ $-x^3+4x^2+4x-9$ ④ x^3-2x^2-4x+9
⑤ x^3+2x^2-4x-9

0042 • 중 •

두 다항식 A, B에 대하여 $A*B=3A-B$라 할 때, $(x^2+2x-y+1)*(2x-y-5)$를 계산하면?

① $x^2-4x+2y-8$ ② $x^2+2x-2y+8$
③ $3x^2-2x+2y-8$ ④ $3x^2+4x-2y+8$
⑤ $3x^2+4x+2y-8$

0043 • 중 •

세 다항식 A, B, C에 대하여

$A+B=-x^2+5xy+y^2$, $B+C=2x^2-3xy$,
$C+A=x^2+6xy-7y^2$

일 때, $A+B+C$를 계산하면?

① $-x^2-3xy-4y^2$ ② $-x^2-3xy+4y^2$
③ $x^2+3xy+4y^2$ ④ $x^2+4xy-3y^2$
⑤ $x^2+4xy+3y^2$

0044 • 중 • 서술형

두 다항식 A, B에 대하여

$A-B=-3x^2+2xy-2y^2$,
$2A+B=xy-4y^2$

일 때, $A-5B$를 계산하시오.

0045 • 중 •

다음 표에서 가로, 세로, 대각선에 있는 세 다항식의 합이 모두 $3x^2-6x+9$일 때, (나)의 다항식과 (다)의 다항식의 합을 구하시오.

$-3x+2$	(가)	(나)
(다)	(라)	$-3x^2-6x-1$
$-2x^2-5x$	(마)	(바)

유형 02 다항식의 전개식에서 계수 구하기 집중 공략 개념 01-2

0046 | 대표 문제

다항식 $(2x^3+6x^2-8x-1)(x^2+5x+10)$의 전개식에서 x^2의 계수는?

① 16 ② 17 ③ 18
④ 19 ⑤ 20

0047 하 • •

다항식 $(a-b+6)(4a+b-1)$의 전개식에서 ab의 계수는?

① -4 ② -3 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

0048 • 중 • 서술형

다항식 $(2x^2+x-3)(x^2+2x+k)$의 전개식에서 x의 계수가 5일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

0049 • 중 •

다항식 $(x+a)(3x^2+bx-5)$의 전개식에서 x^2의 계수가 10, x의 계수가 -13일 때, 정수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

0050 • 중 •

다항식 $(1+x+2x^2+\cdots+100x^{100})^2$의 전개식에서 x^3의 계수를 구하시오.

0051 • • 상

다항식 $(x+1)(x+2)(x+3)\cdots(x+10)$의 전개식에서 x^9의 계수는?

① 45 ② 50 ③ 55
④ 90 ⑤ 110

유형 03 곱셈 공식을 이용한 다항식의 전개 집중 공략 개념 01-2

0052 | 대표 문제

다음 중 옳지 않은 것은?

① $(3x+2)^3=27x^3+54x^2+36x+8$
② $(2x-y)(4x^2+2xy+y^2)=8x^3-y^3$
③ $(2x-y+5z)^2=4x^2+y^2+25z^2-4xy-10yz+20zx$
④ $(x+6)(x^2-6x+36)=x^3+216$
⑤ $(x-3y)^3=x^3-27x^2y+9xy^2-27y^3$

0053 하 • •

$x^8=30$일 때, $(x-1)(x+1)(x^2+1)(x^4+1)$의 값은?

① 29 ② 31 ③ 59
④ 61 ⑤ 90

0054 • 중 • 서술형

다항식 $(5x+ay)^3$의 전개식에서 xy^2의 계수가 60일 때, x^2y의 계수를 구하시오. (단, $a>0$)

0055 • 중 •

다항식 $(x-\sqrt{2})^3(x+\sqrt{2})^3$의 전개식에서 x^2의 계수는?

① 18 ② 12 ③ 6
④ -6 ⑤ -12

0056 • 중 •

$(x^2-9)(x^2+3x+9)(x^2-3x+9)$를 전개하시오.

0057 •• 상

$a+b+c=2$, $ab+bc+ca=-7$, $abc=-2$일 때, $(a+b)(b+c)(c+a)$의 값은?

① -12 ② -8 ③ -4
④ 8 ⑤ 12

유형 04 공통부분이 있는 다항식의 전개 개념 01-2

0058 | 대표 문제

$(3a-b-2c)(3a-b+2c)$를 전개하시오.

0059 • 중 • 서술형

다항식 $(x-3)(x-2)(x+1)(x+2)$를 전개한 식이 $x^4+ax^3+bx^2+cx+12$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a-b-c$의 값을 구하시오.

0060 • 중 •

$k=\sqrt{2}$일 때,

$\{(3+2k)^3+(3-2k)^3\}^2-\{(3+2k)^3-(3-2k)^3\}^2$

의 값은?

① $\sqrt{2}$ ② 2 ③ $2\sqrt{2}$
④ 4 ⑤ $3\sqrt{2}$

유형 05 곱셈 공식의 변형 ; x^2+y^2, x^3+y^3의 값 집중 공략 개념 01-3

0061 | 대표 문제

$x-y=2$, $x^2+y^2=3$일 때, x^3-y^3의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0062 하 ••

합이 4이고 곱이 -2인 두 수 x, y에 대하여 $\frac{y}{x}+\frac{x}{y}$의 값을 구하시오.

0063 하 ••

$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=3$, $ab=2$일 때, $a-b$의 값은? (단, $a>b$)

① $2\sqrt{6}$ ② $2\sqrt{7}$ ③ $4\sqrt{2}$
④ 6 ⑤ $2\sqrt{10}$

0064 중 •

$x+y=2$, $x^3+y^3=10$일 때, $x^4+y^4=\frac{q}{p}$이다. 서로소인 두 자연수 p, q에 대하여 $p+q$의 값을 구하시오.

0065 중 • 서술형

두 양수 x, y에 대하여 $x^2=7+4\sqrt{3}$, $y^2=7-4\sqrt{3}$일 때, $\frac{x^2}{y}+\frac{y^2}{x}$의 값을 구하시오.

0066 •• 상

$x+y=-1$, $xy=-3$일 때, $x^5+y^5+x^6+y^6$의 값은?

① 91 ② 93 ③ 95
④ 97 ⑤ 99

유형 06 곱셈 공식의 변형 ; $x^2+\frac{1}{x^2}$, $x^3+\frac{1}{x^3}$의 값

개념 01-3

0067 대표 문제

$x^2-2x-1=0$일 때, $x^3-\frac{1}{x^3}$의 값을 구하시오.

0068 중 •

$x^2+\frac{1}{x^2}=4$일 때, $x^3+\frac{1}{x^3}$의 값은? (단, $x>0$)

① $3\sqrt{6}$ ② $3\sqrt{7}$ ③ $6\sqrt{2}$
④ 9 ⑤ $3\sqrt{10}$

0069 • 중 • 서술형

$x^2-3x+1=0$일 때, $x^3+3x^2-7+\frac{3}{x^2}+\frac{1}{x^3}$의 값을 구하시오.

0070 •• 상

양수 x에 대하여 $x^2-\frac{1}{x^2}=-4\sqrt{2}$일 때, $\frac{x^6+2x^4+2x^2+1}{x^3}$의 값을 구하시오.

유형 07 곱셈 공식의 변형 ; $a^2+b^2+c^2$, $a^3+b^3+c^3$의 값

개념 01-3

0071 | 대표 문제

$a+b+c=3$, $a^2+b^2+c^2=15$, $abc=-1$일 때, $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

0072 • 중 •

$a+b+c=\sqrt{2}$, $ab+bc+ca=-\frac{1}{2}$, $abc=-\frac{\sqrt{2}}{2}$일 때, $a^3+b^3+c^3$의 값은?

① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $\sqrt{2}$ ③ $\frac{3\sqrt{2}}{2}$
④ $2\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{2}}{2}$

0073 • 중 • 서술형

$a+b+c=4$, $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{5}{2}$, $a^2+b^2+c^2=6$일 때, $\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}$의 값을 구하시오.

0074 •• 상

$a-b=4$, $b-c=-1$일 때, $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca$의 값을 구하시오.

유형 08 곱셈 공식을 이용한 수의 계산

개념 01-2

0075 | 대표 문제

다음 중 $9\times11\times101\times10001$을 계산한 값과 같은 것은?

① 10^6+1 ② 10^8-1 ③ 10^8+1
④ $10^{10}-1$ ⑤ $10^{10}+1$

0076 • 중 •

$a=\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{2^2}\right)\left(1+\frac{1}{2^4}\right)\left(1+\frac{1}{2^8}\right)$일 때, 다음 중 2^{16}을 a를 이용하여 나타낸 것은?

① $\frac{1}{2-a}$ ② $\frac{2}{2-a}$ ③ $\frac{3}{2-a}$
④ $\frac{1}{a-2}$ ⑤ $\frac{2}{a-2}$

0077 ·중·

$198^2+299\times301$이 n자리 자연수일 때, n의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

0078 ··상 서술형

$\dfrac{(\sqrt{5051}+5050)^3-(\sqrt{5051}-5050)^3}{5050}$의 일의 자리의 숫자를 구하시오.

0081 ·중·

다음 나눗셈에서 몫과 나머지가 옳지 않은 것은?

① $(3x^2-2x+4)\div(x-1)$
➡ 몫: $3x+1$, 나머지: 5
② $(x^3+4x^2-7)\div(x-3)$
➡ 몫: $x^2+7x+21$, 나머지: 56
③ $(3x^3-8x^2+3)\div(3x+1)$
➡ 몫: x^2-3x+1, 나머지: 2
④ $(4x^3+6x^2-x+1)\div(2x^2+2x-1)$
➡ 몫: $2x+1$, 나머지: $-x$
⑤ $(2x^3-7x-2)\div(x^2+3x+1)$
➡ 몫: $2x-6$, 나머지: $9x+4$

유형 09 다항식의 나눗셈; 몫과 나머지 개념 01-4

0079 | 대표 문제

다항식 $2x^3-3x^2+x-3$을 x^2-x-1로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)$라 할 때, $Q(2)+R(1)$의 값을 구하시오.

0080 하··

오른쪽은 다항식 x^3+x^2-5를 $x-1$로 나누는 과정을 나타낸 것이다. 이때 상수 a, b, c, d에 대하여 $a+b+c+d$의 값을 구하시오.

$$
\begin{array}{r|l}
x-1 & x^2+ax+2 \\
\hline
 & x^3+\ x^2\ \ -5 \\
 & x^3-\ x^2 \\
\hline
 & \quad bx^2 \\
 & \quad 2x^2-2x \\
\hline
 & \qquad 2x-c \\
 & \qquad 2x-2 \\
\hline
 & \qquad\quad d
\end{array}
$$

0082 ·중·

다항식 x^3+x^2-5x+4를 x^2+2x-1로 나누었을 때의 몫이 $ax+b$이고, 나머지가 $cx+d$일 때, 상수 a, b, c, d에 대하여 $ab-cd$의 값을 구하시오.

유형 10 다항식의 나눗셈; $A=BQ+R$ 집중 공략 개념 01-4

0083 | 대표 문제

다항식 x^4-3x^2+x-5를 다항식 A로 나누었을 때의 몫이 x^2-x+3이고, 나머지가 $-7x+10$일 때, 다항식 A는?

① x^2-x-3 ② x^2-x+2 ③ x^2+x-5
④ x^2+x-3 ⑤ x^2+2x-4

0084 • 중 • 서술형

다항식 $P(x)$를 $x-2$로 나누었을 때의 몫이 $2x+3$이고, 나머지가 3일 때, $P(x)$를 $x+2$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하시오.

0085 • 중 •

다항식 x^3-2x^2+ax-3이 x^2-x+b로 나누어떨어질 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

0086 •• 상

$x^2-x-1=0$일 때, $2x^4-x^3-6x^2+2x+5$의 값은?

① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

유형 11 몫과 나머지의 변형 개념 01-4

0087 | 대표 문제

다항식 $P(x)$를 $x-\frac{1}{3}$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R라 할 때, $P(x)$를 $3x-1$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 차례대로 나열한 것은?

① $\frac{1}{3}Q(x)$, $3R$ ② $\frac{1}{3}Q(x)$, R
③ $Q(x)$, R ④ $3Q(x)$, R
⑤ $3Q(x)$, $\frac{1}{3}R$

0088 • 중 • 서술형

다항식 $P(x)$를 일차식 $ax+b$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R라 할 때, $P(x)$를 $x+\frac{b}{a}$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

0089 •• 상

다항식 $P(x)$를 $(x+1)^3$으로 나누었을 때의 나머지가 $2x^2+ax+1$이고, $(x+1)^2$으로 나누었을 때의 나머지가 $x+b$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0090 •• 상

다항식 $P(x)$를 $2x+1$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R라 할 때, $xP(x)$를 $x+\frac{1}{2}$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 차례대로 나열한 것은?

① $xQ(x)+R$, $-\frac{1}{2}R$ ② $xQ(x)+R$, $\frac{1}{2}R$
③ $2xQ(x)+R$, $-\frac{1}{2}R$ ④ $2xQ(x)+R$, $\frac{1}{2}R$
⑤ $2xQ(x)+R$, $2R$

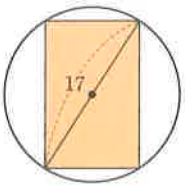
유형 12 다항식의 연산의 도형에의 활용 집중공략 개념 01-2, 4

0091 | 대표 문제

모든 모서리의 길이의 합이 48이고, 대각선의 길이가 $3\sqrt{6}$인 직육면체의 겉넓이를 구하시오.

0092 • 중 • 서술형

오른쪽 그림과 같이 지름의 길이가 17인 원이 둘레의 길이가 46인 직사각형에 외접할 때, 이 직사각형의 넓이를 구하시오.



0093 • 중 •

$\overline{AB}=c$, $\overline{BC}=a$, $\overline{CA}=b$인 삼각형 ABC에서

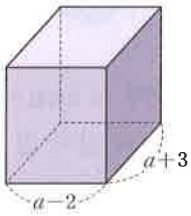
$$(a+b+c)(a+b-c)=(a-b+c)(-a+b+c)$$

일 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

① $a=c$인 이등변삼각형
② $b=c$인 이등변삼각형
③ $\angle A=90°$인 직각삼각형
④ $\angle B=90°$인 직각삼각형
⑤ $\angle C=90°$인 직각삼각형

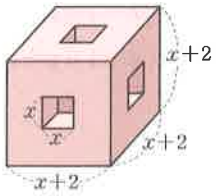
0094 • 중 •

오른쪽 그림과 같이 밑면의 가로의 길이가 $a-2$, 세로의 길이가 $a+3$인 직육면체의 부피가 $a^3+5a^2-2a-24$일 때, 이 직육면체의 높이를 구하시오.



0095 • 중 •

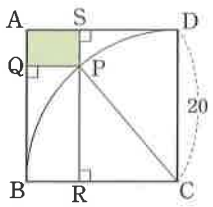
오른쪽 그림은 한 모서리의 길이가 $x+2$인 정육면체의 각 면의 한가운데에 밑면의 가로의 길이, 세로의 길이, 높이가 각각 x, x, $x+2$인 직육면체 모양으로 구멍을 뚫은 것이다. 이 입체도형의 부피는? (단, 구멍의 각 모서리는 정육면체의 모서리와 평행하다.)

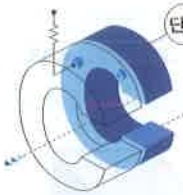


① $12x+8$ ② $12x+12$ ③ $16x-8$
④ x^2+8 ⑤ $x^2+12x+8$

0096 •• 상

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 20인 정사각형 ABCD의 꼭짓점 C를 중심으로 하고 $\overline{BC}$를 반지름으로 하는 사분원이 있다. 호 BD 위의 한 점 P에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{AD}$에 내린 수선의 발을 각각 Q, R, S라 하자. 삼각형 PRC의 넓이가 80일 때, 사각형 AQPS의 넓이를 구하시오.

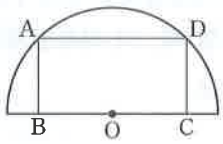




실력 굳히기

0097 » 교육청 기출 ● 12쪽 유형 01

그림과 같이 점 O를 중심으로 하는 반원에 내접하는 직사각형 ABCD가 다음 조건을 만족시킨다.



(가) $\overline{OC}+\overline{CD}=x+y+3$
(나) $\overline{DA}+\overline{AB}+\overline{BO}=3x+y+5$

직사각형 ABCD의 넓이를 x, y의 식으로 나타내면?

① $(x-1)(y+2)$ ② $(x+1)(y+2)$
③ $2(x-1)(y+2)$ ④ $2(x+1)(y-2)$
⑤ $2(x+1)(y+2)$

0098 서술형 ● 12쪽 유형 01 + 13쪽 유형 02

세 다항식 $A=x^2+1$, $B=x^2-3x+4$, $C=2x^2-x+2$에 대하여 $(A+2B)(B+C)(C-A)$의 전개식이 $a_6x^6+a_5x^5+\cdots+a_1x+a_0$일 때, $a_0+a_1+\cdots+a_5+a_6$의 값을 구하시오. (단, a_0, a_1, …, a_6은 상수이다.)

0099 » 교육청 기출 ● 13쪽 유형 03

세 실수 x, y, z가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) x, y, $2z$ 중에서 적어도 하나는 3이다.
(나) $3(x+y+2z)=xy+2yz+2zx$

$10xyz$의 값을 구하시오.

0100 ● 13쪽 유형 02 + 유형 03

자연수 n에 대하여 다항식 $f_n(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 다항식 $f_6(x)$의 x의 계수는?

(가) $f_1(x)=x^3-6x^2+10$
(나) $f_{n+1}(x)=f_n(x+n)$

① 490 ② 495 ③ 500
④ 505 ⑤ 510

0101 서술형 ● 14쪽 유형 05

다음 조건을 모두 만족시키는 자연수 x, y의 순서쌍 (x, y)의 개수를 구하시오.

(가) x, y의 제곱의 합은 a이다.
(나) x, y의 세제곱의 합은 $x+y$의 b배이다.
(다) $a-b=20$

0102 ● 14쪽 유형 05

0이 아닌 두 실수 x, y에 대하여

$$x+\frac{1}{y}=4+2\sqrt{3},\ y+\frac{1}{x}=4-2\sqrt{3}$$

일 때, x^3+y^3의 값을 구하시오.

☆사고의 기술

0103 • 13쪽 유형 02 + 14쪽 유형 05

두 다항식 $A=x^3+2x^2+4x+6$, $B=x^2+2x+3$에 대하여 A^3-8B^3을 계산한 식에서 x^5의 계수를 p, x^4의 계수를 q라 할 때, $p+q$의 값을 구하시오.

0104 • 16쪽 유형 07

$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{11}{6}$, $abc=6$, $(a+b)(b+c)(c+a)=60$일 때, $a^2+b^2+c^2$의 값은?

① 14 ② 16 ③ 18
④ 20 ⑤ 22

0105 • 13쪽 유형 03 + 17쪽 유형 09

다항식 $(x^2+x+2)^3$을 x^2+1로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(5)$의 값은?

① -8 ② -4 ③ 4
④ 8 ⑤ 12

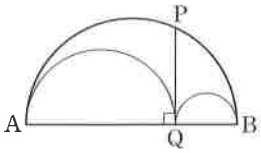
0106 • 17쪽 유형 10

$x=\frac{1+\sqrt{3}}{2}$일 때, $4x^4-2x^3-5x+3$의 값을 구하시오.

0107 • 18쪽 유형 11

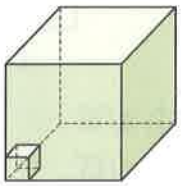
다항식 $P(x)$를 x^2+9로 나누었을 때의 나머지가 $x+3$이고, $\{P(x)\}^2$을 x^2+9로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(-1)$의 값을 구하시오.

0108 » 교육청 기출 • 14쪽 유형 05 + 19쪽 유형 12



선분 AB를 지름으로 하는 반원이 있다. 그림과 같이 호 AB 위의 점 P에서 선분 AB에 내린 수선의 발을 Q라 하고, 선분 AQ와 선분 QB를 지름으로 하는 반원을 각각 그린다. 호 AB, 호 AQ 및 호 QB로 둘러싸인  모양 도형의 넓이를 S_1, 선분 PQ를 지름으로 하는 반원의 넓이를 S_2라 하자. $\overline{AQ}-\overline{QB}=8\sqrt{3}$이고 $S_1-S_2=2\pi$일 때, 선분 AB의 길이를 구하시오.

0109 • 14쪽 유형 05 + 19쪽 유형 12



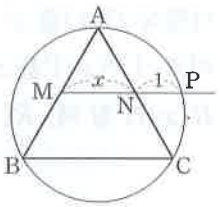
오른쪽 그림과 같이 큰 정육면체 안에 작은 정육면체가 세 면이 접하도록 놓여 있다. 두 정육면체의 한 모서리의 길이의 차가 4이고, 부피의 차가 100일 때, 두 정육면체의 겉넓이의 합은?

① 124 ② 128 ③ 132
④ 136 ⑤ 140

사고의 기술

0110 » 교육청 기출 • 15쪽 유형 06 + 19쪽 유형 12

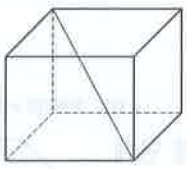
정삼각형 ABC에서 두 변 AB와 AC의 중점을 각각 M, N이라 하자. 그림과 같이 점 P는 반직선 MN이 삼각형 ABC의 외접원과 만나는 점이고 $\overline{NP}=1$이다.



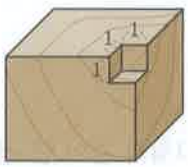
$\overline{MN}=x$라 할 때, $10\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)$의 값을 구하시오.

0111 » 교육청 기출 • 16쪽 유형 07 + 19쪽 유형 12

[그림 1]과 같이 모든 모서리의 길이가 1보다 큰 직육면체가 있다. 이 직육면체와 크기와 모양이 같은 나무토막의 한 모퉁이에서 한 모서리의 길이가 1인 정육면체 모양의 나무토막을 잘라내어 버리고 [그림 2]와 같은 입체도형을 만들었다. [그림 2]의 입체도형의 겉넓이는 236이고, 모든 모서리의 길이의 합은 82일 때, [그림 1]에서 직육면체의 대각선의 길이는?



[그림 1]

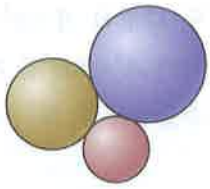


[그림 2]

① $2\sqrt{30}$ ② $5\sqrt{5}$ ③ $\sqrt{130}$
④ $3\sqrt{15}$ ⑤ $2\sqrt{35}$

0112 • 16쪽 유형 07 + 19쪽 유형 12

오른쪽 그림과 같이 서로 외접하는 세 구의 반지름의 길이의 합이 9, 겉넓이의 합이 116π, 부피의 합이 132π일 때, 세 구의 반지름의 길이의 곱을 구하시오.



0113 서술형 • 16쪽 유형 07 + 19쪽 유형 12

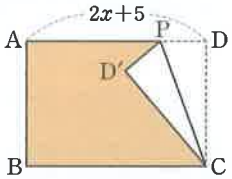
다음 조건을 모두 만족시키는 사면체 OABC에 대하여 $\overline{OA}^2+\overline{OB}^2+\overline{OC}^2$의 값을 구하시오.

(가) $\overline{OA}\perp\overline{OB}$, $\overline{OB}\perp\overline{OC}$, $\overline{OC}\perp\overline{OA}$
(나) $\overline{OA}+\overline{OB}+\overline{OC}=13$
(다) 세 삼각형 OAB, OBC, OCA의 넓이의 합은 27이다.

0114 서술형 • 17쪽 유형 09 + 19쪽 유형 12

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AD}=2x+5$인 직사각형 ABCD의 둘레의 길이가 $6x+12$이다. 선분 AD 위의 점 P에 대하여 선분 CP를 접는 선으로 하여 직사각형 ABCD를 접었더니 색칠한 부분의 넓이가 $-x^3+14x+13$일 때, 선분 PD의 길이를 구하시오.

(단, 점 D′은 색칠한 부분 위에 있다.)



한 조각, 한 조각씩 맞추어
완성해 보자.



1 / 3 > 61쪽으로 이어집니다.

02-1 항등식

유형 01~05

(1) **항등식**: 문자를 포함하는 등식에서 그 문자에 어떤 값을 대입해도 항상 성립하는 등식

tip 다음은 모두 x에 대한 항등식을 나타낸다.

① 모든 x에 대하여 성립하는 등식
② 임의의 x에 대하여 성립하는 등식
③ x의 값에 관계없이 항상 성립하는 등식
④ 어떤 x의 값에 대하여도 항상 성립하는 등식

(2) **항등식의 성질**

① $ax^2+bx+c=0$이 x에 대한 항등식이면 $a=b=c=0$이다.
또 $a=b=c=0$이면 $ax^2+bx+c=0$은 x에 대한 항등식이다.

② $ax^2+bx+c=a'x^2+b'x+c'$이 x에 대한 항등식이면 $a=a'$, $b=b'$, $c=c'$이다.
또 $a=a'$, $b=b'$, $c=c'$이면 $ax^2+bx+c=a'x^2+b'x+c'$은 x에 대한 항등식이다.

③ $ax+by+c=0$이 x, y에 대한 항등식이면 $a=b=c=0$이다.
또 $a=b=c=0$이면 $ax+by+c=0$은 x, y에 대한 항등식이다.

SSEN NOTE

- 방정식: 문자를 포함하는 등식에서 그 문자에 특정한 값을 대입했을 때에만 성립하는 등식
- 다항식의 곱셈 공식은 모두 항등식이다.

02-2 미정계수법

유형 01~05

항등식의 뜻과 성질을 이용하여 미지의 계수를 정하는 방법을 **미정계수법**이라 한다.

① **계수 비교법**: 등식의 양변의 동류항의 계수를 비교하여 계수를 정하는 방법

② **수치 대입법**: 등식의 문자에 적당한 수를 대입하여 계수를 정하는 방법

tip 미정계수를 정할 때에는 계수 비교법과 수치 대입법 중 계산이 간단한 방법을 이용한다.

① 계수 비교법을 이용하는 경우 ┌ 양변을 내림차순으로 정리하기 쉬운 경우
└ 식이 간단하여 전개하기 쉬운 경우

② 수치 대입법을 이용하는 경우 ┌ 적당한 값을 대입하면 식이 간단해지는 경우
└ 식이 길고 복잡하여 전개하기 어려운 경우

- 미정계수란 값이 정해지지 않은 계수를 뜻한다.
- 수치 대입법을 이용할 때에는 계산이 간단한 식을 얻을 수 있는 수를 미정계수의 개수만큼 대입한다.

02-3 나머지 정리와 인수 정리

유형 06~14

(1) **나머지 정리**

다항식 $P(x)$를 일차식 $x-a$로 나누었을 때의 나머지를 R라 하면

$R=P(a)$ ← $x-a=0$을 만족시키는 x의 값

tip 다항식 $P(x)$를 일차식 $ax+b$로 나누었을 때의 나머지는 $P\left(-\frac{b}{a}\right)$이다.

(2) **인수 정리**

다항식 $P(x)$에 대하여

① $P(a)=0$이면 $P(x)$는 일차식 $x-a$로 나누어떨어진다.

② $P(x)$가 일차식 $x-a$로 나누어떨어지면 $P(a)=0$이다.

tip 다음은 모두 다항식 $P(x)$가 일차식 $x-a$로 나누어떨어짐을 나타낸다.

① $P(x)$를 일차식 $x-a$로 나누었을 때의 나머지가 0이다.
② $P(a)=0$
③ $P(x)$가 $x-a$를 인수로 갖는다.

- 다항식을 일차식으로 나누었을 때의 나머지는 상수이다.
- 인수 정리를 이용하면 나눗셈을 직접 하지 않아도 다항식이 어떤 일차식으로 나누어떨어지는지 알 수 있다.

02-1 항등식

0115 x에 대한 항등식인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $x^2-x=0$

ㄴ. $3x+1-2x-1$

ㄷ. $x^2-4x+5=x(x-4)+5$

ㄹ. $(x+1)^2-(x+1)=x^2+x$

[0116~0117] 다음 등식이 x에 대한 항등식일 때, 상수 a, b, c의 값을 구하시오.

0116 $ax^2-(b-7)x+c+3=0$

0117 $(a-1)x^2+(b+1)x+2+c=0$

02-2 미정계수법

[0118~0121] 다음 등식이 x에 대한 항등식이 되도록 하는 상수 a, b, c의 값을 구하시오.

0118 $ax^2+bx+c=x^2+5$

0119 $(a+b)x^2-(b+2)x+(c-5)=x^2+1$

0120 $ax(x+2)+b(x+2)(x-3)+cx(x-3)$
$=2x^2-9x-6$

0121 $ax(x-1)+bx+c(x-1)=x^2-3$

[0122~0123] 다음 등식이 x, y에 대한 항등식이 되도록 하는 상수 a, b, c의 값을 구하시오.

0122 $(a-2)x+(b+4)y+c+1=-x+y+7$

0123 $a(x+y)-b(x-y)+1=3x-5y+c$

02-3 나머지 정리와 인수 정리

0124 다음은 다항식 $P(x)$를 일차식 $ax+b$로 나누었을 때의 나머지가 $P(\boxed{\text{(가)}})$임을 설명하는 과정이다. (가), (나)에 알맞은 것을 써넣으시오. (단, a, b는 상수이다.)

다항식 $P(x)$를 일차식 $ax+b$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R라 하면

$P(x)=(ax+b)Q(x)+R$

$=a(x+\boxed{\text{(나)}})Q(x)+R$

이 등식이 x에 대한 항등식이므로

$P(\boxed{\text{(가)}})=R$

따라서 다항식 $P(x)$를 일차식 $ax+b$로 나누었을 때의 나머지는 $P(\boxed{\text{(가)}})$이다.

[0125~0128] 다항식 $P(x)=4x^2-2x-1$을 다음 일차식으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

0125 $x-1$ **0126** $x+2$

0127 $2x+1$ **0128** $4x-1$

0129 다항식 $P(x)=x^3+6x^2-kx-1$을 $x+3$으로 나누었을 때의 나머지가 11일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

[0130~0131] 다항식 $P(x)=3x^3+kx^2-6x-4$가 다음 일차식으로 나누어떨어질 때, 상수 k의 값을 구하시오.

0130 $x+1$ **0131** $x-2$

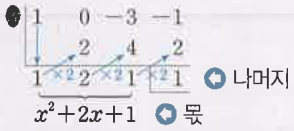
[0132~0133] 다항식 $P(x)=2x^3+ax^2+bx-6$이 다음 이차식으로 나누어떨어질 때, 상수 a, b의 값을 구하시오.

0132 $(x-1)(x+2)$ **0133** $(x+1)(x-3)$

02-4 조립제법 유형 15, 16

조립제법: 다항식을 일차식으로 나눌 때, 계수만을 사용하여 몫과 나머지를 구하는 방법

ex 다항식 x^3-3x-1을 일차식 $x-2$로 나눌 때, 오른쪽과 같이 조립제법을 이용하면 몫은 x^2+2x+1이고 나머지는 1임을 알 수 있다.



tip 다항식 $P(x)$에 대하여

$(P(x)$를 일차식 $ax+b$로 나눈 몫$)=\left(P(x)$를 $x+\frac{b}{a}$로 나눈 몫의 $\frac{1}{a}$배$\right)$

$(P(x)$를 일차식 $ax+b$로 나눈 나머지$)=\left(P(x)$를 $x+\frac{b}{a}$로 나눈 나머지$\right)=P\left(-\frac{b}{a}\right)$

조립제법에서 각 항의 계수를 나열할 때, 차수가 높은 항의 계수부터 차례대로 적고, 계수가 0인 것도 반드시 적어야 한다.

02-5 인수분해 유형 17, 24, 25, 26

(1) **인수분해**: 하나의 다항식을 두 개 이상의 다항식의 곱으로 나타내는 것

(2) **인수분해 공식** —곱셈 공식의 좌변과 우변을 바꾸어 놓은 것과 같다.

① $a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$, $a^2-2ab+b^2=(a-b)^2$

② $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$

③ $x^2+(a+b)x+ab=(x+a)(x+b)$

④ $acx^2+(ad+bc)x+bd=(ax+b)(cx+d)$

⑤ $a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca=(a+b+c)^2$

⑥ $a^3+3a^2b+3ab^2+b^3=(a+b)^3$, $a^3-3a^2b+3ab^2-b^3=(a-b)^3$

⑦ $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$, $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$

⑧ $a^4+a^2b^2+b^4=(a^2+ab+b^2)(a^2-ab+b^2)$

⑨ $a^3+b^3+c^3-3abc=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$

$=\frac{1}{2}(a+b+c)\{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\}$

다항식을 인수분해할 때에는 일반적으로 계수가 유리수인 범위까지 인수분해한다.

인수분해의 기본은

$ma+mb-mc$

$=m(a+b-c)$

와 같이 공통인수로 묶어 내는 것이다.

02-6 복잡한 식의 인수분해 유형 18~26

(1) **공통부분이 있는 다항식의 인수분해**

공통부분을 하나의 문자로 치환하여 인수분해한다.

(2) **x^4+ax^2+b 꼴의 다항식의 인수분해**

$x^2=X$로 치환하거나 ax^2을 적당히 분리하여 $(x^2+A)^2-(Bx)^2$ 꼴로 변형한 후 인수분해한다.

(3) **여러 개의 문자를 포함한 다항식의 인수분해**

차수가 가장 낮은 문자에 대하여 내림차순으로 정리한 후 인수분해한다.

(4) **인수 정리를 이용한 다항식의 인수분해**

$P(x)$가 삼차 이상의 다항식이면 다음과 같은 순서로 인수분해한다.

(i) $P(\alpha)=0$을 만족시키는 상수 α의 값을 찾는다.

(ii) 조립제법을 이용하여 $P(x)$를 $x-\alpha$로 나누었을 때의 몫 $Q(x)$를 구한 후 $P(x)=(x-\alpha)Q(x)$ 꼴로 나타낸다.

(iii) $Q(x)$가 더 이상 인수분해되지 않을 때까지 인수분해한다.

x^4+ax^2+b (a, b는 상수)와 같이 차수가 짝수인 항과 상수항으로만 이루어진 다항식을 복이차식이라 한다.

차수가 모두 같을 때에는 어느 한 문자에 대하여 내림차순으로 정리한다.

계수와 상수항이 모두 정수인 다항식 $P(x)$에서 $P(\alpha)=0$을 만족시키는 α의 값은

$\pm\frac{(\text{상수항의 약수})}{(\text{최고차항의 계수의 약수})}$

중에서 찾을 수 있다.

02-4 조립제법

[0134~0136] 조립제법을 이용하여 다음 나눗셈의 몫과 나머지를 구하시오.

0134 $(x^3-2x^2-5x+3)\div(x+2)$

0135 $(3x^3-8x^2-5)\div(x-3)$

0136 $(2x^3+3x^2-6x+1)\div(2x-1)$

02-5 인수분해

[0137~0139] 다음 식을 인수분해하시오.

0137 $a(x-y)-b(y-x)$

0138 $(2x+y)^2-6x-3y$

0139 $1-m-n+mn$

[0140~0150] 다음 식을 인수분해하시오.

0140 $16a^2-24ab+9b^2$

0141 $27a^2-12b^2$

0142 $3a^2+4ab-7b^2$

0143 $a^2+b^2+4c^2+2ab+4bc+4ca$

0144 $x^2+y^2+z^2-2xy-2yz+2zx$

0145 $x^3+9x^2+27x+27$

0146 $-8a^3+36a^2b-54ab^2+27b^3$

0147 a^3+8

0148 $27a^3-64b^3$

0149 $x^4+4x^2y^2+16y^4$

0150 $a^3+b^3+27c^3-9abc$

02-6 복잡한 식의 인수분해

[0151~0158] 다음 식을 인수분해하시오.

0151 $(x+1)^2-(x+1)-12$

0152 $(x^2-3x)(x^2-3x+5)+6$

0153 x^4-10x^2+9

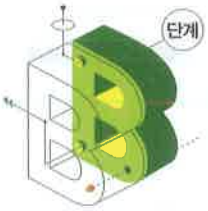
0154 x^4+6x^2+25

0155 $x^2+4xy+2x-4y-3$

0156 $x^2-xy-2y^2+x+4y-2$

0157 x^3-4x^2+x+6

0158 $x^4+5x^3+5x^2-5x-6$



유형 뽀개기

유형 01 계수 비교법

개념 02-1, 2

0159 | 대표 문제

모든 실수 x에 대하여 등식

$$x^3+ax^2-36=(x+c)(x^2+bx-12)$$

가 성립한다. 이때 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값은?

① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

0160 하 ••

등식 $a(x-2y)+b(x+y)-1=5x-y+c$가 x, y에 대한 항등식일 때, 상수 a, b, c에 대하여 abc의 값을 구하시오.

0161 • 중 • 서술형

다항식 $f(x)=x^3+2x^2-4x+1$이 모든 실수 x에 대하여 $f(x+a)=x^3-x^2+bx+6$을 만족시킨다. 이때 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

유형 02 수치 대입법

집중 공략

개념 02-1, 2

0162 | 대표 문제

x의 값에 관계없이 등식

$$2x^2-7x+4=ax(x-1)+b(x-1)(x-2)+cx(x-2)$$

가 항상 성립할 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a-b+c$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0163 • 중 •

모든 실수 x에 대하여 등식

$$x^3+ax^2+(a-1)x+10=(x+2)(x^2-bx+5)$$

가 성립한다. 이때 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

① 12 ② 8 ③ 4
④ -4 ⑤ -8

0164 • 중 •

등식 $x^3+ax^2-9x+b=(x-3)(x+3)(cx+2)$가 x에 대한 항등식이 되도록 하는 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

0165 • 중 •

임의의 실수 x에 대하여 등식

$$(x-1)^4=x^4-4x^3+ax^2+bx+1$$

이 성립한다. 이때 상수 a, b에 대하여 a^2-b^2의 값을 구하시오.

0166 • 중 • 서술형

다항식 $P(x)$에 대하여 등식

$$(x+2)(x^2-2)P(x)=x^4-ax^2+b$$

가 x에 대한 항등식일 때, $P(3)$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

0170 •• 상

x, y의 값에 관계없이 $\frac{ax+by+1}{x+2y-3}$의 값이 항상 일정할 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

(단, $x+2y-3\neq0$)

유형 03 항등식의 성질

집중 공략 개념 02-1, 2

0167 | 대표 문제

등식 $kx^2+x+ky^2+y-13k+1=0$이 임의의 실수 k에 대하여 성립한다. 이때 상수 x, y에 대하여 xy의 값은?

① -6 ② -3 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

0168 • 중 •

x에 대한 이차방정식

$$x^2+(k-2)x+(k+3)m+n+1=0$$

이 k의 값에 관계없이 항상 1을 근으로 가질 때, 상수 m, n에 대하여 $m-n$의 값은?

① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

0169 • 중 • 서술형

$x-y=1$을 만족시키는 모든 실수 x, y에 대하여 등식

$$px^2+qx+y^2-2xy+ry+2=0$$

이 성립한다. 이때 상수 p, q, r에 대하여 pqr의 값을 구하시오.

유형 04 항등식에서 계수의 합 구하기

개념 02-1, 2

0171 | 대표 문제

x의 값에 관계없이 등식

$$(x^2-2x+5)^3=a_6x^6+a_5x^5+\cdots+a_1x+a_0$$

이 항상 성립할 때, $a_0+a_2+a_4+a_6$의 값은?

(단, a_0, a_1, …, a_6은 상수이다.)

① 280 ② 282 ③ 284
④ 286 ⑤ 288

0172 하 ••

x의 값에 관계없이 등식

$$(3x^2-4x-5)^4=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_8x^8$$

이 항상 성립할 때, 상수 a_0, a_1, …, a_8에 대하여 $a_0-a_1+a_2-\cdots+a_8$의 값을 구하시오.

0173 • 중 •

등식

$$(2x^2-x+3)^5=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{10}x^{10}$$

이 x에 대한 항등식일 때, $a_1+a_2+\cdots+a_{10}$의 값을 구하시오. (단, a_0, a_1, …, a_{10}은 상수이다.)

0174 ••상

모든 실수 x에 대하여 등식

$x^{10}+1=a_{10}(x+2)^{10}+a_9(x+2)^9+\cdots+a_1(x+2)+a_0$

이 성립할 때, $a_{10}+a_8+a_6+a_4+a_2+a_0$의 값은?

(단, a_0, a_1, $\cdots$, a_{10}은 상수이다.)

① $\frac{3(3^9-1)}{2}$ ② $\frac{3^{10}-1}{2}$ ③ $\frac{3^{10}+1}{2}$

④ $\frac{3^{10}+2}{2}$ ⑤ $\frac{3(3^9+1)}{2}$

유형 05 다항식의 나눗셈과 항등식 개념 02-1, 2

0175 | 대표 문제

다항식 x^3+ax^2+b가 x^2-x+2로 나누어떨어질 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

0176 •중• 서술형

다항식 x^3+ax+b를 x^2+3x-2로 나누었을 때의 나머지가 2일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

0177 •중•

다항식 $3x^3+a$가 x^2+x+b로 나누어떨어질 때, 상수 a, b에 대하여 a^2+b^2의 값을 구하시오.

0178 •중•

다항식 $x^4+ax^3+bx-11$을 x^2-2x+4로 나누었을 때의 나머지가 $x-3$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은?

① -15 ② -10 ③ -5

④ 5 ⑤ 10

유형 06 일차식으로 나누었을 때의 나머지 집중 공략 개념 02-3

0179 | 대표 문제

다항식 $P(x)$를 $x-2$로 나누었을 때의 나머지가 3이고, 다항식 $Q(x)$를 $x-2$로 나누었을 때의 나머지가 -1일 때, 다항식 $3P(x)-4Q(x)$를 $x-2$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

0180 하••

다항식 $P(x)$를 $x-3$으로 나누었을 때의 나머지가 7일 때, 다항식 $(x+1)P(x)$를 $x-3$으로 나누었을 때의 나머지는?

① 7 ② 14 ③ 21

④ 28 ⑤ 35

0181 •중•

두 다항식 $P(x)$, $Q(x)$에 대하여 $P(x)+3Q(x)$를 $x-5$로 나누었을 때의 나머지가 -4이고, $2P(x)-Q(x)$를 $x-5$로 나누었을 때의 나머지가 6일 때, 다항식 $P(x)Q(x)$를 $x-5$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

유형 07 일차식으로 나누었을 때의 나머지 ; 미정계수 구하기 개념 02-3

0182 | 대표 문제

다항식 $x^4+ax^3+bx^2-3$을 $x-1$로 나누었을 때의 나머지가 4이고, $x+1$로 나누었을 때의 나머지가 -4일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

0183 하 ••

다항식 x^3+ax^2-3x+2를 $x+1$로 나누었을 때의 나머지와 $x-3$으로 나누었을 때의 나머지가 같을 때, 상수 a의 값은?

① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 2

0184 • 중 • 서술형

다항식 $ax^7+bx^5+cx^3+dx+2$를 $x-1$로 나누었을 때의 나머지가 7일 때, 이 다항식을 $x+1$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오. (단, a, b, c, d는 상수이다.)

0185 • 중 •

다항식 $2x^2+kx-5$를 $x-3$으로 나누었을 때의 나머지를 R_1, $x+3$으로 나누었을 때의 나머지를 R_2라 하자. $R_1R_2=25$일 때, 양수 k의 값을 구하시오.

0186 •• 상

두 다항식 $P(x)$, $Q(x)$가 모든 실수 x에 대하여 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $Q(x)$를 $x-3$으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

(가) $Q(x)=2x^2P(x)$
(나) $Q(x)+(4x^2-6x)P(x)=x^3+ax^2-5x+b$
(단, a, b는 상수이다.)

유형 08 이차식으로 나누었을 때의 나머지 집중 공략 개념 02-3

0187 | 대표 문제

다항식 $P(x)$를 $x-1$로 나누었을 때의 나머지가 -1이고, $x+2$로 나누었을 때의 나머지가 -7이다. $P(x)$를 x^2+x-2로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(2)$의 값을 구하시오.

0188 • 중 •

다항식 $P(x)$를 $x-1$로 나누었을 때의 나머지가 2이고, $x+1$로 나누었을 때의 나머지가 4일 때, 다항식 $(x^2+x+1)P(x)$를 x^2-1로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

0189 • 중 •

다항식 $P(x)$를 x^2-4로 나누었을 때의 나머지가 $x+1$이고, x^2+2x-3으로 나누었을 때의 나머지가 $-x+2$일 때, $P(x)$를 x^2-3x+2로 나누었을 때의 나머지는?

① $x-5$ ② $x+1$ ③ $2x-1$
④ $2x+1$ ⑤ $2x+3$

0190 ••상 서술형

삼차식 $P(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킨다.

(가) $P(-1)=-7$
(나) $P(x)+P(2-x)=6$

$P(x)$를 x^2-4x+3으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(5)$의 값을 구하시오.

유형 09 **삼차식으로 나누었을 때의 나머지** 개념 02-3

0191 | 대표 문제

다항식 $x^{15}-x^{10}+x^5-1$을 x^3-x로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(-2)$의 값은?

① -5 ② -7 ③ -9
④ -11 ⑤ -13

0192 •중•

다항식 $P(x)$를 $x(x-1)$로 나누었을 때의 나머지가 $2x-1$이고, $(x-1)(x-2)$로 나누었을 때의 나머지가 $4x-3$일 때, $P(x)$를 $x(x-1)(x-2)$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

0193 ••상

다항식 $P(x)$를 $(x-1)^2$으로 나누었을 때의 나머지가 $x+2$이고, $x-2$로 나누었을 때의 나머지가 3일 때, $P(x)$를 $(x-1)^2(x-2)$로 나누었을 때의 나머지는?

① $-x^2-3x+1$ ② $-x^2+3x-1$
③ $-x^2+3x+1$ ④ x^2-3x-1
⑤ x^2+3x-1

유형 10 **$P(ax+b)$를 $x-a$로 나누었을 때의 나머지** 개념 02-3

0194 | 대표 문제

다항식 $P(x)$를 $2x^2+x-3$으로 나누었을 때의 나머지가 $x+6$일 때, 다항식 $P(x+4)$를 $x+3$으로 나누었을 때의 나머지는?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

0195 •중•

다항식 $P(x)$를 x^2-8x+7로 나누었을 때의 나머지가 $3x+1$일 때, 다항식 $(6x+1)P(4x+9)$를 $2x+1$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

0196 •중•

다항식 $P(x)=x^3+ax+b$에 대하여 $P(x+1004)$를 $x+1005$로 나누었을 때의 나머지가 4이고, $P(x+1005)$를 $x+1004$로 나누었을 때의 나머지가 2이다. 이때 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

0197 • 중 •

다항식 $P(x)=(x^2+2x-1)(ax+b)-8$에 대하여 $P(3x+1)$을 x^2-1로 나누었을 때의 나머지가 15일 때, $a-b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

유형 11 몫 $Q(x)$를 $x-a$로 나누었을 때의 나머지 개념 02-3

0198 | 대표 문제

다항식 $x^{30}+x^{29}+x$를 $x-1$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$라 할 때, $Q(x)$를 $x+1$로 나누었을 때의 나머지는?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

0199 • 중 • 서술형

다항식 $P(x)$를 $x+1$로 나누었을 때의 몫이 $Q(x)$, 나머지가 2이고, $Q(x)$를 $x-3$으로 나누었을 때의 나머지가 1이다. 이때 $P(x)$를 $x-3$으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

0200 • 중 •

다항식 $P(x)$를 x^2+x+1로 나누었을 때의 몫이 $Q(x)$, 나머지가 $x-12$이고, $Q(x)$를 $x-1$로 나누었을 때의 나머지가 1이다. $P(x)$를 x^3-1로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(1)$의 값을 구하시오.

유형 12 나머지 정리를 활용한 수의 나눗셈 개념 02-3

0201 | 대표 문제

99^{100}을 98로 나누었을 때의 나머지는?

① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

0202 • 중 • 서술형

다음에 답하시오.

(1) $(x-1)^9$을 x로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

(2) (1)의 결과를 이용하여 74^9을 75로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

0203 • 중 •

$8^{21}+8^{22}+8^{23}$을 7로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

0204 •• 상

2^{1111}을 17로 나누었을 때의 나머지는?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

유형 13 일차식으로 나누어떨어지는 다항식 집중공략 개념 02-3

0205 | 대표 문제

다항식 x^4+mx^3+nx+4가 $x+2$, $x-1$로 각각 나누어떨어질 때, 상수 m, n에 대하여 $m-n$의 값은?

① 13 ② 14 ③ 15
④ 16 ⑤ 17

0206 • 중 • 서술형

다항식 $2x^3+kx^2-k^2x+10$이 $x-1$로 나누어떨어지도록 하는 모든 상수 k의 값의 합을 구하시오.

0207 • 중 •

다항식 $P(x)=x^3-2x^2+ax-3$에 대하여 $P(x+2)$가 $x+1$로 나누어떨어질 때, 상수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0208 •• 상

최고차항의 계수가 1인 삼차식 $P(x)$에 대하여 $P(1)=1$, $P(2)=2$, $P(3)=3$일 때, $P(x)$를 $x-4$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

유형 14 이차식으로 나누어떨어지는 다항식 개념 02-3

0209 | 대표 문제

다항식 x^3+x^2+ax+b가 $(x-1)(x+3)$으로 나누어떨어질 때, 이 다항식을 $x+2$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

0210 • 중 •

다항식 x^3-3x^2+ax+b가 x^2+x-2로 나누어떨어질 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은?

① -14 ② -12 ③ -10
④ -8 ⑤ -6

0211 • 중 • 서술형

다항식 $P(x)$에 대하여 $P(x)-3$이 x^2-2x-8로 나누어떨어질 때, $P(3x+7)$을 x^2+4x+3으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

0212 • 중 •

이차식 $P(x)$에 대하여 $P(1-x)$를 $x-1$로 나누었을 때의 나머지가 -4이고, $xP(x)+x^2$은 x^2-4로 나누어떨어진다. 이때 $P(1)$의 값은?

① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

유형 15 조립제법 개념 02-4

0213 | 대표 문제

x에 대한 다항식 x^3+ax^2-x+b를 $x-2$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 오른쪽과 같이 조립제법을 이용하여 구하려고 한다. 다음 중 옳지 않은 것은?

k	1	a	-1	b
		c	d	18
	1	5	9	20

① $a=3$ ② $b=2$ ③ $c=2$
④ $d=10$ ⑤ $k=-2$

0214 • 중 •

다항식 $2x^3+3x^2-4x-5$를 $x+2$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$라 할 때, $Q(x)$를 $x-1$로 나누었을 때의 몫 $Q'(x)$를 오른쪽과 같이 조립제법을 두 번 이용하여 구하려고 한다. $Q'(x)$를 구하시오.

-2	2	3	-4	-5
		-4	□	4
□	2	□	□	-1
		2	1	
	□	□	-1	

0215 • 중 •

다항식 $2x^3-3x^2+3x+1$을 $2x-1$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 오른쪽 조립제법을 이용하여 구하려고 한다. 다음에 답하시오.

a	2	-3	3	1
		1	c	1
	2	b	2	d

(1) $a+b+c+d$의 값을 구하시오.
(2) 몫과 나머지를 구하시오.

유형 16 조립제법을 이용하여 항등식의 미정계수 구하기 개념 02-4

0216 | 대표 문제

모든 실수 x에 대하여 등식

$$x^3+x^2+x+4=a(x+1)^3+b(x+1)^2+c(x+1)+d$$

가 성립한다. 이때 상수 a, b, c, d에 대하여 $abcd$의 값을 구하시오.

0217 • 중 • 서술형

다항식 $P(x)=x^3-4x^2+7x-2$에 대하여 다음에 답하시오.

(1) $P(x)=a(x-2)^3+b(x-2)^2+c(x-2)+d$가 x에 대한 항등식일 때, 상수 a, b, c, d의 값을 구하시오.
(2) (1)의 결과를 이용하여 $P(2.1)$의 값을 구하시오.

0218 • 중 •

x의 값에 관계없이 등식

$$8x^3-8x^2-4x+6$$
$$=a(2x-1)^3+b(2x-1)^2+c(2x-1)+d$$

가 항상 성립할 때, 상수 a, b, c, d에 대하여 $ab-cd$의 값은?

① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

유형 17 인수분해 공식을 이용한 다항식의 인수분해

개념 02-5

0219 | 대표 문제

다음 중 옳지 않은 것은?

① $a^3+3a^2+3a+1=(a+1)^3$

② $x^3-6x^2y+12xy^2-8y^3=(x-2y)^3$

③ $x^3-27=(x+3)(x^2-3x+9)$

④ $x^3-5x^2+6x=x(x-2)(x-3)$

⑤ $x^4+x^2y^2+y^4=(x^2+xy+y^2)(x^2-xy+y^2)$

0220 • 중 •

다음 중 다항식 $a^6-a^4+2a^3-2a^2$의 인수인 것은?

① a^3+1 ② a^3+2 ③ a^3+a+1

④ a^3+a+2 ⑤ a^3+a^2+2

0221 • 중 •

다음 중 옳은 것은?

① $a^2-(b-c)^2=(a+b-c)(a-b-c)$

② $x^3+125=(x+5)(x^2-10x+25)$

③ $x^6-y^6=(x+y)(x-y)(x^2-xy+y^2)(x^2+xy+y^2)$

④ $(a-2b)^3-27b^3=(a-5b)(a^2+ab+7b^2)$

⑤ $x^3-8y^3+z^3+6xyz$
$=(x-2y+z)(x^2+4y^2+z^2-2xy-2yz+zx)$

유형 18 공통부분이 있는 다항식의 인수분해

집중 공략

개념 02-6

0222 | 대표 문제

다음 중 다항식 $(x-4)(x-3)(x+1)(x+2)-24$의 인수인 것은?

① $x+3$ ② $x+2$ ③ x^2

④ $x^2-2x-11$ ⑤ $x^2+2x-11$

0223 • 중 •

다항식 $(x^2-x+1)(x^2-x-7)+15$를 인수분해하면 $(x+1)(x+a)(x^2+bx+c)$일 때, 정수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

0224 • 중 •

다항식 $(x^2-4x)^2+9x^2-36x+18$을 인수분해하면 $(x+a)(x+b)(x^2+cx+d)$일 때, 정수 a, b, c, d에 대하여 $abcd$의 값을 구하시오.

0225 • 중 • 서술형

다항식 $(x-1)(x-3)(x-5)(x-7)+k$가 x에 대한 이차식의 완전제곱식으로 인수분해될 때, 상수 k의 값을 구하시오.

유형 19 x^4+ax^2+b 꼴의 다항식의 인수분해 개념 02-6

0226 | 대표 문제

다항식 x^4-26x^2+25를 인수분해하면 $(x-a)(x-b)(x-c)(x-d)$일 때, 상수 a, b, c, d에 대하여 $bc-ad$의 값을 구하시오. (단, $a<b<c<d$)

0227 하 • • 서술형

$x^4-32x^2+256=(x+a)^2(x+b)^2$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오. (단, $a>b$)

0228 • 중 •

다항식 $x^4-11x^2y^2+25y^4$을 인수분해하면 $(x^2+axy+by^2)(x^2-axy+by^2)$일 때, 정수 a, b에 대하여 a^2+b^2의 값은?

① 10 ② 13 ③ 17
④ 20 ⑤ 26

0229 • • 상

다항식 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$f(x)f(x+1)=x^4+3x^2+4$$

를 만족시킬 때, $|f(1)|$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

유형 20 여러 개의 문자를 포함한 다항식의 인수분해 개념 02-6

0230 | 대표 문제

다항식 $2x^2+5xy-3y^2+3x-5y-2$를 인수분해하면 $(ax+by-1)(x+cy+2)$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a-b+c$의 값을 구하시오.

0231 • 중 •

다항식 $a^2(b+c)+b^2(c+a)+c^2(a+b)+2abc$를 인수분해하면?

① $(a-b)(b-c)(c-a)$
② $(a-b)(b-c)(c+a)$
③ $(a+b)(b-c)(c-a)$
④ $(a+b)(b+c)(c-a)$
⑤ $(a+b)(b+c)(c+a)$

0232 • 중 • 서술형

다항식 $x^2+2xy-3y^2+ax+4y+4$가 x, y에 대한 두 일차식의 곱으로 인수분해될 때, 정수 a의 값을 구하시오.

0233 ••상

$\dfrac{xy(x-y)+zx(z-x)+yz(y-z)}{(x-y)(y-z)(x-z)}$의 값을 구하시오.

(단, $x\neq y$, $y\neq z$, $z\neq x$)

유형 21 인수 정리를 이용한 다항식의 인수분해

집중 공략 개념 02-6

0234 | 대표 문제

다항식 $x^3-10x^2+19x+30$을 인수분해하면 $(x+a)(x+b)(x+c)$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a^2+b^2+c^2$의 값은?

① 45 ② 50 ③ 56
④ 61 ⑤ 62

0235 하••

다항식 $P(x)=x^3+2x^2+ax-6$이 $x-2$를 인수로 가질 때, $P(x)$를 인수분해하시오. (단, a는 상수이다.)

0236 •중•

다항식 $P(x)$에 대하여 등식

$x^3+x^2-4x-12=(x+3)P(x)+ax$

가 x에 대한 항등식일 때, $P(x)$를 구하시오.

(단, a는 상수이다.)

0237 •중•

x에 대한 다항식 $x^3+(2a-1)x^2-2(a+1)x-4a$의 인수인 것만을 **보기**에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $x-2a$ ㄴ. $x+2a$
ㄷ. $x-1$ ㄹ. $x-2$

① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

0238 •중• 서술형

최고차항의 계수가 1인 두 이차식 $P(x)$, $Q(x)$의 곱이 $x^4+5x^3+3x^2-9x$이다. $P(1)\neq 0$, $Q(0)\neq 0$일 때, $P(2)+Q(-1)$의 값을 구하시오.

0239 ••상

다항식 ax^4+bx+3이 $(x-1)^2Q(x)$로 인수분해될 때, $Q(2)$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

유형 22 계수가 대칭인 사차식의 인수분해

개념 02-6

0240 | 대표 문제

다음 중 다항식 $x^4-4x^3+5x^2-4x+1$의 인수인 것은?

① x^2-x+1 ② x^2+x+1 ③ x^2+x-1
④ x^2+3x-1 ⑤ x^2-3x-1

0241 • 중 • 서술형

다항식 $x^4+3x^3-8x^2+3x+1$을 인수분해하면 $(x+a)^2(x^2+bx+c)$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 abc의 값을 구하시오.

0242 • 중 •

다항식 $x^4-x^3-4x^2+x+1$을 인수분해하시오.

유형 23 조건이 주어진 다항식의 인수분해 개념 02-6

0243 | 대표 문제

$x+2y-z=0$일 때, 다음 중 $x^2+2xy+z^2$과 같은 것은?

① $2x(y+z)$ ② $2y(z+x)$ ③ $2z(x+y)$
④ $2xy(x+y)$ ⑤ $2yz(y+z)$

0244 • 중 •

$2a+b+1=0$일 때, 다음 중 $1-4a^2+4ab-b^2$과 같은 것은?

① $2ab$ ② $4ab$ ③ $8ab$
④ $-2ab$ ⑤ $-4ab$

유형 24 인수분해와 삼각형의 모양 개념 02-5, 6

0245 | 대표 문제

삼각형의 세 변의 길이 a, b, c에 대하여

$$a^3-a^2b+ac^2+ab^2-b^3-bc^2=0$$

이 성립할 때, 이 삼각형은 어떤 삼각형인가?

① $a=b$인 이등변삼각형
② $a=c$인 이등변삼각형
③ $b=c$인 이등변삼각형
④ 빗변의 길이가 a인 직각삼각형
⑤ 빗변의 길이가 b인 직각삼각형

0246 • 중 • 서술형

삼각형의 세 변의 길이 a, b, c에 대하여

$$a^3+b^3+c^3-3abc=0$$

이 성립할 때, 이 삼각형은 어떤 삼각형인지 말하시오.

0247 •• 상

다항식 $x^3-(b+c)x^2-(b^2+c^2)x+b^3+b^2c+bc^2+c^3$이 $x-a$로 나누어떨어질 때, 세 변의 길이가 a, b, c인 삼각형의 넓이는?

① $\frac{1}{2}ab$ ② $\frac{1}{2}bc$ ③ $\frac{1}{2}ca$
④ $2ab$ ⑤ $2bc$

유형 25 인수분해를 이용하여 식의 값 구하기 개념 02-5, 6

0248 | 대표 문제

$x=1+\sqrt{3}$, $y=1-\sqrt{3}$일 때, $x^4+y^4-x^3y-xy^3$의 값을 구하시오.

0249 • 중 •

$a+b+c=0$일 때, $\dfrac{a^3+b^3+c^3}{2abc}$의 값은? (단, $abc\neq 0$)

① -2 ② $-\dfrac{3}{2}$ ③ -1

④ $\dfrac{3}{2}$ ⑤ 2

0250 • 중 • 서술형

$b-c=2+\sqrt{2}$, $c-a=2-\sqrt{2}$일 때,

$a^2(b-c)+b^2(c-a)+c^2(a-b)$의 값을 구하시오.

0251 •• 상

연속하는 세 자연수 a, b, c $(a<b<c)$에 대하여

$$-a^2b+a^2c+ab^2-ac^2-b^2c+bc^2$$

의 값을 구하시오.

유형 26 인수분해를 이용한 복잡한 수의 계산 개념 02-5, 6

0252 | 대표 문제

$\dfrac{99999^3+1}{99998\cdot 99999+1}$의 값은?

① 99997 ② 99998 ③ 99999

④ 100000 ⑤ 100001

0253 • 중 •

$\sqrt{29\cdot 31\cdot 32\cdot 34+9}$의 값을 구하시오.

0254 • 중 •

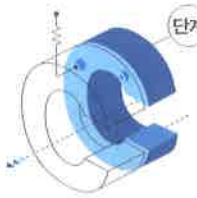
$P(x)=x^4-x^3-3x^2+5x-2$일 때, $P(11)$의 값은?

① 11000 ② 12000 ③ 13000

④ 14000 ⑤ 15000

0255 •• 상 서술형

6^6-1이 두 자리 자연수 n으로 나누어떨어진다고 할 때, n의 값을 모두 구하시오.



실력 굳히기

0256 • 28쪽 유형 01

이차 이하의 다항식 $P(x)$에 대하여 등식

$$\{P(x)\}^2=2P(x^2)+8x^2$$

이 x의 값에 관계없이 항상 성립하도록 하는 $P(x)$의 개수를 구하시오.

0257 • 29쪽 유형 04

임의의 실수 x에 대하여 등식

$$(x^2+3x)^5-10=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{10}x^{10}$$

이 성립할 때, $4a_5-(a_6+a_7+a_8+a_9+a_{10})$의 값은?

(단, a_0, a_1, $\cdots$, a_{10}은 상수이다.)

① 190 ② 191 ③ 192
④ 193 ⑤ 194

0258 • 30쪽 유형 05

삼차식 $P(x)$에 대하여 $P(x)$는 x^2-2x+3으로 나누어떨어지고, $P(x)-36$은 x^2+5로 나누어떨어진다. $P(0)=-9$일 때, $P(2)$의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

0259 서술형 • 30쪽 유형 06

두 다항식 $P(x)$, $Q(x)$에 대하여 $P(x)+Q(x)$를 $x-1$로 나누었을 때의 나머지가 5이고, $\{P(x)\}^3+\{Q(x)\}^3$을 $x-1$로 나누었을 때의 나머지가 35일 때, 다항식 $P(x)Q(x)$를 $x-1$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

0260 • 31쪽 유형 08

다항식 $x^n(x^2+ax+b)$를 $(x-3)^2$으로 나누었을 때의 나머지가 $3^n(x-3)$이 되도록 하는 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오. (단, n은 자연수이다.)

0261 » 교육청 기출 • 30쪽 유형 06 + 31쪽 유형 08

최고차항의 계수가 양수인 다항식 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\{f(x)\}^3=4x^2f(x)+8x^2+6x+1$$

을 만족시킬 때, **보기**에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. 다항식 $f(x)$를 x로 나눈 나머지는 1이다.
ㄴ. 다항식 $f(x)$의 최고차항의 계수는 4이다.
ㄷ. 다항식 $\{f(x)\}^3$을 x^2-1로 나눈 나머지는 $14x+13$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0262 » 교육청 기출 • 32쪽 유형 09

삼차다항식 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(1)=2$
(나) $f(x)$를 $(x-1)^2$으로 나눈 몫과 나머지가 같다.

$f(x)$를 $(x-1)^3$으로 나눈 나머지를 $R(x)$라 하자. $R(0)=R(3)$일 때, $R(5)$의 값을 구하시오.

0263 • 32쪽 유형 10

모든 실수 x에 대하여 다항식 $P(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 다항식 $P(x+a)$를 $x-3$으로 나누었을 때의 나머지가 -4가 되도록 하는 모든 상수 a의 값의 합은?

(가) $P(x)<0$
(나) $\{P(x+1)\}^2-49=(x-2)(x+2)(x^2+10)$

① -6 ② -4 ③ -2
④ 2 ⑤ 4

0264 서술형 • 34쪽 유형 13

삼차식 $P(x)$에 대하여

$$P(1)=\frac{1}{2},\ P(2)=\frac{2}{3},\ P(3)=\frac{3}{4},\ P(4)=\frac{4}{5}$$

일 때, $P(x)$를 $x-5$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

0265 » 교육청 기출 • 30쪽 유형 06 + 34쪽 유형 14

최고차항의 계수가 1인 삼차다항식 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(0)$의 값은?

(가) 다항식 $f(x+3)-f(x)$는 $(x-1)(x+2)$로 나누어 떨어진다.
(나) 다항식 $f(x)$를 $x-2$로 나누었을 때의 나머지는 -3이다.

① 13 ② 14 ③ 15
④ 16 ⑤ 17

0266 사고의 기술 » 교육청 기출 • 34쪽 유형 14

삼차다항식 $P(x)$와 일차다항식 $Q(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $P(x)Q(x)$는 $(x^2-3x+3)(x-1)$로 나누어떨어진다.
(나) 모든 실수 x에 대하여 $x^3-10x+13-P(x)=\{Q(x)\}^2$이다.

$Q(0)<0$일 때, $P(2)+Q(8)$의 값을 구하시오.

0267 • 30쪽 유형 06 + 35쪽 유형 15

오른쪽 조립제법은 다항식 x^3+ax^2+bx+c를 $x+1$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하는 과정이다. 이때 다항식 $(ax^2+bx+c)+(px^2+qx+r)$를 $x+2$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

-1	1	a	b	c
		-1	-1	5
	p	q	r	13

0268 서술형 • 36쪽 유형 17

n이 1000 이하의 자연수일 때, 다항식 $f(x)=x^2+2x-n$ 중에서 $(x+\alpha)(x-\beta)$ (α, β는 자연수)로 인수분해되는 $f(x)$의 개수를 구하시오.

0269 • 37쪽 유형 19

자연수 n^4-16n^2+100이 소수가 되도록 하는 자연수 n의 값을 구하시오.

0270 • 37쪽 유형 19

x에 대한 다항식 $P(x)=x^4+ax^2+b$를 인수분해하였을 때, 일차항의 계수와 상수항이 모두 정수인 일차식의 개수를 $N(a, b)$라 하자. 예를 들어 다항식 x^4-3x^2+2를 인수분해하면 $(x+1)(x-1)(x^2-2)$이므로 $N(-3, 2)=2$이다. 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $N(0, 1)=0$

ㄴ. $N(n, -20)=2$를 만족시키는 정수 n의 개수는 2이다.

ㄷ. $N(m, 4)=4$를 만족시키는 정수 m의 개수는 2이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0271 서술형 • 33쪽 유형 12 + 38쪽 유형 21

201^{15}을 200으로 나누었을 때의 몫이 Q일 때, Q를 200으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

0272 » 교육청 기출 • 38쪽 유형 21

자연수 n^4+n^2-2가 $(n-1)(n-2)$의 배수가 되도록 하는 자연수 n의 최댓값을 구하시오.

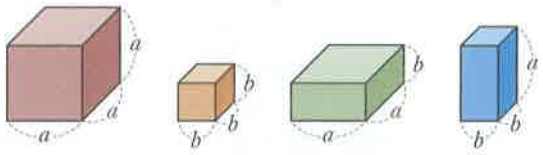
0273 • 38쪽 유형 21

다항식 x^3-3x^2+2x+5를 최고차항의 계수가 1인 서로 다른 두 이차식 $A(x)$, $B(x)$로 나누었을 때의 나머지가 모두 $2x+1$이다. 다항식 $A(x)+B(x)$를 $x-5$로 나누었을 때의 나머지는?

① 21 ② 23 ③ 25
④ 27 ⑤ 29

0274 • 37쪽 유형 20 + 38쪽 유형 21

다음 그림과 같이 한 모서리의 길이가 a인 정육면체가 4개, b인 정육면체가 1개 있고, 밑면의 가로의 길이, 세로의 길이, 높이가 각각 a, a, b인 직육면체가 8개, b, b, a인 직육면체가 5개 있다.



5개의 정육면체와 13개의 직육면체를 모두 사용하여 빈틈없이 쌓아 부피가 75인 하나의 직육면체를 만들었을 때, ab의 값은? (단, a, b는 자연수이다.)

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

0275 • 39쪽 유형 24

삼각형의 세 변의 길이 a, b, c에 대하여

$$a^3-b^3-a^2b+ab^2-ac^2+bc^2=0$$

이 성립할 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기
ㄱ. $a>b$이면 $c>a$이다.
ㄴ. $b>c$이면 $a>b$이다.
ㄷ. $b\geq c$이면 $a\geq c$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0276 서술형 • 39쪽 유형 24

삼각형의 세 변의 길이 a, b, c에 대하여

$$a=2b,\ a^2b-a^2c-ab^2+b^2c+ac^2-bc^2=0$$

이 성립한다. 이 삼각형의 둘레의 길이가 40일 때, 삼각형의 넓이를 구하시오.

★사고의 기술

0277 • 37쪽 유형 20 + 40쪽 유형 25

$a>b>c\geq 2$인 세 자연수 a, b, c에 대하여

$$(a+b+c)(ab+bc+ca)-abc=280$$

일 때, abc의 값은?

① 25 ② 30 ③ 35
④ 40 ⑤ 45

0278 • 40쪽 유형 26

$\sqrt{\dfrac{16^4-9\cdot 16^2-4\cdot 16+12}{n}}$가 자연수가 되도록 하는 자연수 n의 개수는?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

II 방정식

03 복소수

유형 01 복소수의 뜻과 분류
유형 02 복소수의 사칙연산
유형 03 복소수가 주어질 때의 식의 값 구하기
유형 04 복소수 z 또는 z^2이 실수가 되기 위한 조건
집중 유형 05 복소수가 서로 같을 조건
유형 06 켤레복소수의 계산
집중 유형 07 켤레복소수의 성질
유형 08 켤레복소수의 성질을 이용한 계산
유형 09 조건을 만족시키는 복소수 구하기
집중 유형 10 허수단위 i의 거듭제곱
집중 유형 11 복소수의 거듭제곱
유형 12 음수의 제곱근의 계산
집중 유형 13 음수의 제곱근의 성질

04 이차방정식

유형 01 이차방정식의 풀이
집중 유형 02 한 근이 주어진 이차방정식
유형 03 절댓값 기호를 포함한 방정식
유형 04 가우스 기호를 포함한 방정식
유형 05 이차방정식의 활용
집중 유형 06 이차방정식의 근의 판별
유형 07 계수의 조건이 주어진 이차방정식의 근의 판별
유형 08 이차방정식의 판별식과 삼각형의 모양
유형 09 이차식이 완전제곱식이 되는 조건
집중 유형 10 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용하여 식의 값 구하기 (1)
집중 유형 11 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용하여 식의 값 구하기 (2)
유형 12 미정계수의 결정; 근의 조건이 주어진 경우
집중 유형 13 미정계수의 결정; 근의 관계식이 주어진 경우
유형 14 미정계수의 결정; 두 이차방정식이 주어진 경우
집중 유형 15 이차방정식의 작성
유형 16 잘못 보고 푼 이차방정식
유형 17 이차방정식 $f(x)=0$의 근을 이용하여 $f(ax+b)=0$의 근 구하기
유형 18 이차식의 인수분해
유형 19 $f(\alpha)=f(\beta)=k$를 만족시키는 이차식 $f(x)$ 구하기
집중 유형 20 이차방정식의 켤레근

05 이차방정식과 이차함수

유형 01 이차함수의 그래프와 x축의 교점
집중 유형 02 이차함수의 그래프와 x축의 위치 관계
집중 유형 03 이차함수의 그래프와 직선의 교점
유형 04 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계
유형 05 이차함수의 그래프에 접하는 직선의 방정식
유형 06 이차함수의 최대, 최소
집중 유형 07 제한된 범위에서의 이차함수의 최대, 최소
유형 08 공통부분이 있는 함수의 최대, 최소
유형 09 완전제곱식을 이용한 이차식의 최대, 최소
유형 10 조건을 만족시키는 이차식의 최대, 최소
집중 유형 11 이차함수의 최대, 최소의 활용

06 여러 가지 방정식

집중 유형 01 삼차방정식과 사차방정식의 풀이
유형 02 공통부분이 있는 사차방정식의 풀이
유형 03 $x^4+ax^2+b=0$ 꼴의 방정식의 풀이
유형 04 $ax^4+bx^3+cx^2+bx+a=0$ 꼴의 방정식의 풀이
집중 유형 05 근이 주어진 삼·사차방정식
유형 06 삼차방정식의 근의 판별
집중 유형 07 삼차방정식의 근과 계수의 관계
유형 08 삼차방정식의 작성
집중 유형 09 삼차방정식과 사차방정식의 켤레근
집중 유형 10 방정식 $x^3=1$, $x^3=-1$의 허근의 성질
유형 11 삼차방정식과 사차방정식의 활용
집중 유형 12 {일차방정식, 이차방정식} 꼴의 연립이차방정식
집중 유형 13 {이차방정식, 이차방정식} 꼴의 연립이차방정식
유형 14 대칭식으로 이루어진 연립이차방정식
유형 15 연립이차방정식의 해의 조건
유형 16 연립이차방정식의 활용
유형 17 정수 조건의 부정방정식
유형 18 실수 조건의 부정방정식

A 단계 기본 다잡기

SSEN NOTE

03-1 복소수 유형 01, 04

(1) 허수단위 i

제곱하여 -1이 되는 수를 기호 i와 같이 나타내고, 이것을 **허수단위**라 한다. 즉

$$i=\sqrt{-1},\ i^2=-1$$

(2) 복소수

실수 a, b에 대하여 $a+bi$ 꼴로 나타내는 수를 **복소수**라 하고, a를 이 복소수의 **실수부분**, b를 이 복소수의 **허수부분**이라 한다.

$a+bi$ (실수부분: a, 허수부분: bi)

ex ① $2+3i$의 실수부분은 2, 허수부분은 3이다.
② $-i$의 실수부분은 0, 허수부분은 -1이다.

(3) 복소수의 분류

① **허수와 순허수**: 복소수 $a+bi$ (a, b는 실수)에서 실수가 아닌 복소수 $a+bi$ ($b\neq0$)를 **허수**라 하고, 특히 실수부분이 0인 허수 bi ($b\neq0$)를 순허수라 한다.

② 복소수는 다음과 같이 분류할 수 있다.

$$\text{복소수 } a+bi \begin{cases} \text{실수 } a & (b=0) \\ \text{허수 } a+bi & (b\neq0) \end{cases} (a,\ b\text{는 실수})$$

tip 복소수 $z=a+bi$ (a, b는 실수)에 대하여
① z가 실수이면 $b=0$이다.
② z가 허수이면 $b\neq0$이다.
③ z가 순허수이면 $a=0$, $b\neq0$이다.

- i는 허수단위를 뜻하는 imaginary unit의 첫 글자이다.
- 허수에서는 대소 관계가 존재하지 않는다.
- 복소수 $a+bi$ (a, b는 실수)에서 $0i=0$으로 정하면 실수 a는 $a=a+0i$로 나타낼 수 있으므로 실수도 복소수이다.

03-2 복소수가 서로 같을 조건 유형 05

두 복소수 $a+bi$, $c+di$ (a, b, c, d는 실수)에 대하여

① $a=c$, $b=d$이면 $a+bi=c+di$
$a+bi=c+di$이면 $a=c$, $b=d$

② $a=0$, $b=0$이면 $a+bi=0$
$a+bi=0$이면 $a=0$, $b=0$

$a+bi=c+di$ ⇔ $a=c$, $b=d$ (같다.)

ex a, b가 실수일 때, $a+bi=1+2i$이면 $a=1$, $b=2$

- 두 복소수에서 실수부분은 실수부분끼리, 허수부분은 허수부분끼리 서로 같을 때, 두 복소수는 서로 같다고 한다.

03-3 켤레복소수 유형 06, 07, 08, 09

복소수 $a+bi$ (a, b는 실수)에 대하여 허수부분의 부호를 바꾼 복소수 $a-bi$를 $a+bi$의 **켤레복소수**라 하고, 기호로 $\overline{a+bi}$와 같이 나타낸다.

$\overline{a+bi}=a-bi$

ex $\overline{1+i}=1-i$, $\overline{2i}=-2i$, $\overline{3}=3$

tip 복소수 z와 그 켤레복소수 $\overline{z}$에 대하여
① z가 실수이면 $z=\overline{z}$이다.
② z가 순허수이면 $z=-\overline{z}$이다.

- a, b가 실수일 때, $\overline{a-bi}=a+bi$이므로 두 복소수 $a+bi$와 $a-bi$는 서로 켤레복소수이다.

03-1 복소수

[0279~0284] 다음 복소수의 실수부분과 허수부분을 구하시오.

0279 $3-i$

0280 $-1+\sqrt{2}i$

0281 $\frac{3-5i}{2}$

0282 $-4i$

0283 6

0284 $2+\sqrt{5}$

[0285~0286] 다음에 해당하는 것을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. π　　ㄴ. $\sqrt{7}+i$　　ㄷ. $\sqrt{(-4)^2}$

ㄹ. $-\frac{i}{8}$　　ㅁ. $\sqrt{3}i-2i$　　ㅂ. $\sqrt{6}-9$

0285 실수

0286 허수

03-2 복소수가 서로 같을 조건

[0287~0293] 다음 등식을 만족시키는 실수 a, b의 값을 구하시오.

0287 $a+bi=1-2i$

0288 $a-bi=5i$

0289 $(2a+1)+3i=-2+(b-1)i$

0290 $(5a-2)+(9-3b)i=0$

0291 $(a+b)+4i=-2+2bi$

0292 $(3a+b)+(a-b)i=5-i$

0293 $(a+2b-5)+4i=2+(6a-b+1)i$

03-3 켤레복소수

[0294~0297] 다음 복소수의 켤레복소수를 구하시오.

0294 $3+2i$

0295 $-4i+\sqrt{2}$

0296 -8

0297 $\sqrt{15}i$

[0298~0301] 다음을 만족시키는 실수 a, b의 값을 구하시오.

0298 $\overline{3+8i}=a+bi$

0299 $\overline{-\sqrt{5}-7i}=a+bi$

0300 $\overline{2i-9}=a+bi$

0301 $\overline{\sqrt{11}}=a+bi$

03-4 복소수의 사칙연산

유형 02~11

(1) 복소수의 사칙연산

a, b, c, d가 실수일 때

① 덧셈: $(a+bi)+(c+di)=(a+c)+(b+d)i$

② 뺄셈: $(a+bi)-(c+di)=(a-c)+(b-d)i$

③ 곱셈: $(a+bi)(c+di)=(ac-bd)+(ad+bc)i$

④ 나눗셈: $\frac{a+bi}{c+di}=\frac{(a+bi)(c-di)}{(c+di)(c-di)}=\frac{ac+bd}{c^2+d^2}+\frac{bc-ad}{c^2+d^2}i$ (단, $c+di\neq 0$)

분모의 켤레복소수를 분자, 분모에 곱하여 계산한다.

tip 복소수 z, w, v에 대하여

① 교환법칙: $z+w=w+z$, $zw=wz$

② 결합법칙: $(z+w)+v=z+(w+v)$, $(zw)v=z(wv)$

③ 분배법칙: $z(w+v)=zw+zv$, $(z+w)v=zv+wv$

(2) 켤레복소수의 성질

복소수 z_1, z_2의 켤레복소수를 각각 $\overline{z_1}$, $\overline{z_2}$라 할 때

① $\overline{(\overline{z_1})}=z_1$

② $z_1+\overline{z_1}=$(실수), $z_1\overline{z_1}=$(실수)

③ $\overline{z_1+z_2}=\overline{z_1}+\overline{z_2}$, $\overline{z_1-z_2}=\overline{z_1}-\overline{z_2}$

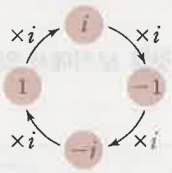
④ $\overline{z_1z_2}=\overline{z_1}\cdot\overline{z_2}$, $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)}=\frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$ (단, $z_2\neq 0$)

(3) i의 거듭제곱

i^n (n은 자연수)의 값은 $i, -1, -i, 1$이 이 순서대로 반복되어 나타나므로 다음과 같은 규칙을 갖는다.

$i^{4k}=1$, $i^{4k+1}=i$, $i^{4k+2}=i^2=-1$, $i^{4k+3}=i^3=-i$

(단, k는 자연수)



ex $i^{11}=(i^4)^2\cdot i^3=1^2\cdot i^3=-i$, $(-i)^{16}=i^{16}=(i^4)^4=1^4=1$

tip i^n (n은 자연수)의 값은 n을 4로 나누었을 때의 나머지가 같으면 그 값이 같다.

03-5 음수의 제곱근

유형 12, 13

(1) 음수의 제곱근

$a>0$일 때

① $\sqrt{-a}=\sqrt{a}i$

② $-a$의 제곱근은 $\sqrt{a}i$와 $-\sqrt{a}i$이다.

ex ① $\sqrt{-3}=\sqrt{3}i$, $\sqrt{-4}=\sqrt{4}i=2i$

② -2의 제곱근은 $\sqrt{2}i$와 $-\sqrt{2}i$이다.

(2) 음수의 제곱근의 성질

① $a<0$, $b<0$이면 $\sqrt{a}\sqrt{b}=-\sqrt{ab}$

② $a>0$, $b<0$이면 $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=-\sqrt{\frac{a}{b}}$

tip 0이 아닌 두 실수 a, b에 대하여

① $\sqrt{a}\sqrt{b}=-\sqrt{ab}$이면 $a<0$, $b<0$

② $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=-\sqrt{\frac{a}{b}}$이면 $a>0$, $b<0$

SSEN NOTE

- 복소수의 덧셈과 뺄셈은 실수부분은 실수부분끼리, 허수부분은 허수부분끼리 계산한다.
- 복소수와 그 켤레복소수의 곱은 실수이므로 분모의 켤레복소수를 곱하여 계산하면 분모가 실수가 된다.
- 복소수의 덧셈과 곱셈에서 결합법칙이 성립하므로 이를 보통 $z+w+v$, zwv로 나타낸다.
- $\sqrt{a}i$와 $-\sqrt{a}i$를 한꺼번에 $\pm\sqrt{a}i$로 나타내기도 한다.
- $a<0$, $b<0$ 이외의 경우에는 $\sqrt{a}\sqrt{b}=\sqrt{ab}$
  $a>0$, $b<0$ 이외의 경우에는 $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\sqrt{\frac{a}{b}}$ (단, $b\neq 0$)

03-4 복소수의 사칙연산

[0302~0304] 다음을 계산하시오.

0302 $(4-i)+(-8+2i)$

0303 $(7-2i)-(i-5)$

0304 $(11+3i)-(7-4i)+2i$

[0305~0306] 다음을 계산하시오.

0305 $(2-i)(4+3i)$

0306 $(3+i)^2$

[0307~0308] 다음을 $a+bi$ (a, b는 실수) 꼴로 나타내시오.

0307 $\dfrac{1-i}{1+i}$

0308 $\dfrac{3+2i}{2-i}$

[0309~0312] 복소수 $z=6-4i$에 대하여 다음 식의 값을 구하시오. (단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

0309 $\overline{(\overline{z})}$

0310 $z+\overline{z}$

0311 $z\overline{z}$

0312 $\dfrac{z}{\overline{z}}$

[0313~0318] 다음을 계산하시오.

0313 i^{50}

0314 $(-i)^{65}$

0315 $1-i+i^2-i^3$

0316 $i^{100}+i^{101}$

0317 $(1+i)^4$

0318 $\left(\dfrac{1-i}{\sqrt{2}}\right)^6$

03-5 음수의 제곱근

[0319~0322] 다음 수를 허수단위 i를 사용하여 나타내시오.

0319 $\sqrt{-9}$

0320 $\sqrt{-12}$

0321 $-\sqrt{-8}$

0322 $-\sqrt{-\dfrac{9}{4}}$

[0323~0326] 다음 수의 제곱근을 구하시오.

0323 -3

0324 -25

0325 -18

0326 $-\dfrac{1}{16}$

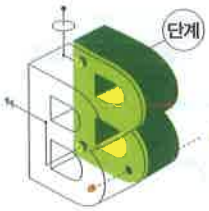
[0327~0330] 다음을 $a+bi$ (a, b는 실수) 꼴로 나타내시오.

0327 $\sqrt{-2}\sqrt{-8}$

0328 $\sqrt{3}\sqrt{-27}$

0329 $\dfrac{\sqrt{16}}{\sqrt{-4}}$

0330 $\dfrac{\sqrt{-30}}{\sqrt{-6}}$



유형 뽀개기

유형 01 복소수의 뜻과 분류 개념 03-1

0331 대표 문제

다음 중 옳은 것은?

① 0은 복소수가 아니다.
② $1-6i$의 허수부분은 6이다.
③ $2+\sqrt{5}i$의 실수부분은 2, 허수부분은 $\sqrt{5}i$이다.
④ $-3i$의 실수부분은 0이다.
⑤ $a\neq 0$, $b=0$이면 $a+bi$는 실수이다.

0332 하 ••

다음 복소수 중 허수의 개수를 구하시오.

$\sqrt{5}-i$,	$11i$,	-6,	$\sqrt{3}i$,
$1-\pi$,	$9i-2$,	$1-\sqrt{7}$,	2π

유형 02 복소수의 사칙연산 개념 03-4

0333 대표 문제

다음 중 옳은 것은?

① $(7+3i)+(4-6i)=28+3i$
② $(i-5)-(2i-9)=i-4$
③ $(1-i^2)(1+i^2)=2$
④ $(2-3i)^2=-5+12i$
⑤ $\dfrac{1+i}{1-i}+\dfrac{1-i}{1+i}=0$

0334 • 중 •

$(2-i)(3+2i)+\dfrac{1+\sqrt{2}i}{\sqrt{2}-i}$를 $a+bi$ (a, b는 실수) 꼴로 나타내시오.

0335 • 중 •

두 복소수 $z_1=(1-i)^2$, $z_2=\dfrac{3-\sqrt{3}i}{3+\sqrt{3}i}$에 대하여 z_1z_2의 실수부분을 a, 허수부분을 b라 할 때, a^2-b^2의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0336 • 중 • 서술형

임의의 두 복소수 a, b에 대하여 연산 ◎을

$$a◎b=a+b-ab$$

라 할 때, $(5+3i)◎(1-2i)$의 실수부분을 구하시오.

유형 03 복소수가 주어질 때의 식의 값 구하기 개념 03-4

0337 대표 문제

$x=\dfrac{1-\sqrt{3}i}{2}$일 때, $3x^2-3x-2$의 값은?

① -5 ② $-5+3\sqrt{3}i$ ③ $-2-3\sqrt{3}i$
④ $2+3\sqrt{3}i$ ⑤ 5

0338 하 ••

$x=-1+\sqrt{5}i$일 때, x^2+2x+4의 값을 구하시오.

0339 • 중 • 서술형

$x=\dfrac{5-i}{1+i}$일 때, $-x^3+4x^2-15x+5$의 값을 구하시오.

0340 •• 상

$x^2=-1+3i$일 때, $x^4+x^3+4x^2+2x+\dfrac{10}{x}$의 값은?

① $-12-9i$ ② $-12+6i$ ③ $2-6i$
④ $9+6i$ ⑤ $12+9i$

유형 04 복소수 z 또는 z^2이 실수가 되기 위한 조건 개념 03-1, 4

0341 대표 문제

복소수 $z=x(1-i)+2(-2+i)$에 대하여 z^2이 음의 실수가 되도록 하는 실수 x의 값을 구하시오.

0342 • 중 • 서술형

복소수 $z=i(a+2i)^2$이 실수가 되도록 하는 양수 a의 값을 α, 그때의 z의 값을 β라 할 때, $\alpha-\beta$의 값을 구하시오.

0343 • 중 •

복소수 $z=(a^2-6a+8)+(a-2)i$에 대하여 z^2이 실수가 되도록 하는 모든 실수 a의 값의 합은?

① 3 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

0344 • 중 •

복소수 $z=(a+3i)(1+4i)+a(-5+ai)$에 대하여 z^2이 양의 실수가 되도록 하는 실수 a의 값을 구하시오.

0345 • 중 •

복소수 $z=a^2(1+i)+a(-3+2i)+(2-3i)$에 대하여 z^2과 $z-5i$가 모두 실수가 되도록 하는 실수 a의 값은?

① -4 ② -3 ③ -2
④ 1 ⑤ 2

유형 05 복소수가 서로 같을 조건

집중 공략 개념 03-2, 4

0346 대표 문제

등식 $2x(2-i)-y(1+3i)=7+7i$를 만족시키는 실수 x, y에 대하여 $x+y$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0347 • 중 • 서술형

등식 $\frac{x}{1+2i}+\frac{y}{1-2i}=\frac{8}{3-i}$을 만족시키는 실수 x, y에 대하여 xy의 값을 구하시오.

0348 • 중 •

실수 x, y에 대하여 등식 $x^2+y^2i-x+2yi-6-3i=0$이 성립할 때, 다음 중 xy의 값이 될 수 없는 것은?

① -9 ② -3 ③ -2
④ 3 ⑤ 6

0349 • 중 •

$2x-y=1$을 만족시키는 실수 x, y에 대하여 등식 $x+yi=\frac{a}{1+ai}$가 성립할 때, 실수 a의 값을 구하시오.

0350 •• 상

실수 a, b에 대하여 등식

$$\{a(1+i)-b(1-i)\}^2=-1$$

이 성립할 때, a^2+b^2의 값을 구하시오.

유형 06 켤레복소수의 계산

개념 03-3, 4

0351 대표 문제

$z=\frac{3-i}{2}$일 때, $z^3+\overline{z}^3$의 값을 구하시오.

(단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

0352 • 중 •

복소수 $z=\frac{4}{1+i}$와 그 켤레복소수 $\overline{z}$에 대하여 $10-\overline{z}-z\overline{z}$의 값을 구하시오.

0353 • 중 •

$x=2+i$, $y=2-i$일 때, $\frac{y}{x}+\frac{x}{y}$의 값은?

① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{4}{5}$
④ 1 ⑤ $\frac{6}{5}$

0354 • 중 •

실수 a, b에 대하여

$$a(2-3i)-b(-1+4i)=\overline{-1-14i}$$

가 성립한다. $z=b+ai$라 할 때, $z^2\bar{z}+z\bar{z}^2$의 값은?

(단, $\bar{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

① -290 ② -200 ③ -100
④ 200 ⑤ 290

0355 • 중 • 서술형

$x=\dfrac{10}{1+3i}$, $y=\dfrac{10}{1-3i}$일 때, $x^3-x^2y-xy^2+y^3$의 값을 구하시오.

유형 07 켤레복소수의 성질 집중 공략 개념 03-3, 4

0356 대표 문제

복소수 z의 켤레복소수를 $\bar{z}$라 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

① $z\bar{z}$는 실수이다.
② $\dfrac{1}{z}+\dfrac{1}{\bar{z}}$은 순허수이다. (단, $z\neq 0$)
③ $z=\bar{z}$이면 z는 실수이다.
④ $z\bar{z}=0$이면 $z=0$이다.
⑤ $\bar{z}$가 순허수이면 z도 순허수이다.

0357 하 ••

다음 중 $\bar{z}=-z$를 만족시키는 복소수 z가 될 수 있는 것의 개수를 구하시오. (단, $\bar{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

$-\sqrt{2}+i$,	$-2i$,	$(1+\sqrt{3})i$,	0,
$\sqrt{5}-\sqrt{3}i$,	i,	$\sqrt{2}+1$,	-1

0358 • 중 •

0이 아닌 복소수 z에 대하여 항상 실수인 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, $\bar{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

보기

ㄱ. $(z+2)(\bar{z}+2)$ ㄴ. $(z+\bar{z})(z-\bar{z})$
ㄷ. $z^3+\bar{z}^3$ ㄹ. $\dfrac{1}{z}-\dfrac{1}{\bar{z}}$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

0359 • 중 • 서술형

0이 아닌 복소수 $z=(2x^2-5x-3)+(x^2-9)i$에 대하여 $z=\bar{z}$가 성립할 때, 실수 x의 값을 구하시오.

(단, $\bar{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

0360 ••상

허수 z에 대하여 $\frac{1}{1+z^2}$이 실수일 때, 다음 중 옳은 것은? (단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

① $z+\overline{z}=0$ ② $z+\overline{z}=1$ ③ $z+\overline{z}=-1$
④ $z\overline{z}=0$ ⑤ $z\overline{z}=-1$

유형 08 켤레복소수의 성질을 이용한 계산 개념 03-3, 4

0361 대표 문제

$\alpha=3+2i$, $\beta=1-i$일 때, $\alpha\overline{\alpha}+\overline{\alpha}\beta+\alpha\overline{\beta}+\beta\overline{\beta}$의 값은?
(단, $\overline{\alpha}$, $\overline{\beta}$는 각각 α, β의 켤레복소수이다.)

① 15 ② 17 ③ 19
④ 21 ⑤ 23

0362 •중•

두 복소수 z_1, z_2에 대하여 $\overline{z_1}-\overline{z_2}=3+2i$, $\overline{z_1}\cdot\overline{z_2}=5+5i$일 때, $(z_1-3)(z_2+3)$의 값을 구하시오.
(단, $\overline{z_1}$, $\overline{z_2}$는 각각 z_1, z_2의 켤레복소수이다.)

0363 •중•

두 복소수 α, β에 대하여 $\alpha+\overline{\beta}=-i$, $\alpha\overline{\beta}=1$일 때, $\frac{1}{\overline{\alpha}}+\frac{1}{\beta}$의 값은?
(단, $\overline{\alpha}$, $\overline{\beta}$는 각각 α, β의 켤레복소수이다.)

① $-2i$ ② $-i$ ③ 1
④ i ⑤ $2i$

0364 •중• 서술형

복소수 $w=2-i$에 대하여 $z=\frac{w+2}{2w-1}$일 때, $z\overline{z}$의 값을 구하시오. (단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

0365 ••상

두 복소수 α, β에 대하여 $\alpha\overline{\alpha}=\beta\overline{\beta}=3$, $\alpha+\beta=i$일 때, $\alpha\beta$의 값을 구하시오.
(단, $\overline{\alpha}$, $\overline{\beta}$는 각각 α, β의 켤레복소수이다.)

유형 09 조건을 만족시키는 복소수 구하기 개념 03-3, 4

0366 대표 문제

복소수 z와 그 켤레복소수 $\overline{z}$에 대하여
$(2-i)z+4i\overline{z}=1-4i$
가 성립할 때, 복소수 z는?

① $-2-i$ ② $-2+i$ ③ $2-i$
④ $2+i$ ⑤ $4-i$

0367 • 중 •

$z+\overline{z}=4$, $z\overline{z}=20$을 만족시키는 복소수 z를 모두 구하시오. (단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

0368 • 중 •

$(1+i)z+(1-i)\overline{z}=2$를 만족시키는 복소수 z가 될 수 있는 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

(단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

보기

ㄱ. $2-i$　　ㄴ. $3+2i$　　ㄷ. $-2+i$

① ㄱ　② ㄴ　③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ　⑤ ㄴ, ㄷ

0369 • 중 • 서술형

복소수 z와 그 켤레복소수 $\overline{z}$에 대하여

$(1-2i)z+(2+3i)\overline{z}=-2+2i$

가 성립할 때, $z\overline{z}$의 값을 구하시오.

0370 •• 상

허수 z와 그 켤레복소수 $\overline{z}$에 대하여 $z\overline{z}+\frac{\overline{z}}{z}=3$이 성립할 때, $(z-\overline{z})^2$의 값을 구하시오.

유형 10 허수단위 i의 거듭제곱

집중 공략 개념 03-4

0371 대표 문제

$i+i^2+i^3+\cdots+i^{2025}$을 간단히 하면?

① i　② -1　③ 0
④ 1012　⑤ $2025i$

0372 • 중 • 서술형

실수 a, b에 대하여

$i+2i^2+3i^3+\cdots+49i^{49}+50i^{50}=a+bi$

일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

0373 • 중 •

$i-2i^2+3i^3-4i^4+\cdots+(-1)^{n+1}n\cdot i^n=8+7i$를 만족시키는 자연수 n의 값은?

① 12　② 13　③ 14
④ 15　⑤ 16

0374 •• 상

실수 x, y에 대하여 복소수 $x+yi$를 좌표평면 위의 점 (x, y)에 대응시킬 때, 복소수 $(3+2i)i^n$을 좌표평면 위에 대응시킨 점을 P_n이라 하자. 이때 네 점 P_{30}, P_{31}, P_{32}, P_{33}을 꼭짓점으로 하는 사각형의 넓이를 구하시오.

(단, n은 자연수이다.)

0375 ••상

자연수 m에 대하여 복소수 $z_m=\frac{i^m}{2}+\frac{(-i)^m}{2}$일 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

(단, $\overline{z_m}$는 z_m의 켤레복소수이다.)

보기

ㄱ. $z_m=1$을 만족시키는 자연수 m이 존재한다.

ㄴ. $z_{100}=z_{102}$

ㄷ. 임의의 자연수 m에 대하여 $z_m=\overline{z_m}$이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0378 •중•

$z=\frac{1+i}{\sqrt{2}}$일 때, $z^2-z^3+z^4-z^5+\cdots+z^{10}$의 값을 구하시오.

0379 •중• 서술형

자연수 n에 대하여 $f(n)=\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{2n}-\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^{4n}$일 때, $f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(200)$의 값을 구하시오.

유형 11 복소수의 거듭제곱

집중 공략 개념 03-4

0376 대표 문제

$(1+i)^{100}-(1-i)^{100}$을 간단히 하면?

① -2 ② $-2i$ ③ 0

④ 2 ⑤ $2i$

0377 하••

$\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^{30}+\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{30}$을 간단히 하면?

① -2 ② $-i$ ③ 0

④ i ⑤ 2

0380 ••상

두 복소수 $z=\frac{1-i}{\sqrt{2}i}$, $w=\frac{1+\sqrt{3}i}{2}$에 대하여 $z^n=w^n$을 만족시키는 가장 작은 자연수 n의 값은?

① 8 ② 12 ③ 16

④ 20 ⑤ 24

유형 12 음수의 제곱근의 계산

개념 03-5

0381 대표 문제

다음 중 옳은 것은?

① $\sqrt{-3}\sqrt{7}=-\sqrt{21}$ ② $\sqrt{-3}\sqrt{-7}=-\sqrt{21}$

③ $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{-7}}=\sqrt{-\frac{3}{7}}$ ④ $\frac{\sqrt{-3}}{\sqrt{-7}}=-\sqrt{\frac{3}{7}}$

⑤ $\frac{\sqrt{-3}}{\sqrt{7}}=-\sqrt{\frac{3}{7}}$

0382 • 중 • 서술형

$\sqrt{-3}\sqrt{-12}+\sqrt{-4}\sqrt{9}+\dfrac{\sqrt{-8}}{\sqrt{-2}}+\dfrac{\sqrt{64}}{\sqrt{-4}}=a+bi$일 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

0383 • 중 •

실수 x, y에 대하여

$5x+y=-15$, $xy=5$

일 때, $\sqrt{\dfrac{5x}{y}}+\sqrt{\dfrac{y}{5x}}$의 값은?

① 5 ② 3 ③ 1
④ −3 ⑤ −5

0384 •• 상

$0<a<1$일 때,

$$\sqrt{a-1}\sqrt{1-a}-\frac{\sqrt{1-a}}{\sqrt{a-1}}\sqrt{\frac{a-1}{1-a}}+\sqrt{a}\sqrt{-a}$$

를 간단히 하시오.

유형 13 음수의 제곱근의 성질

집중 공략 개념 03-5

0385 대표 문제

0이 아닌 두 실수 a, b에 대하여 $\sqrt{a}\sqrt{b}=-\sqrt{ab}$일 때, 다음 중 $\dfrac{\sqrt{-a}}{\sqrt{b}}$와 같은 것은?

① $\sqrt{\dfrac{a}{b}}$ ② $-\sqrt{\dfrac{a}{b}}$ ③ $\sqrt{-\dfrac{a}{b}}$
④ $-\sqrt{-\dfrac{a}{b}}$ ⑤ $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$

0386 • 중 •

0이 아닌 두 실수 a, b에 대하여 $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=-\sqrt{\dfrac{a}{b}}$일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

① $\sqrt{a^2b}=-a\sqrt{b}$ ② $\sqrt{ab^2}=-b\sqrt{a}$
③ $\dfrac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}}=-\sqrt{\dfrac{b}{a}}$ ④ $\sqrt{a}\sqrt{b}=-\sqrt{ab}$
⑤ $\sqrt{-a}\sqrt{b}=-\sqrt{ab}$

0387 • 중 • 서술형

서로 다른 세 양수 a, b, c에 대하여

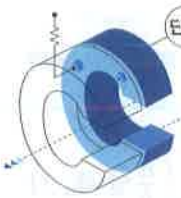
$\sqrt{b-a}\sqrt{c-b}=-\sqrt{(b-a)(c-b)}$

일 때, $|a-b|+|b-c|+|c-a|$를 간단히 하시오.

0388 • 중 •

0이 아닌 세 실수 a, b, c에 대하여 $\sqrt{a}\sqrt{b}=-\sqrt{ab}$, $\dfrac{\sqrt{c}}{\sqrt{b}}=-\sqrt{\dfrac{c}{b}}$일 때, $\sqrt{a^2}+\sqrt{c^2}-|b-c|$를 간단히 하면?

① $-a+b$ ② $-a+b-2c$ ③ $a-b$
④ $a+b$ ⑤ $a-b+2c$



실력 굳히기

0389 • 50쪽 유형 02

세 개의 연산 장치 A, B, C가 있다. 어떤 수를 연산 장치 A에 넣으면 $\frac{1+\sqrt{3}i}{2}$를 곱한 값이 출력되고, 연산 장치 B에 넣으면 $\frac{1-\sqrt{3}i}{2}$를 곱한 값이 출력된다. 또 어떤 수를 연산 장치 C에 넣으면 역수가 출력된다. 어떤 수 x를 연산 장치 A에 두 번 넣은 후 B, C에 차례대로 한 번씩 넣으면 1이 출력될 때, x의 값은?

① $\frac{1-\sqrt{3}i}{4}$ ② $\frac{1+\sqrt{3}i}{4}$ ③ $\frac{-1-\sqrt{3}i}{2}$
④ $\frac{1-\sqrt{3}i}{2}$ ⑤ $\frac{1+\sqrt{3}i}{2}$

0390 서술형 • 50쪽 유형 02

0이 아닌 두 실수 a, b에 대하여 $f(a, b)=\frac{a+bi}{a-bi}$라 할 때, $f(2, 1)+f(4, 2)+f(6, 3)+\cdots+f(40, 20)$의 값을 구하시오.

0391 • 51쪽 유형 04

$z=(2-i)x-8-7i$일 때, 다음을 만족시키는 a, b에 대하여 $b-a$의 값을 구하시오.

- z^4이 양의 실수가 되도록 하는 모든 실수 x의 값의 합은 a이다.
- z^4이 음의 실수가 되도록 하는 모든 실수 x의 값의 곱은 b이다.

0392 • 50쪽 유형 01 + 52쪽 유형 05

a_1, a_2, a_3, …, a_{20}은 각각 -1, i, $1-i$ 중 하나의 값을 갖는다. ${a_1}^2+{a_2}^2+{a_3}^2+\cdots+{a_{20}}^2=8-12i$일 때, $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{20}$의 실수부분과 허수부분의 합을 구하시오.

0393 » 교육청 기출 • 52쪽 유형 06 + 53쪽 유형 07

복소수 $z=a+bi$ (a, b는 0이 아닌 실수)에 대하여 z^2-z가 실수일 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $i=\sqrt{-1}$이고, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

보기

ㄱ. $\overline{z^2-z}$는 실수이다.
ㄴ. $z+\overline{z}=1$
ㄷ. $z\overline{z}>\frac{1}{4}$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0394 • 54쪽 유형 08

두 복소수 z_1, z_2에 대하여 $A=z_1\overline{z_1}+z_2\overline{z_2}$, $B=z_1\overline{z_2}+\overline{z_1}z_2$일 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, $\overline{z_1}$, $\overline{z_2}$는 각각 z_1, z_2의 켤레복소수이다.)

보기

ㄱ. $A\geq 0$ ㄴ. $B\geq 0$ ㄷ. $A\geq B$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0395 • 54쪽 유형 09

0이 아닌 복소수 z와 그 켤레복소수 $\overline{z}$에 대하여

$\dfrac{2z-\overline{z}}{z\overline{z}}=1-i$가 성립할 때, 복소수 z를 구하시오.

0396 ★사고의 기술 • 54쪽 유형 09

복소수 z가 다음 조건을 모두 만족시키도록 하는 모든 실수 x의 값의 합은? (단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

(가) $z=\sqrt{3}x+(x-2)i$
(나) $z^3=(-\overline{z})^3$

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0397 서술형 • 54쪽 유형 08+유형 09

두 복소수 α, β에 대하여

$\alpha+\beta=2+i$, $\overline{\alpha^2}-\overline{\beta^2}=-5+10i$

일 때, $\alpha\beta\cdot\overline{\alpha\beta}$의 값을 구하시오.

(단, $\overline{\alpha^2}$, $\overline{\beta^2}$, $\overline{\alpha\beta}$는 각각 α^2, β^2, $\alpha\beta$의 켤레복소수이다.)

0398 • 54쪽 유형 08+유형 09

복소수 $z_1=1+2i$에 대하여

$z_{n+1}=\overline{z_n}(1+i)$ (n은 자연수)

일 때, z_{100}의 실수부분은?

(단, $\overline{z_n}$는 z_n의 켤레복소수이다.)

① 2^{49} ② 2^{50} ③ $3\cdot2^{49}$
④ 2^{100} ⑤ $3\cdot2^{99}$

0399 • 55쪽 유형 10

등식

$\dfrac{1}{i}+\dfrac{1}{i^2}+\dfrac{1}{i^3}+\cdots+\dfrac{1}{i^n}=-1$

이 성립하도록 하는 50 이하의 자연수 n의 개수는?

① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

0400 서술형 • 55쪽 유형 10

복소수 $z=a-i$에 대하여 $\dfrac{z}{\overline{z}}$가 실수일 때,

$1+z+z^2+z^3+\cdots+z^{100}$의 값을 구하시오.

(단, a는 실수이고, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

0401 서술형 • 54쪽 유형 08 + 56쪽 유형 11

복소수 z에 대하여 $z^4=\frac{-1+i}{\sqrt{2}}$일 때, $(\overline{z})^{1000}$의 값을 구하시오. (단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

0402 • 55쪽 유형 10 + 56쪽 유형 11

복소수 $z=a+bi$ (a, b는 실수)에 대하여 $P_z=ax+by$라 하자. 자연수 n과 복소수 $z_n=i^{n+1}(1+i)^n$에 대하여 $P_w=(P_{z_1}+P_{z_2})-(P_{z_3}+P_{z_4})$를 만족시키는 복소수 w는?

① $3-i$ ② $3+i$ ③ $4-2i$
④ $4+2i$ ⑤ $5-3i$

사고의 기술

0403 » 교육청 기출 • 55쪽 유형 10 + 56쪽 유형 11

50 이하의 두 자연수 m, n에 대하여 $\left\{i^n+\left(\frac{1}{i}\right)^{2n}\right\}^m$의 값이 음의 실수가 되도록 하는 순서쌍 (m, n)의 개수를 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$이다.)

0404 » 교육청 기출 • 56쪽 유형 11

복소수 $z=\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}$에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $i=\sqrt{-1}$)

보기

ㄱ. $z^3=1$
ㄴ. $z^4+z^5=-1$
ㄷ. $z^n+z^{2n}+z^{3n}+z^{4n}+z^{5n}=-1$을 만족시키는 100 이하의 모든 자연수 n의 개수는 66이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0405 서술형 • 54쪽 유형 09 + 56쪽 유형 11

복소수 $z=a+bi$ ($a>0$, $b>0$)에 대하여 $z^2+\overline{z}=0$이 성립할 때, z^n이 정수가 되도록 하는 세 자리 자연수 n의 최솟값을 구하시오. (단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

0406 • 57쪽 유형 13

0이 아닌 세 실수 a, b, c가 다음 조건을 모두 만족시킨다.

(가) $\frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}}=-\sqrt{\frac{b}{a}}$
(나) $|b+c|+|a+b-2|=0$

세 수 a, b, c의 대소 관계로 옳은 것은?

① $a<b<c$ ② $a<c<b$ ③ $b<a<c$
④ $c<a<b$ ⑤ $c<b<a$



처음 생각한 대로 되지 않더라도,
조금만 다르게 바라보면 새로운 방법이 떠오를 거야.



2/3 > 97쪽으로 이어집니다.



기본 다잡기

SSEN NOTE

04-1 이차방정식의 풀이

유형 01~05

(1) 이차방정식의 실근과 허근

계수가 실수인 이차방정식은 복소수의 범위에서 항상 근을 갖는다. 이때 실수인 근을 **실근**, 허수인 근을 **허근**이라 한다.

ex 이차방정식 $x^2+1=0$은 실수의 범위에서는 근을 갖지 않지만 복소수의 범위에서는 $x=\pm i$를 근으로 갖는다.

(2) 이차방정식의 풀이

① 인수분해를 이용한 풀이

x에 대한 이차방정식 $(ax-b)(cx-d)=0$의 근은

$$x=\frac{b}{a} \text{ 또는 } x=\frac{d}{c}$$

② 근의 공식을 이용한 풀이

계수가 실수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 근은

$$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

tip x의 계수가 짝수인 이차방정식 $ax^2+2b'x+c=0$의 근은

$$x=\frac{-b'\pm\sqrt{b'^2-ac}}{a}$$

- $ax^2+bx+c=0$ (a, b, c는 상수, $a\neq0$) 꼴로 변형할 수 있는 방정식을 x에 대한 이차방정식이라 한다.
- 특별한 언급이 없으면 이차방정식의 계수는 실수이고, 근은 복소수의 범위에서 생각한다.
- **완전제곱식을 이용한 이차방정식의 풀이**
  x에 대한 이차방정식이 $(x-a)^2=b$ 꼴로 변형되면
  $x-a=\pm\sqrt{b}$
  $\therefore x=a\pm\sqrt{b}$

04-2 이차방정식의 근의 판별

유형 06, 07, 08, 09

(1) 계수가 실수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 근

$$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

가 실근인지 허근인지는 근호 안의 식 b^2-4ac의 부호에 따라 판별할 수 있으므로 b^2-4ac를 이 방정식의 **판별식**이라 하고, 기호 D로 나타낸다. 즉 $\boldsymbol{D=b^2-4ac}$이다.

tip x의 계수가 짝수인 이차방정식 $ax^2+2b'x+c=0$에서는 판별식 D 대신 $\frac{D}{4}=b'^2-ac$를 이용할 수 있다.

(2) 이차방정식의 근의 판별

계수가 실수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$에서 $D=b^2-4ac$라 할 때

① $D>0$이면 서로 다른 두 실근을 갖는다.
② $D=0$이면 중근(서로 같은 두 실근)을 갖는다.] $D\geq0$이면 실근을 갖는다.
③ $D<0$이면 서로 다른 두 허근을 갖는다.

tip ① 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$에서 x^2의 계수와 상수항의 부호가 다르면, 즉 $ac<0$이면
$D=b^2-4ac>0$
이므로 서로 다른 두 실근을 갖는다.
② 이차식 ax^2+bx+c가 완전제곱식이면 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$이 중근을 가지므로
$b^2-4ac=0$이다.

- 판별식은 이차방정식의 계수가 실수일 때에만 이용할 수 있다.
- $D\geq0$이면 $\sqrt{D}$는 실수이고, $D<0$이면 $\sqrt{D}$는 허수이다.

04-1 이차방정식의 풀이

[0407~0410] 인수분해를 이용하여 다음 이차방정식을 푸시오.

0407 $x^2-x-20=0$

0408 $9x^2-6x+1=0$

0409 $5x^2-9x-2=0$

0410 $x^2-\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}=0$

[0411~0414] 근의 공식을 이용하여 다음 이차방정식을 푸시오.

0411 $x^2-3x-1=0$

0412 $2x^2+5x+4=0$

0413 $3x^2-2\sqrt{10}x+3=0$

0414 $9x^2+6x+5=0$

[0415~0418] 다음 이차방정식을 풀고, 그 근이 실근인지 허근인지 말하시오.

0415 $2x^2-5x+2=0$

0416 $16x^2-24x+9=0$

0417 $x^2+4=0$

0418 $4x^2-2x+1=0$

04-2 이차방정식의 근의 판별

[0419~0421] 다음 이차방정식의 근을 판별하시오.

0419 $7x^2+3x-1=0$

0420 $4x^2-12x+9=0$

0421 $x^2+2\sqrt{3}x+5=0$

0422 다음 조건을 만족시키는 이차방정식인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $x^2+5x+3=0$ ㄴ. $2x^2-3x+2=0$
ㄷ. $x^2+2x-6=0$ ㄹ. $4x^2-4x+1=0$
ㅁ. $2x^2+4x+3=0$ ㅂ. $2x^2+2x-1=0$

(1) 서로 다른 두 실근을 갖는다.
(2) 중근을 갖는다.
(3) 서로 다른 두 허근을 갖는다.

0423 이차방정식 $2x^2-x-k=0$이 다음과 같은 근을 갖도록 하는 실수 k의 값 또는 k의 값의 범위를 구하시오.

(1) 서로 다른 두 실근
(2) 중근
(3) 서로 다른 두 허근

[0424~0425] 다음 이차식이 완전제곱식이 되도록 하는 실수 k의 값을 모두 구하시오.

0424 x^2+kx+7

0425 $x^2-(k+1)x+k+4$

04-3 이차방정식의 근과 계수의 관계

유형 10~17, 19

(1) 이차방정식의 근과 계수의 관계

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 두 근을 α, β라 하면

$$\alpha+\beta=-\frac{b}{a},\quad \alpha\beta=\frac{c}{a}$$

ex 이차방정식 $3x^2-5x+2=0$의 두 근을 α, β라 하면

$$\alpha+\beta=-\frac{-5}{3}=\frac{5}{3},\quad \alpha\beta=\frac{2}{3}$$

(2) 두 수를 근으로 하는 이차방정식

두 수 α, β를 근으로 하고 x^2의 계수가 1인 이차방정식은

$$x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta=0$$

($\alpha+\beta$: 두 근의 합, $\alpha\beta$: 두 근의 곱)

$\leftarrow (x-\alpha)(x-\beta)=0$

ex 두 수 $1+\sqrt{2}$, $1-\sqrt{2}$를 근으로 하고 x^2의 계수가 1인 이차방정식은

$$x^2-\{(1+\sqrt{2})+(1-\sqrt{2})\}x+(1+\sqrt{2})(1-\sqrt{2})=0$$

$$\therefore x^2-2x-1=0$$

04-4 이차식의 인수분해

유형 18, 19

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 두 근을 α, β라 하면

$$ax^2+bx+c=a(x-\alpha)(x-\beta)$$

ex 이차방정식 $x^2-2x-4=0$의 근을 근의 공식을 이용하여 구하면

$$x=-(-1)\pm\sqrt{(-1)^2-1\cdot(-4)}=1\pm\sqrt{5}$$

$$\therefore x^2-2x-4=\{x-(1+\sqrt{5})\}\{x-(1-\sqrt{5})\}$$

$$=(x-1-\sqrt{5})(x-1+\sqrt{5})$$

04-5 이차방정식의 켤레근

유형 20

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$에서

① a, b, c가 유리수일 때, $p+q\sqrt{m}$이 근이면 $p-q\sqrt{m}$도 근이다.

(단, p, q는 유리수, $q\neq0$, $\sqrt{m}$은 무리수)

② a, b, c가 실수일 때, $p+qi$가 근이면 $p-qi$도 근이다.

(단, p, q는 실수, $q\neq0$, $i=\sqrt{-1}$)

tip $p+q\sqrt{m}$과 $p-q\sqrt{m}$, $p+qi$와 $p-qi$를 각각 켤레근이라 한다.

ex ① a, b, c가 유리수일 때, 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 한 근이 $1+2\sqrt{5}$이면 $1-2\sqrt{5}$도 근이다.

② a, b, c가 실수일 때, 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 한 근이 $4-i$이면 $4+i$도 근이다.

SSEN NOTE

- 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용하면 두 근을 직접 구하지 않아도 두 근의 합과 곱을 구할 수 있다.
- 두 수 α, β를 근으로 하고 x^2의 계수가 a인 이차방정식은 $a\{x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta\}=0$
- 계수가 실수인 이차식은 복소수의 범위에서 항상 두 일차식의 곱으로 인수분해할 수 있다.
- 이차방정식의 계수가 모두 유리수라는 조건이 없으면 $p+q\sqrt{m}$이 방정식의 한 근일 때, 다른 한 근이 반드시 $p-q\sqrt{m}$이 되는 것은 아님에 주의한다.
  예 이차방정식 $x^2-x-3-\sqrt{3}=0$의 두 근은 $1+\sqrt{3}$, $-\sqrt{3}$이다.

04-3 이차방정식의 근과 계수의 관계

0426 이차방정식 $x^2-x+2=0$의 두 근을 α, β라 할 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\alpha+\beta$ (2) $\alpha\beta$

(3) $\alpha^2+\beta^2$ (4) $(\alpha-1)(\beta-1)$

0427 이차방정식 $x^2-3x+1=0$의 두 근을 α, β라 할 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\alpha^2+\alpha\beta+\beta^2$ (2) $\alpha^3\beta+\alpha\beta^3$

(3) $\frac{\beta}{\alpha}+\frac{\alpha}{\beta}$ (4) $(\alpha-\beta)^2$

0428 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 두 근이 -2, 4일 때, 이차방정식 $cx^2+ax+b=0$에 대하여 다음을 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)

(1) 두 근의 합 (2) 두 근의 곱

[0429~0431] 다음 두 수를 근으로 하고 x^2의 계수가 1인 이차방정식을 구하시오.

0429 -4, 3

0430 $3+\sqrt{2}$, $3-\sqrt{2}$

0431 $2+i$, $2-i$

0432 두 수 $-\frac{1}{3}$, 1을 근으로 하고 x^2의 계수가 3인 이차방정식을 구하시오.

[0433~0434] 다음을 만족시키는 두 수 α, β를 구하시오. (단, $\alpha<\beta$)

0433 $\alpha+\beta=2$, $\alpha\beta=-7$

0434 $\alpha+\beta=-3$, $\alpha\beta=-1$

04-4 이차식의 인수분해

[0435~0437] 다음 이차식을 복소수의 범위에서 인수분해하시오.

0435 x^2+x-4

0436 x^2+25

0437 $3x^2-2x+2$

04-5 이차방정식의 켤레근

[0438~0439] 다음 조건을 만족시키는 유리수 a, b의 값을 구하시오.

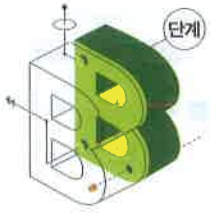
0438 이차방정식 $x^2+ax+b=0$의 한 근이 $2-\sqrt{3}$이다.

0439 이차방정식 $x^2+ax+b=0$의 한 근이 $-5+3\sqrt{2}$이다.

[0440~0441] 다음 조건을 만족시키는 실수 a, b의 값을 구하시오.

0440 이차방정식 $x^2+ax+b=0$의 한 근이 $1-2i$이다.

0441 이차방정식 $x^2+ax+b=0$의 한 근이 $3+4i$이다.



유형 뽀개기

유형 01 이차방정식의 풀이 개념 04-1

0442 대표 문제

이차방정식 $x^2+3x+4=0$의 해가 $x=\frac{a\pm\sqrt{b}i}{2}$일 때, 유리수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

0443 하 ••

이차방정식 $(x+3)^2=x(3x-11)$의 근은?

① $x=-2$ 또는 $x=3$ ② $x=-1$ 또는 $x=\frac{1}{2}$

③ $x=-\frac{1}{2}$ 또는 $x=9$ ④ $x=2$ 또는 $x=3$

⑤ $x=4$ 또는 $x=11$

0444 중 •

이차방정식 $\frac{4}{3}x(x-1)-x+4=\frac{(x-3)^2}{2}$의 두 근 중 큰 근을 α라 할 때, $5\alpha-\sqrt{19}$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0

④ 1 ⑤ 2

0445 중 •

두 실수 a, b에 대하여 $a*b=ab-a+b$라 할 때, $(x*x)+(2*x)=0$을 만족시키는 x의 값은?

① $x=\frac{-3\pm\sqrt{17}}{2}$ ② $x=-3\pm\sqrt{17}$

③ $x=\frac{3\pm\sqrt{17}}{2}$ ④ $x=3\pm\sqrt{17}$

⑤ $x=\pm\sqrt{17}$

0446 중 • 서술형

이차방정식 $(\sqrt{2}-1)x^2+(3-\sqrt{2})x+\sqrt{2}=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\alpha-3\beta$의 값을 구하시오. (단, $\alpha<\beta$)

유형 02 한 근이 주어진 이차방정식 집중 공략 개념 04-1

0447 대표 문제

이차방정식 $x^2-2kx-k+1=0$의 한 근이 -1일 때, 다른 한 근은? (단, k는 상수이다.)

① -6 ② -5 ③ -4

④ -3 ⑤ -2

0448 하 • •

이차방정식 $x^2+kx+\sqrt{2}-2=0$의 한 근이 $1-\sqrt{2}$일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

0449 • 중 •

이차방정식 $x^2+(a-1)x-5a=0$의 한 근이 -5이고, 이차방정식 $kx^2-7x+k+1=0$의 한 근이 a일 때, 상수 a, k에 대하여 ak의 값을 구하시오.

0450 • 중 •

이차방정식 $kx^2-(a+1)x-kb=0$이 실수 k의 값에 관계없이 항상 -1을 근으로 가질 때, 다른 한 근은 c이다. 이때 $a+b+c$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0451 • 중 •

이차방정식 $x^2-x+1=0$의 한 근을 α라 할 때, $\alpha^2+\frac{1}{\alpha^2}$의 값을 구하시오.

0452 • • 상 서술형

이차방정식 $x^2+2x-1=0$의 양수인 근을 α라 할 때, $\alpha(\alpha^2+3\alpha-4)(\alpha^2+\alpha-6)$의 값을 구하시오.

04 이차방정식

유형 03 절댓값 기호를 포함한 방정식 개념 04-1

0453 대표 문제

방정식 $x^2+|3x-2|=2$의 모든 근의 합은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0454 • 중 • 서술형

두 실수 a, b에 대하여 $a\triangle b=a+b-ab$라 할 때, $|x\triangle 3|=x\triangle x$를 만족시키는 x의 값을 구하시오.

0455 • • 상

방정식

$$|4x^2-(3a-1)x-2a-1|=1$$

의 한 근이 a일 때, 모든 실수 a의 값의 합을 구하시오.

0456 ••상

방정식 $\sqrt{(x-1)^2}+6=x^2+\sqrt{x^2}+3$의 근은?

① $x=-1-\sqrt{5}$ 또는 $x=-2$
② $x=-1-\sqrt{5}$ 또는 $x=2$
③ $x=-2$ 또는 $x=-1+\sqrt{5}$
④ $x=-2$ 또는 $x=\sqrt{2}$
⑤ $x=\sqrt{2}$ 또는 $x=2$

› 교육과정 외

유형 04 가우스 기호를 포함한 방정식 개념 04-1

0457 대표 문제

방정식 $2[x]^2+5[x]-3=0$을 만족시키는 x의 값의 범위를 구하시오.

(단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

0458 •중•

다음 중 방정식 $[x]^2-3[x]-4=0$의 해가 아닌 것은?

(단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0
④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

0459 ••상 서술형

$-2<x<0$일 때, 방정식 $2x^2-x+3[x]=0$을 푸시오.

(단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

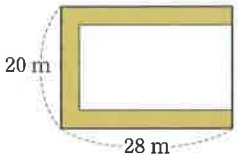
유형 05 이차방정식의 활용 개념 04-1

0460 대표 문제

정사각형 모양의 땅에서 가로의 길이는 6 m 줄이고, 세로의 길이는 4 m 늘여서 직사각형 모양의 땅을 만들었더니 땅의 넓이가 처음 넓이의 $\frac{2}{3}$가 되었다. 처음 정사각형 모양의 땅의 한 변의 길이를 구하시오.

0461 •중•

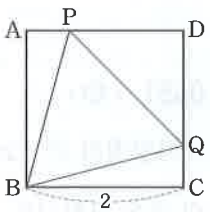
오른쪽 그림과 같이 가로, 세로의 길이가 각각 28 m, 20 m인 직사각형 모양의 땅에 폭이 일정한 ㄷ자 모양의 길을 만들었더니 남은 땅의 넓이가 288 m^2가 되었다. 이때 길의 폭은 몇 m인가?



① 2 m ② 3 m ③ 4 m
④ 5 m ⑤ 6 m

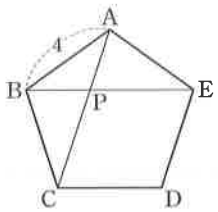
0462 ••상 서술형

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 2인 정사각형 ABCD가 있다. 두 변 AD와 CD 위에 각각 두 점 P, Q를 잡아 정삼각형 PBQ를 만들 때, 선분 AP의 길이를 구하시오.



0463 • • 상

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 4인 정오각형 ABCDE에서 $\overline{AC}$와 $\overline{BE}$가 만나는 점을 P라 할 때, $\overline{BP}$의 길이는?



① $-2+2\sqrt{3}$ ② $-2+2\sqrt{5}$
③ $-2+3\sqrt{5}$ ④ $-4+2\sqrt{5}$
⑤ $-4+3\sqrt{5}$

유형 06 이차방정식의 근의 판별

집중 공략 개념 04-2

0464 대표 문제

x에 대한 이차방정식 $x^2-2(k+3)x+k^2-1=0$이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 정수 k의 최솟값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0465 • 중 •

이차방정식 $x^2+ax+a-1=0$이 중근 m을 가질 때, $a+m$의 값은? (단, a는 실수이다.)

① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

0466 • 중 •

이차방정식 $2x^2-4x-(k-5)=0$이 허근을 갖고 이차방정식 $x^2-(k+3)x+k+6=0$이 중근을 가질 때, 실수 k의 값을 구하시오.

0467 • 중 • 서술형

x에 대한 이차방정식 $(k^2-1)x^2-2(k+1)x+1=0$이 실근을 갖도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

0468 • • 상

x에 대한 이차방정식 $x^2+(a+2k)x+k^2-2k-b=0$이 실수 k의 값에 관계없이 항상 중근을 가질 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

유형 07 계수의 조건이 주어진 이차방정식의 근의 판별

개념 04-2

0469 대표 문제

실수 a, b, c에 대하여 $b=a-c$일 때, 이차방정식 $ax^2-bx-c=0$의 근을 판별하면?

① 실근을 갖는다.
② 중근을 갖는다.
③ 서로 다른 두 실근을 갖는다.
④ 서로 다른 두 허근을 갖는다.
⑤ 판별할 수 없다.

0470 하 ••

$a<2$일 때, x에 대한 이차방정식 $x^2+2ax+a^2-2a+4=0$의 근을 판별하시오.

0471 • 중 • 서술형

x에 대한 이차방정식 $x^2-2ax+b^2+1=0$이 중근을 가질 때, 이차방정식 $x^2+4ax+2b+1=0$의 근을 판별하시오. (단, a, b는 실수이다.)

0472 • 중 •

0이 아닌 두 실수 a, b에 대하여 $\frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}}=-\sqrt{\frac{b}{a}}$가 성립할 때, 항상 서로 다른 두 실근을 갖는 이차방정식인 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $x^2+ax-b=0$　　ㄴ. $x^2+bx+a=0$

ㄷ. $ax^2+bx+1=0$　　ㄹ. $x^2-2ax+b=0$

① ㄱ, ㄴ　② ㄱ, ㄹ　③ ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

0473 •• 상

두 다항식 $P(x)=x^2+2(a+1)x+a^2$, $Q(x)=x^2+2ax+(a-1)^2$에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, a는 실수이다.)

보기

ㄱ. $P(x)=0$이 실근을 가지면 $Q(x)=0$도 실근을 갖는다.

ㄴ. $P(x)=0$이 중근을 가지면 $Q(x)=0$도 중근을 갖는다.

ㄷ. $P(x)=0$이 서로 다른 두 허근을 가지면 $Q(x)=0$도 서로 다른 두 허근을 갖는다.

① ㄱ　② ㄴ　③ ㄷ

④ ㄱ, ㄴ　⑤ ㄴ, ㄷ

유형 08 이차방정식의 판별식과 삼각형의 모양 개념 04-2

0474 대표 문제

이차방정식 $x^2+2(a+b+c)x+3(ab+bc+ca)=0$이 중근을 가질 때, a, b, c를 세 변의 길이로 하는 삼각형은 어떤 삼각형인가? (단, a, b, c는 양수이다.)

① 정삼각형

② $a=b$, $b\neq c$인 이등변삼각형

③ $b=c$, $c\neq a$인 이등변삼각형

④ 빗변의 길이가 a인 직각삼각형

⑤ 빗변의 길이가 c인 직각삼각형

0475 하 ••

이차방정식 $(a+c)x^2+2bx+a-c=0$이 허근을 가질 때, a, b, c를 세 변의 길이로 하는 삼각형은 어떤 삼각형인지 말하시오. (단, a, b, c는 양수이다.)

0476 • 중 •

직각을 낀 두 변의 길이가 a, b인 직각삼각형이 있다. 이차방정식 $3x^2-(a+3b)x+ab=0$이 중근을 가질 때, 직각삼각형의 빗변의 길이를 b에 대한 식으로 나타내면?

① $\sqrt{6}b$ ② $2\sqrt{2}b$ ③ $3b$
④ $\sqrt{10}b$ ⑤ $2\sqrt{3}b$

유형 09 이차식이 완전제곱식이 되는 조건 개념 04-2

0477 대표 문제

x에 대한 이차식 $x^2-2(k-1)x+k^2-5k+4$가 완전제곱식이 될 때, 실수 k의 값은?

① -3 ② -2 ③ -1
④ 0 ⑤ 1

0478 • 중 •

x에 대한 이차식 $kx^2+6kx+k+16$이 완전제곱식이 되도록 하는 실수 k의 값을 구하시오.

0479 • 중 •

x에 대한 이차식 $x^2-(ak+b)x+k^2+c-1$이 실수 k의 값에 관계없이 항상 완전제곱식이 될 때, 실수 a, b, c에 대하여 $a^2+b^2+c^2$의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

0480 • 중 • 서술형

x에 대한 이차식 $4x^2-(3a-5)x+a^2-5a+2$가 $4(x+k)^2$으로 인수분해될 때, 실수 a, k에 대하여 $a-k$의 값을 구하시오. (단, $a>1$)

유형 10 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용하여 식의 값 구하기 (1) 집중 공략 개념 04-3

0481 대표 문제

이차방정식 $3x^2-6x+8=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\alpha^3+\beta^3$의 값을 구하시오.

0482 하 • •

이차방정식 $2x^2+x-5=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $|\alpha-\beta|$의 값은?

① $\frac{\sqrt{41}}{3}$ ② $\frac{\sqrt{41}}{2}$ ③ $\sqrt{41}$
④ $2\sqrt{41}$ ⑤ $3\sqrt{41}$

0483 • 중 • 서술형

이차방정식 $x^2-5x+1=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\sqrt{\alpha}+\sqrt{\beta}$의 값을 구하시오.

0484 ••상

방정식 $|x^2-4x|=1$의 근을 α, β, γ, δ라 할 때, $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}+\frac{1}{\gamma}+\frac{1}{\delta}$의 값은?

① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

유형 11 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용하여 식의 값 구하기 (2)

집중 공략 개념 04-3

0485 대표 문제

이차방정식 $x^2-(3a-2)x+1=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $(\alpha^2-3a\alpha+1)(\beta^2-3a\beta+1)$의 값은?

(단, a는 상수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0486 •중•

이차방정식 $x^2-4x+7=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\alpha^2+4\beta$의 값을 구하시오.

0487 •중• 서술형

이차방정식 $x^2-x-3=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $(\alpha^3-\alpha^2-\alpha-1)(\beta^3-\beta^2-\beta-1)$의 값을 구하시오.

0488 •중•

이차방정식 $x^2+2x-4=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\frac{\beta}{\alpha^2+3\alpha-4}+\frac{\alpha}{\beta^2+3\beta-4}$의 값은?

① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

0489 •중•

이차방정식 $x^2+x-1=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\alpha^5+\beta^5+\alpha^4+\beta^4+\alpha^3+\beta^3$의 값은?

① -8 ② -4 ③ 0
④ 4 ⑤ 8

0490 ••상

이차방정식 $x^2-3x-1=0$의 두 근을 α, β라 할 때,

$$(\sqrt{\alpha^4-6\alpha^3+9\alpha^2+3\alpha}-\sqrt{\beta^4-6\beta^3+9\beta^2+3\beta})^2$$

의 값을 구하시오.

유형 12 미정계수의 결정 ; 근의 조건이 주어진 경우

개념 04-3

0491 대표 문제

이차방정식 $x^2-5(m+2)x-6m=0$의 두 근의 비가 2 : 3일 때, 모든 실수 m의 값의 곱은?

① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

0492 • 중 •

이차방정식 $x^2-2kx+k-2=0$의 두 근의 차가 4일 때, 모든 실수 k의 값의 합을 구하시오.

0493 • 중 •

x에 대한 이차방정식 $x^2+6mx-m^2+1=0$의 한 근이 다른 근의 2배일 때, 양수 m의 값은?

① $\frac{1}{3}$ ② 1 ③ $\frac{4}{3}$
④ 2 ⑤ $\frac{8}{3}$

0494 • 중 • 서술형

이차방정식 $x^2+(k+2)x+3k-1=0$의 두 근이 연속인 정수가 되도록 하는 실수 k의 값을 구하시오. (단, $k>1$)

0495 •• 상

x에 대한 이차방정식 $x^2+(k^2-k-2)x-2k+3=0$의 두 실근의 절댓값이 같고 부호가 서로 다를 때, 실수 k의 값을 구하시오.

유형 13 미정계수의 결정 ; 근의 관계식이 주어진 경우

집중 공략

개념 04-3

0496 대표 문제

이차방정식 $x^2-(k-2)x+k+3=0$의 두 근 α, β에 대하여 $\alpha+\beta<0$이고 $\alpha^2+\beta^2=5$일 때, 실수 k의 값은?

① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

0497 • 중 • 서술형

이차방정식 $x^2-ax+b=0$의 두 근을 α, β라 할 때,

$(\alpha-1)(\beta-1)=-1$, $(2\alpha-1)(2\beta-1)=1$

이 성립한다. 이때 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

0498 • 중 •

이차방정식 $x^2+4ax-b+1=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $(\alpha-\beta)^2<20$을 만족시키는 자연수 a, b의 값을 구하시오.

0499 • 중 •

이차방정식 $x^2-ax-2a=0$의 두 근 α, β에 대하여 $|\alpha|+|\beta|=3$일 때, $\alpha^2+\beta^2$의 값은? (단, $a>0$)

① $\frac{9}{2}$ ② 5 ③ $\frac{53}{9}$
④ 8 ⑤ 9

0500 •• 상

이차방정식 $x^2+(2|a|-1)x+a=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\alpha^2\beta+\alpha\beta^2+\alpha^2+\beta^2+\alpha+\beta=6$을 만족시키는 모든 실수 a의 값의 합은?

① 1 ② $\frac{5}{3}$ ③ 2
④ $\frac{8}{3}$ ⑤ 3

유형 14 미정계수의 결정 ; 두 이차방정식이 주어진 경우

개념 04-3

0501 대표 문제

이차방정식 $x^2-2ax-4=0$의 두 근이 α, β이고, 이차방정식 $x^2+bx-12=0$의 두 근이 $\alpha+\beta$, $\alpha\beta$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

0502 • 중 •

이차방정식 $2x^2+ax+1=0$의 두 근이 α, β이고, 이차방정식 $x^2+3x-b=0$의 두 근이 $\frac{1}{\alpha}$, $\frac{1}{\beta}$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

0503 • 중 •

이차방정식 $x^2-ax+b=0$의 두 근이 α, β이고, 이차방정식 $x^2-(2a+3)x+b+6=0$의 두 근이 α^2, β^2일 때, 상수 a, b에 대하여 a^3+b^3의 값은? (단, $b<0$)

① -7 ② -5 ③ -2
④ 3 ⑤ 5

유형 15 이차방정식의 작성

집중 공략 개념 04-3

0504 대표 문제

이차방정식 $2x^2-x+7=0$의 두 근 α, β에 대하여 $\alpha-1$, $\beta-1$을 두 근으로 하고 x^2의 계수가 2인 이차방정식을 구하시오.

0505 • 중 •

이차방정식 $x^2+ax+b=0$의 두 근을 α, β라 할 때, 다음 중 $\frac{1}{\alpha}$, $\frac{1}{\beta}$을 두 근으로 하는 이차방정식은?

(단, a, b는 상수이고, $b\neq0$이다.)

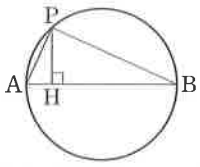
① $x^2-ax-b=0$ ② $x^2+bx+a=0$
③ $ax^2+bx-a=0$ ④ $bx^2+ax+1=0$
⑤ $bx^2-x+a=0$

0506 • 중 • 서술형

이차방정식 $x^2-2x-2=0$의 두 근 α, β에 대하여 $\frac{1+\alpha}{1-\beta}$, $\frac{1+\beta}{1-\alpha}$를 두 근으로 하고 x^2의 계수가 3인 이차방정식을 구하시오.

0507 • 중 •

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}$를 지름으로 하는 원 위의 한 점 P에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 H라 하자.



$\overline{AB}=8$, $\overline{PH}=3$, $\overline{AH}=\alpha$, $\overline{BH}=\beta$

라 할 때, α^2, β^2을 두 근으로 하는 이차방정식은 $x^2+ax+b=0$이다. 이때 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

0508 •• 상

이차방정식 $x^2+(a-2)x-b=0$의 두 근이 -1, α이고, 이차방정식 $x^2+(b+2)x-a=0$의 두 근이 3, β일 때, α, β를 두 근으로 하는 이차방정식은 $x^2+px+q=0$이다. 이때 상수 p, q에 대하여 $p+q$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① -8 ② -5 ③ 3
④ 8 ⑤ 11

유형 16 잘못 보고 푼 이차방정식

개념 04-3

0509 대표 문제

준수와 민지가 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$을 푸는데, 준수는 b를 잘못 보고 풀어 두 근 -2, 6을 얻었고, 민지는 c를 잘못 보고 풀어 두 근 $-2+\sqrt{7}$, $-2-\sqrt{7}$을 얻었다. 원래의 이차방정식의 두 근 중 음수인 근을 구하시오.

(단, a, b, c는 상수이다.)

0510 • 중 •

하늘이와 혜진이가 이차방정식 $3x^2+ax+b=0$을 푸는데, 하늘이는 a를 잘못 보고 풀어 두 근의 합과 곱이 2, $-\frac{2}{3}$라 하였고, 혜진이는 b를 잘못 보고 풀어 두 근의 합과 곱이 $\frac{5}{3}$, -1이라 하였다. 이때 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

0511 • 중 • 서술형

정혁이와 다은이가 x^2의 계수가 1인 이차방정식을 푸는데, 정혁이는 x의 계수를 잘못 보고 풀었고, 다은이는 상수항을 잘못 보고 풀었다. 정혁이가 얻은 근이 $4\pm\sqrt{3}i$이고, 다은이가 얻은 근이 $-1\pm\sqrt{5}$일 때, 원래의 이차방정식을 구하시오.

0512 •• 상

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 근을 구하는데, 근의 공식을 $x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-ac}}{2a}$로 잘못 적용하여 풀어 두 근 -2, 1을 얻었다. 원래의 이차방정식의 두 근의 곱은?

(단, a, b, c는 실수이다.)

① -8 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 8

유형 17 이차방정식 $f(x)=0$의 근을 이용하여 $f(ax+b)=0$의 근 구하기 개념 04-3

0513 대표 문제

이차방정식 $f(x)=0$의 두 근을 α, β라 하면 $\alpha+\beta=6$이다. 이때 이차방정식 $f(4x-3)=0$의 두 근의 합은?

① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

0514 하 ••

방정식 $f(x)=0$의 한 근이 -2일 때, 다음 중 -1을 반드시 근으로 갖는 x에 대한 방정식은?

① $f(x+1)=0$ ② $f(-x+1)=0$
③ $f(x^2-1)=0$ ④ $f(3x+1)=0$
⑤ $f(x^2+1)=0$

0515 • 중 • 서술형

이차방정식 $f(x)=0$의 두 근 α, β에 대하여 $\alpha+\beta=5$, $\alpha\beta=-2$일 때, 이차방정식 $f(3x-1)=0$의 두 근의 곱을 구하시오.

0516 • 중 •

이차방정식 $f(2-3x)=0$의 두 근 α, β에 대하여 $\alpha+\beta=-1$, $\alpha\beta=-\frac{1}{3}$일 때, 이차방정식 $f(4x)=0$의 두 근의 곱을 구하시오.

유형 18 이차식의 인수분해 개념 04-4

0517 대표 문제

이차식 x^2-2x+6을 복소수의 범위에서 인수분해하면?

① $(x-1-\sqrt{5}i)(x-1+\sqrt{5}i)$
② $(x-1-5i)(x-1+5i)$
③ $(x+1-i)(x+1+i)$
④ $(x+1-\sqrt{5}i)(x+1+\sqrt{5}i)$
⑤ $(x+1-5i)(x+1+5i)$

0518 • 중 •

다음 중 이차식 x^2+4x+5의 인수인 것은?

① $x-2-2i$ ② $x-1+i$ ③ $x+1-2i$
④ $x+1+i$ ⑤ $x+2-i$

0519 • 중 • 서술형

이차식 $\frac{1}{2}x^2-x+1$을 인수분해하면

$\frac{1}{2}(x+a-i)(x-1+bi)$이다. 이때 실수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

유형 19 $f(\alpha)=f(\beta)=k$를 만족시키는 이차식 $f(x)$ 구하기 개념 04-3, 4

0520 대표 문제

이차방정식 $x^2-3x-5=0$의 두 근을 α, β라 할 때, 이차식 $f(x)$가 $f(\alpha)=f(\beta)=-1$을 만족시킨다. $f(x)$의 x^2의 계수가 1일 때, $f(3)$의 값은?

① -8 ② -6 ③ -4
④ -2 ⑤ 0

0521 • 중 •

이차식 $f(x)=x^2+4x-2$에 대하여 $f(\alpha)=f(\beta)=1$일 때, $\alpha^3+\beta^3$의 값은?

① -100 ② -98 ③ -96
④ -94 ⑤ -92

0522 • 중 •

이차방정식 $x^2+2x-6=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $f(\alpha)=f(\beta)=\alpha\beta$, $f(0)=6$을 만족시키는 이차식 $f(x)$에 대하여 $f(-1)$의 값을 구하시오.

0523 • • 상

이차방정식 $2x^2-2x+3=0$의 두 근을 α, β라 할 때, 이차식 $P(x)$가 $P(\alpha)=\beta$, $P(\beta)=\alpha$를 만족시킨다. $P(x)$의 x^2의 계수가 1일 때, $P(x)$를 구하시오.

유형 20 이차방정식의 켤레근

집중 공략 개념 04-5

0524 대표 문제

이차방정식 $x^2+(a-b)x+ab=0$의 한 근이 $3+\sqrt{2}i$일 때, 실수 a, b에 대하여 a^2+b^2의 값을 구하시오.

0525 • 중 •

이차방정식 $x^2-4x+a=0$의 한 근이 $\frac{b+i}{1-i}$일 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은? (단, $b\neq-1$)

① 6 ② 9 ③ 12
④ 15 ⑤ 18

0526 • 중 • 서술형

이차방정식 $x^2+mx+n=0$의 한 근이 $-1+2i$일 때, $\frac{1}{m}$, $\frac{1}{n}$을 두 근으로 하는 이차방정식이 $10x^2+ax+b=0$이다. 상수 a, b에 대하여 $b-a$의 값을 구하시오. (단, m, n은 실수이다.)

0527 • 중 •

이차방정식 $x^2-5x+14=0$의 서로 다른 두 허근을 α, β라 할 때, $14\left(\frac{\overline{\alpha}}{\alpha}+\frac{\overline{\beta}}{\beta}\right)$의 값을 구하시오. (단, $\overline{\alpha}$, $\overline{\beta}$는 각각 α, β의 켤레복소수이다.)

0528 • 중 •

계수가 모두 유리수인 이차방정식의 두 근이 $\frac{1}{\sqrt{2}-1}$, α일 때, $2\alpha^3-4\alpha^2-\alpha-1$의 값은?

① $-1-\sqrt{2}$ ② $-\sqrt{2}$ ③ 0
④ $\sqrt{2}$ ⑤ $1+\sqrt{2}$

0529 • 중 •

다항식 $f(x)=x^2+mx+n$이 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 실수 m, n에 대하여 $m+n$의 값은?

(가) 다항식 $f(x)$를 $x-2$로 나누었을 때의 나머지는 9이다.
(나) 실수 a에 대하여 이차방정식 $f(x)=0$의 한 근은 $a+3i$이다.

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

실력 굳히기

0530 • 66쪽 유형 01

이차방정식 $(2024x)^2-2023\cdot2025x-1=0$의 두 근 중 큰 근을 α, 이차방정식 $x^2+2024x-2025=0$의 두 근 중 작은 근을 β라 할 때, $\alpha-\beta$의 값은?

① 2022 ② 2023 ③ 2024
④ 2025 ⑤ 2026

0531 » 교육청 기출 • 66쪽 유형 02

세 유리수 a, b, c에 대하여 x에 대한 이차방정식

$$ax^2+\sqrt{3}bx+c=0$$

의 한 근이 $\alpha=2+\sqrt{3}$이다. 다른 한 근을 β라 할 때, $\alpha+\frac{1}{\beta}$의 값은?

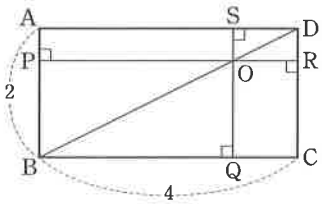
① -4 ② $-2\sqrt{3}$ ③ 0
④ $2\sqrt{3}$ ⑤ 4

0532 • 66쪽 유형 02

이차방정식 $x^2+x+1=0$의 한 근을 z라 할 때, $z^n(1+z)^{2n}$의 값이 양의 실수가 되도록 하는 50 이하의 자연수 n의 개수를 구하시오.

0533 » 교육청 기출 • 68쪽 유형 05

그림과 같이 $\overline{AB}=2$, $\overline{BC}=4$인 직사각형 ABCD가 있다. 대각선 BD 위에 한 점 O를 잡고, 점 O에서 네 변 AB, BC, CD, DA에 내린 수선의 발을 각각 P, Q, R, S라 하자. 사각형 APOS와 사각형 OQCR의 넓이의 합이 3이고 $\overline{AP}<\overline{PB}$일 때, 선분 AP의 길이는?



① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{7}{16}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{9}{16}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

0534 • 69쪽 유형 06

이차방정식 $x^2-2ax+10a-2b=0$이 중근을 갖도록 하는 자연수 a, b에 대하여 $a+b$의 최댓값을 구하시오.

0535 서술형 • 69쪽 유형 06

정수 n에 대하여 방정식 $(n-1)x^2-2x+1=0$의 서로 다른 실근의 개수를 $f(n)$이라 할 때, $f(0)+f(1)+f(2)+f(3)$의 값을 구하시오.

0536 • 69쪽 유형 07

$0<c<b<a$인 세 실수 a, b, c에 대하여 세 이차방정식

$ax^2-2bx+c=0$, $-2bx^2+cx+a=0$,

$cx^2+ax-2b=0$

은 공통인 실근 α를 갖는다. 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $a-2b+c=0$

ㄴ. $ax^2-2bx+c=0$은 1보다 작은 실근을 갖는다.

ㄷ. 세 이차방정식 중에서 중근을 갖는 이차방정식이 존재한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0537 » 교육청 기출 • 71쪽 유형 09

모든 실수 x에 대하여 다항식 $P(x)$가

$\{P(x)+2\}^2=(x-a)(x-2a)+4$

를 만족시킬 때, 모든 $P(1)$의 값의 합은?

(단, a는 실수이다.)

① -9 ② -8 ③ -7

④ -6 ⑤ -5

0538 • 71쪽 유형 09

x, y에 대한 이차식 $2x^2-3xy-2y^2+ky-5x+3$이 x, y에 대한 두 일차식의 곱으로 인수분해될 때, 정수 k의 값을 구하시오.

0539 서술형 • 71쪽 유형 10

자연수 n에 대하여 x에 대한 이차방정식

$x^2-(6n+16)x+n^2-8=0$의 두 근을 α_n, β_n이라 할 때,

$\left(\frac{1}{\alpha_1+1}+\frac{1}{\alpha_2+1}+\frac{1}{\alpha_3+1}\right)+\left(\frac{1}{\beta_1+1}+\frac{1}{\beta_2+1}+\frac{1}{\beta_3+1}\right)=\frac{q}{p}$

이다. 이때 서로소인 두 자연수 p, q에 대하여 $p+q$의 값을 구하시오.

0540 • 73쪽 유형 12

이차방정식 $x^2-px+q=0$의 두 근이 α, β일 때, 다음 조건을 모두 만족시키는 순서쌍 (p, q)의 개수는?

(가) α, β, p, q는 150 이하의 서로 다른 자연수이다.

(나) α와 β는 각각 3개의 양의 약수를 가진다.

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

0541 서술형 • 67쪽 유형 03 + 73쪽 유형 12

방정식 $|x^2+x-k-2|=1$이 서로 다른 네 근을 갖고, 모든 근의 곱이 24일 때, 양수 k의 값을 구하시오.

사고의 기술

0542 • 73쪽 유형 13

이차방정식 $x^2-x+a=0$의 서로 다른 두 근을 α, β라 할 때, $\alpha^3+\beta^3=-2$이다. 이때 다음 조건을 모두 만족시키는 자연수 n의 최솟값을 구하시오.

(단, a는 상수이다.)

(가) $\alpha^n+\beta^n<0$

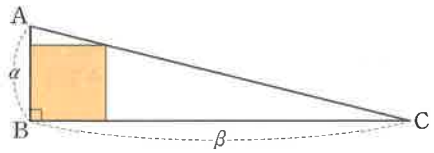
(나) $\alpha^n+\beta^n+\alpha^{n+1}+\beta^{n+1}=0$

0543 서술형 • 73쪽 유형 13 + 74쪽 유형 14

이차방정식 $x^2+(a-6)x-1=0$의 두 근을 α, β, 이차방정식 $x^2+ax+b=0$의 두 근을 α, γ라 할 때, $2\alpha=\beta-\gamma$가 성립한다. 상수 a, b에 대하여 $3a+b$의 값을 구하시오.

0544 » 교육청 기출 • 75쪽 유형 15

이차방정식 $x^2-4x+2=0$의 두 실근을 α, β $(\alpha<\beta)$라 하자. 그림과 같이 $\overline{AB}=\alpha$, $\overline{BC}=\beta$인 직각삼각형 ABC에 내접하는 정사각형의 넓이와 둘레의 길이를 두 근으로 하는 x에 대한 이차방정식이 $4x^2+mx+n=0$일 때, 두 상수 m, n에 대하여 $m+n$의 값은? (단, 정사각형의 두 변은 선분 AB와 선분 BC 위에 있다.)



① -11 ② -10 ③ -9
④ -8 ⑤ -7

0545 • 75쪽 유형 16

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 근의 공식을

$$x=\frac{a\pm\sqrt{a^2-4bc}}{2b} \quad \cdots\cdots (*)$$

로 잘못 적용하여 이차방정식 $k(x+4)^2+(x+4)-8=0$의 두 근 α, β를 다음과 같은 단계로 구하였다.

(단, a, b, c, k는 실수이다.)

[1단계] 이차방정식 $kX^2+X-8=0$의 두 근 p, q를 공식 $(*)$를 이용하여 구한다.

[2단계] $\alpha+4=p$, $\beta+4=q$에서 α, β를 구한다.

이와 같이 구한 두 근 α, β가 $(\alpha+5)(\beta+5)=2$를 만족시킬 때, 이차방정식 $k(x+4)^2+(x+4)-8=0$의 올바른 두 근의 합을 구하시오.

0546 » 교육청 기출 • 77쪽 유형 19

이차방정식 $x^2+x+1=0$의 두 근 α, β에 대하여 이차함수 $f(x)=x^2+px+q$가 $f(\alpha^2)=-4\alpha$와 $f(\beta^2)=-4\beta$를 만족시킬 때, 두 상수 p, q에 대하여 $p+q$의 값을 구하시오.

사고의 기술

0547 » 교육청 기출 • 73쪽 유형 12 + 78쪽 유형 20

x에 대한 이차방정식 $x^2-px+p+3=0$이 허근 α를 가질 때, α^3이 실수가 되도록 하는 모든 실수 p의 값의 곱은?

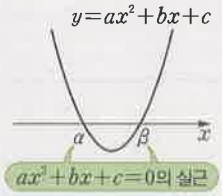
① -2 ② -3 ③ -4
④ -5 ⑤ -6

05-1 이차방정식과 이차함수의 관계

유형 01, 02

(1) 이차방정식과 이차함수의 관계

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 x축의 교점의 x좌표는 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 실근과 같다.

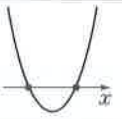
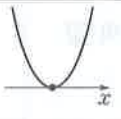
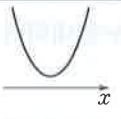
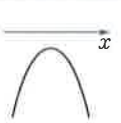


tip 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 x축의 교점의 개수는 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 서로 다른 실근의 개수와 같다.

(2) 이차함수의 그래프와 이차방정식의 해

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 해 사이에는 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 판별식 D의 부호에 따라 다음과 같은 관계가 성립한다.

($D=b^2-4ac$)

$ax^2+bx+c=0$의 판별식 D		$D>0$	$D=0$	$D<0$
$ax^2+bx+c=0$의 해		서로 다른 두 실근	중근	서로 다른 두 허근
$y=ax^2+bx+c$의 그래프와 x축의 교점의 개수		2	1	0
$y=ax^2+bx+c$의 그래프	$a>0$			
	$a<0$			

05-2 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계

유형 03, 04, 05

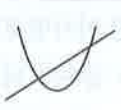
이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 직선 $y=mx+n$의 교점의 x좌표는 이차방정식 $ax^2+bx+c=mx+n$, 즉

$$ax^2+(b-m)x+c-n=0 \quad \cdots\cdots ㉠$$

의 실근과 같다.

따라서 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계는 이차방정식 ㉠의 판별식 D의 부호에 따라 다음과 같다.

($D=(b-m)^2-4a(c-n)$)

$ax^2+(b-m)x+c-n=0$의 판별식 D	$D>0$	$D=0$	$D<0$
$y=ax^2+bx+c$ $(a>0)$의 그래프와 직선 $y=mx+n$의 위치 관계			
	서로 다른 두 점에서 만난다.	한 점에서 만난다. (접한다.)	만나지 않는다.

ex 이차함수 $y=x^2-3x+2$의 그래프와 직선 $y=4x+1$에서 이차방정식 $x^2-3x+2=4x+1$, 즉 $x^2-7x+1=0$의 판별식 D가 $D=(-7)^2-4\cdot1\cdot1=45>0$이므로 이차함수 $y=x^2-3x+2$의 그래프와 직선 $y=4x+1$은 서로 다른 두 점에서 만난다.

tip 일반적으로 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프의 교점의 개수는 방정식 $f(x)=g(x)$의 서로 다른 실근의 개수와 같다.

SSEN NOTE

- 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 실근은 이차함수 $y=ax^2+bx+c$에서 함숫값 y가 0이 되는 x의 값과 같다.
- $D\geq0$이면 이차함수의 그래프가 x축과 만난다.
- 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 직선 $y=mx+n$의 교점의 개수는 이차방정식 ㉠의 서로 다른 실근의 개수와 같다.
- 함수 $y=f(x)$의 그래프와 x축의 위치 관계는 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=0$의 위치 관계로 생각할 수 있다.

05-1 이차방정식과 이차함수의 관계

[0548~0550] 다음 이차함수의 그래프와 x축의 교점의 x좌표를 구하시오.

0548 $y=x^2+x-2$

0549 $y=3x^2-7x+2$

0550 $y=-4x^2+12x-9$

[0551~0553] 다음 이차함수의 그래프와 x축의 교점의 개수를 구하시오.

0551 $y=x^2-5x+5$

0552 $y=2x^2-x+5$

0553 $y=-4x^2+4x-1$

[0554~0556] 이차함수 $y=x^2-2x-k$의 그래프와 x축의 위치 관계가 다음과 같을 때, 실수 k의 값 또는 k의 값의 범위를 구하시오.

0554 서로 다른 두 점에서 만난다.

0555 한 점에서 만난다.

0556 만나지 않는다.

0557 이차함수 $y=x^2-4x+k$의 그래프가 x축과 만나도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

05-2 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계

[0558~0560] 다음 이차함수의 그래프와 직선의 교점의 x좌표를 구하시오.

0558 $y=x^2-x+5$, $y=3x+1$

0559 $y=-x^2+4x+1$, $y=-x+5$

0560 $y=-3x^2+5x+7$, $y=-x-2$

[0561~0563] 다음 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계를 말하시오.

0561 $y=x^2+2x+2$, $y=-x+1$

0562 $y=2x^2-3x+4$, $y=x+2$

0563 $y=-x^2+6x+1$, $y=2x+7$

[0564~0566] 이차함수 $y=x^2-3x-4$의 그래프와 직선 $y=x+k$의 위치 관계가 다음과 같을 때, 실수 k의 값 또는 k의 값의 범위를 구하시오.

0564 서로 다른 두 점에서 만난다.

0565 한 점에서 만난다.

0566 만나지 않는다.

0567 이차함수 $y=2x^2-x+2$의 그래프와 직선 $y=x+m$이 만나도록 하는 실수 m의 값의 범위를 구하시오.

05-3 이차함수의 최대, 최소

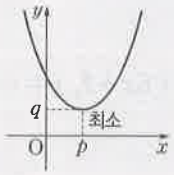
유형 06, 09, 10

x의 값의 범위가 실수 전체일 때, 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$의 최댓값과 최솟값은 a의 부호에 따라 다음과 같다.

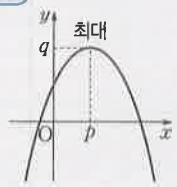
① $a>0$일 때, $x=p$에서 최솟값 q를 갖고, 최댓값은 없다.

② $a<0$일 때, $x=p$에서 최댓값 q를 갖고, 최솟값은 없다.

$a>0$



$a<0$



tip 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 최댓값과 최솟값은 이차함수의 식을 $y=a(x-p)^2+q$ 꼴로 변형하여 구한다.

05-4 제한된 범위에서의 이차함수의 최대, 최소

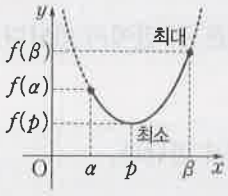
유형 07, 08, 10, 11

x의 값의 범위가 $\alpha\le x\le\beta$일 때, 이차함수 $f(x)=a(x-p)^2+q$의 최댓값과 최솟값은 $y=f(x)$의 그래프의 꼭짓점의 x좌표인 p의 값에 따라 다음과 같다.

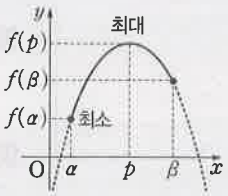
① p가 $\alpha\le x\le\beta$에 속할 때, 즉 $\alpha\le p\le\beta$이면

➡ $f(\alpha)$, $f(p)$, $f(\beta)$ 중 가장 큰 값이 최댓값, 가장 작은 값이 최솟값이다.

$a>0$



$a<0$

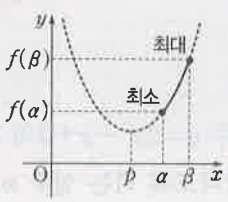


② p가 $\alpha\le x\le\beta$에 속하지 않을 때, 즉 $p<\alpha$ 또는 $p>\beta$이면

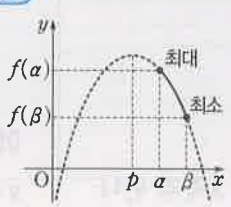
➡ $f(\alpha)$, $f(\beta)$ 중 큰 값이 최댓값, 작은 값이 최솟값이다.

x의 값의 양 끝 값에서 최댓값과 최솟값을 갖는다.

$a>0$



$a<0$



tip 제한된 범위에서 이차함수의 최댓값과 최솟값을 구할 때에는 이차함수의 그래프를 그려서 생각하는 것이 편리하다.

SSEN NOTE

- x의 값의 범위가 실수 전체일 때, 이차함수는 x^2의 계수의 부호가 양수이면 최솟값만 갖고, 음수이면 최댓값만 갖는다.
- x의 값의 범위가 $\alpha\le x\le\beta$와 같이 제한되어 있을 때, 이차함수는 최댓값과 최솟값을 모두 갖는다.
- 함수식이 같아도 x의 값의 범위가 다르면 최댓값과 최솟값이 달라질 수 있다.

05-3 이차함수의 최대, 최소

[0568~0571] 다음 이차함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

0568 $y=x^2+2x+3$

0569 $y=3x^2-12x+15$

0570 $y=-x^2-4x+5$

0571 $y=-\frac{1}{2}x^2+x+1$

[0572~0573] 다음을 만족시키는 상수 a, b의 값을 구하시오.

0572 이차함수 $y=x^2+ax+b$는 $x=1$에서 최솟값 -3을 갖는다.

0573 이차함수 $y=-2x^2+ax+b$는 $x=-1$에서 최댓값 4를 갖는다.

05-4 제한된 범위에서의 이차함수의 최대, 최소

[0574~0576] x의 값의 범위가 다음과 같을 때, 이차함수 $f(x)=x^2+4x+2$의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

0574 $-3\le x\le 0$

0575 $-1\le x\le 1$

0576 $-4\le x\le -2$

[0577~0580] 다음과 같이 x의 값의 범위가 주어진 이차함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

0577 $f(x)=x^2+2x-2$ $(-2\le x\le 1)$

0578 $f(x)=-x^2-3x$ $(-3\le x\le -1)$

0579 $f(x)=x^2-x-1$ $(1\le x\le 2)$

0580 $f(x)=-x^2+4x-3$ $(0\le x\le 1)$

[0581~0584] 다음을 만족시키는 상수 k의 값을 구하시오.

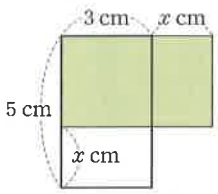
0581 $0\le x\le 1$에서 이차함수 $f(x)=3(x+1)^2+k$의 최솟값은 4이다.

0582 $1\le x\le 4$에서 이차함수 $f(x)=x^2-6x+k$의 최댓값은 1이다.

0583 $-3\le x\le -2$에서 이차함수 $f(x)=-x^2-2x+k$의 최댓값은 -1이다.

0584 $-1\le x\le 1$에서 이차함수 $f(x)=-2x^2-4x+k$의 최솟값은 -4이다.

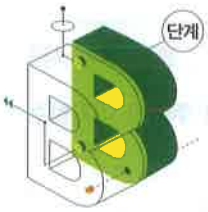
0585 오른쪽 그림과 같이 가로, 세로의 길이가 각각 3 cm, 5 cm인 직사각형에서 가로의 길이는 x cm만큼 늘이고 세로의 길이는 x cm만큼 줄여서 새로운 직사각형을 만들려고 한다. 다음에 답하시오.



(1) 새로운 직사각형의 가로, 세로의 길이를 x를 이용하여 차례대로 나타내시오.

(2) x의 값의 범위를 구하시오.

(3) 새로운 직사각형의 넓이의 최댓값을 구하시오.



유형 뽀개기

유형 01 이차함수의 그래프와 x축의 교점 개념 05-1

0586 대표 문제

이차함수 $y=2x^2+ax+b$의 그래프가 x축과 두 점 $(-1, 0)$, $(4, 0)$에서 만날 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

0587 • 중 •

이차함수 $y=x^2-ax+b$의 그래프와 x축의 두 교점의 x좌표가 각각 -3, -2일 때, 이차함수 $y=x^2-bx-a$의 그래프가 x축과 만나는 두 점 사이의 거리는?

(단, a, b는 상수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0588 • 중 •

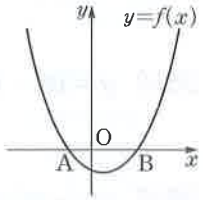
이차함수 $y=3x^2+ax-2$의 그래프가 x축과 만나는 두 점 사이의 거리가 $\frac{5}{3}$가 되도록 하는 모든 상수 a의 값의 곱을 구하시오.

0589 • 중 • 서술형

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프는 꼭짓점의 좌표가 $(-2, -1)$이고, x축과 두 점 P, Q에서 만난다. $\overline{PQ}=4$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

0590 •• 상

오른쪽 그림과 같이 이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 x축과 만나는 두 점을 각각 A, B라 할 때, $2\overline{OA}=\overline{OB}$이다. 이차방정식 $f(x)=0$의 두 근의 합은 1이고 이차방정식 $f(4x-k)=0$의 두 근의 합은 -1일 때, 상수 k의 값은? (단, 두 점 A, B의 x좌표의 부호는 서로 다르고, O는 원점이다.)



① $-\frac{5}{2}$ ② -2 ③ $-\frac{1}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

유형 02 이차함수의 그래프와 x축의 위치 관계 집중 공략 개념 05-1

0591 대표 문제

x에 대한 이차함수 $y=x^2+(2-m)x+\frac{m^2}{4}$의 그래프가 x축과 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 정수 m의 최댓값을 구하시오.

0592 • 중 • 서술형

이차함수 $y=x^2+2kx-4k$의 그래프는 x축과 한 점에서 만나고, 이차함수 $y=-2x^2+x+k$의 그래프는 x축과 만나지 않도록 하는 실수 k의 값을 구하시오.

0593 • 중 •

x에 대한 이차함수 $y=x^2-2ax-b^2+9$의 그래프가 x축과 만나지 않을 때, 자연수 a, b에 대하여 순서쌍 (a, b)의 개수를 구하시오.

0594 • 중 •

x에 대한 이차함수 $y=x^2+(2m-1)x+m^2+m-2$의 그래프가 x축과 만나도록 하는 실수 m의 최댓값은?

① $-\frac{9}{8}$ ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ $\frac{9}{8}$

0595 •• 상

x에 대한 이차함수 $y=x^2+2(a+k)x+k^2+6k+b$의 그래프가 실수 k의 값에 관계없이 항상 x축에 접할 때, 실수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

유형 03 이차함수의 그래프와 직선의 교점 집중공략 개념 05-2

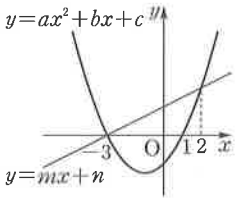
0596 대표 문제

이차함수 $y=2x^2-3x+1$의 그래프와 직선 $y=ax+b$의 두 교점의 x좌표가 각각 -2, 3일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

0597 하 ••

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 직선 $y=mx+n$이 오른쪽 그림과 같이 서로 다른 두 점에서 만날 때, 방정식 $ax^2+(b-m)x+c-n=0$의 모든 실근의 곱을 구하시오.



(단, a, b, c, m, n은 상수이다.)

0598 • 중 •

이차함수 $y=x^2-2$의 그래프와 직선 $y=mx$의 두 교점의 x좌표의 차가 4일 때, 양수 m의 값은?

① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ 2
④ $2\sqrt{2}$ ⑤ 4

0599 • 중 • 서술형

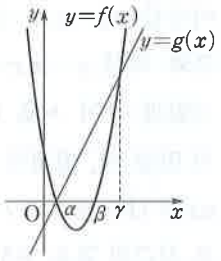
이차함수 $y=x^2+px+q$의 그래프와 직선 $y=3x-1$은 서로 다른 두 점에서 만나고, 이 중 한 점의 x좌표가 $1-\sqrt{3}$이다. 유리수 p, q에 대하여 $p-q$의 값을 구하시오.

0600 • 중 •

이차함수 $y=x^2+6x$의 그래프를 x축의 방향으로 4만큼, y축의 방향으로 -3만큼 평행이동하면 직선 $y=mx$와 서로 다른 두 점 P, Q에서 만난다. 두 점 P, Q의 x좌표의 합이 0일 때, 상수 m의 값을 구하시오.

0601 ••상

오른쪽 그림과 같이 x^2의 계수가 1인 이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 x축과 두 점 $(\alpha, 0)$, $(\beta, 0)$에서 만나고, 직선 $y=g(x)$와 두 점 $(\alpha, 0)$, $(\gamma, f(\gamma))$에서 만난다. $\beta-\alpha=3$, $\gamma-\beta=2$이고 $g(0)=-2$일 때, $f(\alpha+\beta+\gamma)$의 값은? (단, $\alpha<\beta<\gamma$)



① 40 ② 50 ③ 60
④ 70 ⑤ 80

0602 대표 문제

이차함수 $y=x^2+kx+2$의 그래프와 직선 $y=x+1$이 접하도록 하는 모든 실수 k의 값의 합은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0603 •중•

이차함수 $y=x^2-2x+k$의 그래프와 직선 $y=2x-1$이 적어도 한 점에서 만나도록 하는 자연수 k의 개수를 구하시오.

0604 •중•

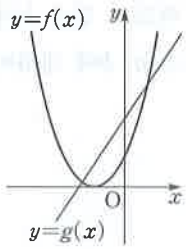
자연수 a에 대하여 이차함수 $y=x^2-4ax+5a^2-1$의 그래프와 직선 $y=-2x+k$가 만나지 않도록 하는 모든 자연수 k의 개수를 $f(a)$라 하자. 이때 $f(1)+f(2)+f(3)$의 값을 구하시오.

0605 •중• 서술형

이차함수 $y=x^2-2kx+3$의 그래프가 직선 $y=-4x-k^2$보다 항상 위쪽에 있도록 하는 정수 k의 최솟값을 구하시오.

0606 ••상

두 함수 $f(x)=x^2+ax+b$, $g(x)=cx+d$에 대하여 오른쪽 그림과 같이 이차함수 $y=f(x)$의 그래프는 x축에 접하고, 직선 $y=g(x)$와 제 1 사분면과 제 2 사분면에서 만날 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, a, b, c, d는 실수이다.)



보기

ㄱ. $a^2-4b=0$

ㄴ. $\frac{a^2}{4}-d>0$

ㄷ. $c^2-2ac+4d>0$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 04 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계 개념 05-2

유형 05 이차함수의 그래프에 접하는 직선의 방정식 개념 05-2

0607 대표 문제

이차함수 $y=x^2+2x-3$의 그래프에 접하고 직선 $y=-2x+1$에 평행한 직선의 방정식은 $y=ax+b$이다. 이때 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① -13 ② -11 ③ -9
④ -7 ⑤ -5

0608 하 ••

직선 $y=x+m$을 y축의 방향으로 $-2m$만큼 평행이동하였더니 이차함수 $y=x^2-x+2$의 그래프에 접하였다. 이때 실수 m의 값을 구하시오.

0609 • 중 •

점 $(-3, 1)$을 지나고 이차함수 $y=-x^2+2x+5$의 그래프에 접하는 두 직선의 기울기의 곱을 구하시오.

0610 • 중 •

이차함수 $y=2x^2$의 그래프에 접하고 기울기가 4인 직선이 이차함수 $y=-x^2-kx-k-5$의 그래프에 접할 때, 실수 k의 값은?

① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 2

0611 •• 상 서술형

실수 a의 값에 관계없이 이차함수 $y=x^2-2ax+a^2-1$의 그래프에 항상 접하는 직선의 방정식을 구하시오.

유형 06 이차함수의 최대, 최소 개념 05-3

0612 대표 문제

이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2-2x+k$의 최솟값과 이차함수 $y=-2x^2-4x-3k$의 최댓값이 같을 때, 상수 k의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0613 • 중 • 서술형

이차함수 $f(x)=ax^2+bx+c$가 $x=1$에서 최댓값 1을 갖고 $f(-1)=-7$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $2a+b+c$의 값을 구하시오.

0614 • 중 •

두 이차함수 $f(x)=2x^2-4x-3a+1$, $g(x)=-x^2-6x+2b-1$이 모든 실수 x에 대하여 $f(x)\geq -4$, $g(x)\leq 2$를 만족시킨다. 이때 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 최댓값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0615 •• 상

이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 방정식 $f(x)=0$의 두 실근의 곱은?

(가) $f(1)=2$
(나) $f(x)$의 최댓값은 4이다.
(다) 방정식 $f(x)+10=0$의 두 실근의 합은 6이다.

① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

유형 07 제한된 범위에서의 이차함수의 최대, 최소 (집중 공략) 개념 05-4

0616 대표 문제

$0\leq x\leq 3$에서 이차함수 $f(x)=3x^2-6x+k$의 최댓값이 4일 때, $f(x)$의 최솟값을 구하시오. (단, k는 상수이다.)

0617 하 ••

$-2\leq x\leq 1$에서 이차함수 $y=-2x^2+4x+a$의 최댓값과 최솟값의 차는? (단, a는 상수이다.)

① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

0618 • 중 •

$-5\leq x\leq a$에서 이차함수 $y=x^2+2x-1$의 최솟값이 -1일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

0619 • 중 •

$-2\leq x\leq -1$에서 이차함수 $f(x)=x^2+2ax+b$의 최솟값이 4일 때, 정수 a, b에 대하여 ab의 값은? (단, $a<b<0$)

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0620 • 중 • 서술형

$-1\leq x\leq 1$에서 이차함수 $y=ax^2-4ax+b$의 최댓값이 5, 최솟값이 -3이다. 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

0621 •• 상

$x \geq 3$에서 이차함수 $y=-x^2+2kx$의 최댓값이 15일 때, 실수 k의 값을 구하시오.

유형 08 공통부분이 있는 함수의 최대, 최소 개념 05-4

0622 대표 문제

$-1 \leq x \leq 2$에서 함수

$y=(x^2-2x+3)^2-2(x^2-2x+3)-4$

의 최댓값과 최솟값의 합은?

① 15 ② 16 ③ 17
④ 18 ⑤ 19

0623 하 ••

함수 $y=(x^2+4x)^2-4(x^2+4x)-10$의 최솟값을 구하시오.

0624 • 중 •

함수 $y=-2(x^2-6x+7)^2+4(x^2-6x)+k+20$의 최댓값이 2일 때, 상수 k의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

0625 • 중 • 서술형

$0 \leq x \leq 1$에서 함수

$y=(x^2+2x+1)(x^2+2x+3)+4(x^2+2x)$

의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. 이때 $M-m$의 값을 구하시오.

0626 •• 상

함수 $f(x)=x^2+|x|-1$에 대하여 함수 $y=\{f(x)\}^2+4f(x)+5$의 최솟값을 구하시오.

유형 09 완전제곱식을 이용한 이차식의 최대, 최소 개념 05-3

0627 대표 문제

x, y가 실수일 때, $2x^2-4x+y^2+6y+16$의 최솟값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0628 • 중 •

x, y가 실수일 때, $-x^2-y^2+10x-10$은 $x=\alpha$, $y=\beta$에서 최댓값 γ를 갖는다. 상수 α, β, γ에 대하여 $\alpha+\beta+\gamma$의 값은?

① 0 ② 5 ③ 10
④ 15 ⑤ 20

0629 • 중 •

x, y, z가 실수일 때, $x^2+2y^2+3z^2+4x-4y+6z-4$의 최솟값은?

① -13 ② -7 ③ -4
④ 1 ⑤ 3

0630 •• 상 서술형

실수 x, y에 대하여

$(x^2-x)^2-2(x^2-x)y+2y^2-8y+k$

의 최솟값이 5일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

유형 10 조건을 만족시키는 이차식의 최대, 최소 개념 05-3, 4

0631 대표 문제

$x-y+4=0$을 만족시키는 실수 x, y에 대하여 x^2+y^2-4y의 최솟값은?

① -3 ② -2 ③ -1
④ 2 ⑤ 4

0632 • 중 • 서술형

실수 a, b에 대하여 $-2\le a\le 1$이고 $a-2b=3$일 때, ab의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

0633 • 중 •

$-6\le x\le 0$에서 이차함수 $y=x^2-4x+3$의 그래프 위를 움직이는 점 $P(a, b)$에 대하여 $3a^2-2b+2$의 최댓값을 구하시오.

0634 • 중 •

$x-2y^2=1$을 만족시키는 실수 x, y에 대하여 x^2+2y^2-5x의 최솟값을 구하시오.

0635 •• 상

x에 대한 이차방정식 $x^2-2(a+3)x+a^2-a+2=0$이 서로 다른 두 실근 α, β를 가질 때, $(\alpha+1)(\beta+1)$의 최솟값은? (단, a는 실수이다.)

① 8 ② $\frac{35}{4}$ ③ 9
④ $\frac{19}{2}$ ⑤ $\frac{39}{4}$

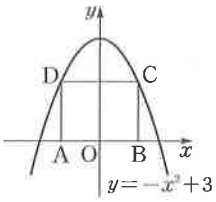
0636 •• 상

점 $P(x, y)$가 두 점 $A(1, 1)$, $B(4, -5)$를 이은 선분 AB 위를 움직일 때, $2x^2-y^2$의 최댓값을 구하시오.

유형 11 이차함수의 최대, 최소의 활용 (집중 공략) 개념 05-4

0637 대표 문제

오른쪽 그림의 직사각형 ABCD에서 두 점 A, B는 x축 위에 있고, 두 점 C, D는 이차함수 $y=-x^2+3$의 그래프 위에 있다. 이때 직사각형 ABCD의 둘레의 길이의 최댓값은? (단, 점 C는 제1사분면 위에 있다.)



① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

0638 하 ••

스프링보드 다이빙은 수면으로부터 3 m 높이에 있는 스프링보드에서 뛰어올랐다가 다이빙하는 수상 경기 종목이다. 어떤 선수가 스프링보드에서 뛰어오른 지 t초 후의 수면으로부터의 높이 h m가 $h=-5t^2+4t+3$이라 할 때, 이 선수가 가장 높이 올라갔을 때의 수면으로부터의 높이를 구하시오.

0639 중 •

어느 과일 가게에서 귤 한 개의 가격이 300원일 때, 하루에 100개씩 팔린다고 한다. 이 귤 한 개의 가격을 x원 내리면 하루 판매량은 x개 증가한다고 할 때, 귤의 하루 판매액이 최대가 되게 하려면 귤 한 개의 가격을 얼마로 정해야 하는지 구하시오.

0640 중 •

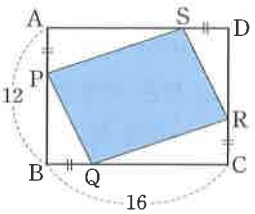
길이가 80 m인 철망을 이용하여 오른쪽 그림과 같이 벽면을 빗변으로 하는 직각삼각형 모양의 가축우리를 만들려고 한다. 이때 가축우리의 넓이의 최댓값은? (단, 벽면에는 철망을 이용하지 않고, 철망의 두께는 무시한다.)



① 600 m² ② 700 m² ③ 800 m²
④ 900 m² ⑤ 1000 m²

0641 중 •

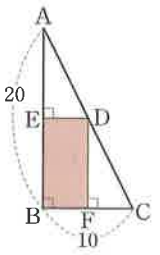
오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=12$, $\overline{BC}=16$인 직사각형 ABCD의 네 변 위에 $\overline{AP}=\overline{BQ}=\overline{CR}=\overline{DS}$가 되도록 네 점 P, Q, R, S를 잡을 때, 사각형 PQRS의 넓이의 최솟값은?



① 90 ② 92 ③ 94
④ 96 ⑤ 98

0642 상 •• 서술형

오른쪽 그림과 같이 직각삼각형 ABC의 빗변 AC 위의 한 점 D에서 $\overline{AB}$와 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 각각 E, F라 하자. 사각형 DEBF의 넓이가 최대일 때, 사각형 DEBF의 둘레의 길이를 구하시오.



실력 굳히기

0643 ●86쪽 유형 01

이차함수 $y=x^2-(a+5)x+4a+4$의 그래프가 x축과 만나는 서로 다른 두 점을 각각 A, B, y축과 만나는 점을 C라 하자. 삼각형 ABC의 넓이가 $\frac{7}{2}$일 때, 상수 a의 값을 구하시오. (단, $0<a<3$)

0644 ●86쪽 유형 01 + 유형 02

이차함수 $f(x)=x^2-5x+7$에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $y=f(x)$의 그래프는 x축과 만나지 않는다.

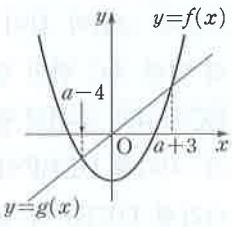
ㄴ. 모든 자연수 n에 대하여 $y=f(x)-n$의 그래프는 x축과 서로 다른 두 점에서 만난다.

ㄷ. 실수 k에 대하여 $y=f(x)-k$의 그래프가 x축과 두 점 $(\alpha, 0)$, $(\beta, 0)$에서 만날 때, $\alpha+\beta$의 값은 k의 값에 관계없이 항상 일정하다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0645 서술형 ●87쪽 유형 03

오른쪽 그림과 같이 y축을 축으로 하는 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 원점을 지나는 직선 $y=g(x)$의 교점의 x좌표가 각각 $a-4$, $a+3$이다. 방정식 $|f(x)|=|g(x)|$를 만족시키는 서로 다른 모든 실근의 제곱의 합이 60일 때, 모든 실수 a의 값의 곱을 구하시오.



0646 »교육청 기출 ●87쪽 유형 03

두 이차함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$와 일차함수 $y=h(x)$에 대하여 두 함수 $y=f(x)$, $y=h(x)$의 그래프가 접하는 점의 x좌표를 α, 두 함수 $y=g(x)$, $y=h(x)$의 그래프가 접하는 점의 x좌표를 β라 할 때, 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 두 함수 $y=f(x)$와 $y=g(x)$의 최고차항의 계수는 각각 1과 4이다.

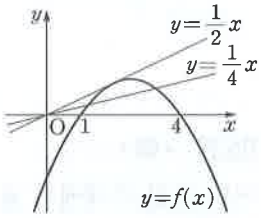
(나) 두 양수 α, β에 대하여 $\alpha:\beta=1:2$

두 이차함수 $y=f(x)$와 $y=g(x)$의 그래프가 만나는 점 중에서 x좌표가 α와 β 사이에 있는 점의 x좌표를 t라 할 때, $\frac{t}{\alpha}$의 값은?

① $\frac{7}{6}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{3}{2}$
④ $\frac{5}{3}$ ⑤ $\frac{11}{6}$

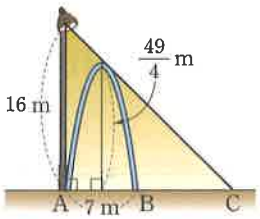
0647 ●87쪽 유형 03 + 88쪽 유형 04

오른쪽 그림과 같이 이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 x축과 두 점 (1, 0), (4, 0)에서 만나고 직선 $y=\frac{1}{2}x$와 제1사분면에서 접한다. 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=\frac{1}{4}x$가 서로 다른 두 점 $(\alpha, f(\alpha))$, $(\beta, f(\beta))$에서 만날 때, $\alpha+\beta$의 값을 구하시오.



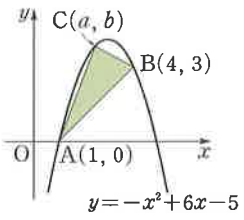
0648 • 89쪽 유형 05

오른쪽 그림과 같이 폭이 7 m이고, 높이가 $\frac{49}{4}$ m인 포물선 모양의 조형물이 있다. 이 조형물이 지면과 만나는 두 지점을 각각 A, B라 하고 A 지점에 높이가 16 m인 조명이 지면과 수직으로 설치되어 있을 때, 이 조명의 불빛에 의하여 생기는 조형물의 그림자 끝을 C라 하자. 이때 두 지점 A, C 사이의 거리를 구하시오. (단, 조형물과 조명의 두께는 무시한다.)



0649 • 89쪽 유형 05

오른쪽 그림과 같이 이차함수 $y=-x^2+6x-5$의 그래프 위의 세 점 A(1, 0), B(4, 3), C(a, b)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이가 최대일 때, $\frac{b}{a}$의 값은? (단, $1<a<4$)



① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

★서술형 기출

0650 • 90쪽 유형 07

이차함수 $y=f(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $f(4)$의 값은?

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(1-x)=f(1+x)$이다.
(나) $0\le x\le 3$에서 $f(x)$의 최댓값은 4이고 최솟값은 0이다.
(다) 함수 $y=f(x)$의 그래프는 점 (1, −1)을 지나는 직선과 항상 만난다.

① −5 ② −3 ③ −1
④ 1 ⑤ 3

0651 » 교육청 기출 • 90쪽 유형 07

이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(-4)=0$
(나) 모든 실수 x에 대하여 $f(x)\le f(-2)$이다.

보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기
ㄱ. $f(0)=0$
ㄴ. $-1\le x\le 1$에서 함수 $f(x)$의 최솟값은 $f(1)$이다.
ㄷ. 실수 p에 대하여 $p\le x\le p+2$에서 함수 $f(x)$의 최솟값을 $g(p)$라 할 때, 함수 $g(p)$의 최댓값이 1이면 $f(-2)=\frac{4}{3}$이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

★사고의 기술

0652 » 교육청 기출 • 90쪽 유형 07

실수 a에 대하여 이차함수 $f(x)=(x-a)^2$이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $2\le x\le 10$에서 함수 $f(x)$의 최솟값은 0이다.
(나) $2\le x\le 6$에서 함수 $f(x)$의 최댓값과 $6\le x\le 10$에서 함수 $f(x)$의 최솟값은 같다.

$f(-1)$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값은?

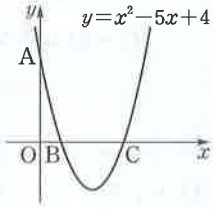
① 34 ② 35 ③ 36
④ 37 ⑤ 38

0653 • 91쪽 유형 08

함수 $f(x)=\begin{cases} x+4 & (x<0) \\ x^2-6x+4 & (x\ge 0) \end{cases}$에 대하여 $h(x)=\{f(x)\}^2-2f(x)-1$ $(-3\le x\le 2)$이라 하자. 함수 $h(x)$가 $x=k$에서 최댓값 M을 가질 때, $M-k$의 값을 구하시오.

0654 • 86쪽 유형 01 + 92쪽 유형 10

오른쪽 그림과 같이 이차함수 $y=x^2-5x+4$의 그래프가 y축과 만나는 점을 A, x축과 만나는 두 점을 각각 B, C라 하자. 점 $P(a, b)$가 점 A에서 이차함수 $y=x^2-5x+4$의 그래프를 따라 점 B를 거쳐 점 C까지 움직일 때, $7a+b+2$의 최댓값과 최솟값의 곱을 구하시오.



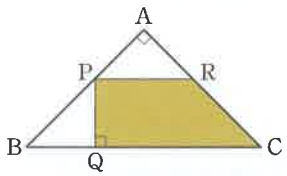
0655 서술형 • 92쪽 유형 10

$3x+4y=8$을 만족시키는 양의 실수 x, y에 대하여 $(\sqrt{17+3x}+\sqrt{11+4y})^2$의 최댓값을 구하시오.

0656 » 교육청 기출 • 93쪽 유형 11

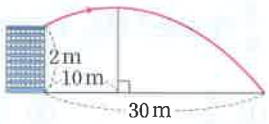
그림과 같이 $\angle A=90°$이고 $\overline{AB}=6$인 직각이등변삼각형 ABC가 있다. 변 AB 위의 한 점 P에서 변 BC에 내린 수선의 발을 Q라 하고, 점 P를 지나고 변 BC와 평행한 직선이 변 AC와 만나는 점을 R라 하자. 사각형 PQCR의 넓이의 최댓값을 구하시오.

(단, 점 P는 꼭짓점 A와 꼭짓점 B가 아니다.)



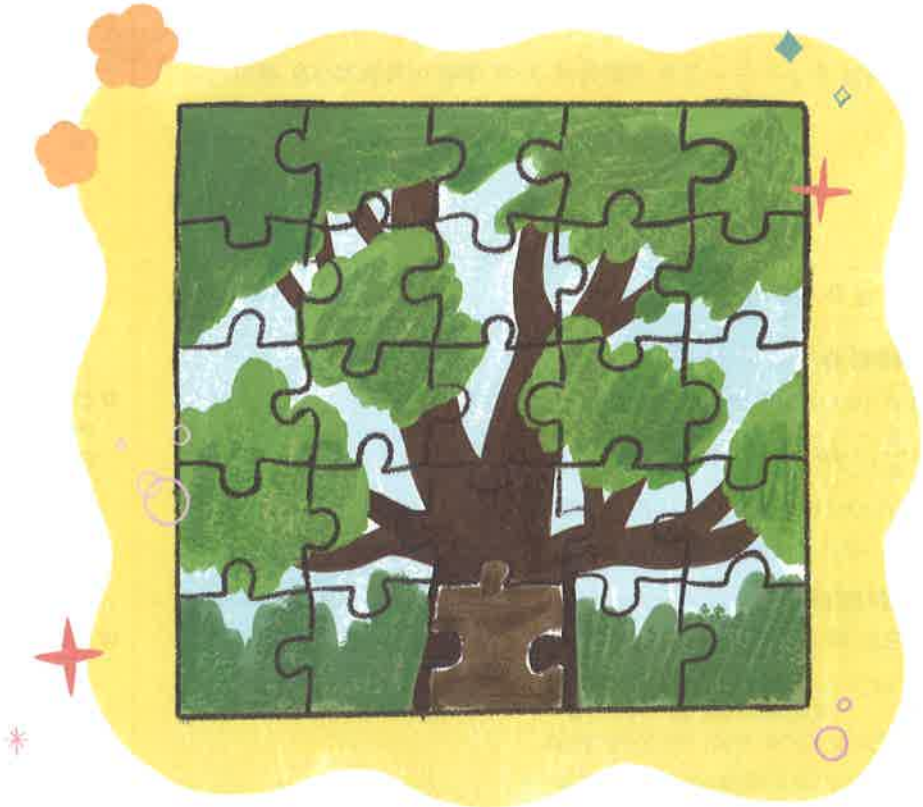
0657 서술형 • 93쪽 유형 11

오른쪽 그림과 같이 지면으로부터 2 m 높이에 위치한 발사대에서 비스듬히 물 로켓을 쏘아 올렸더니 물 로켓이 이차함수의 그래프 모양을 그리면서 날아가다가 지면에 떨어졌다. 물 로켓은 발사대로부터 10 m 떨어진 지점에서 지면으로부터의 최고 높이에 도달하였고, 30 m 떨어진 지점에서 지면에 떨어졌다. 이때 물 로켓의 지면으로부터의 최고 높이를 구하시오.





포기하지 않고 노력하면 어느새 목표에 도달하고
진정한 성취감을 느낄 수 있어!



06-1 삼차방정식과 사차방정식

유형 01~06, 11

(1) 삼차방정식과 사차방정식

다항식 $P(x)$가 x에 대한 삼차식, 사차식일 때 방정식 $P(x)=0$을 각각 x에 대한 삼차방정식, 사차방정식이라 한다.

이때 방정식 $P(x)=0$은 $P(x)$를 인수분해한 후 다음을 이용하여 푼다.

① $ABC=0$이면 $\quad A=0$ 또는 $B=0$ 또는 $C=0$

② $ABCD=0$이면 $\quad A=0$ 또는 $B=0$ 또는 $C=0$ 또는 $D=0$

(2) 삼·사차방정식 $P(x)=0$의 풀이

① **인수분해 공식 이용**: 인수분해 공식을 이용하여 다항식 $P(x)$를 인수분해한 후 푼다.

② **인수 정리 이용**: 다항식 $P(x)$에 대하여 $P(\alpha)=0$이면 $P(x)=(x-\alpha)Q(x)$임을 이용하여 $P(x)$를 인수분해한 후 푼다.

tip 다항식 $P(x)$의 계수와 상수항이 모두 정수일 때, $P(\alpha)=0$을 만족시키는 α의 값은 $\pm\frac{(\text{상수항의 약수})}{(\text{최고차항의 계수의 약수})}$ 중에서 찾을 수 있다.

③ **치환 이용**: 방정식에 공통부분이 있으면 **공통부분을 한 문자로 치환**하여 그 문자에 대한 방정식으로 변형한 후 인수분해하여 푼다.

(3) 특수한 형태의 사차방정식의 풀이

① $ax^4+ax^2+b=0$ 꼴

[방법 1] $x^2=X$로 치환한 후 좌변을 인수분해하여 푼다.

[방법 2] [방법 1]에서 좌변이 바로 인수분해되지 않으면 ax^2을 적당히 분리하여 $(x^2+A)^2-(Bx)^2=0$ 꼴로 변형한 후 좌변을 인수분해하여 푼다.

② $ax^4+bx^3+cx^2+bx+a=0$ $(a\neq0)$ 꼴

양변을 x^2으로 나눈 후 $x+\frac{1}{x}=X$로 치환하여 X에 대한 이차방정식을 푼다.

06-2 삼차방정식의 근과 계수의 관계

유형 07, 08

(1) 삼차방정식의 근과 계수의 관계

삼차방정식 $ax^3+bx^2+cx+d=0$의 세 근을 α, β, γ라 하면

$$\alpha+\beta+\gamma=-\frac{b}{a},\quad \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=\frac{c}{a},\quad \alpha\beta\gamma=-\frac{d}{a}$$

ex 삼차방정식 $x^3-4x^2+x+6=0$의 세 근을 α, β, γ라 하면

$\alpha+\beta+\gamma=4$, $\quad\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=1$, $\quad\alpha\beta\gamma=-6$

(2) 세 수를 근으로 하는 삼차방정식

세 수 α, β, γ를 근으로 하고 x^3의 계수가 1인 삼차방정식은

$$x^3-\underbrace{(\alpha+\beta+\gamma)}_{\text{세 근의 합}}x^2+\underbrace{(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)}_{\text{두 근끼리의 곱의 합}}x-\underbrace{\alpha\beta\gamma}_{\text{세 근의 곱}}=0 \quad \leftarrow (x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)=0$$

ex 세 수 1, 2, 3을 근으로 하고 x^3의 계수가 1인 삼차방정식은

$x^3-(1+2+3)x^2+(1\cdot2+2\cdot3+3\cdot1)x-1\cdot2\cdot3=0$

$\therefore\ x^3-6x^2+11x-6=0$

SSEN NOTE

- 계수가 실수인 삼차방정식과 사차방정식은 복소수의 범위에서 각각 3개, 4개의 근을 갖는다.
- 인수 정리를 이용한 풀이는 인수분해 공식을 이용하기 어려울 때 이용하면 편리하다.
- 방정식의 모든 항을 좌변으로 이항하였을 때, 차수가 짝수인 항과 상수항만으로 이루어진 방정식을 복이차방정식이라 한다.
- 내림차순 또는 오름차순으로 정리하였을 때, 가운데 항을 중심으로 계수가 서로 대칭인 방정식을 상반방정식이라 한다.
- 삼차방정식의 근과 계수의 관계를 이용하면 세 근을 직접 구하지 않아도 세 근의 합, 두 근끼리의 곱의 합, 세 근의 곱을 구할 수 있다.
- 세 수 α, β, γ를 근으로 하고 x^3의 계수가 a인 삼차방정식은 $a\{x^3-(\alpha+\beta+\gamma)x^2+(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)x-\alpha\beta\gamma\}=0$

06-1 삼차방정식과 사차방정식

[0658~0661] 다음 방정식을 푸시오.

0658 $x^3-8=0$

0659 $x^3+4x^2-x-4=0$

0660 $x^4-27x=0$

0661 $x^4-x^3+x-1=0$

[0662~0665] 다음 방정식을 푸시오.

0662 $x^3-2x^2+1=0$

0663 $2x^3-x^2-3x+2=0$

0664 $x^4+5x^3+5x^2-5x-6=0$

0665 $x^4-3x^3-x^2+5x+2=0$

0666 방정식 $x^3+ax^2+7x+15=0$의 한 근이 3일 때, 실수 a의 값과 나머지 두 근을 구하시오.

[0667~0668] 다음 방정식을 푸시오.

0667 $(x^2-x)^2-3(x^2-x)+2=0$

0668 $(x^2+2x)^2-(x^2+2x)-6=0$

[0669~0671] 다음 방정식을 푸시오.

0669 $x^4-2x^2+1=0$

0670 $x^4+3x^2+4=0$

0671 $x^4-7x^3+12x^2-7x+1=0$

06-2 삼차방정식의 근과 계수의 관계

0672 삼차방정식 $x^3+4x^2+3x-5=0$의 세 근을 α, β, γ라 할 때, 다음 값을 구하시오.

(1) $\alpha+\beta+\gamma$

(2) $\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha$

(3) $\alpha\beta\gamma$

0673 삼차방정식 $x^3-x^2+2x-1=0$의 세 근을 α, β, γ라 할 때, 다음 값을 구하시오.

(1) $\alpha^2+\beta^2+\gamma^2$

(2) $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}+\frac{1}{\gamma}$

(3) $(\alpha+1)(\beta+1)(\gamma+1)$

0674 세 수 1, $3+\sqrt{2}$, $3-\sqrt{2}$를 근으로 하고 x^3의 계수가 1인 삼차방정식을 구하시오.

0675 세 수 -3, $1+2i$, $1-2i$를 근으로 하고 x^3의 계수가 1인 삼차방정식을 구하시오.

06-3 삼차방정식의 켤레근 유형 09

삼차방정식 $ax^3+bx^2+cx+d=0$에서

① a, b, c, d가 유리수일 때, $p+q\sqrt{m}$이 근이면 $p-q\sqrt{m}$도 근이다.

(단, p, q는 유리수, $q\neq 0$, $\sqrt{m}$은 무리수)

② a, b, c, d가 실수일 때, $p+qi$가 근이면 $p-qi$도 근이다.

(단, p, q는 실수, $q\neq 0$, $i=\sqrt{-1}$)

ex ① a, b, c, d가 유리수일 때, 삼차방정식 $ax^3+bx^2+cx+d=0$의 한 근이 $3+\sqrt{2}$이면 $3-\sqrt{2}$도 근이다.

② a, b, c, d가 실수일 때, 삼차방정식 $ax^3+bx^2+cx+d=0$의 한 근이 $5-i$이면 $5+i$도 근이다.

켤레근의 성질 ①, ②는 이차 이상의 모든 방정식에서 성립한다. 이차방정식에서는 두 근이 서로 켤레근이지만 삼차방정식에서는 세 근 중 두 근이 서로 켤레근이고 나머지 한 근은 ①의 경우 유리수, ②의 경우 실수이다.

06-4 방정식 $x^3=1$의 허근의 성질 유형 10

방정식 $x^3=1$의 한 허근을 ω라 하면 다음 성질이 성립한다. (단, $\overline{\omega}$는 ω의 켤레복소수)

① $\omega^3=1$, $\omega^2+\omega+1=0$ ② $\omega+\overline{\omega}=-1$, $\omega\overline{\omega}=1$ ③ $\omega^2=\overline{\omega}=\frac{1}{\omega}$

tip 방정식 $x^3=-1$의 한 허근을 ω라 하면 다음 성질이 성립한다. (단, $\overline{\omega}$는 ω의 켤레복소수)

① $\omega^3=-1$, $\omega^2-\omega+1=0$ ② $\omega+\overline{\omega}=1$, $\omega\overline{\omega}=1$ ③ $\omega^2=-\overline{\omega}=-\frac{1}{\omega}$

$x^3=1$에서 $x^3-1=0$

$\therefore (x-1)(x^2+x+1)=0$

따라서 $x^3=1$의 한 허근 ω는 $x^2+x+1=0$의 근이므로

$\omega^2+\omega+1=0$

$\omega^2+\omega=-1$, $\omega^2+1=-\omega$, $\omega+1=-\omega^2$

06-5 연립이차방정식 유형 12~16

(1) 미지수가 2개인 연립이차방정식: 미지수가 2개인 연립방정식에서 차수가 가장 높은 방정식이 이차방정식일 때, 이 연립방정식을 미지수가 2개인 연립이차방정식이라 한다.

(2) 연립이차방정식의 풀이

① 일차방정식과 이차방정식으로 이루어진 연립이차방정식

➡ 일차방정식을 한 미지수에 대하여 정리한 것을 이차방정식에 대입하여 미지수가 1개인 이차방정식으로 만들어 푼다.

② 두 개의 이차방정식으로 이루어진 연립이차방정식

➡ 한 이차방정식에서 이차식을 두 일차식의 곱으로 인수분해한 후 일차방정식과 이차방정식으로 이루어진 연립이차방정식으로 만들어 푼다.

③ x, y에 대한 대칭식으로 이루어진 연립이차방정식

➡ $x+y=u$, $xy=v$로 놓고 u, v에 대한 연립방정식으로 변형하여 방정식을 푼 후 x, y가 t에 대한 이차방정식 $t^2-ut+v=0$의 두 근임을 이용한다.

미지수가 2개인 연립이차방정식은 다음 두 가지 꼴이 있다.

{일차방정식 이차방정식, {이차방정식 이차방정식

x, y를 서로 바꾸어 대입해도 변하지 않는 식을 x, y에 대한 대칭식이라 한다.

06-6 부정방정식 › 교육과정 외 유형 17, 18

(1) 정수 조건의 부정방정식의 풀이

(일차식)×(일차식)=(정수)의 꼴로 변형한 후 약수와 배수의 성질을 이용한다.

(2) 실수 조건의 부정방정식의 풀이

① A, B가 실수이고 $A^2+B^2=0$ 꼴이면 $A=0$, $B=0$임을 이용한다.

② 실수 x, y에 대한 이차방정식이 주어지면 한 문자에 대하여 정리한 후 판별식 D가 $D\geq 0$임을 이용한다.

방정식의 개수가 미지수의 개수보다 적을 때에는 그 근이 무수히 많아서 그 근을 정할 수 없는데, 이러한 방정식을 부정방정식이라 한다.

SSEN NOTE

06-3 삼차방정식의 켤레근

0676 삼차방정식 $x^3-ax+b=0$의 두 근이 -2, $1+\sqrt{2}$일 때, 유리수 a, b의 값을 구하시오.

0677 삼차방정식 $x^3-5x^2+ax+b=0$의 두 근이 3, $1+i$일 때, 실수 a, b의 값을 구하시오.

06-4 방정식 $x^3=1$의 허근의 성질

0678 방정식 $x^3=1$의 한 허근을 ω라 할 때, 다음 값을 구하시오. (단, $\overline{\omega}$는 ω의 켤레복소수이다.)

(1) $\omega^2+\omega+1$ (2) $\omega+\overline{\omega}$

(3) $\omega\overline{\omega}$ (4) $\omega^8+\omega^4+1$

(5) $\omega^{20}+\omega^{10}$ (6) $\omega+\frac{1}{\omega}$

0679 방정식 $x^3=-1$의 한 허근을 ω라 할 때, 다음 값을 구하시오. (단, $\overline{\omega}$는 ω의 켤레복소수이다.)

(1) $\omega^2-\omega+1$ (2) $\omega+\overline{\omega}$

(3) $\omega\overline{\omega}$ (4) $\omega^8+\omega^4+1$

(5) $\omega^{20}+\omega^{10}$ (6) $\omega+\frac{1}{\omega}$

06-5 연립이차방정식

[0680~0681] 다음 연립방정식을 푸시오.

0680 $\begin{cases} x-y=2 \\ x^2+y^2=20 \end{cases}$

0681 $\begin{cases} x+y=4 \\ x^2+xy+y^2=13 \end{cases}$

[0682~0683] 다음 연립방정식을 푸시오.

0682 $\begin{cases} x^2-xy-2y^2=0 \\ 2x^2+y^2=9 \end{cases}$

0683 $\begin{cases} x^2-y^2=0 \\ x^2+xy+3y^2=15 \end{cases}$

[0684~0685] 다음 연립방정식을 푸시오.

0684 $\begin{cases} x+y=3 \\ xy=-10 \end{cases}$

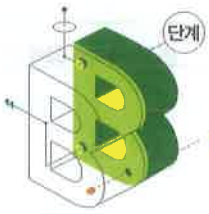
0685 $\begin{cases} x+y=-1 \\ x-xy+y=5 \end{cases}$

06-6 부정방정식

0686 방정식 $2x+3y=16$을 만족시키는 자연수 x, y의 순서쌍 (x, y)를 모두 구하시오.

0687 방정식 $(x-1)(y-2)=5$를 만족시키는 정수 x, y의 순서쌍 (x, y)를 모두 구하시오.

0688 방정식 $x^2+y^2+4x-6y+13=0$을 만족시키는 실수 x, y의 값을 구하시오.



유형 뽀개기

유형 01 삼차방정식과 사차방정식의 풀이 잡중공략 개념 06-1

0689 대표 문제

삼차방정식 $x^3-2x^2-x+2=0$의 가장 큰 근을 α, 가장 작은 근을 β라 할 때, $\alpha-\beta$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0690 • 중 • 서술형

삼차방정식 $x^3-3x^2+5x-3=0$의 해는 $x=\alpha$ 또는 $x=\beta\pm\sqrt{\gamma}i$이다. 이때 세 유리수 α, β, γ에 대하여 $\alpha-\beta+\gamma$의 값을 구하시오.

0691 • 중 •

사차방정식 $x^4+3x^3+3x^2-x-6=0$의 모든 실근의 합은?

① -3 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 3

0692 • 중 •

사차방정식 $x^4-2x^2-3x-2=0$의 두 허근을 α, β라 할 때, $\alpha^2+\beta^2$의 값을 구하시오.

0693 • 중 •

사차방정식 $x^4+4x^3-x^2-16x-12=0$의 네 근을 α, β, γ, δ라 할 때, $(1-\alpha)(1-\beta)(1-\gamma)(1-\delta)$의 값은?

① -30 ② -24 ③ -18
④ -12 ⑤ -6

유형 02 공통부분이 있는 사차방정식의 풀이 개념 06-1

0694 대표 문제

방정식 $(x^2-3x)^2-2(x^2-3x)-8=0$의 모든 양의 근의 합은?

① 3 ② 5 ③ 7
④ 9 ⑤ 11

0695 • 중 •

방정식 $(x^2+x+1)^2-5(x^2+x)-11=0$의 모든 실근의 곱을 a, 모든 허근의 합을 b라 할 때, $b-a$의 값을 구하시오.

0696 • 중 • 서술형

방정식 $(x^2-x+2)(x^2-x-1)-4=0$의 서로 다른 두 허근을 α, β라 할 때, $\alpha\overline{\alpha}+\beta\overline{\beta}$의 값을 구하시오.
(단, $\overline{\alpha}$, $\overline{\beta}$는 각각 α, β의 켤레복소수이다.)

0697 ••상

방정식 $(x-1)(x-3)(x+5)(x+7)+55=0$의 모든 실근의 곱은?

① -160 ② -16 ③ -10
④ 16 ⑤ 160

유형 03 $x^4+ax^2+b=0$ 꼴의 방정식의 풀이 개념 06-1

0698 대표 문제

사차방정식 $x^4-5x^2+4=0$의 네 근을 α, β, γ, δ라 할 때, $|\alpha|+|\beta|+|\gamma|+|\delta|$의 값을 구하시오.

0699 •중•

사차방정식 $x^4+2x^2-15=0$의 두 실근의 곱은?

① -5 ② -4 ③ -3
④ 3 ⑤ 5

0700 •중• 서술형

사차방정식 $x^4-12x^2+16=0$의 두 음의 근을 α, β라 할 때, $\alpha+\beta$의 값을 구하시오.

0701 •중•

사차방정식 $x^4+3x^2+36=0$의 네 근을 α, β, γ, δ라 할 때, $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}+\frac{1}{\gamma}+\frac{1}{\delta}$의 값을 구하시오.

0702 ••상

사차방정식 $x^4-(2a+3)x^2+a^2+3a=0$의 모든 실근의 곱이 -1일 때, 모든 허근의 곱을 구하시오. (단, $a<0$)

유형 04 $ax^4+bx^3+cx^2+bx+a=0$ 꼴의 방정식의 풀이 개념 06-1

0703 대표 문제

방정식 $x^4+5x^3-4x^2+5x+1=0$의 실근은?

① $-1\pm\sqrt{3}$ ② $-3\pm2\sqrt{2}$ ③ $2\pm\sqrt{3}$
④ $2\pm2\sqrt{5}$ ⑤ $3\pm\sqrt{5}$

0704 •중•

방정식 $x^4+6x^3-8x^2+6x+1=0$을 만족시키는 x에 대하여 $x+\frac{1}{x}=k$라 할 때, 모든 상수 k의 값의 곱은?

① -10 ② -9 ③ -8
④ -7 ⑤ -6

0705 • 중 • 서술형

방정식 $x^4+4x^3-3x^2+4x+1=0$의 한 실근을 α라 할 때, $\alpha+\frac{1}{\alpha}$의 값을 구하시오.

유형 05 근이 주어진 삼·사차방정식 집중 공략 개념 06-1

0706 대표 문제

삼차방정식 $x^3-kx^2+(k+2)x-9=0$의 한 근이 3이고 나머지 두 근이 α, β일 때, $k+\alpha+\beta$의 값은?

(단, k는 상수이다.)

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0707 • 중 •

삼차방정식 $x^3-ax^2+(b+1)x+3b=0$의 두 근이 -1, 4일 때, 나머지 한 근을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

0708 • 중 • 서술형

사차방정식 $2x^4+ax^3+bx^2-x+a=0$의 두 근이 1, -2일 때, 나머지 두 근의 곱을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

0709 •• 상

삼차방정식 $ax^3-bx^2+cx-d=0$의 한 근을 α $(\alpha\neq0)$라 할 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

(단, a, b, c, d는 상수이다.)

보기

ㄱ. $-\alpha$는 $ax^3+bx^2+cx+d=0$의 근이다.

ㄴ. $-\frac{1}{\alpha}$은 $dx^3+cx^2+bx+a=0$의 근이다.

ㄷ. $\frac{1}{\alpha}$은 $dx^3-cx^2+bx-a=0$의 근이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 06 삼차방정식의 근의 판별 개념 06-1

0710 대표 문제

삼차방정식 $x^3-(1+2k)x+2k=0$이 중근을 갖도록 하는 모든 실수 k의 값의 합을 구하시오.

0711 • 중 •

삼차방정식 $x^3-4x^2+(k+4)x-2k=0$의 근이 모두 실수가 되도록 하는 실수 k의 값의 범위는?

① $k\geq-1$ ② $k\geq2$ ③ $1\leq k\leq4$
④ $k\leq1$ ⑤ $k\leq2$

0712 • 중 • 서술형

삼차방정식 $x^3-x^2+2kx-2k=0$이 한 개의 실근과 두 개의 허근을 가질 때, 정수 k의 최솟값을 구하시오.

0713 •• 상

삼차방정식 $x^3-4x^2+(k+3)x-k=0$의 서로 다른 세 실근이 직각삼각형의 세 변의 길이일 때, 실수 k의 값을 구하시오.

유형 07 삼차방정식의 근과 계수의 관계 집중 공략 개념 06-2

0714 대표 문제

삼차방정식 $x^3+2x^2+x+4=0$의 세 근을 α, β, γ라 할 때, $(\alpha+\beta)(\beta+\gamma)(\gamma+\alpha)$의 값은?

① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 2

0715 하 ••

삼차방정식 $x^3+ax^2-5x+3=0$의 세 근을 α, β, γ라 할 때, $\frac{1}{\alpha\beta}+\frac{1}{\beta\gamma}+\frac{1}{\gamma\alpha}=\frac{2}{3}$가 성립한다. 이때 상수 a의 값을 구하시오.

0716 • 중 •

삼차방정식 $x^3+3x^2-5x-1=0$의 세 근을 $\alpha-4$, $\beta-1$, $\gamma+1$이라 할 때, $(\alpha-1)(\beta+2)(\gamma+4)$의 값은?

① -15 ② -14 ③ -13
④ -12 ⑤ -11

0717 • 중 •

삼차방정식 $x^3-14x^2+ax+b=0$의 세 근의 비가 $1:2:4$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

0718 • 중 •

삼차방정식 $x^3-5x^2+2x+k=0$의 세 근이 모두 정수이고 한 근이 다른 한 근의 두 배일 때, 상수 k의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

유형 08 삼차방정식의 작성 개념 06-2

0719 대표 문제

삼차방정식 $x^3-2x^2-x+1=0$의 세 근을 α, β, γ라 할 때, $\frac{1}{\alpha}$, $\frac{1}{\beta}$, $\frac{1}{\gamma}$을 세 근으로 하고 x^3의 계수가 1인 삼차방정식을 구하시오.

0720 • 중 •

삼차방정식 $x^3+3x^2+x-2=0$의 세 근을 α, β, γ라 할 때, $\alpha+1$, $\beta+1$, $\gamma+1$을 세 근으로 하고 x^3의 계수가 1인 삼차방정식을 구하시오.

0721 • 중 • 서술형

x^3의 계수가 1인 삼차식 $P(x)$에 대하여

$$P(1)=P(3)=P(4)=-1$$

이 성립할 때, $P(2)$의 값을 구하시오.

유형 09 **삼차방정식과 사차방정식의 켤레근** 집중 공략 개념 06-3

0722 대표 문제

삼차방정식 $x^3+ax^2+bx-3=0$의 한 근이 $1+\sqrt{2}$일 때, 유리수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① -2 ② -4 ③ -6
④ -8 ⑤ -10

0723 하 • •

삼차방정식 $x^3+ax^2-bx-5=0$의 한 근이 $-1-2i$일 때, 실수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

0724 • 중 • 서술형

삼차방정식 $ax^3+bx^2+cx-1=0$의 두 근이 1, $2+\sqrt{3}$일 때, 유리수 a, b, c에 대하여 abc의 값을 구하시오.

0725 • 중 •

사차방정식 $x^4+ax^3+bx^2+cx+d=0$의 두 근이 $-2i$, $1+i$일 때, 실수 a, b, c, d에 대하여 $a+b+c+d$의 값을 구하시오.

0726 • 중 •

이차방정식 $x^2+ax+2=0$과 한 근이 $1+\sqrt{2}i$인 삼차방정식 $x^3+ax^2+bx+c=0$이 공통인 근 m을 가질 때, m의 값은? (단, a, b, c는 실수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0727 • • 상

삼차방정식 $x^3-3x^2+px+q=0$이 두 허근 α, α^2과 한 실근을 가질 때, 실수 p, q에 대하여 pq의 값은?

① 8 ② 9 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

유형 10 방정식 $x^3=1$, $x^3=-1$의 허근의 성질

집중 공략 개념 06-4

0728 대표 문제

방정식 $x^3=1$의 한 허근을 ω라 할 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

(단, $\overline{\omega}$는 ω의 켤레복소수이다.)

보기

ㄱ. $1+\omega+\omega^2+\cdots+\omega^{100}=\omega+1$

ㄴ. $(1+\omega)(1+\omega^2)(1+\omega^3)(1+\omega^4)(1+\omega^5)=2\omega$

ㄷ. $\frac{1}{1-\omega}+\frac{1}{1-\overline{\omega}}=1$

ㄹ. $\frac{\omega^2}{1+\omega}+\frac{\overline{\omega}}{1+\overline{\omega}^2}=0$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

0729 하 ••

방정식 $x^3=-1$의 한 허근을 ω라 할 때, $\frac{\omega-1}{\omega^2}+\frac{\omega^2}{\omega-1}$의 값을 구하시오.

0730 • 중 •

$\omega=\frac{1-\sqrt{3}i}{2}$일 때, $\omega^{2025}+\frac{1}{\omega^{2025}}$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0731 • 중 •

방정식 $x^3+1=0$의 한 허근을 ω라 할 때, $\frac{(\omega-1)\overline{(\omega-1)}}{(3\omega+1)\overline{(3\omega+1)}}$의 값은?

(단, $\overline{\omega}$는 ω의 켤레복소수이다.)

① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{1}{11}$ ③ $\frac{1}{12}$
④ $\frac{1}{13}$ ⑤ $\frac{1}{14}$

0732 • 중 •

방정식 $x^3=-1$의 한 허근을 ω라 할 때, $(\omega-1)^n=\left(\frac{\overline{\omega}}{\omega+\overline{\omega}}\right)^n$을 만족시키는 50 이하의 자연수 n의 개수를 구하시오. (단, $\overline{\omega}$는 ω의 켤레복소수이다.)

0733 •• 상 서술형

방정식 $x^3=1$의 한 허근을 ω라 할 때, 자연수 n에 대하여

$$f(n)=\frac{\omega^n}{1+\omega^{2n}}$$

이라 하자. 이때 $f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(18)$의 값을 구하시오.

유형 11 삼차방정식과 사차방정식의 활용 개념 06-1

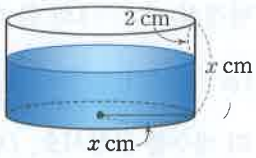
0734 대표 문제

한 모서리의 길이가 자연수인 어떤 정육면체의 가로의 길이를 1 cm 줄이고 세로의 길이와 높이를 각각 2 cm, 3 cm씩 늘여서 직육면체를 만들었더니 부피가 처음 정육면체의 부피의 2.5배가 되었다. 처음 정육면체의 한 모서리의 길이는?

① 2 cm ② 3 cm ③ 4 cm
④ 5 cm ⑤ 6 cm

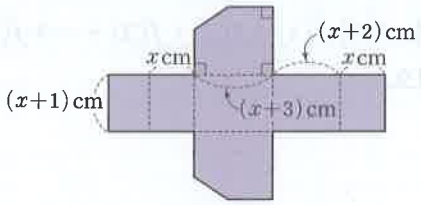
0735 • 중 •

오른쪽 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이와 높이가 모두 x cm인 원기둥 모양의 그릇에 75π cm^{3}의 물을 부었더니 그릇의 위에서부터 2 cm만큼의 공간이 남았다. 이때 x의 값을 구하시오. (단, 그릇의 두께는 무시한다.)



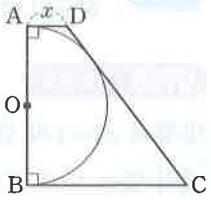
0736 •• 상

다음 그림과 같은 전개도로 만든 오각기둥의 부피가 195 cm^{3}일 때, x의 값을 구하시오.



0737 •• 상 서술형

오른쪽 그림에서 $\overline{AB}\perp\overline{AD}$, $\overline{AB}\perp\overline{BC}$이고 $\overline{CD}$는 $\overline{AB}$를 지름으로 하는 반원 O에 접한다. $\overline{BC}$의 길이가 $\overline{AD}$의 길이의 4배이고, 사각형 ABCD의 넓이와 둘레의 길이를 각각 S, l이라 하면 $S^2-l^2=8$이다. $\overline{AD}=x$라 할 때, x의 값을 구하시오.



유형 12 일차방정식 이차방정식 꼴의 연립이차방정식 집중 공략 개념 06-5

0738 대표 문제

연립방정식 $\begin{cases} 2x+y=1 \\ x^2+y^2=13 \end{cases}$의 해를 $x=\alpha$, $y=\beta$라 할 때, 다음 중 $\alpha+\beta$의 값이 될 수 있는 것은?

① 1 ② $\frac{8}{5}$ ③ $\frac{11}{5}$
④ $\frac{14}{5}$ ⑤ $\frac{17}{5}$

0739 하 ••

두 양수 α, β에 대하여 $x=\alpha$, $y=\beta$가 연립방정식 $\begin{cases} x-y=2 \\ (x-2)^2+y^2=18 \end{cases}$의 해일 때, $\alpha\beta$의 값은?

① 3 ② 8 ③ 12
④ 15 ⑤ 18

0740 • 중 •

연립방정식 $\begin{cases} x-3y=1 \\ x^2-xy=2 \end{cases}$를 만족시키는 실수 x, y에 대하여 $x-y$의 최솟값을 구하시오.

0741 • 중 • 서술형

두 연립방정식 $\begin{cases} x-y=-1 \\ x^2+ay^2=9 \end{cases}$, $\begin{cases} 2x+by=8 \\ x^2-3y^2=-11 \end{cases}$의 공통인 해가 존재할 때, 자연수 a, b에 대하여 a^2+b^2의 값을 구하시오.

유형 13 $\begin{cases} \text{이차방정식} \\ \text{이차방정식} \end{cases}$ 꼴의 연립이차방정식 집중 공략 개념 06-5

0742 대표 문제

다음 중 연립방정식 $\begin{cases} x^2-y^2=0 \\ x^2-xy+2y^2=8 \end{cases}$의 해가 아닌 것은?

① $\begin{cases} x=-2 \\ y=-2 \end{cases}$ ② $\begin{cases} x=2 \\ y=2 \end{cases}$ ③ $\begin{cases} x=-\sqrt{2} \\ y=\sqrt{2} \end{cases}$

④ $\begin{cases} x=\sqrt{2} \\ y=-\sqrt{2} \end{cases}$ ⑤ $\begin{cases} x=\sqrt{2}i \\ y=-\sqrt{2}i \end{cases}$

0743 • 중 •

연립방정식 $\begin{cases} 3x^2-4xy+y^2=0 \\ x^2+y^2=10 \end{cases}$을 만족시키는 정수 x, y에 대하여 xy의 값을 구하시오.

0744 • 중 •

연립방정식 $\begin{cases} 2x^2-xy-y^2=0 \\ x^2+xy+y^2=3 \end{cases}$의 해를 $x=\alpha$, $y=\beta$라 할 때, $\alpha+\beta$의 최댓값은?

① -2 ② -1 ③ 0

④ 1 ⑤ 2

유형 14 대칭식으로 이루어진 연립이차방정식 개념 06-5

0745 대표 문제

연립방정식 $\begin{cases} x+y-xy=1 \\ x^2+xy+y^2=7 \end{cases}$을 만족시키는 실수 x, y의 순서쌍 (x, y)를 모두 구하시오.

0746 • 중 • 서술형

연립방정식 $\begin{cases} x^2+y^2=58 \\ xy=21 \end{cases}$의 해를 모두 구하시오.

0747 ••상

연립방정식 $\begin{cases} x+y+xy=11 \\ x^2y+xy^2=30 \end{cases}$을 만족시키는 실수 x, y에 대하여 $x-y$의 최솟값을 구하시오.

유형 15 연립이차방정식의 해의 조건 개념 06-5

0748 대표 문제

연립방정식 $\begin{cases} x^2+y^2=5 \\ 2x+y=k \end{cases}$의 해가 오직 한 쌍만 존재하도록 하는 모든 실수 k의 값의 곱은?

① -2 ② -4 ③ -9
④ -16 ⑤ -25

0749 •중•

연립방정식 $\begin{cases} x-y=3 \\ x^2+xy+k=0 \end{cases}$이 실근을 갖도록 하는 실수 k의 최댓값을 구하시오.

0750 •중•

연립방정식 $\begin{cases} x+y=2a-4 \\ xy=a^2-4 \end{cases}$가 실근을 갖도록 하는 모든 자연수 a의 값의 합을 구하시오.

유형 16 연립이차방정식의 활용 개념 06-5

0751 대표 문제

대각선의 길이가 $\sqrt{13}$ km인 직사각형 모양의 땅이 있다. 이 땅의 가로의 길이와 세로의 길이를 각각 1 km씩 늘였더니 처음 땅보다 6 km^{2}만큼 넓어졌다. 처음 땅의 가로의 길이와 세로의 길이의 차는?

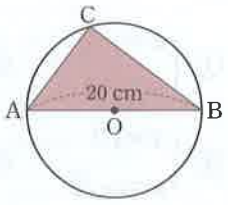
① 1 km ② $\frac{5}{4}$ km ③ $\frac{3}{2}$ km
④ 2 km ⑤ $\frac{9}{4}$ km

0752 •중• 서술형

각 자리의 숫자의 제곱의 합이 40인 두 자리 자연수가 있다. 이 자연수의 일의 자리의 숫자와 십의 자리의 숫자를 바꾼 수와 처음 수의 합이 88일 때, 처음 수를 구하시오. (단, 처음 수의 십의 자리의 숫자는 일의 자리의 숫자보다 크다.)

0753 •중•

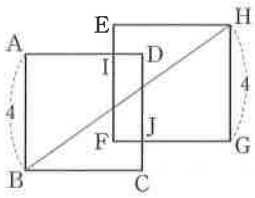
오른쪽 그림에서 세 점 A, B, C는 원 O 위에 있고, $\overline{AB}$는 원 O의 지름이다. $\overline{AB}=20$ cm이고 삼각형 ABC의 둘레의 길이가 48 cm일 때, $\overline{BC}$의 길이를 구하시오.



(단, $\overline{AC}<\overline{BC}$)

0754 •• 상

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 4인 두 정사각형 ABCD, EFGH를 직사각형 IFJD가 생기도록 겹쳐 놓았다. 직사각형 IFJD의 둘레의 길이가 8이고 $\overline{BH}$의 길이가 $\sqrt{74}$일 때, $\overline{ID}$의 길이를 구하시오. (단, $\overline{ID}<\overline{DJ}$)



› 교육과정 외

유형 17 정수 조건의 부정방정식 개념 06-6

0755 대표 문제

방정식 $xy+x+y-3=0$을 만족시키는 정수 x, y에 대하여 xy의 최댓값은?

① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

0756 • 중 • 서술형

방정식 $xy-x-2y-2=0$을 만족시키는 자연수 x, y의 순서쌍 (x, y)를 모두 구하시오.

0757 •• 상

이차방정식 $x^2-(a-3)x+a-2=0$의 두 근이 모두 정수일 때, 모든 상수 a의 값의 합을 구하시오.

유형 18 실수 조건의 부정방정식 개념 06-6

0758 대표 문제

방정식 $2x^2+4xy+5y^2-4x+2y+5=0$을 만족시키는 실수 x, y에 대하여 $x-y$의 값은?

① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

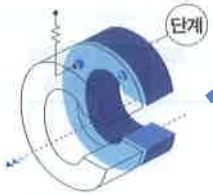
0759 • 중 •

방정식 $4x^2-4xy+2y^2+6y+9=0$을 만족시키는 실수 x, y에 대하여 $x+y$의 값은?

① $-\frac{11}{2}$ ② -5 ③ $-\frac{9}{2}$
④ -4 ⑤ $-\frac{7}{2}$

0760 •• 상 서술형

방정식 $x^2-2(y+1)x+y^2-3=0$을 만족시키는 음의 정수 x, y에 대하여 xy의 값을 구하시오.



실력 굳히기

0761 ●102쪽 유형 01

삼차방정식 $P(x)=0$의 세 근을 α, β, γ라 할 때, $\alpha+\beta+\gamma=15$이다. 이때 방정식 $P(3x-1)=0$의 세 근의 합을 구하시오.

사고의 기술

0762 » 교육청 기출 ●103쪽 유형 03

9 이하의 자연수 n에 대하여 다항식 $P(x)$가

$$P(x)=x^4+x^2-n^2-n$$

일 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $P(\sqrt{n})=0$

ㄴ. 방정식 $P(x)=0$의 실근의 개수는 2이다.

ㄷ. 모든 정수 k에 대하여 $P(k)\neq 0$이 되도록 하는 모든 n의 값의 합은 31이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0763 ●104쪽 유형 05

삼차방정식 $x^3+(2m+1)x^2+4x-(m^2+3)=0$이 1과 서로 다른 두 개의 음의 정수인 근을 갖도록 하는 상수 m의 값은?

① -5 ② -3 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

0764 » 교육청 기출 ●104쪽 유형 06

x에 대한 삼차방정식 $ax^3+2bx^2+4bx+8a=0$이 서로 다른 세 정수를 근으로 갖는다. 두 정수 a, b가 $|a|\leq 50$, $|b|\leq 50$일 때, 순서쌍 (a, b)의 개수를 구하시오.

0765 ●105쪽 유형 07

서로 다른 세 실수 a, b, c가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, abc의 값을 구하시오.

(가) $a^3-5a^2+2a+33=a^2+b^2+c^2$
(나) $b^3-5b^2+2b+33=a^2+b^2+c^2$
(다) $c^3-5c^2+2c+33=a^2+b^2+c^2$

0766 서술형 ●105쪽 유형 07

삼차방정식 $x^3+ax^2+bx+c=0$의 세 근을 α, β, γ라 하면 $\frac{1}{\alpha\beta}$, $\frac{1}{\beta\gamma}$, $\frac{1}{\gamma\alpha}$을 세 근으로 하고 x^3의 계수가 1인 삼차방정식은 $x^3-3x^2+2x-1=0$이다. 상수 a, b, c에 대하여 $a^2+b^2+c^2$의 값을 구하시오.

0767 • 102쪽 유형 01 + 105쪽 유형 07

방정식 $x^4-x^3-x^2-4=0$의 네 근을 a, b, c, d라 할 때, 다항식 $P(x)=x^6-x^5-x^4-4x^2-x$에 대하여 $P(a)+P(b)+P(c)+P(d)$의 값을 구하시오.

0768 서술형 • 105쪽 유형 08 + 106쪽 유형 09

계수가 모두 실수이고 x^3의 계수가 1인 삼차식 $P(x)$에 대하여 방정식 $P(x)=0$의 한 근은 $3+4i$이고 방정식 $P(2x+1)=0$의 세 근의 곱은 15이다. 삼차식 $P(x)$의 이차항의 계수와 일차항의 계수의 합을 구하시오.

0769 • 106쪽 유형 09

삼차식 $P(x)=x^3+ax^2+bx+c$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 삼차방정식

$$(2x-1)^3+a(2x-1)^2+b(2x-1)+c=0$$

의 모든 근의 곱은? (단, a, b, c는 유리수이다.)

(가) $P(x)$는 $x-2$로 나누어떨어진다.
(나) 삼차방정식 $P(x)=0$의 한 근이 $\sqrt{2}-1$이다.

① $-\frac{5}{4}$ ② -1 ③ $-\frac{3}{4}$
④ $-\frac{1}{2}$ ⑤ $-\frac{1}{4}$

★사고의 기술

0770 » 교육청 기출 • 107쪽 유형 10

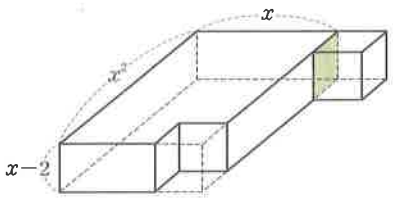
5 이상의 자연수 n에 대하여 다항식

$$P_n(x)=(1+x)(1+x^2)(1+x^3)\cdots(1+x^{n-1})(1+x^n)-64$$

가 x^2+x+1로 나누어떨어지도록 하는 모든 자연수 n의 값의 합을 구하시오.

0771 • 108쪽 유형 11

다음 그림과 같이 밑면의 가로, 세로의 길이가 각각 x, x^2이고 높이가 $x-2$인 직육면체의 한쪽 귀퉁이에서 한 모서리의 길이가 $x-2$인 정육면체를 잘라 내어 이를 한 쪽 면의 끝부분에 붙였더니 겉넓이가 80이 되었다. 이때 x의 값은? (단, 색칠한 부분의 넓이는 잘라 낸 정육면체의 한 면의 넓이와 같다.)



① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$
④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

0772 • 108쪽 유형 12

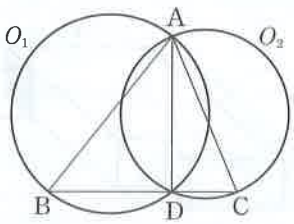
두 실수 x, y에 대하여 작지 않은 수를 $\max(x, y)$, 크지 않은 수를 $\min(x, y)$라 하자.

연립방정식 $\begin{cases} x-y-2=2\min(x, y) \\ x^2-xy+y^2=\max(x, y)+16 \end{cases}$을 만족시키는 x, y의 순서쌍을 (α_1, β_1), (α_2, β_2)라 할 때, $\alpha_1\beta_1+\alpha_2\beta_2$의 값은?

① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{5}{9}$
④ $\frac{7}{9}$ ⑤ 1

0773 » 교육청 기출 • 110쪽 유형 16

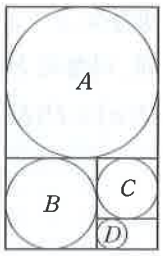
그림과 같이 삼각형 ABC의 변 AB와 변 AC를 각각 지름으로 하는 두 원 O_1, O_2가 두 점 A, D에서 만난다.



$\overline{AD}$, $\overline{AC}$, $\overline{BC}$, $\overline{AB}$가 이 순서대로 네 개의 연속된 짝수일 때, 두 원 O_1, O_2의 넓이의 합은 S이다. $\frac{S}{\pi}$의 값을 구하시오.

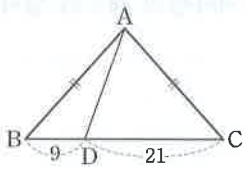
0774 서술형 • 110쪽 유형 16

오른쪽 그림과 같이 서로 평행하거나 수직인 직선에 접하는 네 원 A, B, C, D가 있다. 두 원 A, B의 지름의 길이의 합은 32이고, 두 원 A, D의 넓이의 차는 96π일 때, 원 B의 반지름의 길이를 구하시오.



0775 • 111쪽 유형 17

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC의 변 BC 위의 점 D에 대하여 $\overline{BD}=9$, $\overline{CD}=21$이다. $\overline{AB}$, $\overline{AD}$의 길이가 모두 자연수가 되도록 하는 모든 삼각형 ABC의 둘레의 길이의 합은?



① 350 ② 360 ③ 370
④ 380 ⑤ 390

0776 서술형 • 111쪽 유형 18

방정식 $x^2y^2+x^2+9y^2-8xy+1=0$을 만족시키는 실수 x, y에 대하여 $6(x^2+y^2)$의 값을 구하시오.

III 부등식

07 일차부등식

유형 01 부등식의 기본 성질
유형 02 부등식 $ax>b$의 풀이
집중 유형 03 연립일차부등식의 풀이
집중 유형 04 $A<B<C$ 꼴의 부등식의 풀이
유형 05 특수한 해를 갖는 연립일차부등식
집중 유형 06 해가 주어진 연립일차부등식
집중 유형 07 해를 갖거나 갖지 않는 연립일차부등식
유형 08 정수인 해의 개수가 주어진 연립일차부등식
집중 유형 09 연립일차부등식의 활용
집중 유형 10 $|ax+b|<c$, $|ax+b|>c$ 꼴의 부등식
유형 11 $|ax+b|<cx+d$ 꼴의 부등식
집중 유형 12 절댓값 기호가 두 개인 부등식
유형 13 절댓값 기호를 포함한 부등식의 해의 조건

08 이차부등식

유형 01 그래프를 이용한 부등식의 풀이
집중 유형 02 이차부등식의 풀이
유형 03 절댓값 기호를 포함한 부등식
집중 유형 04 해가 주어진 이차부등식
유형 05 부등식 $f(x)<0$과 부등식 $f(ax+b)<0$의 관계
유형 06 정수인 해의 개수가 주어진 이차부등식
유형 07 이차부등식이 해를 한 개만 가질 조건
유형 08 이차부등식이 해를 가질 조건
집중 유형 09 이차부등식이 항상 성립할 조건
유형 10 이차부등식이 해를 갖지 않을 조건
유형 11 제한된 범위에서 항상 성립하는 이차부등식
유형 12 두 그래프의 위치 관계와 이차부등식; 만나는 경우
집중 유형 13 두 그래프의 위치 관계와 이차부등식; 만나지 않는 경우
유형 14 이차부등식의 활용
집중 유형 15 연립이차부등식의 풀이
집중 유형 16 해가 주어진 연립이차부등식
유형 17 정수인 해의 개수가 주어진 연립이차부등식
집중 유형 18 연립이차부등식의 활용
유형 19 이차방정식의 근의 판별과 이차부등식
유형 20 이차방정식의 실근의 부호
유형 21 이차방정식의 근의 분리
유형 22 사차방정식의 근의 판별

07-1 부등식의 기본 성질 유형 01

실수 a, b, c에 대하여

① $a>b$, $b>c$이면 $a>c$

② $a>b$이면 $a+c>b+c$, $a-c>b-c$

③ $a>b$, $c>0$이면 $ac>bc$, $\frac{a}{c}>\frac{b}{c}$

④ $a>b$, $c<0$이면 $ac<bc$, $\frac{a}{c}<\frac{b}{c}$

07-2 부등식 $ax>b$의 풀이 유형 02

부등식 $ax>b$의 해는

① $a>0$일 때, $x>\frac{b}{a}$

② $a<0$일 때, $x<\frac{b}{a}$

③ $a=0$일 때, $\begin{cases} b\geq 0\text{이면 해는 없다.} \\ b<0\text{이면 해는 모든 실수이다.} \end{cases}$

ex x에 대한 부등식 $ax>a+1$에서

(i) $a>0$일 때, $x>\frac{a+1}{a}$

(ii) $a<0$일 때, $x<\frac{a+1}{a}$

(iii) $a=0$일 때, $0\cdot x>1$이므로 해는 없다.

07-3 연립일차부등식 유형 03, 06, 08, 09

(1) **연립부등식**: 두 개 이상의 부등식을 한 쌍으로 묶어서 나타낸 것

(2) **연립일차부등식**: 일차부등식으로만 이루어진 연립부등식

(3) **연립부등식의 해**: 연립부등식에서 각 부등식의 공통인 해를 연립부등식의 해라 하고, 연립부등식의 해를 구하는 것을 연립부등식을 푼다고 한다.

(4) **연립일차부등식의 풀이**

연립일차부등식은 다음과 같은 순서로 푼다.

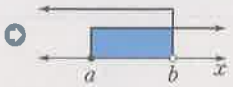
(i) 각 일차부등식을 푼다.

(ii) 각 부등식의 해를 수직선 위에 나타낸다.

(iii) 공통부분을 찾아 주어진 연립부등식의 해를 구한다.

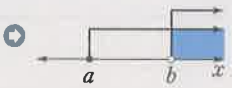
tip $a<b$일 때

① $\begin{cases} x\geq a \\ x<b \end{cases}$



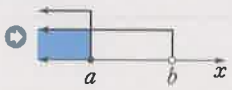
$a\leq x<b$

② $\begin{cases} x\geq a \\ x>b \end{cases}$



$x>b$

③ $\begin{cases} x\leq a \\ x<b \end{cases}$



$x\leq a$

SSEN NOTE

- 허수에서는 대소 관계를 생각할 수 없으므로 부등식에 포함된 문자는 모두 실수로 생각한다.
- 부등식의 양변에 음수를 곱하거나 양변을 음수로 나누면 부등호의 방향이 바뀐다.
- 주어진 부등식을 이항하여 정리했을 때,
  $ax<b$, $ax>b$,
  $ax\leq b$, $ax\geq b$
  (a, b는 상수, $a\neq 0$)
  와 같은 꼴이 되는 부등식을 x에 대한 일차부등식이라 한다.
- $\begin{cases} \text{(부등식)} \\ \text{(부등식)} \end{cases}$ ⇨ 연립부등식
- 연립부등식을 풀 때에는 각 부등식의 해를 하나의 수직선 위에 나타내어 공통부분을 찾으면 편리하다.
- 수직선에서 ●에 대응하는 수는 부등식의 해에 포함되고, ○에 대응하는 수는 부등식의 해에 포함되지 않는다.

07-1 부등식의 기본 성질

[0777~0780] $b<0<a$일 때, 다음 두 수의 대소를 비교하시오.

0777 $a+b$, $2a$

0778 ab, b^2

0779 $3a+1$, $3b+1$

0780 $-\frac{1}{2}a+5$, $-\frac{1}{2}b+5$

[0781~0784] $2\le x\le 4$일 때, 다음 식의 값의 범위를 구하시오.

0781 $x-2$

0782 $3x$

0783 $-x$

0784 $\frac{1}{x}$

07-2 부등식 $ax>b$의 풀이

[0785~0788] 다음 일차부등식을 푸시오.

0785 $7x-8\ge 10x+4$

0786 $5(x-2)<3x+2$

0787 $\frac{1}{3}x+\frac{1}{4}\le\frac{1}{4}x+1$

0788 $0.2x>0.42-0.01x$

[0789~0791] 다음 부등식을 푸시오. (단, a는 실수이다.)

0789 $ax<a+2$

0790 $(a-1)x>a$

0791 $ax+1\ge a^2-x$

07-3 연립일차부등식

[0792~0794] 다음 연립부등식을 푸시오.

0792 $\begin{cases} x+1<6 \\ 5x-2<2x-8 \end{cases}$

0793 $\begin{cases} 2x+3<9 \\ 4x+1\ge x-2 \end{cases}$

0794 $\begin{cases} 5x+6>x+4 \\ x+5\le 3(x-1) \end{cases}$

[0795~0797] 다음 연립부등식을 푸시오.

0795 $\begin{cases} 0.9x+1.3<-5 \\ \frac{5}{12}x-1\ge x+\frac{1}{6} \end{cases}$

0796 $\begin{cases} \frac{1}{3}x-2<\frac{1}{2} \\ 1.3x-3.6>0.7x \end{cases}$

0797 $\begin{cases} 0.8(x+5)\le 0.5(x+8) \\ \frac{x}{5}-\frac{x+5}{4}<-1 \end{cases}$

07-4 특수한 해를 갖는 연립일차부등식

유형 05, 07

(1) **해가 한 개인 경우**: 연립부등식에서 각 부등식의 해를 수직선 위에 나타내었을 때, 공통부분이 a뿐이면 연립부등식의 해는 $x=a$이다.

$\begin{cases} x \le a \\ x \ge a \end{cases}$ ➡  ➡ $x=a$

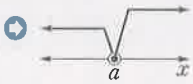
(2) **해가 없는 경우**: 연립부등식에서 각 부등식의 해를 수직선 위에 나타내었을 때, 공통부분이 없으면 연립부등식의 해는 없다.

① $\begin{cases} x \le a \\ x \ge b \end{cases}$ (단, $a<b$)



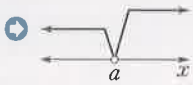
➡ 해는 없다.

② $\begin{cases} x < a \\ x \ge a \end{cases}$



➡ 해는 없다.

③ $\begin{cases} x < a \\ x > a \end{cases}$



➡ 해는 없다.

07-5 $A<B<C$ 꼴의 부등식

유형 04, 06, 07, 08, 09

$A<B<C$ 꼴의 부등식은 두 부등식 $A<B$와 $B<C$를 하나로 나타낸 것이므로 연립부등식 $\begin{cases} A<B \\ B<C \end{cases}$ 꼴로 고쳐서 푼다.

ex 부등식 $4x-20<-3x+15<2x$는 연립부등식 $\begin{cases} 4x-20<-3x+15 \\ -3x+15<2x \end{cases}$로 고쳐서 푼다.

tip $c<ax+b<d$ 꼴의 부등식은 부등식의 기본 성질을 이용하여 푼다.

예 $-3<2x+1<5$에서 $-4<2x<4$ $\therefore -2<x<2$

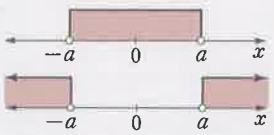
07-6 절댓값 기호를 포함한 부등식

유형 10, 11, 12, 13

(1) $a>0$일 때

① $|x|<a$의 해는 $-a<x<a$

② $|x|>a$의 해는 $x<-a$ 또는 $x>a$



tip $0<a<b$일 때, $a<|x|<b$의 해는

$-b<x<-a$ 또는 $a<x<b$

ex ① $|x|<1$의 해는 $-1<x<1$

② $|x|>2$의 해는 $x<-2$ 또는 $x>2$

③ $1<|x|<3$의 해는 $-3<x<-1$ 또는 $1<x<3$

(2) **절댓값 기호를 포함한 부등식의 풀이**

절댓값 기호를 포함한 부등식은 다음과 같은 순서로 푼다.

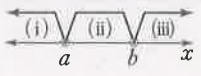
(i) 절댓값 기호 안의 식의 값이 0이 되는 x의 값을 기준으로 x의 값의 범위를 나눈다.

(ii) 각 범위에서 절댓값 기호를 없앤 후 식을 정리하여 해를 구한다.

이때 $|x-a|=\begin{cases} x-a & (x \ge a) \\ -(x-a) & (x<a) \end{cases}$임을 이용한다.

(iii) (ii)에서 구한 해를 합친 x의 값의 범위를 구한다.

tip $|x-a|+|x-b|<c$ $(a<b, c>0)$ 꼴의 부등식은 $x=a$, $x=b$를 기준으로 하여 다음과 같이 x의 값의 범위를 나누어 푼다.



(i) $x<a$ (ii) $a \le x<b$ (iii) $x \ge b$

SSEN NOTE

- $A<B<C$ 꼴의 부등식을 $\begin{cases} A<B \\ A<C \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} A<C \\ B<C \end{cases}$ 꼴로 고치지 않도록 주의한다.
- $|x|=\begin{cases} x & (x \ge 0) \\ -x & (x<0) \end{cases}$
- $0<b<c$일 때
  ① $|x-a|<b$ ➡ $-b<x-a<b$
  ② $|x-a|>b$ ➡ $x-a<-b$ 또는 $x-a>b$
  ③ $b<|x-a|<c$ ➡ $-c<x-a<-b$ 또는 $b<x-a<c$

07-4 특수한 해를 갖는 연립일차부등식

[0798~0800] 다음 연립부등식을 푸시오.

0798 $\begin{cases} x \le -2 \\ x > 1 \end{cases}$

0799 $\begin{cases} x \ge 4 \\ x - 4 \le 0 \end{cases}$

0800 $\begin{cases} x + 3 < 0 \\ -2x < 6 \end{cases}$

[0801~0803] 다음 연립부등식을 푸시오.

0801 $\begin{cases} 4x + 7 \le -5 \\ 2x + 10 \ge 1 - x \end{cases}$

0802 $\begin{cases} x - 1 \le -6 \\ 3(x-4) < 5x - 8 \end{cases}$

0803 $\begin{cases} \frac{1}{2}(x+4) \le 3x - 13 \\ -2x + 11 > x - 7 \end{cases}$

07-5 $A<B<C$ 꼴의 부등식

[0804~0805] 다음 부등식을 푸시오.

0804 $-10 \le 3x + 2 < 4$

0805 $-9 < 5 - 2x \le -1$

0806 부등식 $5x-3<4x-1<7x+5$의 해를 구하려고 한다. 다음에 답하시오.

(1) 부등식 $5x-3<4x-1$의 해를 구하시오.

(2) 부등식 $4x-1<7x+5$의 해를 구하시오.

(3) 부등식 $5x-3<4x-1<7x+5$의 해를 구하시오.

[0807~0808] 다음 부등식을 푸시오.

0807 $3x+1 \le 2x+5 < 3$

0808 $2x-1 \le 3x+4 \le x+8$

07-6 절댓값 기호를 포함한 부등식

[0809~0812] 다음 부등식을 푸시오.

0809 $|7x| \le 21$

0810 $|5-x| < 4$

0811 $|3x-2| \ge 5$

0812 $1 < |4x+1| < 6$

0813 부등식

$$|x+1| - |x-4| < 3 \quad \cdots\cdots ㉠$$

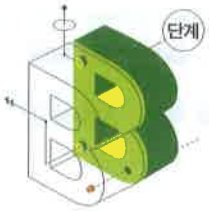
의 해를 구하려고 한다. 다음에 답하시오.

(1) $x < -1$일 때, ㉠의 해를 구하시오.

(2) $-1 \le x < 4$일 때, ㉠의 해를 구하시오.

(3) $x \ge 4$일 때, ㉠의 해를 구하시오.

(4) ㉠의 해를 구하시오.



유형 뽀개기

유형 01 부등식의 기본 성질 개념 07-1

0814 | 대표 문제

실수 a, b, c, d에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $a>b$, $b>c$이면 $a>c$이다.
ㄴ. $a<b<0<c<d$이면 $ad>bc$이다.
ㄷ. $a>b$, $c<d$이면 $a-c>b-d$이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0815 • 중 •

실수 a, b, c에 대하여 다음 중 항상 성립하는 것은?

① $ac>bc$이면 $a>b$이다.
② $\frac{a}{c^2}>\frac{b}{c^2}$이면 $a>b$이다. (단, $c\neq0$)
③ $\frac{c^2}{a}>\frac{c^2}{b}$이면 $a<b$이다. (단, $a\neq0$, $b\neq0$)
④ $a>b>c$이면 $ab>c^2$이다.
⑤ $a>b>0$이면 $ab>b$이다.

0816 •• 상

$a<b<0$일 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $\frac{1}{b}>\frac{1}{a}$ ㄴ. $\frac{a}{b}>\frac{b}{a}$ ㄷ. $\frac{a^2}{b}<\frac{b^2}{a}$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

유형 02 부등식 $ax>b$의 풀이 개념 07-2

0817 | 대표 문제

부등식 $(1-a)x>a+b$의 해가 $x<-2$일 때, 부등식 $(a-b)x\geq6$의 해는? (단, a, b는 실수이다.)

① $x\geq-3$ ② $x\geq2$ ③ $x\leq2$
④ $x\geq3$ ⑤ $x\leq3$

0818 하 ••

실수 a, b에 대하여 $a>b$일 때, 부등식 $bx-3a>ax-3b$의 해를 구하시오.

0819 • 중 •

실수 a, b에 대하여 $a+b=0$일 때, 부등식
$(2a-b)x>3a+2b+8$
의 해가 $x<-1$이다. 이때 ab의 값을 구하시오.

0820 • 중 • 서술형

부등식 $(a-b)x+a-2b\leq0$을 만족시키는 x가 존재하지 않을 때, 부등식 $(a-3b)x+a-5b>0$의 해를 구하시오. (단, a, b는 실수이다.)

유형 03 연립일차부등식의 풀이 집중공략 개념 07-3

0821 | 대표 문제

연립부등식 $\begin{cases} -(1+2x) \le 3x-5 \\ 4x-1 \le x+2 \end{cases}$의 해가 $a \le x \le b$일 때, $b-a$의 값은?

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$
④ $\frac{4}{5}$ ⑤ 1

0822 • 중 •

연립부등식 $\begin{cases} \frac{2}{3}x+0.4 \ge x-0.6 \\ 5x < 3(x+3)-1 \end{cases}$을 만족시키는 자연수 x의 개수를 구하시오.

0823 • 중 • 서술형

연립부등식 $\begin{cases} 7x+2 \le 9x+6 \\ 8-x > 4(x-3)+5 \end{cases}$를 만족시키는 x에 대하여 $A=-x+2$일 때, A의 최댓값을 구하시오.

0824 • 중 •

연립부등식 $\begin{cases} 2(3-x)+8 > 5x-7 \\ \frac{-x-6}{4} \le \frac{2x+1}{3} \end{cases}$의 해가 $a \le x < b$일 때, 다음 중 부등식 $ax-b<0$의 해가 아닌 것은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

유형 04 $A<B<C$ 꼴의 부등식의 풀이 집중공략 개념 07-5

0825 | 대표 문제

부등식 $2(x-1)<x+4 \le 2+3(x-2)$를 만족시키는 모든 정수 x의 값의 합을 구하시오.

0826 • 중 •

다음 부등식의 해는?

$$2x-3 \le 3x+1 < 6x-11$$

① $x<-4$ ② $-4<x \le 4$ ③ $-4 \le x<4$
④ $x>4$ ⑤ $x \ge 4$

0827 • 중 • 서술형

부등식 $-5<\frac{1}{2}x+3<\frac{1}{3}x+4$의 해가 $a<x<b$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

0828 • 중 •

부등식 $-3x+4 \le 10 < -2x+11$에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. 정수인 해는 2개이다.
ㄴ. 자연수인 해는 없다.
ㄷ. $x=\frac{1}{2}$은 부등식의 해이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 05 특수한 해를 갖는 연립일차부등식 개념 07-4

0829 | 대표 문제

다음 연립부등식 중 해가 없는 것은?

① $\begin{cases} x \le 11 \\ x \ge 11 \end{cases}$ ② $\begin{cases} x \ge -1 \\ -2x < -6 \end{cases}$

③ $\begin{cases} 5x-12<8 \\ x \ge 2 \end{cases}$ ④ $\begin{cases} 0.5(x+6) \ge 1.5 \\ x \le -3 \end{cases}$

⑤ $\begin{cases} 7x-1<x-3 \\ \frac{1}{3}x-\frac{1}{2} \ge \frac{x-5}{12} \end{cases}$

0830 중

연립부등식 $\begin{cases} 4x+3 \ge x+6 \\ 10-2x>9-x \end{cases}$ 의 해는?

① $x=1$ ② $x \ge 1$ ③ $x<1$

④ 모든 실수 ⑤ 해는 없다.

0831 중

연립부등식 $\begin{cases} \frac{5}{3}x-1 \le x+\frac{7}{3} \\ 0.3(x-2) \ge 0.2x-0.1 \end{cases}$ 을 푸시오.

유형 06 해가 주어진 연립일차부등식 집중 공략 개념 07-3, 5

0832 | 대표 문제

연립부등식 $\begin{cases} 6x-1 \le 2x+a \\ x-3<2x+1 \end{cases}$ 의 해가 $b<x \le 3$일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a는 실수이다.)

0833 하

연립부등식 $\begin{cases} x+2a>0 \\ 3x-b \ge 0 \end{cases}$ 의 해를 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같을 때, 실수 a, b에 대하여 ab의 값은?



① -3 ② -2 ③ -1

④ 1 ⑤ 3

0834 중 서술형

연립부등식 $\begin{cases} \frac{5x+a}{2} \le \frac{x}{4}+2 \\ \frac{x}{2}-\frac{3x+1}{6} \ge \frac{x-2}{3} \end{cases}$ 의 해가 $x \le -\frac{2}{3}$일 때, 실수 a의 값을 구하시오.

0835 중

연립부등식 $\begin{cases} -x+7 \ge 2x+a \\ 3(x-1) \le 5x+b \end{cases}$ 의 해가 $x=-1$일 때, 실수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은?

① 7 ② 9 ③ 11

④ 13 ⑤ 15

0836 상

부등식 $2x+a \le -x+5 \le b(x+3)$의 해가 $-1 \le x \le 2$일 때, 실수 a, b에 대하여 $b-a$의 값을 구하시오.

유형 07 해를 갖거나 갖지 않는 연립일차부등식

집중 공략 개념 07-4, 5

0837 | 대표 문제

연립부등식 $\begin{cases} 4x-3\le 13 \\ x+5\ge 3a \end{cases}$가 해를 갖지 않도록 하는 실수 a의 값의 범위는?

① $a\ge -3$ ② $a>-3$ ③ $a\ge 3$
④ $a>3$ ⑤ $a<3$

0838 • 중 •

부등식 $\frac{8x+5}{3}<3x+2<2x-a$가 해를 갖도록 하는 실수 a의 값의 범위는?

① $a\le -1$ ② $a<-1$ ③ $a\ge -1$
④ $a>-1$ ⑤ $a\ge 1$

0839 • 중 • 서술형

연립부등식 $\begin{cases} a+5x<2a \\ 7(x+1)\ge 3x-1 \end{cases}$이 해를 갖지 않도록 하는 실수 a의 최댓값을 구하시오.

0840 • 중 •

연립부등식 $\begin{cases} 0.3x-1.7\le 1 \\ 2(x-6)\le 3(x-2k) \end{cases}$가 해를 갖도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

유형 08 정수인 해의 개수가 주어진 연립일차부등식

개념 07-3, 5

0841 | 대표 문제

연립부등식 $\begin{cases} 0.4(x+1)>x-2 \\ 2x+a<3x+1 \end{cases}$을 만족시키는 정수 x가 2개일 때, 실수 a의 값의 범위는?

① $1<a<2$ ② $1\le a<2$ ③ $2<a\le 3$
④ $2\le a<3$ ⑤ $2\le a\le 3$

0842 • 중 •

연립부등식 $\begin{cases} 3x+8\le 5x-1 \\ x-1>2x+a \end{cases}$를 만족시키는 정수 x가 1개일 때, 실수 a의 최솟값을 구하시오.

0843 • 중 •

부등식 $3k+2\le x<2k+5$를 만족시키는 정수 x가 6과 7뿐일 때, 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

0844 •• 상 서술형

연립부등식 $\begin{cases} \frac{x}{2}-\frac{a}{4}\ge \frac{x}{4}-\frac{1}{8} \\ 3x-1\ge 5x-7 \end{cases}$을 만족시키는 음의 정수 x가 1개일 때, 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

유형 09 연립일차부등식의 활용

집중 공략 개념 07-3, 5

0845 | 대표 문제

어느 학교 학생들이 긴 의자에 앉으려고 한다. 한 의자에 4명씩 앉으면 학생이 10명 남고, 5명씩 앉으면 의자가 7개 남는다. 다음 중 의자의 개수가 될 수 있는 것은?

① 44 ② 47 ③ 50
④ 53 ⑤ 56

0846 하 ••

한 개에 600원인 사탕과 한 개에 800원인 초콜릿을 합하여 14개를 사려고 한다. 전체 가격이 9400원 이상 10000원 이하가 되게 하려고 할 때, 초콜릿은 몇 개 살 수 있는가?

① 3개 이상 6개 이하 ② 4개 이상 7개 이하
③ 5개 이상 8개 이하 ④ 6개 이상 9개 이하
⑤ 7개 이상 10개 이하

0847 • 중 • 서술형

두 종류의 빵 A, B를 각각 1개씩 만드는 데 필요한 밀가루와 설탕의 양은 오른쪽 표와 같다. 밀가루 900 g과 설탕 285 g으로 10개의 빵을 만들려고 할 때, 빵 A는 최대 몇 개 만들 수 있는지 구하시오.

빵	밀가루(g)	설탕(g)
A	80	30
B	100	25

0848 • 중 •

어느 단체의 작년 회원 수는 500 미만이었고, 남녀 회원 수의 비가 5 : 3이었다. 올해에는 같은 수의 남녀 회원이 새로 가입하여 남녀 회원 수의 비가 8 : 5가 되었고, 전체 회원 수는 500을 넘었다. 올해 새로 가입한 남녀 회원 수의 합은? (단, 탈퇴한 회원은 없다.)

① 32 ② 36 ③ 40
④ 44 ⑤ 48

0849 •• 상

농도가 30 %인 소금물 300 g에 농도가 10 %인 소금물을 섞어서 농도가 15 % 이상 18 % 이하인 소금물을 만들려고 할 때, 농도가 10 %인 소금물의 양의 범위를 구하시오.

유형 10 $|ax+b|<c$, $|ax+b|>c$ 꼴의 부등식

집중 공략 개념 07-6

0850 | 대표 문제

부등식 $|8-3x|>11$을 만족시키는 자연수 x의 최솟값을 구하시오.

0851 • 중 •

연립부등식 $\begin{cases} |3x-1|<5 \\ 9-x \geq -4x+12 \end{cases}$를 만족시키는 정수 x의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0852 • 중 •

부등식 $|x-a|<7$을 만족시키는 정수 x의 최솟값이 10일 때, 정수 a의 값을 구하시오.

0853 • 중 •

부등식 $|2x-a|\le 4$의 해가 $-1\le x\le b$일 때, ab의 값은? (단, a는 실수이다.)

① -6 ② -3 ③ 1
④ 3 ⑤ 6

0854 • 중 • 서술형

부등식 $|ax+3|>b$의 해가 $x<1$ 또는 $x>4$일 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. (단, $a<0$, $b>0$)

유형 11 $|ax+b|<cx+d$ 꼴의 부등식 개념 07-6

0855 | 대표 문제

부등식 $|3x-1|-5\le x$의 해가 $a\le x\le b$일 때, $a-b$의 값은?

① -4 ② -5 ③ -6
④ -7 ⑤ -8

0856 • 중 •

부등식 $|3-x|\le 10-x$를 만족시키는 자연수 x의 개수는?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0857 • 중 • 서술형

부등식 $x+1\le|2x-4|<5$를 푸시오.

0858 • 중 •

부등식 $|x-1|<2x-3$의 해가 $x>a$에 포함되도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

유형 12 절댓값 기호가 두 개인 부등식 집중 공략 개념 07-6

0859 | 대표 문제

부등식 $|x|+|x-3|\ge 5$의 해가 $x\le a$ 또는 $x\ge b$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

0860 • 중 •

부등식 $|x+3|-|2x-4| \geq -5$를 만족시키는 x의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, Mm의 값은?

① -10 ② -12 ③ -14
④ -16 ⑤ -18

0861 • 중 •

부등식 $|x+1|+\sqrt{x^2-4x+4} < x+2$의 해는?

① $-2<x<3$ ② $-1<x<2$
③ $1<x<3$ ④ $x<1$ 또는 $x>3$
⑤ $x<-2$ 또는 $x>-1$

0862 •• 상 서술형

부등식 $||x-1|-2| \leq 3$을 만족시키는 정수 x의 개수를 구하시오.

0863 •• 상

부등식 $|x+2|+|x-1| \leq k$를 만족시키는 정수 x의 개수가 6이 되도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오. (단, $k>3$)

유형 13 절댓값 기호를 포함한 부등식의 해의 조건

개념 07-6

0864 | 대표 문제

부등식 $|2x-3|+1>a$의 해가 모든 실수가 되도록 하는 실수 a의 값의 범위는?

① $a>-1$ ② $a>1$ ③ $a \geq 1$
④ $a<1$ ⑤ $a \leq 1$

0865 • 중 •

부등식 $|x+11| \leq \frac{1}{2}a+1$의 해가 존재하지 않도록 하는 정수 a의 최댓값은?

① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

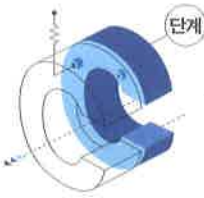
0866 • 중 •

부등식 $\left|\frac{1}{3}x+2\right|+k \leq 0$이 해를 갖도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

0867 •• 상 서술형

부등식 $|x-k| \leq k^2+k$가 오직 한 개의 해를 가질 때, 다음에 답하시오. (단, $k \neq 0$)

(1) k의 값을 구하시오.
(2) 부등식의 해를 구하시오.



실력 굳히기

0868 • 120쪽 유형 01

양수 a, b에 대하여 $\frac{1}{a}<1<\frac{1}{b}$일 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $0<b<1<a$

ㄴ. $ab^2>a^2b$

ㄷ. $ab+1<a+b$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0869 서술형 • 120쪽 유형 02

부등식 $(a+b)x<a$의 해가 $x>\frac{1}{3}$일 때, 부등식 $ax+a>bx-2b$의 해를 구하시오.

(단, a, b는 실수이다.)

0870 • 121쪽 유형 03

다음 조건을 모두 만족시키는 정수 x의 개수는?

(가) $\sqrt{x-5}\sqrt{-3-x}=-\sqrt{(x-5)(-3-x)}$

(나) $\frac{\sqrt{x+6}}{\sqrt{x+2}}=-\sqrt{\frac{x+6}{x+2}}$

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

★사고의 기술

0871 » 교육청 기출 • 121쪽 유형 04

두 자연수 a, b에 대하여 $\frac{a}{b}$를 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림하면 5이다. $2a-5b=23$일 때, ab의 값을 구하시오.

0872 서술형 • 121쪽 유형 04 + 122쪽 유형 06

부등식 $3x+a<x+1\le 2x+b$를 연립부등식 $\begin{cases}3x+a<2x+b\\x+1\le 2x+b\end{cases}$로 잘못 변형하여 풀었더니 해가 $-1\le x<3$이었다. 다음에 답하시오.

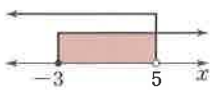
(단, a, b는 실수이다.)

(1) a, b의 값을 구하시오.

(2) 원래 부등식의 해를 구하시오.

0873 • 122쪽 유형 05 + 유형 06

연립부등식 $\begin{cases}ax+b<0\\cx+d\ge 0\end{cases}$의 해를 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같다. 이때 연립부등식 $\begin{cases}ax-b<0\\cx-d\ge 0\end{cases}$을 푸시오.



(단, a, b, c, d는 실수이다.)

0874 • 122쪽 유형 06

연립부등식 $\begin{cases} ax+2 \le -x-2a \\ bx+10 < 2ax+5b \end{cases}$의 해가 $x < \frac{5}{3}$일 때, 실수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

0875 » 교육청 기출 • 123쪽 유형 08

x에 대한 연립부등식 $\begin{cases} x+2>3 \\ 3x<a+1 \end{cases}$을 만족시키는 모든 정수 x의 값의 합이 9가 되도록 하는 자연수 a의 최댓값은?

① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

0876 • 124쪽 유형 09

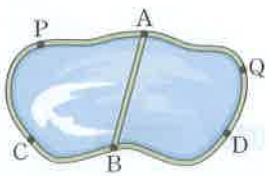
어느 반 학생들이 피자 몇 판을 나누어 먹으려고 한다. 모든 판을 똑같이 6조각으로 각각 자른 후 한 명이 3조각씩 먹으면 5명이 피자를 먹을 수 없고, 한 명이 2조각씩 먹으면 피자가 한 판 이하로 남는다고 한다. 이때 이 반의 최소 학생 수는?

① 16 ② 17 ③ 18
④ 19 ⑤ 20

0877 서술형 • 124쪽 유형 09

일의 자리의 숫자가 십의 자리의 숫자보다 3만큼 큰 두 자리 자연수가 있다. 이 자연수의 각 자리의 숫자의 합은 10 이상이고, 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수의 2배에서 30을 뺀 수보다 크다. 처음 자연수를 구하시오.

0878 • 124쪽 유형 09



오른쪽 그림과 같이 연못 주위를 따라 도로가 있고, 두 지점 A, B 사이에는 다리가 놓여 있다. A 지점에서 도로 위의 두 지점 P, Q까지의 거리는 각각 x m이고, B 지점에서 도로 위의 두 지점 C, D까지의 거리는 각각 9 m, 12 m이다. C 지점에서 출발하여 Q 지점까지 갈 때, 두 지점 P, A만을 한 번씩 지나는 경우와 두 지점 B, D만을 한 번씩 지나는 경우, 두 지점 B, A만을 한 번씩 지나는 경우의 이동 거리가 모두 같다. 또 D 지점에서 출발하여 P 지점까지 갈 때, 두 지점 Q, A만을 한 번씩 지나는 경우와 두 지점 B, C만을 한 번씩 지나는 경우, 두 지점 B, A만을 한 번씩 지나는 경우의 순서대로 이동 거리가 멀어진다고 한다. 이때 자연수 x의 값은?

(단, 도로와 다리의 폭은 무시한다.)

① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

0879 서술형 • 124쪽 유형 10

연립부등식 $\begin{cases} x-6a \geq 3 \\ |x+a-1|<5 \end{cases}$의 해가 부등식 $|x+a-1|<5$의 해와 같을 때, 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

0880 • 122쪽 유형 06 + 124쪽 유형 10

부등식 $|x-k|<k^2$의 해가 $-6<x<12$일 때, 부등식 $|x-1|<k$를 만족시키는 모든 정수 x의 값의 합은? (단, k는 실수이다.)

① 5 ② 7 ③ 9
④ 11 ⑤ 13

0881 ★사고의 기술 • 123쪽 유형 07 + 125쪽 유형 11

연립부등식 $\begin{cases} |5-3x|<x+1 \\ a(x+3)>a^2+3x \end{cases}$가 해를 갖지 않도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

0882 서술형 • 125쪽 유형 12

부등식 $||x+2|+\sqrt{x^2-2x+1}|\leq 4$의 해가 $a\leq x\leq b$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

0883 • 125쪽 유형 12

부등식 $|x|+|x-a|<b$ $(0<a<b)$를 만족시키는 정수 x의 개수를 $f(a, b)$라 할 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기
ㄱ. $f(1, 6)=6$
ㄴ. 자연수 n에 대하여 $f(n, n+6)=f(n+1, n+7)$
ㄷ. $f(2n, 8n)<100$을 만족시키는 자연수 n의 최댓값은 12이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0884 • 125쪽 유형 12 + 126쪽 유형 13

부등식 $|x-1|+2|x+1|\leq k$가 해를 갖도록 하는 실수 k의 최솟값은?

① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

08-1 이차부등식과 이차함수의 관계

유형 01, 12, 13

(1) **이차부등식**: 부등식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리하였을 때, 좌변이 x에 대한 이차식인 부등식을 x에 대한 이차부등식이라 한다.

ex $x^2-4x<0$, $-3x^2+1\geq 2x$는 x에 대한 이차부등식이다.

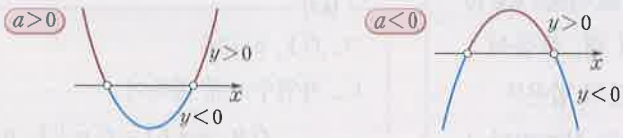
(2) **이차부등식의 해와 이차함수의 그래프**

① $ax^2+bx+c>0$의 해

- $y=ax^2+bx+c$에서 $y>0$인 x의 값의 범위
- $y=ax^2+bx+c$의 그래프가 x축보다 위쪽에 있는 부분의 x의 값의 범위

② $ax^2+bx+c<0$의 해

- $y=ax^2+bx+c$에서 $y<0$인 x의 값의 범위
- $y=ax^2+bx+c$의 그래프가 x축보다 아래쪽에 있는 부분의 x의 값의 범위



tip 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$에 대하여

① 부등식 $f(x)>g(x)$의 해

- $y=f(x)$의 그래프가 $y=g(x)$의 그래프보다 위쪽에 있는 부분의 x의 값의 범위

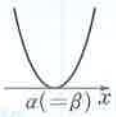
② 부등식 $f(x)<g(x)$의 해

- $y=f(x)$의 그래프가 $y=g(x)$의 그래프보다 아래쪽에 있는 부분의 x의 값의 범위

08-2 이차부등식의 풀이

유형 02, 03, 06, 07, 08, 12, 14, 19

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ $(a>0)$의 그래프가 x축과 만나는 점의 x좌표를 α, β $(\alpha\leq\beta)$, 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 판별식을 D라 하면 이차부등식의 해는 다음과 같다.

	$D>0$	$D=0$	$D<0$
$y=ax^2+bx+c$의 그래프			
$ax^2+bx+c>0$의 해	$x<\alpha$ 또는 $x>\beta$	$x\neq\alpha$인 모든 실수	모든 실수
$ax^2+bx+c\geq 0$의 해	$x\leq\alpha$ 또는 $x\geq\beta$	모든 실수	모든 실수
$ax^2+bx+c<0$의 해	$\alpha<x<\beta$	없다.	없다.
$ax^2+bx+c\leq 0$의 해	$\alpha\leq x\leq\beta$	$x=\alpha$	없다.

08-3 이차부등식의 작성

유형 04, 05, 12

① 해가 $\alpha<x<\beta$이고 x^2의 계수가 1인 이차부등식은

$(x-\alpha)(x-\beta)<0$, 즉 $x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta<0$

② 해가 $x<\alpha$ 또는 $x>\beta$ $(\alpha<\beta)$이고 x^2의 계수가 1인 이차부등식은

$(x-\alpha)(x-\beta)>0$, 즉 $x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta>0$

SSEN NOTE

- ① $ax^2+bx+c\geq 0$의 해
  - $y=ax^2+bx+c$의 그래프가 x축보다 위쪽에 있거나 x축과 만나는 부분의 x의 값의 범위
- ② $ax^2+bx+c\leq 0$의 해
  - $y=ax^2+bx+c$의 그래프가 x축보다 아래쪽에 있거나 x축과 만나는 부분의 x의 값의 범위

- $a<0$인 경우에는 주어진 부등식의 양변에 -1을 곱하여 x^2의 계수를 양수로 바꾸어서 푼다. 이때 부등호의 방향이 바뀜에 주의한다.

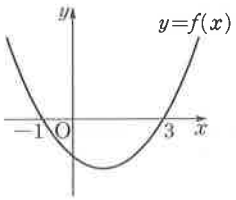
- 이차부등식 $f(x)>0$의 해는 이차방정식 $f(x)=0$의 판별식을 D라 할 때
  - ① $D>0$이면 인수분해하거나 근의 공식을 이용하여 구한다.
  - ② $D\leq 0$이면 완전제곱식이 포함된 꼴로 변형하여 구한다.

- $\alpha<\beta$일 때
  - ① 이차부등식 $(x-\alpha)(x-\beta)>0$의 해는 $x<\alpha$ 또는 $x>\beta$
  - ② 이차부등식 $(x-\alpha)(x-\beta)<0$의 해는 $\alpha<x<\beta$

- 해가 $x=\alpha$이고 x^2의 계수가 1인 이차부등식은 $(x-\alpha)^2\leq 0$

08-1 이차부등식과 이차함수의 관계

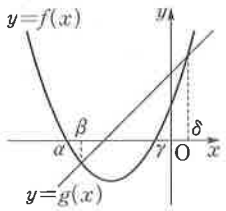
[0885~0886] 이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 이차부등식의 해를 구하시오.



0885 $f(x)>0$

0886 $f(x)\le 0$

[0887~0888] 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=g(x)$가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 이차부등식의 해를 구하시오.



0887 $f(x)<0$

0888 $f(x)\ge g(x)$

08-2 이차부등식의 풀이

[0889~0894] 다음 이차부등식을 이차함수의 그래프를 이용하여 푸시오.

0889 $x^2+3x-4<0$

0890 $2x^2-5x+2\ge 0$

0891 $3x^2-6x+3>0$

0892 $\frac{1}{3}x^2-2x+3\le 0$

0893 $x^2-4x+5<0$

0894 $3x^2+4x+2\ge 0$

[0895~0900] 다음 이차부등식을 푸시오.

0895 $x^2+2x-8\le 0$

0896 $-3x^2+2x+1<0$

0897 $x^2-8x+16>0$

0898 $x^2+4\le 4x$

0899 $-x^2<x+1$

0900 $2(x-2)>x^2$

08-3 이차부등식의 작성

[0901~0904] 해가 다음과 같고 x^2의 계수가 1인 이차부등식을 구하시오.

0901 $-1<x<7$

0902 $x\le 3$ 또는 $x\ge 5$

0903 $x\ne 5$인 모든 실수

0904 $x=-6$

0905 이차부등식 $x^2+ax+b>0$의 해가 $x<-2$ 또는 $x>8$일 때, 실수 a, b의 값을 구하시오.

0906 이차부등식 $x^2+ax+b\le 0$의 해가 $-3\le x\le 1$일 때, 실수 a, b의 값을 구하시오.

08-4 이차부등식이 항상 성립할 조건

유형 09, 10, 11, 13

① 모든 실수 x에 대하여 $ax^2+bx+c>0$이 성립하려면
$a>0, b^2-4ac<0$

② 모든 실수 x에 대하여 $ax^2+bx+c\geq 0$이 성립하려면
$a>0, b^2-4ac\leq 0$

③ 모든 실수 x에 대하여 $ax^2+bx+c<0$이 성립하려면
$a<0, b^2-4ac<0$

④ 모든 실수 x에 대하여 $ax^2+bx+c\leq 0$이 성립하려면
$a<0, b^2-4ac\leq 0$

tip ① 모든 실수 x에 대하여 $f(x)>0$이려면 $y=f(x)$의 그래프가 x축보다 항상 위쪽에 있어야 하고,
모든 실수 x에 대하여 $f(x)<0$이려면 $y=f(x)$의 그래프가 x축보다 항상 아래쪽에 있어야 한다.
② 이차부등식의 해가 없을 조건은 다음과 같이 이차부등식이 항상 성립할 조건으로 바꾸어 생각한다.
$ax^2+bx+c>0$의 해가 없다. ➡ $ax^2+bx+c\leq 0$이 항상 성립한다.
$ax^2+bx+c\geq 0$의 해가 없다. ➡ $ax^2+bx+c<0$이 항상 성립한다.

08-5 연립이차부등식

유형 15~19

(1) **연립이차부등식**: 차수가 가장 높은 부등식이 이차부등식인 연립부등식

(2) **연립이차부등식의 풀이**

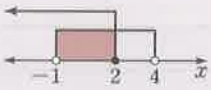
각 부등식의 해를 구한 다음 공통부분을 찾아 주어진 연립이차부등식의 해를 구한다.

ex 연립이차부등식 $\begin{cases} x-2\leq 0 & \cdots ㉠ \\ x^2-3x-4<0 & \cdots ㉡ \end{cases}$을 풀어 보자.

㉠을 풀면 $x\leq 2$

㉡을 풀면 $(x+1)(x-4)<0$ $\therefore -1<x<4$

따라서 주어진 연립이차부등식의 해는 $-1<x\leq 2$



08-6 이차부등식과 이차방정식의 실근의 조건

유형 20, 21, 22

(1) **이차방정식의 실근의 부호**

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 두 실근을 α, β, 판별식을 D라 하면

① 두 근이 모두 양수 ➡ $D\geq 0, \alpha+\beta>0, \alpha\beta>0$

② 두 근이 모두 음수 ➡ $D\geq 0, \alpha+\beta<0, \alpha\beta>0$

③ 두 근이 서로 다른 부호 ➡ $\alpha\beta<0$

tip ③ $\alpha\beta<0$이면 $\frac{c}{a}<0$에서 $ac<0$이므로 항상 $D=b^2-4ac>0$이다.

(2) **이차방정식의 근의 분리**

이차방정식 $ax^2+bx+c=0\ (a>0)$의 판별식을 D라 하고, $f(x)=ax^2+bx+c$라 하면

① 두 근이 모두 p보다 크다. ➡ $D\geq 0, f(p)>0, -\frac{b}{2a}>p$

② 두 근이 모두 p보다 작다. ➡ $D\geq 0, f(p)>0, -\frac{b}{2a}<p$ ($y=f(x)$의 그래프의 축의 방정식 ➡ $x=-\frac{b}{2a}$)

③ 두 근 사이에 p가 있다. ➡ $f(p)<0$

④ 두 근이 p, q $(p<q)$ 사이에 있다. ➡ $D\geq 0, f(p)>0, f(q)>0, p<-\frac{b}{2a}<q$

tip ③ $f(p)<0$이면 $y=f(x)$의 그래프가 x축과 반드시 서로 다른 두 점에서 만나므로 항상 $D>0$이다.

SSEN NOTE

- 다음은 모두 같은 표현이다.
  ① 모든 실수 x에 대하여 부등식 $f(x)>0$이 성립한다.
  ② x의 값에 관계없이 부등식 $f(x)>0$이 항상 성립한다.
  ③ 부등식 $f(x)>0$의 해는 모든 실수이다.

- 연립이차부등식은 다음 두 가지 꼴이 있다.
  {일차부등식 / 이차부등식}, {이차부등식 / 이차부등식}

- $A<B<C$ 꼴의 부등식은 연립부등식 $\begin{cases} A<B \\ B<C \end{cases}$ 꼴로 고쳐서 푼다.

- 이차방정식의 근의 부호는 실근인 경우에만 생각할 수 있다.

- 방정식의 실근과 어떤 실수와의 대소 관계의 조건을 따지는 것을 근의 분리라 한다.

- 이차방정식 $f(x)=0$의 근의 위치를 판별할 때에는 이차함수 $y=f(x)$의 그래프를 그린 후 다음 세 가지 조건을 생각한다.
  (i) $f(x)=0$의 판별식 D의 부호
  (ii) 경계에서의 함숫값의 부호
  (iii) $y=f(x)$의 그래프의 축의 위치

08-4 이차부등식이 항상 성립할 조건

[0907~0910] 모든 실수 x에 대하여 다음 이차부등식이 성립하도록 하는 실수 k의 값 또는 k의 값의 범위를 구하시오.

0907 $x^2-4x+k+2>0$

0908 $x^2-kx+3k\geq 0$

0909 $-x^2-kx+k-3<0$

0910 $-2x^2-(k+1)x-k+1\leq 0$

0911 이차부등식 $x^2+2x+k-3<0$의 해가 존재하지 않도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

08-5 연립이차부등식

[0912~0915] 다음 연립부등식을 푸시오.

0912 $\begin{cases} 4x+10\geq 6 \\ 2x^2-7x-4\leq 0 \end{cases}$

0913 $\begin{cases} 2x+3>6x-1 \\ 6-x\geq x^2 \end{cases}$

0914 $\begin{cases} x^2+2x-15\leq 0 \\ x^2-7x+10>0 \end{cases}$

0915 $\begin{cases} 2x^2-9x+10>0 \\ 3x^2-10x+3<0 \end{cases}$

[0916~0917] 다음 부등식을 푸시오.

0916 $-5\leq x^2+5x-1\leq 5$

0917 $5x-1<x^2+5<6x$

08-6 이차부등식과 이차방정식의 실근의 조건

0918 이차방정식 $x^2-2x+k+2=0$의 두 근이 모두 양수일 때, 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

0919 이차방정식 $x^2+(k+1)x+1=0$의 두 근이 모두 음수일 때, 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

0920 이차방정식 $x^2-(k+2)x+k^2-1=0$의 두 근의 부호가 서로 다를 때, 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

0921 이차방정식 $x^2-4x+k-3=0$의 두 근이 모두 -2보다 클 때, 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

0922 이차방정식 $x^2+(k^2+2)x-3k-13=0$의 두 근 사이에 1이 있을 때, 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

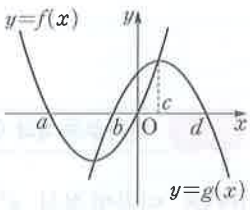
0923 이차방정식 $x^2-(k-1)x-k+4=0$의 두 근이 -1과 3 사이에 있을 때, 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

B 단계 유형 뽀개기

유형 01 그래프를 이용한 부등식의 풀이 개념 08-1

0924 | 대표 문제

두 이차함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 부등식 $f(x)g(x)>0$의 해는?



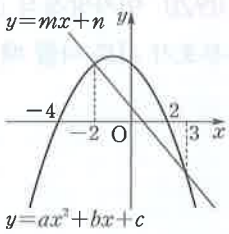
① $x<a$ 또는 $x>b$
② $x<a$ 또는 $c<x<d$
③ $b<x<0$ 또는 $x>d$
④ $a<x<0$ 또는 $c<x<d$
⑤ $a<x<b$ 또는 $0<x<d$

0925 중

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 직선 $y=mx+n$이 오른쪽 그림과 같을 때, 이차부등식

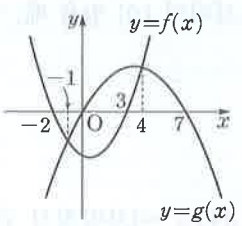
$$ax^2+(b-m)x+c-n\le 0$$

의 해를 구하시오. (단, a, b, c, m, n은 실수이다.)



0926 중

두 이차함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 부등식 $0<f(x)<g(x)$의 해는 $\alpha<x<\beta$이다. 이때 $\alpha+\beta$의 값을 구하시오.



유형 02 이차부등식의 풀이 집중 공략 개념 08-2

0927 | 대표 문제

이차부등식 $(3x-2)(x+4)<2x-5$를 만족시키는 정수 x의 개수를 구하시오.

0928 하

이차부등식 $x^2-6x+1<0$의 해가 $\alpha<x<\beta$일 때, $\alpha-\beta$의 값을 구하시오.

0929 중

해가 없는 부등식만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $x^2+2x+5\le 0$　　ㄴ. $x^2-14x+49\le 0$
ㄷ. $-3x^2+3x-1<0$　　ㄹ. $-2x^2+x-2>0$

① ㄱ, ㄴ　② ㄱ, ㄷ　③ ㄱ, ㄹ
④ ㄴ, ㄹ　⑤ ㄷ, ㄹ

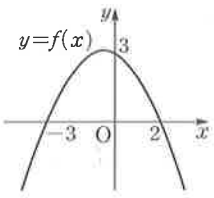
0930 중

다음 중 이차부등식 $x^2-4x-21\le 0$과 해가 같은 것은?

① $|x-1|\le 4$　② $|x-1|\le 5$　③ $|x-2|\le 5$
④ $|x+1|\le 4$　⑤ $|x+1|\le 5$

0931 • 중 • 서술형

이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 부등식 $f(x)>-7$의 해가 $\alpha<x<\beta$일 때, $\beta-\alpha$의 값을 구하시오.



유형 03 절댓값 기호를 포함한 부등식 개념 08-2

0932 | 대표 문제

부등식 $x^2-2x-2<2|x-1|$의 해가 $\alpha<x<\beta$일 때, $\beta-2\alpha$의 값은?

① 1 ② 4 ③ 7
④ 8 ⑤ 11

0933 • 중 •

부등식 $x^2-2|x|-15<0$을 만족시키는 정수 x의 개수는?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

0934 • 중 • 서술형

부등식 $|x^2-2|>4$의 해를 구하시오.

유형 04 해가 주어진 이차부등식 집중 공략 개념 08-3

0935 | 대표 문제

이차부등식 $ax^2+bx-3<0$의 해가 $-\frac{1}{3}<x<\frac{3}{2}$일 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0936 • 중 • 서술형

이차부등식 $x^2+ax+b\le0$의 해가 $x=3$일 때, 이차부등식 $bx^2-ax-8<0$을 만족시키는 모든 정수 x의 값의 합을 구하시오. (단, a, b는 실수이다.)

0937 • 중 •

이차부등식 $ax^2+bx+c>0$의 해가 $\frac{1}{6}<x<\frac{1}{2}$일 때, 이차부등식 $cx^2+bx+a>0$의 해는?

(단, a, b, c는 실수이다.)

① $x>6$ ② $2<x<6$
③ $-6<x<-2$ ④ $x<-6$ 또는 $x>-2$
⑤ $x<2$ 또는 $x>6$

0938 • 중 •

이차함수 $f(x)$에 대하여 $f(1)=10$이고 부등식 $f(x)\le0$의 해가 $-4\le x\le0$일 때, $f(2)$의 값을 구하시오.

0939 • 중 •

부등식 $|2x+a|<6$의 해와 부등식 $x^2+4x+b<0$의 해가 같을 때, 실수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

유형 05 부등식 $f(x)<0$과 부등식 $f(ax+b)<0$의 관계 개념 08-3

0940 | 대표 문제

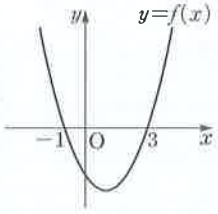
이차부등식 $f(x)<0$의 해가 $2<x<9$일 때, 부등식 $f(2x+1)<0$의 해를 구하시오.

0941 • 중 • 서술형

이차부등식 $f(x)<0$의 해가 $x<-4$ 또는 $x>3$일 때, 부등식 $f(-x)>0$을 만족시키는 정수 x의 개수를 구하시오.

0942 • 중 •

이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 부등식 $f\left(\frac{2x-k}{3}\right)<0$의 해가 $-1<x<5$일 때, 실수 k의 값은?



① 3 ② 2 ③ 1
④ −1 ⑤ −2

유형 06 정수인 해의 개수가 주어진 이차부등식 개념 08-2

0943 | 대표 문제

이차부등식 $x^2-3k<0$을 만족시키는 정수 x가 7개가 되도록 하는 모든 자연수 k의 값의 합은?

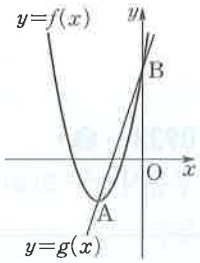
① 3 ② 5 ③ 7
④ 9 ⑤ 11

0944 • 중 • 서술형

이차부등식 $x^2-(a-4)x-4a\le0$을 만족시키는 정수 x가 6개가 되도록 하는 양수 a의 값의 범위를 구하시오.

0945 • 중 •

오른쪽 그림과 같이 이차함수 $f(x)=x^2+kx+k$의 그래프의 꼭짓점을 A라 하고, 이 그래프와 y축과의 교점을 B라 하자. 직선 $y=g(x)$가 두 점 A, B를 지날 때, 부등식 $f(x)-g(x)<0$을 만족시키는 정수 x가 3개가 되도록 하는 양수 k의 값의 범위를 구하시오.



0946 •• 상

이차부등식 $2x^2+px\le0$을 만족시키는 정수 x가 5개가 되도록 하는 정수 p의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M-m$의 값을 구하시오.

유형 07 이차부등식이 해를 한 개만 가질 조건 개념 08-2

0947 | 대표 문제

이차부등식 $(a+2)x^2-6x+a+2\geq 0$이 해를 한 개만 갖도록 하는 실수 a의 값은?

① -5 ② -4 ③ -3
④ -1 ⑤ 1

0948 • 중 •

이차부등식 $x^2-(k-8)x+k\leq 0$의 해가 오직 한 개 존재하도록 하는 모든 실수 k의 값의 합은?

① 4 ② 8 ③ 12
④ 16 ⑤ 20

0949 • 중 •

x에 대한 이차부등식 $kx^2-2(k^2-2k)x-k+2\leq 0$이 해를 한 개만 갖도록 하는 서로 다른 실수 k의 개수를 구하시오.

0950 •• 상 서술형

이차부등식 $-ax^2+8x-a<0$을 만족시키지 않는 x의 값이 k뿐일 때, $a+k$의 값을 구하시오.

(단, a는 실수이다.)

유형 08 이차부등식이 해를 가질 조건 개념 08-2

0951 | 대표 문제

이차부등식 $ax^2+2x+a>0$이 해를 갖도록 하는 실수 a의 값의 범위는?

① $-2<a<0$ ② $a<0$
③ $a<-1$ 또는 $a>0$ ④ $a<0$ 또는 $0<a<1$
⑤ $-1<a<0$ 또는 $a>0$

0952 • 중 •

이차부등식 $2x^2+x-a<0$이 해를 갖도록 하는 정수 a의 최솟값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0953 • 중 •

이차부등식 $4x^2-2(k+1)x+1\leq 0$이 해를 갖도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

0954 •• 상

다음 중 부등식 $(a-2)x^2+2(a-2)x-5>0$의 해가 존재하도록 하는 실수 a의 값이 아닌 것은?

① -9 ② -6 ③ -3
④ 3 ⑤ 6

유형 09 이차부등식이 항상 성립할 조건 집중 공략 개념 08-4

0955 | 대표 문제

x의 값에 관계없이 이차부등식 $ax^2+6ax+4a-15<0$이 항상 성립할 때, 모든 정수 a의 값의 합을 구하시오.

0956 • 중 •

이차부등식 $x^2+3ax+2a(a-1)\geq 0$의 해가 모든 실수가 되도록 하는 실수 a의 값의 범위는?

① $-10\leq a\leq -2$ ② $-8\leq a\leq 0$
③ $-2\leq a\leq 2$ ④ $0\leq a\leq 8$
⑤ $2\leq a\leq 10$

0957 • 중 •

모든 실수 x에 대하여 $\sqrt{x^2+kx+k+3}$이 실수가 되도록 하는 실수 k의 최댓값과 최솟값의 합은?

① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

0958 •• 상 서술형

모든 실수 x에 대하여 부등식

$(m-1)x^2-2(m-1)x+3>0$

이 성립할 때, 실수 m의 값의 범위를 구하시오.

유형 10 이차부등식이 해를 갖지 않을 조건 개념 08-4

0959 | 대표 문제

이차부등식 $-x^2+2(a+3)x+4(a+3)>0$이 해를 갖지 않도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

0960 • 중 •

이차부등식 $x^2-2ax+8\leq 0$이 해를 갖지 않도록 하는 정수 a의 개수는?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0961 •• 상

부등식 $(k-3)x^2-2(k-3)x-2>0$의 해가 존재하지 않도록 하는 실수 k의 값의 범위는?

① $-1<k<1$ ② $-1\leq k<1$ ③ $-1\leq k<3$
④ $1\leq k\leq 3$ ⑤ $k\leq 1$ 또는 $k>3$

유형 11 제한된 범위에서 항상 성립하는 이차부등식 개념 08-4

0962 | 대표 문제

$2\leq x\leq 5$에서 이차부등식 $-x^2+2x+2k\geq 0$이 항상 성립할 때, 정수 k의 최솟값을 구하시오.

0963 • 중 •

$0 \le x \le 3$에서 이차부등식 $x^2-ax \le -a^2+9$가 항상 성립할 때, 실수 a의 값의 범위는?

① $-9<a<9$ ② $-9 \le a \le 0$ ③ $-3<a<3$
④ $0 \le a \le 3$ ⑤ $0 \le a<9$

0964 • 중 • 서술형

이차부등식 $2x^2-x-1 \le 0$을 만족시키는 모든 실수 x에 대하여 이차부등식 $-x^2+2x-3 \le x^2-6x+k$가 성립할 때, 실수 k의 최솟값을 구하시오.

0965 •• 상

두 이차함수

$f(x)=x^2-2ax+2a^2-5$, $g(x)=-x^2+2ax+3a$

에 대하여 $0 \le x \le 3$에서 부등식 $f(x)>g(x)$가 항상 성립할 때, 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

유형 12 두 그래프의 위치 관계와 이차부등식; 만나는 경우

개념 08-1, 2, 3

0966 | 대표 문제

이차함수 $y=-x^2+ax+b$의 그래프가 직선 $y=x+2$보다 위쪽에 있는 부분의 x의 값의 범위가 $1<x<3$일 때, 실수 a, b에 대하여 $a+2b$의 값을 구하시오.

0967 하 ••

이차함수 $y=2x^2-2x-3$의 그래프가 이차함수 $y=x^2+x+7$의 그래프보다 아래쪽에 있는 부분의 x의 값의 범위를 구하시오.

0968 • 중 • 서술형

이차함수 $y=x^2+5x+a$의 그래프가 직선 $y=3x-2$보다 아래쪽에 있는 부분의 x의 값의 범위가 $b<x<1$일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a는 실수이다.)

0969 •• 상

이차함수 $y=mx^2+nx+mn+17$의 그래프가 x축보다 위쪽에 있는 부분의 x의 값의 범위가 $-3<x<5$일 때, 실수 m, n에 대하여 $m+n$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

유형 13 두 그래프의 위치 관계와 이차부등식; 만나지 않는 경우

집중 공략

개념 08-1, 4

0970 | 대표 문제

이차함수 $y=x^2-2x+1$의 그래프가 직선 $y=mx-8$보다 항상 위쪽에 있도록 하는 정수 m의 최댓값과 최솟값의 곱은?

① -24 ② -21 ③ -18
④ -15 ⑤ -12

0971 • 중 •

이차함수 $y=mx^2+2(2-m)x+1$의 그래프가 x축보다 항상 위쪽에 있도록 하는 실수 m의 값의 범위를 구하시오.

0972 •• 상

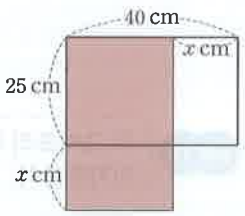
이차함수 $y=-2x^2+2kx$의 그래프가 함수 $y=kx^2-4x+4$의 그래프보다 항상 아래쪽에 있도록 하는 실수 k의 값의 범위는?

① $-4<k<0$ ② $-4\le k<0$ ③ $-4\le k\le 0$
④ $-2\le k<2$ ⑤ $-2\le k\le 2$

유형 14 이차부등식의 활용 개념 08-2

0973 | 대표 문제

가로, 세로의 길이가 각각 40 cm, 25 cm인 직사각형이 있다. 오른쪽 그림과 같이 가로의 길이를 x cm만큼 줄이고 세로의 길이를 x cm만큼 늘여서 만든 직사각형의 넓이가 750 cm^2 이상이 되도록 하는 x의 최댓값은?



① 25 ② 24 ③ 23
④ 22 ⑤ 21

0974 • 중 •

지면에서 차올린 축구공이 t초 후에 지면으로부터 y m의 높이에 도달한다고 할 때,

$$y=-5t^2+12t$$

의 관계가 성립한다고 한다. 축구공이 몇 초 동안 지면으로부터 4 m 이상의 높이에 있는지 구하시오.

0975 • 중 • 서술형

어느 상점에서 티셔츠 한 장을 2만 원에 판매하면 하루에 30장이 판매되고, 가격을 1000원씩 할인할 때마다 하루 판매량이 5장씩 늘어난다고 한다. 티셔츠의 하루 판매액이 80만 원 이상이 되도록 할 때, 할인할 수 있는 최소 금액을 구하시오.

유형 15 연립이차부등식의 풀이 집중 공략 개념 08-5

0976 | 대표 문제

연립부등식 $\begin{cases} x^2-3x+2>0 \\ x^2-x-12\le 0 \end{cases}$을 만족시키는 정수 x의 개수는?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

0977 • 중 •

연립부등식 $\begin{cases} |2x+3|>4 \\ 2x^2-5x-3<0 \end{cases}$을 푸시오.

0978 • 중 • 서술형

부등식 $2x^2-5x+1 \le x^2+3x+10 < 3x^2-11x+30$을 만족시키는 모든 자연수 x의 값의 합을 구하시오.

0979 • 중 •

연립부등식 $\begin{cases} x^2+x-6 \le 0 \\ x^2+5 \ge 2x^2+4x \end{cases}$의 해가 이차부등식 $ax^2+bx+9 \ge 0$의 해와 같을 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① -9 ② -6 ③ -3
④ 3 ⑤ 6

0980 • 중 •

연립부등식 $\begin{cases} x^2+3x-10 > 0 \\ x^2-5|x|+6 \le 0 \end{cases}$의 해가 $\alpha < x \le \beta$일 때, $\alpha\beta$의 값을 구하시오.

0981 • 중 •

다음 중 등식 $\dfrac{\sqrt{2x^2-7x+5}}{\sqrt{x^2+2x-8}} = -\sqrt{\dfrac{2x^2-7x+5}{x^2+2x-8}}$를 만족시키는 실수 x의 값이 될 수 없는 것은?

① $-\dfrac{1}{2}$ ② $\dfrac{1}{2}$ ③ 1
④ $\dfrac{3}{2}$ ⑤ $\dfrac{5}{2}$

유형 16 해가 주어진 연립이차부등식

진도 공략 개념 08-5

0982 | 대표 문제

연립부등식 $\begin{cases} x^2-2x-3 < 0 \\ (x-2)(x-a) < 0 \end{cases}$의 해가 $-1 < x < 2$일 때, 실수 a의 최댓값을 구하시오.

0983 • 중 •

부등식 $2x^2+1 < 3x \le x+a$의 해가 $\dfrac{1}{2} < x < 1$이 되도록 하는 실수 a의 값의 범위는?

① $a < -2$ ② $a \le -2$ ③ $a \ge -2$
④ $a < 2$ ⑤ $a \ge 2$

0984 • 중 •

$a < b < c$인 세 실수 a, b, c에 대하여 연립부등식

$$\begin{cases} (x-a)(x-b) > 0 \\ (x-b)(x-c) > 0 \end{cases}$$

의 해가 $x < -3$ 또는 $x > 4$일 때, 이차부등식 $x^2+ax-c \le 0$을 만족시키는 x의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

0985 •• 상 서술형

연립부등식 $\begin{cases} 2|x-2| < a \\ x^2+6x+8 < 0 \end{cases}$이 해를 갖지 않도록 하는 양수 a의 값의 범위를 구하시오.

0986 ••상

모든 실수 x에 대하여 부등식 $-x^2+3<2x+a\le 2x^2+7$이 성립하도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

유형 17 정수인 해의 개수가 주어진 연립이차부등식

개념 08-5

0987 | 대표 문제

연립부등식 $\begin{cases} x^2-8x+12\le 0 \\ x^2-(a+1)x+a\le 0 \end{cases}$을 만족시키는 정수 x가 3개일 때, 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

0988 •중•

두 부등식 $x^2-5x+4>0$, $x^2-(a+3)x+3a<0$을 동시에 만족시키는 정수 x의 값이 5와 6뿐일 때, 실수 a의 값의 범위는?

① $3<a\le 4$ ② $4<a<5$ ③ $5<a\le 6$
④ $6<a\le 7$ ⑤ $7<a<8$

0989 •중• 서술형

연립부등식 $\begin{cases} x^2+2x-15>0 \\ x^2-a^2\le 0 \end{cases}$의 정수인 해가 4개 이상이 되기 위한 양수 a의 최솟값을 구하시오.

0990 ••상

연립부등식 $\begin{cases} x^2-4|x|<0 \\ x^2+(2-k)x-2k<0 \end{cases}$을 만족시키는 정수 x가 1개일 때, 실수 k의 최댓값을 구하시오.

(단, $k\neq -2$)

유형 18 연립이차부등식의 활용

집중 공략

개념 08-5

0991 | 대표 문제

세 변의 길이가 각각 $2x-1$, x, $2x+1$인 삼각형이 둔각삼각형이 되도록 하는 자연수 x의 개수는?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0992 •중•

오른쪽 그림과 같이 가로, 세로의 길이가 각각 8 m, 5 m인 직사각형 모양의 화단의 둘레에 폭이 x m인 길을 만들려고 한다. 길의 넓이가 90 m^2 이상 140 m^2 이하가 되도록 하는 x의 값의 범위는?



① $\frac{3}{2}\le x\le \frac{5}{2}$ ② $\frac{3}{2}\le x\le \frac{7}{2}$ ③ $\frac{5}{2}\le x\le \frac{7}{2}$
④ $\frac{5}{2}\le x\le \frac{9}{2}$ ⑤ $\frac{7}{2}\le x\le \frac{9}{2}$

0993 • 중 • 서술형

둘레의 길이가 36인 직사각형의 넓이가 56 이상이 되도록 가로와 세로의 길이를 정할 때, 가로의 길이의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

(단, 가로의 길이는 세로의 길이보다 길거나 같다.)

유형 19 이차방정식의 근의 판별과 이차부등식 개념 08-2, 5

0994 | 대표 문제

이차방정식 $4x^2-2(a-1)x-a^2+2=0$이 허근을 갖도록 하는 모든 정수 a의 값의 합은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0995 • 중 •

이차방정식 $kx^2-4kx-(k-1)=0$이 실근을 갖도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

0996 • 중 • 서술형

이차방정식 $x^2-2(k+1)x+k+7=0$은 서로 다른 두 실근을 갖고, 이차방정식 $x^2+kx-k^2+5k=0$은 허근을 갖도록 하는 정수 k의 개수를 구하시오.

0997 •• 상

x에 대한 이차방정식 $x^2+2(2k-1)x+k^2+ak+1=0$이 실수 k의 값에 관계없이 항상 실근을 갖도록 하는 실수 a의 값은?

① -6 ② -4 ③ -2
④ 0 ⑤ 2

유형 20 이차방정식의 실근의 부호 개념 08-6

0998 | 대표 문제

이차방정식 $x^2+2(m-1)x+m+5=0$의 두 근이 모두 음수일 때, 실수 m의 값의 범위를 구하시오.

0999 • 중 •

이차방정식 $x^2+(k+3)x+k+6=0$의 두 근이 모두 양수일 때, 실수 k의 최댓값은?

① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

1000 • 중 •

x에 대한 이차방정식 $3x^2+(m^2+m-6)x+m^2-9=0$의 두 근의 부호가 서로 다르고 절댓값이 같을 때, 실수 m의 값을 구하시오.

1001 • 중 • 서술형

x에 대한 이차방정식 $x^2-(k^2-4k+3)x-3k+5=0$의 두 근의 부호가 서로 다르고 음수인 근의 절댓값이 양수인 근보다 클 때, 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

유형 21 이차방정식의 근의 분리 개념 08-6

1002 | 대표 문제

이차방정식 $x^2-2kx+2-k=0$의 두 근이 모두 1보다 작을 때, 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

1003 • 중 •

이차방정식 $x^2+3px+3p-1=0$의 두 근이 모두 -3보다 크도록 하는 정수 p의 최댓값은?

① 2 ② 1 ③ 0
④ -1 ⑤ -2

1004 • 중 •

이차방정식 $x^2+ax+3=0$의 두 근 중에서 한 근만이 이차방정식 $x^2-5x+6=0$의 두 근 사이에 있도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

1005 • 중 •

이차방정식 $x^2+2(k-1)x-k+3=0$의 두 근이 모두 0과 3 사이에 있을 때, 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

유형 22 사차방정식의 근의 판별 개념 08-6

1006 | 대표 문제

사차방정식 $x^4+mx^2-m+3=0$이 서로 다른 네 실근을 가질 때, 실수 m의 값의 범위를 구하시오.

1007 • 중 •

사차방정식 $x^4-kx^2+k^2-2k-8=0$이 서로 다른 두 실근과 서로 다른 두 허근을 갖도록 하는 자연수 k의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 무수히 많다.

1008 • 중 •

사차방정식 $x^4-2kx^2+k^2-12k=-3x^2-27$이 실근만을 가질 때, 실수 k의 최솟값은?

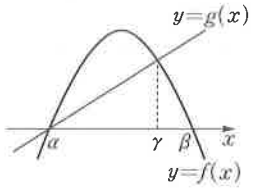
① $\frac{5}{2}$ ② $\frac{11}{4}$ ③ 3
④ $\frac{13}{4}$ ⑤ $\frac{7}{2}$

실력 굳히기

1009 • 134쪽 유형 01

이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=g(x)$가 오른쪽 그림과 같을 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

(단, $\alpha<\gamma<\beta$, $\beta-\gamma<\gamma-\alpha$)



보기

ㄱ. $f\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)>g(\gamma)$

ㄴ. 방정식 $g(x)\{f(x)-g(x)\}=0$의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.

ㄷ. 부등식 $\{f(x)\}^2\geq g(x)f(x)$의 해는 $x\leq\gamma$ 또는 $x\geq\beta$이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1010 • 134쪽 유형 02

x^2의 계수가 1인 이차함수 $y=f(x)$와 x^2의 계수가 -1인 이차함수 $y=g(x)$의 그래프의 교점의 좌표가 $(-1, k)$, $(5, k)$이다. 부등식 $f(x)<g(0)+2$의 해가 $\alpha<x<\beta$일 때, $\alpha+\beta$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

1011 » 교육청 기출 • 135쪽 유형 04

최고차항의 계수가 각각 $\frac{1}{2}$, 2인 두 이차함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 두 함수 $y=f(x)$와 $y=g(x)$의 그래프는 직선 $x=p$를 축으로 한다.

(나) 부등식 $f(x)\geq g(x)$의 해는 $-1\leq x\leq 5$이다.

$p\times\{f(2)-g(2)\}$의 값을 구하시오.

(단, p는 상수이다.)

1012 서술형 • 135쪽 유형 03 + 유형 04

부등식 $|x^2-4x+3|-|x-4|\geq\frac{1}{2}x^2-1$의 해와 이차부등식 $x^2+ax+b\geq 0$의 해가 같을 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

1013 서술형 • 136쪽 유형 06

정수 a에 대하여 부등식 $a(x-a)(x-a^2)<0$을 만족시키는 정수 x가 한 개뿐일 때, a의 값을 구하시오.

1014 ●135쪽 유형 03 + 136쪽 유형 06

이차함수 $f(x)=x^2+2x-3$에 대하여 부등식 $2f(x)+|f(x)|\le m(x+3)$을 만족시키는 정수 x가 6개가 되도록 하는 양수 m의 최솟값을 구하시오.

1015 ●136쪽 유형 05 + 137쪽 유형 07

사고의 기술

아래의 조건을 모두 만족시키는 이차함수 $f(x)$에 대하여 다음 중 $f(1)$의 값이 될 수 있는 것은?

(가) 부등식 $f\left(\frac{1-x}{3}\right)\ge 0$의 해가 $-5\le x\le 1$이다.

(나) 부등식 $f(x)\ge 3x+\frac{3}{4}$의 해가 오직 한 개 존재한다.

① -3 ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$
④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

1016 ●137쪽 유형 08 + 138쪽 유형 09

이차부등식 $(x-1)(x-p)<3(x-k)$가 실수 p의 값에 관계없이 항상 해를 갖도록 하는 정수 k의 최댓값은?

① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

1017 ●138쪽 유형 09

모든 실수 x에 대하여 $\sqrt{(k+1)x^2-(k+1)x-1}$이 실수가 되도록 하는 실수 k의 값의 범위는?

① $-5\le k<-1$ ② $-5<k\le -1$
③ $-5\le k\le -1$ ④ $k<-5$ 또는 $k>-1$
⑤ $k<-5$ 또는 $k\ge -1$

1018 ●138쪽 유형 11

$3<x<5$에서 이차부등식 $x^2+2ax>3a^2$이 항상 성립하도록 하는 실수 a의 값의 범위는?

① $-3\le a\le 1$ ② $-3\le a\le 4$ ③ $-1\le a\le 3$
④ $-1<a<4$ ⑤ $0\le a\le 4$

1019 서술형 ●139쪽 유형 12

x^2의 계수가 음수인 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=2x-1$이 두 점에서 만나고, 그 교점의 y좌표는 각각 2, 8이다. 이때 부등식 $f(x)-2x+1>0$을 만족시키는 모든 정수 x의 값의 합을 구하시오.

1020 서술형 • 139쪽 유형 13

두 이차함수 $f(x)$, $g(x)$가

$f(x)=x^2+x-a^2$, $g(x)=-x^2-2x+3a$

일 때, 임의의 실수 x_1, x_2에 대하여 $f(x_1)>g(x_2)$가 성립하도록 하는 정수 a의 최댓값을 구하시오.

1021 • 140쪽 유형 15

연립부등식 $\begin{cases}[x]^2-7[x]+10\le 0\\ x^2-5x\le 6x-24\end{cases}$를 만족시키는 정수 x의 개수를 구하시오.

(단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

1022 • 140쪽 유형 15

연립부등식 $\begin{cases}6x^2-11nx+3n^2\le 0\\ |3x-2n|\ge 2\end{cases}$의 해에 $x=1$이 포함될 때, 다음 중 이 연립부등식의 해가 아닌 것은?

(단, n은 정수이다.)

① $\frac{4}{3}$ ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

1023 서술형 • 141쪽 유형 16

연립부등식 $\begin{cases}x^2+ax+b\le 0\\ x^2+cx+d\ge 0\end{cases}$의 해가 $x=-2$ 또는 $1\le x\le 3$일 때, 실수 a, b, c, d에 대하여 $ad-bc$의 값을 구하시오.

1024 » 교육청 기출 • 141쪽 유형 16

모든 실수 x에 대하여 부등식

$-x^2+3x+2\le mx+n\le x^2-x+4$

가 성립할 때, m^2+n^2의 값은? (단, m, n은 상수이다.)

① 8 ② 10 ③ 12

④ 14 ⑤ 16

1025 • 140쪽 유형 15 + 141쪽 유형 16

a, b가 $a<b$인 실수이고 $ab\ne 0$일 때, 연립부등식 $\begin{cases}x^2-(a+b)x+ab<0\\ abx^2-(a+b)x+1<0\end{cases}$에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $ab<0$이면 연립부등식의 해는 항상 존재한다.

ㄴ. $ab>0$이고 연립부등식의 해가 존재하면 $a^2+b^2<1$이다.

ㄷ. $ab>0$이고 연립부등식의 해가 존재하면 $(a-1)(b-1)<0$ 또는 $(a+1)(b+1)<0$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ

④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

사고의 기술

1026 » 교육청 기출 • 142쪽 유형 17

x에 대한 연립이차부등식

$$\begin{cases} x^2-10x+21\le 0 \\ x^2-2(n-1)x+n^2-2n\ge 0 \end{cases}$$

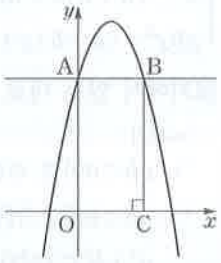
을 만족시키는 정수 x의 개수가 4가 되도록 하는 모든 자연수 n의 값의 합을 구하시오.

1027 서술형 • 142쪽 유형 18

좌표평면 위의 세 점 A$(k, 0)$, B$(2k, 0)$, C$(k+1, k+2)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이가 4 이상 24 이하가 되도록 하는 자연수 k의 개수를 구하시오.

1028 » 교육청 기출 • 142쪽 유형 18

그림과 같이 이차함수 $f(x)=-x^2+2kx+k^2+4\ (k>0)$의 그래프가 y축과 만나는 점을 A라 하자. 점 A를 지나고 x축에 평행한 직선이 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 만나는 점 중 A가 아닌 점을 B라 하고, 점 B에서 x축에 내린 수선의 발을 C라 하자. 사각형 OCBA의 둘레의 길이를 $g(k)$라 할 때, 부등식 $14\le g(k)\le 78$을 만족시키는 모든 자연수 k의 값의 합을 구하시오. (단, O는 원점이다.)



1029 서술형 • 143쪽 유형 19

이차방정식 $x^2+kx-k=0$의 두 실근 α, β에 대하여 $|\alpha-\beta|\le 2\sqrt{3}$일 때, 정수 k의 개수를 구하시오.

사고의 기술

1030 • 144쪽 유형 21

이차함수 $f(x)=ax^2+bx+c$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $\frac{c}{a}$의 값의 범위를 구하시오.

(단, a, b, c는 실수이다.)

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(1+x)=f(1-x)$이다.
(나) 이차방정식 $f(x)=0$의 두 근 α, β에 대하여 $-2<\alpha<1<\beta<4$이다.

1031 • 144쪽 유형 21

이차방정식 $ax^2-(a^2-4)x-2=0$의 한 근은 -1과 0 사이에 있고, 다른 한 근은 1과 2 사이에 있을 때, 실수 a의 값의 범위는?

① $-1<a<0$ ② $1<a<2$
③ $2<a<3$ ④ $a<-2$ 또는 $a>3$
⑤ $a<0$ 또는 $a>2$

Ⅳ 순열과 조합

09 순열과 조합

유형 01 합의 법칙
집중 유형 02 방정식과 부등식의 해의 개수
유형 03 곱의 법칙
유형 04 약수의 개수
유형 05 지불 방법의 수와 지불 금액의 수
유형 06 도로망에서의 경우의 수
집중 유형 07 색칠하는 경우의 수
유형 08 수형도를 이용하는 경우의 수
유형 09 순열의 수
집중 유형 10 이웃하는 순열의 수
유형 11 이웃하지 않는 순열의 수
집중 유형 12 자리에 대한 조건이 있는 순열의 수
유형 13 '적어도'의 조건이 있는 순열의 수
집중 유형 14 자연수의 개수
유형 15 사전식으로 배열하는 경우의 수
유형 16 $_nP_r$와 $_nC_r$의 계산
유형 17 $_nP_r$와 $_nC_r$를 이용한 증명
집중 유형 18 조합의 수
유형 19 특정한 것을 포함하거나 포함하지 않는 조합의 수
유형 20 '적어도'의 조건이 있는 조합의 수
유형 21 뽑아서 나열하는 경우의 수
유형 22 직선과 대각선의 개수
유형 23 다각형의 개수
유형 24 평행사변형의 개수
유형 25 분할하는 경우의 수
유형 26 분할한 후 분배하는 경우의 수
유형 27 대진표 작성하기

기본 다잡기

09-1 경우의 수

유형 01~08

(1) 합의 법칙

두 사건 A, B가 동시에 일어나지 않을 때, 두 사건 A, B가 일어나는 경우의 수가 각각 m, n이면 사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수는

$m+n$

ex 빨간 공 4개, 노란 공 3개가 들어 있는 주머니에서 한 개의 공을 꺼낼 때, 빨간 공 또는 노란 공이 나오는 경우의 수는 $4+3=7$

tip 합의 법칙은 어느 두 사건도 동시에 일어나지 않는 셋 이상의 사건에 대해서도 성립한다.

(2) 곱의 법칙

두 사건 A, B에 대하여 사건 A가 일어나는 경우의 수가 m이고 그 각각에 대하여 사건 B가 일어나는 경우의 수가 n일 때, 두 사건 A, B가 잇달아 일어나는 경우의 수는

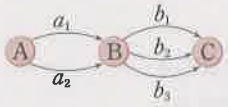
$m\times n$

ex 오른쪽 그림에서

A 지점에서 B 지점으로 가는 경우는 a_1, a_2의 2가지

B 지점에서 C 지점으로 가는 경우는 b_1, b_2, b_3의 3가지

따라서 A 지점에서 B 지점을 거쳐 C 지점으로 가는 경우의 수는 $2\cdot3=6$



tip 곱의 법칙은 잇달아 일어나는 셋 이상의 사건에 대해서도 성립한다.

09-2 순열

유형 09~17

(1) 순열

서로 다른 n개에서 $r\,(0<r\le n)$개를 택하여 일렬로 나열하는 것을 n개에서 r개를 택하는 **순열**이라 하고, 이 순열의 수를 기호로 ${}_nP_r$와 같이 나타낸다.



(2) 계승: 1부터 n까지의 모든 자연수의 곱을 n의 **계승**이라 하고, 기호로 $n!$과 같이 나타낸다. 즉

$n!=n(n-1)(n-2)\cdot\cdots\cdot3\cdot2\cdot1$

(3) 순열의 수

① ${}_nP_r=\underbrace{n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1)}_{r\text{개}}$ (단, $0<r\le n$)

tip 서로 다른 n개에서 $r\,(0<r\le n)$개를 택하는 순열에서 첫 번째, 두 번째, 세 번째, …, r 번째 자리에 올 수 있는 것은 각각 n, $n-1$, $n-2$, …, $\underbrace{n-r+1}_{n-(r-1)}$가지이므로 곱의 법칙에 의하여

${}_nP_r=n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1)$

② ${}_nP_n=n!$, ${}_nP_0=1$, $0!=1$

③ ${}_nP_r=\dfrac{n!}{(n-r)!}$ (단, $0\le r\le n$)

ex 서로 다른 5개에서 3개를 택하는 순열의 수는 ${}_5P_3=5\cdot4\cdot3=60$

SSEN NOTE

- 두 사건 A, B가 일어나는 경우의 수가 각각 m, n이고, 두 사건 A, B가 동시에 일어나는 경우의 수가 l이면 사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수는 $m+n-l$
- ${}_nP_r$의 P는 순열을 뜻하는 Permutation의 첫 글자이다.
- $n!$은 'n팩토리얼(factorial)'이라 읽기도 한다.

09-1 경우의 수

1032 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 눈의 수의 합이 4 또는 7이 되는 경우의 수를 구하시오.

[1033~1034] 1부터 50까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 50개의 공이 들어 있는 주머니에서 한 개의 공을 꺼낼 때, 다음을 구하시오.

1033 5의 배수 또는 11의 배수가 적힌 공이 나오는 경우의 수

1034 3의 배수 또는 7의 배수가 적힌 공이 나오는 경우의 수

[1035~1037] 두 지점 A, B 사이에는 6개의 버스 노선과 2개의 지하철 노선이 있다. A 지점에서 출발하여 B 지점으로 갔다가 다시 A 지점으로 돌아올 때, 다음을 구하시오.

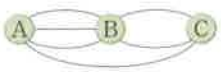
1035 갈 때는 버스를, 올 때는 지하철을 이용하는 경우의 수

1036 갈 때와 올 때 모두 버스를 이용하는 경우의 수

1037 갈 때와 올 때 모두 지하철을 이용하는 경우의 수

1038 한 개의 주사위를 두 번 던질 때, 첫 번째에는 홀수의 눈이, 두 번째에는 4의 약수의 눈이 나오는 경우의 수를 구하시오.

1039 오른쪽 그림과 같이 세 지점 A, B, C를 연결하는 도로가 있다. 한 번 지나간 지점은 다시 지나지 않는다고 할 때, A 지점에서 C 지점으로 가는 경우의 수를 구하시오.



09-2 순열

[1040~1043] 다음 값을 구하시오.

1040 ${}_6\mathrm{P}_3$

1041 ${}_6\mathrm{P}_0$

1042 ${}_4\mathrm{P}_4$

1043 ${}_5\mathrm{P}_1 \cdot 3!$

[1044~1047] 다음을 만족시키는 n 또는 r의 값을 구하시오. (단, n, r는 자연수이다.)

1044 ${}_n\mathrm{P}_2 = 30$

1045 ${}_5\mathrm{P}_r = 60$

1046 ${}_7\mathrm{P}_r = \dfrac{7!}{4!}$

1047 ${}_n\mathrm{P}_n = 120$

1048 8명의 학생 중에서 회장 1명, 부회장 1명, 총무 1명을 뽑는 경우의 수를 구하시오.

[1049~1050] 1, 2, 3, 4, 5의 숫자가 각각 하나씩 적힌 5장의 카드 중에서 서로 다른 3장을 뽑아 세 자리 자연수를 만들려고 한다. 다음을 구하시오.

1049 세 자리 자연수의 개수

1050 짝수의 개수

[1051~1053] 4개의 문자 A, B, C, D를 일렬로 나열할 때, 다음을 구하시오.

1051 모든 경우의 수

1052 A가 맨 뒤에 오도록 나열하는 경우의 수

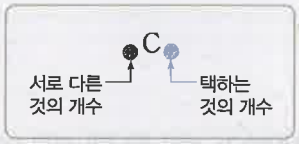
1053 B와 C가 이웃하도록 나열하는 경우의 수

09-3 조합

유형 16~24

(1) 조합

서로 다른 n개에서 순서를 생각하지 않고 $r\,(0<r\le n)$개를 택하는 것을 n개에서 r개를 택하는 **조합**이라 하고, 이 조합의 수를 기호로 ${}_nC_r$와 같이 나타낸다.



(2) 조합의 수

① ${}_nC_r=\dfrac{{}_nP_r}{r!}=\dfrac{n!}{r!(n-r)!}$ (단, $0\le r\le n$)

tip 서로 다른 n개에서 $r\,(0<r\le n)$개를 택하는 조합의 수는 ${}_nC_r$이고, 그 각각에 대하여 r개를 일렬로 나열하는 경우의 수는 $r!$이다. 이는 서로 다른 n개에서 r개를 택하는 순열의 수 ${}_nP_r$와 같으므로

$${}_nC_r\cdot r!={}_nP_r \quad \therefore {}_nC_r=\frac{{}_nP_r}{r!}=\frac{n!}{r!(n-r)!}$$

이때 위의 등식이 $r=0$일 때도 성립하도록 ${}_nC_0=1$로 정한다.

② ${}_nC_0=1$, ${}_nC_n=1$

③ ${}_nC_r={}_nC_{n-r}$ (단, $0\le r\le n$)

④ ${}_nC_r={}_{n-1}C_r+{}_{n-1}C_{r-1}$ (단, $1\le r<n$)

ex 서로 다른 7개에서 5개를 택하는 조합의 수는 ${}_7C_5={}_7C_2=\dfrac{{}_7P_2}{2!}=\dfrac{7\cdot6}{2\cdot1}=21$

tip 서로 다른 n개에서 r개를 택할 때

① 특정한 k개를 포함하는 경우의 수는 ${}_{n-k}C_{r-k}$

② 특정한 k개를 제외하는 경우의 수는 ${}_{n-k}C_r$

09-4 분할과 분배 › 교육과정 외

유형 25, 26, 27

(1) 분할의 수 — 나눈 묶음(조)의 이름이 없으면 분할이다.

서로 다른 n개를 p개, q개, r개 $(p+q+r=n)$로 분할하는 경우의 수는

① p, q, r가 모두 다른 수일 때, ${}_nC_p\cdot{}_{n-p}C_q\cdot{}_rC_r$

② p, q, r 중 어느 두 수가 같을 때, ${}_nC_p\cdot{}_{n-p}C_q\cdot{}_rC_r\cdot\dfrac{1}{2!}$

③ p, q, r가 모두 같은 수일 때, ${}_nC_p\cdot{}_{n-p}C_q\cdot{}_rC_r\cdot\dfrac{1}{3!}$

ex 서로 다른 6권의 책을 1권, 2권, 3권의 세 묶음으로 나누는 경우의 수는

${}_6C_1\cdot{}_5C_2\cdot{}_3C_3=6\cdot10\cdot1=60$

(2) 분배의 수 — 나눈 묶음(조)의 이름이 있으면 분배이다.

n묶음으로 분할하여 n명에게 분배하는 경우의 수는

(n묶음으로 분할하는 경우의 수)$\cdot n!$

ex 서로 다른 6권의 책을 1권, 2권, 3권의 세 묶음으로 나누어 3명에게 나누어 주는 경우의 수는

$({}_6C_1\cdot{}_5C_2\cdot{}_3C_3)\cdot3!=60\cdot6=360$

SSEN NOTE

- ${}_nC_r$의 C는 조합을 뜻하는 Combination의 첫 글자이다.
- ${}_nC_r=\dfrac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1)}{r!}$ (단, $0<r\le n$)
- 서로 다른 n개에서 r개를 택하는 조합의 수는 n개에서 뽑히지 않을 $(n-r)$개를 택하는 조합의 수와 같다.
- **분할과 분배**
  ① 분할: 여러 개의 물건을 몇 개의 묶음으로 나누는 것
  ② 분배: 분할된 묶음을 일렬로 배열하는 것
- a, b, c, d를 두 개씩 두 묶음으로 나눌 때,
  $\{(a,b),(c,d)\}$,
  $\{(c,d),(a,b)\}$
  의 $2!$가지는 같은 경우이다.

09-3 조합

[1054~1057] 다음 값을 구하시오.

1054 ${}_9C_2$

1055 ${}_{10}C_7$

1056 ${}_5C_0$

1057 ${}_4C_4$

[1058~1059] 다음을 만족시키는 자연수 n의 값을 구하시오.

1058 ${}_nC_3=56$

1059 ${}_{2n+1}C_2=78$

[1060~1061] 다음을 만족시키는 n 또는 r의 값을 구하시오. (단, n, r는 자연수이다.)

1060 ${}_nC_4={}_nC_6$

1061 ${}_7C_r={}_7C_{r-3}$

1062 서로 다른 9개의 과자 중에서 6개를 고르는 경우의 수를 구하시오.

1063 어느 동호회 회원 8명이 각각 다른 회원과 모두 한 번씩 악수를 할 때, 악수한 총횟수를 구하시오.

[1064~1065] 4명의 남학생과 3명의 여학생 중에서 독서 토론회에 참가할 학생을 뽑을 때, 다음을 구하시오.

1064 3명의 학생을 뽑는 경우의 수

1065 남학생 2명과 여학생 1명을 뽑는 경우의 수

[1066~1068] 7권의 책 A, B, C, D, E, F, G 중에서 4권을 택하려고 한다. 다음을 구하시오.

1066 A가 포함되는 경우의 수

1067 A가 포함되지 않는 경우의 수

1068 A는 포함되고 B는 포함되지 않는 경우의 수

1069 남자 4명과 여자 5명 중에서 4명의 대표를 뽑을 때, 적어도 남자 1명이 포함되도록 뽑는 경우의 수를 구하시오.

1070 오른쪽 그림과 같이 원 위에 6개의 점이 있을 때, 주어진 점을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수를 구하시오.



09-4 분할과 분배

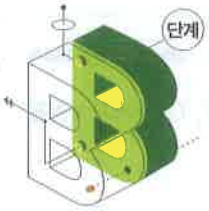
[1071~1073] 서로 다른 사탕 9개가 있을 때, 다음을 구하시오.

1071 사탕을 2개, 3개, 4개의 세 묶음으로 나누는 경우의 수

1072 사탕을 2개, 2개, 5개의 세 묶음으로 나누는 경우의 수

1073 사탕을 3개씩 세 묶음으로 나누는 경우의 수

1074 서로 다른 꽃 10송이를 3송이, 3송이, 4송이의 세 묶음으로 나누어 3명에게 나누어 주는 경우의 수를 구하시오.



유형 뽀개기

유형 01 합의 법칙 개념 09-1

1075 대표 문제

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 눈의 수의 합이 5의 배수가 되는 경우의 수를 구하시오.

1076 • 중 •

두 자리 자연수 중에서 하나를 택할 때, 각 자리의 숫자의 합이 7 또는 11인 수를 택하는 경우의 수를 구하시오.

1077 • 중 • 서술형

1부터 4까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 4개의 공이 들어 있는 주머니에서 한 개씩 세 번 공을 꺼낼 때, 꺼낸 공에 적힌 세 수의 곱이 3 또는 4가 되는 경우의 수를 구하시오. (단, 꺼낸 공은 다시 넣는다.)

1078 • 중 •

1부터 100까지의 자연수 중에서 2와 5로 모두 나누어떨어지지 않는 자연수의 개수는?

① 20 ② 30 ③ 40
④ 50 ⑤ 60

유형 02 방정식과 부등식의 해의 개수 집중 공략 개념 09-1

1079 대표 문제

방정식 $x+2y+3z=20$을 만족시키는 자연수 x, y, z의 순서쌍 (x, y, z)의 개수를 구하시오.

1080 • 중 •

부등식 $2x+y\le 6$을 만족시키는 자연수 x, y의 순서쌍 (x, y)의 개수는?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

1081 • 중 •

부등식 $x+y\le 4$를 만족시키는 음이 아닌 정수 x, y의 순서쌍 (x, y)의 개수를 구하시오.

1082 •• 상

서로 다른 두 개의 주사위 A, B를 동시에 던져서 나오는 눈의 수를 각각 a, b라 할 때, 이차함수 $y=x^2+(a+b)x+ab+1$의 그래프가 x축과 만나지 않도록 하는 a, b의 순서쌍 (a, b)의 개수는?

① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

유형 03 곱의 법칙 개념 09-1

1083 대표 문제

십의 자리의 숫자가 8의 양의 약수인 두 자리 자연수 중 짝수의 개수는?

① 12 ② 16 ③ 20
④ 24 ⑤ 28

1084 하 ••

$(a+b+c+d)(x+y+z)$를 전개할 때, 항의 개수는?

① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

1085 • 중 •

어느 스포츠 센터에서 탁구, 배드민턴, 요가 종목의 강좌가 각각 3개, 2개, 5개가 개설되었다. 이 스포츠 센터에서 서로 다른 종목의 2개의 강좌를 수강하는 경우의 수를 구하시오.

(단, 모든 강좌의 수강 시간은 겹치지 않는다.)

1086 • 중 • 서술형

상자 A에는 1부터 5까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 5장의 카드가 들어 있고, 상자 B에는 1부터 7까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 7장의 카드가 들어 있다. 두 상자 A, B에서 한 장씩 꺼낸 카드에 적힌 숫자를 각각 a, b라 할 때, a^2+b^2이 홀수인 경우의 수를 구하시오.

유형 04 약수의 개수 개념 09-1

1087 대표 문제

72의 양의 약수의 개수를 a, 120의 양의 약수의 개수를 b라 할 때, $b-a$의 값을 구하시오.

1088 • 중 •

280과 420의 양의 공약수의 개수는?

① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

1089 • 중 •

24^n의 양의 약수의 개수가 65일 때, 자연수 n의 값을 구하시오.

1090 •• 상 서술형

540의 양의 약수 중 짝수의 개수를 p, 3의 배수의 개수를 q라 할 때, $p+q$의 값을 구하시오.

유형 05 지불 방법의 수와 지불 금액의 수 개념 09-1

1091 대표 문제

100원짜리 동전 1개, 50원짜리 동전 3개, 10원짜리 동전 2개의 일부 또는 전부를 사용하여 지불할 수 있는 방법의 수를 a, 지불할 수 있는 금액의 수를 b라 할 때, $a-b$의 값은? (단, 0원을 지불하는 경우는 제외한다.)

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

1092 • 중 • 서술형

500원짜리 동전 2개, 100원짜리 동전 3개, 50원짜리 동전 4개의 일부 또는 전부를 사용하여 지불할 수 있는 방법의 수를 구하시오.
(단, 0원을 지불하는 경우는 제외한다.)

1093 • 중 •

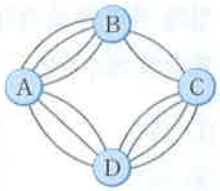
10000원짜리 지폐 2장, 5000원짜리 지폐 2장, 1000원짜리 지폐 3장의 일부 또는 전부를 사용하여 지불할 수 있는 금액의 수는?
(단, 0원을 지불하는 경우는 제외한다.)

① 26 ② 27 ③ 28
④ 29 ⑤ 30

유형 06 도로망에서의 경우의 수 개념 09-1

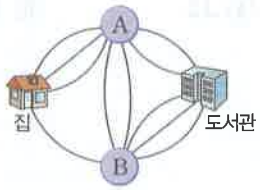
1094 대표 문제

오른쪽 그림과 같이 4개의 도시 A, B, C, D를 연결하는 도로가 있다. A 도시에서 출발하여 C 도시로 가는 경우의 수를 구하시오.
(단, 한 번 지나간 도시는 다시 지나지 않는다.)



1095 • 중 •

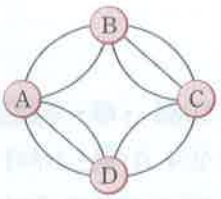
오른쪽 그림과 같이 네 지점을 연결하는 도로가 있다. 집에서 출발하여 도서관으로 가는 경우의 수는? (단, 한 번 지나간 지점은 다시 지나지 않는다.)



① 28 ② 29 ③ 30
④ 31 ⑤ 32

1096 •• 상 서술형

오른쪽 그림과 같은 도로망에서 B 지점과 D 지점을 연결하는 도로를 추가하여 A 지점에서 출발하여 C 지점으로 가는 경우의 수가 90이 되도록 하려고 한다. 추가해야 하는 도로의 개수를 구하시오. (단, 한 번 지나간 지점은 다시 지나지 않고, 도로끼리는 서로 만나지 않는다.)

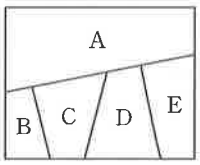


유형 07 색칠하는 경우의 수

집중 공략 개념 09-1

1097 대표 문제

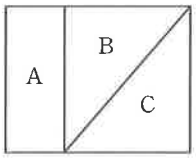
오른쪽 그림의 5개의 영역을 빨간색, 주황색, 노란색, 파란색, 검정색 색연필을 사용하여 칠하려고 한다. A, B, C, D, E의 영역에 같은 색을 중복하여 사용해도 좋으나 인접한 영역은 서로 다른 색으로 칠할 때, 칠하는 경우의 수를 구하시오.



(단, 각 영역에는 한 가지 색만 칠한다.)

1098 하 • •

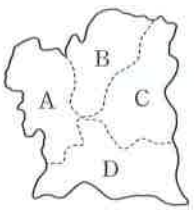
오른쪽 그림의 3개의 영역을 빨간색, 노란색, 초록색, 보라색의 4가지 색으로 칠하려고 한다. A, B, C의 영역에 같은 색을 중복하여 사용해도 좋으나 인접한 영역은 서로 다른 색으로 칠할 때, 칠하는 경우의 수는? (단, 각 영역에는 한 가지 색만 칠한다.)



① 24 ② 28 ③ 32
④ 36 ⑤ 40

1099 중 • 서술형

오른쪽 그림과 같이 어느 도시를 4개의 영역으로 나누어 놓은 지도를 서로 다른 4가지 색으로 칠하려고 한다. A, B, C, D의 영역에 같은 색을 중복하여 사용해도 좋으나 인접한 영역은 서로 다른 색으로 칠할 때, 칠하는 경우의 수를 구하시오. (단, 각 영역에는 한 가지 색만 칠한다.)



1100 • • 상

오른쪽 그림의 5개의 영역을 서로 다른 5가지 색으로 칠하려고 한다. A, B, C, D, E의 영역에 같은 색을 중복하여 사용해도 좋으나 인접한 영역은 서로 다른 색으로 칠할 때, 칠하는 경우의 수는? (단, 각 영역에는 한 가지 색만 칠한다.)



① 160 ② 270 ③ 360
④ 420 ⑤ 540

유형 08 수형도를 이용하는 경우의 수

개념 09-1

1101 대표 문제

4개의 숫자 1, 2, 3, 4를 일렬로 나열하여 네 자리 자연수 $a_1a_2a_3a_4$를 만들 때, $a_i \neq i$를 만족시키는 자연수의 개수는? (단, $i=1, 2, 3, 4$)

① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

1102 • 중 •

1, 2, 3, 4, 5의 숫자가 각각 하나씩 적힌 5개의 농구공을 5개의 가방 A_1, A_2, A_3, A_4, A_5에 각각 1개씩 넣을 때, 2가 적힌 공은 가방 A_1에 넣고, k가 적힌 공은 가방 A_k에 넣지 않는 경우의 수는? (단, $k=3, 4, 5$)

① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

유형 09 순열의 수 개념 09-2

1103 대표 문제

SMILE에 있는 5개의 문자 중에서 3개를 택하여 일렬로 나열하는 경우의 수는?

① 10 ② 60 ③ 72
④ 120 ⑤ 210

1104 하 ••

수미는 컴퓨터에 저장된 서로 다른 7개의 영상 중에서 4개를 택하여 보려고 한다. 영상을 보는 순서를 정하는 경우의 수는?

① 360 ② 520 ③ 630
④ 720 ⑤ 840

1105 • 중 •

서로 다른 n개의 모자 중에서 2개를 택하여 일렬로 나열하는 경우의 수가 210일 때, n의 값을 구하시오.

유형 10 이웃하는 순열의 수 집중 공략 개념 09-2

1106 대표 문제

1학년 학생 3명과 2학년 학생 4명을 일렬로 세울 때, 1학년 학생끼리 이웃하게 세우는 경우의 수는?

① 690 ② 700 ③ 710
④ 720 ⑤ 730

1107 • 중 •

초등학생 4명, 중학생 3명, 고등학생 2명을 일렬로 세울 때, 초등학생은 초등학생끼리, 중학생은 중학생끼리 이웃하게 세우는 경우의 수는?

① 3400 ② 3456 ③ 3500
④ 3546 ⑤ 3650

1108 • 중 • 서술형

남학생 n명과 여학생 3명을 일렬로 세울 때, 여학생끼리 이웃하게 세우는 경우의 수는 36이다. n의 값을 구하시오.

1109 •• 상

6개의 문자 a, b, c, d, e, f를 일렬로 나열할 때, c와 d 또는 d와 e가 이웃하게 나열하는 경우의 수는?

① 424 ② 428 ③ 432
④ 436 ⑤ 440

유형 11 이웃하지 않는 순열의 수 개념 09-2

1110 대표 문제

어느 산악 동호회에서 남자 2명, 여자 3명이 일렬로 서서 지리산을 등반하려고 한다. 이때 남자끼리 이웃하지 않게 세우는 경우의 수를 구하시오.

1111 • 중 • 서술형

climate에 있는 7개의 문자를 일렬로 나열할 때, 모음끼리 이웃하지 않게 나열하는 경우의 수를 구하시오.

1112 • 중 •

3명의 학생이 일렬로 놓인 9개의 똑같은 의자에 앉을 때, 어느 두 명도 이웃하지 않게 앉는 경우의 수를 구하시오.

1113 • 중 •

7개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7을 일렬로 나열할 때, 2, 3은 이웃하고 4, 5, 6은 이웃하지 않게 나열하는 경우의 수는?

① 264 ② 272 ③ 280
④ 288 ⑤ 296

유형 12 자리에 대한 조건이 있는 순열의 수 집중 공략 개념 09-2

1114 대표 문제

놀이공원에서 놀이 기구를 타기 위해 남학생 3명과 여학생 4명을 일렬로 세우려고 한다. 이때 양 끝에 여학생이 오도록 세우는 경우의 수는?

① 540 ② 600 ③ 720
④ 1080 ⑤ 1440

1115 • 중 •

1부터 7까지의 자연수를 일렬로 나열할 때, 홀수와 짝수를 번갈아 나열하는 경우의 수는?

① 72 ② 96 ③ 144
④ 192 ⑤ 288

1116 • 중 • 서술형

빨간색 꽃 3송이와 노란색 꽃 2송이를 일렬로 심을 때, 노란색 꽃이 홀수 번째에 오도록 심는 경우의 수를 구하시오. (단, 꽃의 종류는 모두 다르다.)

1117 • 중 •

어느 고등학교 1학년의 1반 학생 5명과 2반 학생 3명이 일렬로 놓인 8개의 똑같은 의자에 다음 조건을 모두 만족시키도록 앉는 경우의 수를 구하시오.

(가) 양 끝에 있는 의자에는 모두 1반 학생이 앉는다.
(나) 2반 학생끼리는 이웃하지 않는다.

1118 • 중 •

winter에 있는 6개의 문자를 일렬로 나열할 때, w와 t 사이에 2개의 문자가 오도록 나열하는 경우의 수를 구하시오.

유형 13 '적어도'의 조건이 있는 순열의 수 개념 09-2

1119 대표 문제

silent에 있는 6개의 문자를 일렬로 나열할 때, 적어도 한쪽 끝에 모음이 오도록 나열하는 경우의 수는?

① 27 ② 54 ③ 108
④ 216 ⑤ 432

1120 하 ·· 서술형

남학생 4명, 여학생 6명 중에서 대표 1명, 부대표 1명을 뽑을 때, 다음을 구하시오.

(1) 모든 경우의 수
(2) 대표, 부대표 모두 남학생을 뽑는 경우의 수
(3) 대표, 부대표 중에서 적어도 한 명은 여학생을 뽑는 경우의 수

1121 · 중 ·

a, b, c, d, e의 5개의 문자를 일렬로 나열할 때, a, b, c 중에서 적어도 2개가 이웃하도록 나열하는 경우의 수는?

① 92 ② 96 ③ 100
④ 104 ⑤ 108

유형 14 자연수의 개수 집중 공략 개념 09-2

1122 대표 문제

0, 1, 2, 3, 4의 숫자가 각각 하나씩 적힌 5장의 카드에서 서로 다른 3장을 뽑아 만들 수 있는 세 자리 자연수 중 3의 배수의 개수는?

① 10 ② 15 ③ 20
④ 25 ⑤ 30

1123 · 중 ·

7개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6에서 서로 다른 네 개를 사용하여 만들 수 있는 네 자리 자연수 중 홀수의 개수는?

① 280 ② 290 ③ 300
④ 310 ⑤ 320

1124 · 중 ·

6개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6에서 서로 다른 네 개를 사용하여 만들 수 있는 네 자리 자연수 중 백의 자리 또는 일의 자리의 숫자가 짝수인 자연수의 개수를 구하시오.

1125 · 중 · 서술형

6개의 숫자 0, 1, 3, 5, 7, 9에서 서로 다른 네 개를 사용하여 만들 수 있는 네 자리 자연수 중 5의 배수의 개수를 구하시오.

유형 15 사전식으로 배열하는 경우의 수 개념 09-2

1126 대표 문제

5개의 문자 A, B, C, D, E를 모두 한 번씩 사용하여 사전식으로 배열할 때, CBEDA는 몇 번째에 오는지 구하시오.

1127 • 중 • 서술형

6개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6에서 서로 다른 네 개를 사용하여 만든 네 자리 자연수 중 4300보다 큰 자연수의 개수를 구하시오.

1128 • 중 •

FRIEND에 있는 6개의 문자를 모두 한 번씩 사용하여 사전식으로 배열할 때, 301번째에 오는 것은?

① FIEDNR ② FINDER ③ FINDRE
④ FNDEIR ⑤ IFREND

1129 •• 상

6개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5를 모두 한 번씩 사용하여 여섯 자리 자연수를 만들 때, 110번째로 큰 수는?

① 502134 ② 502314 ③ 502341
④ 502413 ⑤ 502431

유형 16 ${}_nP_r$와 ${}_nC_r$의 계산 개념 09-2, 3

1130 대표 문제

${}_nP_r=360$, ${}_nC_r=15$일 때, 자연수 n, r에 대하여 $n+r$의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

1131 • 중 •

등식 ${}_nP_5=12\cdot{}_nP_3$을 만족시키는 자연수 n의 값을 구하시오.

1132 • 중 •

등식 ${}_{14}C_{r^2}={}_{14}C_{r+2}$를 만족시키는 모든 자연수 r의 값의 합은?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

1133 • 중 •

등식 ${}_nP_2+6\cdot{}_nC_2=12\cdot{}_{n-1}C_3$을 만족시키는 자연수 n의 값을 구하시오.

1134 • 중 • 서술형

x에 대한 이차방정식 ${}_nC_2x^2-{}_nC_3x+{}_nC_5=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\alpha\beta=1$이다. $\alpha+\beta$의 값을 구하시오. (단, n은 자연수이다.)

유형 17 ${}_nP_r$와 ${}_nC_r$를 이용한 증명 개념 09-2, 3

1135 대표 문제

다음은 $1\le r<n$일 때, ${}_nC_r={}_{n-1}C_r+{}_{n-1}C_{r-1}$이 성립함을 증명하는 과정이다. (가), (나), (다)에 알맞은 것을 써넣으시오.

증명

$$\begin{aligned}{}_{n-1}C_r+{}_{n-1}C_{r-1}&=\frac{(n-1)!}{r!(n-r-1)!}+\frac{(n-1)!}{(r-1)!\boxed{\text{(가)}}}\\&=\frac{(\boxed{\text{(나)}})\cdot(n-1)!}{r!(n-r)!}+\frac{r\cdot(n-1)!}{r!(n-r)!}\\&=\frac{\{(n-r)+r\}\cdot(n-1)!}{r!(n-r)!}\\&=\frac{\boxed{\text{(다)}}}{r!(n-r)!}\\&={}_nC_r\end{aligned}$$

$\therefore {}_nC_r={}_{n-1}C_r+{}_{n-1}C_{r-1}$

1136 하 • •

다음은 $0\le r\le n$일 때, ${}_nC_r={}_nC_{n-r}$가 성립함을 증명하는 과정이다. (가), (나)에 알맞은 것을 써넣으시오.

증명

$${}_nC_{n-r}=\frac{n!}{(n-r)!\{n-(\boxed{\text{(가)}})\}!}=\frac{n!}{(n-r)!\boxed{\text{(나)}}}={}_nC_r$$

$\therefore {}_nC_r={}_nC_{n-r}$

1137 • 중 •

다음은 $1\le r<n$일 때, ${}_{n-1}P_r+r\cdot{}_{n-1}P_{r-1}={}_nP_r$가 성립함을 증명하는 과정이다.

증명

$$\begin{aligned}{}_{n-1}P_r+r\cdot{}_{n-1}P_{r-1}&=\frac{(n-1)!}{(n-r-1)!}+r\cdot\frac{(n-1)!}{(n-r)!}\\&=\frac{(n-1)!}{(n-r)!}\cdot\boxed{\text{(가)}}\\&=\frac{\boxed{\text{(나)}}}{(n-r)!}={}_nP_r\end{aligned}$$

$\therefore {}_{n-1}P_r+r\cdot{}_{n-1}P_{r-1}={}_nP_r$

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것을 차례대로 나열한 것은?

① n, $n!$ ② n, $(n-1)!$
③ $n-1$, $(n-1)!$ ④ $n+1$, $n!$
⑤ $n+1$, $(n+1)!$

1138 • 중 •

다음은 $1\le r\le n$일 때, $r\cdot{}_nC_r=n\cdot{}_{n-1}C_{r-1}$이 성립함을 증명하는 과정이다.

증명

$$\begin{aligned}n\cdot{}_{n-1}C_{r-1}&=n\cdot\frac{(n-1)!}{(r-1)!\boxed{\text{(가)}}}\\&=\frac{\boxed{\text{(나)}}}{(r-1)!(n-r)!}\\&=\frac{r\cdot n!}{\boxed{\text{(다)}}(n-r)!}=r\cdot{}_nC_r\end{aligned}$$

$\therefore r\cdot{}_nC_r=n\cdot{}_{n-1}C_{r-1}$

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

	(가)	(나)	(다)
①	$(n-r-1)!$	$(n-1)!$	$(r-1)!$
②	$(n-r-1)!$	$n!$	$r!$
③	$(n-r)!$	$(n-1)!$	$(r-1)!$
④	$(n-r)!$	$n!$	$(r-1)!$
⑤	$(n-r)!$	$n!$	$r!$

유형 18 조합의 수

집중 공략 개념 09-3

1139 대표 문제

의사 7명과 간호사 6명 중에서 3명을 뽑을 때, 3명의 직업이 모두 같은 경우의 수를 구하시오.

1140 • 중 •

서로 다른 색연필 n자루와 서로 다른 공책 5권 중에서 색연필 3자루와 공책 2권을 택하는 경우의 수가 200일 때, n의 값을 구하시오.

1141 • 중 •

서로 다른 5개의 동아리에 회원이 각각 4명씩 있다. 이 20명의 회원 중에서 3명을 뽑을 때, 3명 모두 다른 동아리의 회원을 뽑는 경우의 수는?

① 480 ② 520 ③ 560
④ 600 ⑤ 640

1142 • 중 • 서술형

1부터 9까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 9장의 카드가 들어 있는 주머니에서 동시에 3장의 카드를 꺼낼 때, 꺼낸 카드에 적힌 세 수의 합이 짝수가 되는 경우의 수를 구하시오.

1143 • 중 •

8개의 숫자 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5를 0끼리는 이웃하지 않도록 일렬로 나열하여 만들 수 있는 8자리 자연수의 개수는?

① 1080 ② 1200 ③ 1320
④ 1440 ⑤ 1560

1144 •• 상

1부터 20까지의 홀수 중에서 서로 다른 두 수를 택할 때, 택한 두 수의 합이 4의 배수가 되는 경우의 수를 구하시오.

유형 19 특정한 것을 포함하거나 포함하지 않는 조합의 수

개념 09-3

1145 대표 문제

혜원이와 민준이를 포함한 12명의 아카펠라 동호회 회원 중에서 축제 공연에 나갈 회원 5명을 뽑을 때, 혜원이와 민준이를 모두 뽑는 경우의 수는?

① 120 ② 180 ③ 240
④ 300 ⑤ 360

1146 하 ••

1부터 10까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 10개의 공이 들어 있는 상자에서 동시에 3개의 공을 꺼낼 때, 2가 적힌 공은 꺼내고 7이 적힌 공은 꺼내지 않는 경우의 수를 구하시오.

1147 • 중 •

A, B 두 사람이 서로 다른 6개의 봉사 활동 중에서 2개씩 택하여 신청하려고 한다. A와 B가 공통으로 신청하는 봉사 활동이 1개 이하가 되도록 하는 경우의 수는?

(단, 신청 순서는 고려하지 않는다.)

① 190 ② 195 ③ 200
④ 205 ⑤ 210

1148 •• 상

크기가 서로 다른 5켤레의 구두 10짝 중에서 4짝을 택할 때, 한 켤레만 짝이 맞도록 택하는 경우의 수를 구하시오.

유형 20 '적어도'의 조건이 있는 조합의 수 개념 09-3

1149 대표 문제

남자 6명, 여자 6명으로 구성된 모임에서 4명의 대표를 뽑을 때, 남자와 여자가 적어도 1명씩 포함되도록 뽑는 경우의 수는?

① 455 ② 465 ③ 475
④ 485 ⑤ 495

1150 • 중 • 서술형

빨간색 꽃 4송이, 노란색 꽃 3송이, 보라색 꽃 3송이 중에서 4송이를 고를 때, 다음을 구하시오.

(단, 꽃의 종류는 모두 다르다.)

(1) 빨간색 꽃이 적어도 1송이 포함되도록 고르는 경우의 수

(2) 노란색 꽃이 적어도 2송이 포함되도록 고르는 경우의 수

1151 • 중 •

12 미만의 자연수 중에서 서로 다른 5개의 자연수를 택할 때, 홀수와 짝수가 각각 적어도 1개씩 포함되도록 택하는 경우의 수를 구하시오.

1152 • 중 •

어느 카페에서 직원을 모집하는데 12명이 지원하였고, 이 중에서 3명을 뽑으려고 한다. 남자 지원자가 적어도 한 명 포함되도록 뽑는 경우의 수가 164일 때, 남자 지원자 수를 구하시오.

유형 21 뽑아서 나열하는 경우의 수 개념 09-3

1153 대표 문제

어른 5명과 어린이 6명 중에서 어른 1명과 어린이 2명을 뽑아 일렬로 세우는 경우의 수는?

① 380 ② 400 ③ 420
④ 450 ⑤ 480

1154 • 중 •

1부터 9까지의 자연수 중에서 서로 다른 홀수 3개, 서로 다른 짝수 2개를 택하여 만들 수 있는 다섯 자리 자연수의 개수는?

① 6000 ② 6400 ③ 6800
④ 7200 ⑤ 7600

1155 • 중 • 서술형

지원이와 수민이를 포함한 8명 중에서 5명을 뽑아 일렬로 세울 때, 지원이와 수민이가 모두 포함되고 이 두 사람이 서로 이웃하도록 세우는 경우의 수를 구하시오.

유형 22 직선과 대각선의 개수 개념 09-3

1156 대표 문제

한 평면 위에 있는 서로 다른 5개의 점 중에서 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않을 때, 주어진 점을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수는?

① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

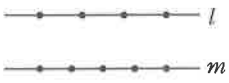
1157 하 ••

오른쪽 그림과 같은 팔각형에서 대각선의 개수를 구하시오.



1158 • 중 •

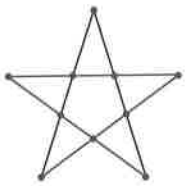
오른쪽 그림과 같이 평행한 두 직선 l, m 위에 각각 4개, 5개의 점이 있을 때, 주어진 점을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수는?



① 19 ② 20 ③ 21
④ 22 ⑤ 23

1159 • 중 • 서술형

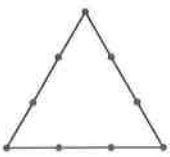
오른쪽 그림과 같이 정오각형의 각 변을 연장하여 만든 별 모양의 도형 위에 10개의 점이 있을 때, 주어진 점을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수를 구하시오.



유형 23 다각형의 개수 개념 09-3

1160 대표 문제

오른쪽 그림과 같이 정삼각형 위에 같은 간격으로 놓인 9개의 점 중에서 3개의 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수를 구하시오.



1161 • 중 •

오른쪽 그림과 같이 평행한 두 직선 l, m 위에 각각 6개, 5개의 점이 있다. 이 중에서 4개의 점을 꼭짓점으로 하는 사각형의 개수를 구하시오.



1162 • 중 •

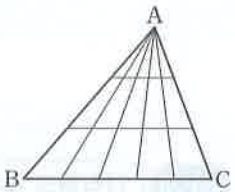
오른쪽 그림과 같이 반원 위에 있는 7개의 점 중에서 3개의 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수는?



① 30 ② 31 ③ 32
④ 33 ⑤ 34

1163 • 중 •

삼각형 ABC에서 꼭짓점 A와 선분 BC 위의 네 점을 연결하는 4개의 선분을 그리고, 선분 AB 위의 두 점과 선분 AC 위의 두 점을 차례대로 연결하는 2개의 선분을 그려 위의 그림과 같은 도형을 만들었다. 이 도형의 선들로 만들 수 있는 삼각형의 개수를 구하시오.



1164 •• 상 서술형

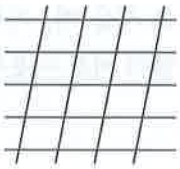
오른쪽 그림과 같이 같은 간격으로 놓인 16개의 점 중에서 3개의 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수를 구하시오. (단, 가로, 세로 방향의 4개의 점은 각각 한 직선 위에 있다.)



유형 24 평행사변형의 개수 개념 09-3

1165 대표 문제

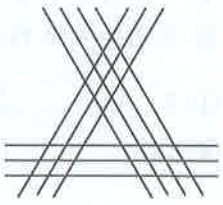
오른쪽 그림과 같이 5개의 평행한 직선과 4개의 평행한 직선이 서로 만날 때, 이 평행한 직선으로 만들어지는 평행사변형의 개수는?



① 30 ② 40 ③ 50
④ 60 ⑤ 70

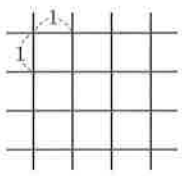
1166 • 중 •

오른쪽 그림과 같이 4개, 3개, 3개의 평행한 직선이 서로 만날 때, 이 평행한 직선으로 만들어지는 평행사변형의 개수를 구하시오.



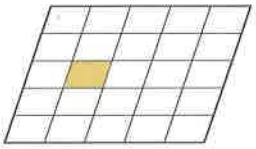
1167 • 중 • 서술형

오른쪽 그림과 같이 가로 방향의 평행한 직선 4개와 세로 방향의 평행한 직선 4개가 각각 수직으로 서로 만나고 있다. 직선 사이의 간격이 1로 일정할 때, 이 평행한 직선으로 만들어지는 정사각형이 아닌 직사각형의 개수를 구하시오.



1168 • 중 •

오른쪽 그림은 평행사변형의 각 변을 5등분하여 얻은 도형이다. 이 도형의 선들로 만들 수 있는 평행사변형 중에서 색칠한 부분을 포함하는 평행사변형의 개수는?



① 68 ② 70 ③ 72
④ 74 ⑤ 76

1169 •• 상

한 평면 위에 n개의 평행한 직선과 서로 만나는 $(n+2)$개의 평행한 직선이 있다. 이 평행한 직선으로 만들어지는 평행사변형의 개수가 210일 때, n의 값을 구하시오.

> 교육과정 외

유형 25 분할하는 경우의 수 개념 09-4

1170 대표 문제

배, 감, 귤, 사과, 참외, 키위가 각각 한 개씩 있다. 이 6개의 과일을 똑같은 바구니 3개에 빈 바구니가 없도록 나누어 담는 경우의 수를 구하시오.

1171 하 ••

남자 8명, 여자 4명을 6명씩 두 개의 조로 나눌 때, 여자 4명이 같은 조에 속하는 경우의 수를 구하시오.

1172 • 중 • 서술형

경찰관 7명, 소방관 3명을 5명씩 두 개의 조로 나눌 때, 각 조에 적어도 한 명의 소방관이 포함되도록 나누는 경우의 수를 구하시오.

> 교육과정 외

유형 26 분할한 후 분배하는 경우의 수 개념 09-4

1173 대표 문제

7명의 학생을 3명, 3명, 1명의 3개의 조로 나누어 과학실, 음악실, 미술실을 청소하도록 하는 경우의 수는?

① 160 ② 210 ③ 360
④ 420 ⑤ 880

1174 • 중 • 서술형

8명의 학생이 2명씩 짝을 이루어 A, B, C, D 4종류의 컴퓨터 게임을 하는 경우의 수를 구하시오.

1175 • 중 •

7층짜리 건물의 1층에서 7명이 승강기를 함께 탄 후 7층까지 올라가는 동안 3개의 층에서 각각 2명, 2명, 3명이 내리는 경우의 수는? (단, 새로 타는 사람은 없다.)

① 3150 ② 6300 ③ 9450
④ 12600 ⑤ 15750

1176 •• 상

운전석을 포함한 4인용 승용차 3대에 10명이 나누어 타려고 한다. 이 중에서 운전면허가 있는 사람이 3명이고 이들은 각각 지정된 승용차를 운전한다고 할 때, 10명이 차에 나누어 타는 경우의 수를 구하시오.

1177 •• 상

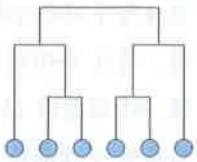
어느 고등학교의 선생님 6명이 3곳의 수학여행 관광지인 쇠소깍, 용눈이오름, 섭지코지에 사전 답사를 가려고 한다. 각각의 관광지에 적어도 한 명의 선생님이 사전 답사를 가도록 관광지를 정하는 경우의 수를 구하시오.

유형 27 대진표 작성하기

개념 09-4

1178 대표 문제

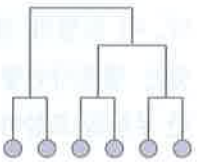
씨름 대회에 참가한 6명이 오른쪽 그림과 같은 토너먼트 방식으로 시합을 할 때, 대진표를 작성하는 경우의 수는?



① 50 ② 60 ③ 75
④ 90 ⑤ 100

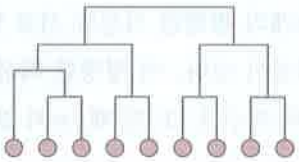
1179 • 중 •

줄다리기 대회에 참가한 6개의 학급이 오른쪽 그림과 같은 토너먼트 방식으로 시합을 할 때, 대진표를 작성하는 경우의 수를 구하시오.



1180 •• 상 서술형

9개의 팀이 다음 그림과 같은 토너먼트 방식으로 시합을 할 때, 대진표를 작성하는 경우의 수를 구하시오.



정답 및 풀이 • 165쪽

단계

실력 굳히기

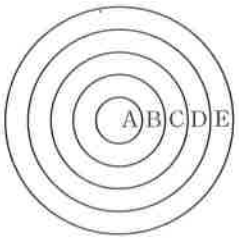
1181 • 154쪽 유형 01 + 155쪽 유형 03

다음 그림과 같이 거리가 1인 평행한 두 직선 위에 1의 간격으로 점이 각각 5개씩 있을 때, 네 점을 꼭짓점으로 하여 만들 수 있는 사각형 중에서 넓이가 2인 것의 개수를 구하시오.



1182 » 평가원 기출 • 157쪽 유형 07 + 유형 08

그림과 같이 중심이 같고 반지름의 길이가 각각 1, 2, 3, 4, 5인 다섯 개의 원이 있다. 이 다섯 개의 원을 경계로 하여 안에서부터 다섯 개의 영역 A, B, C, D, E로 나누고, 서로 다른 3가지 색의 물감을 칠하여 색칠된 문양을 만들려고 한다. 각 영역은 1가지 색으로만 칠하고, 이웃한 영역은 서로 다른 색을 칠한다. 3가지 색의 물감은 각각 10통 이하만 사용할 수 있고 물감 1통으로는 영역 A의 넓이만큼만 칠할 수 있을 때, 만들 수 있는 서로 다르게 색칠된 문양의 개수는?



① 9 ② 12 ③ 15
④ 18 ⑤ 21

1183 • 158쪽 유형 09

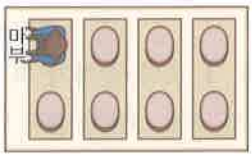
서로 다른 8개의 블록을 각각 두 나무판 A, B 중 한 곳에 일렬로 쌓는다. 각 나무판에는 적어도 하나의 블록이 쌓여 있고, 나무판 A에 쌓여 있는 블록의 개수가 나무판 B에 쌓여 있는 블록의 개수보다 많은 경우의 수를 $a \times b!$이라 할 때, 자연수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은? (단, $1<a<9$이고, 블록이 쌓여 있는 순서가 다르면 서로 다른 경우로 생각한다.)

① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

1184 » 교육청 기출 • 158쪽 유형 10 + 유형 11

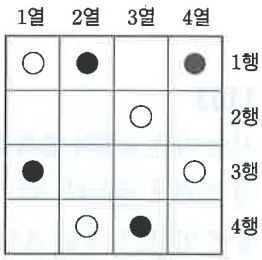
어느 관광지에서 7명의 관광객 A, B, C, D, E, F, G가 마차를 타려고 한다. 그림과 같이 이 마차에는 4개의 2인용 의자가 있고, 마부는 가장 앞에 있는 2인용 의자의 오른쪽 좌석에 앉는다. 7명의 관광객이 다음 조건을 만족시키도록 비어 있는 7개의 좌석에 앉는 경우의 수를 구하시오.

(가) A와 B는 같은 2인용 의자에 이웃하여 앉는다.
(나) C와 D는 같은 2인용 의자에 이웃하여 앉지 않는다.



1185 ●159쪽 유형 12

오른쪽 그림과 같이 16개의 정사각형으로 이루어진 판 위에 모양과 크기가 같은 흰 공 4개와 검은 공 4개를 놓으려고 한다. 이때 다음 조건을 모두 만족시키도록 공을 놓는 경우의 수는?

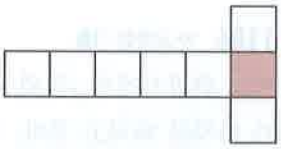


(가) 흰 공은 각 행과 각 열에 1개씩 놓는다.
(나) 검은 공은 각 열에 1개씩 놓는다.
(다) 각 열에서 흰 공과 검은 공을 이웃하지 않게 놓는다.

① 72 ② 96 ③ 120
④ 144 ⑤ 168

1186 ●159쪽 유형 12

오른쪽 그림과 같은 8개의 칸에 8개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7을 각각 하나씩 적을 때, 색칠한 칸을 포함한 가로줄의 칸에 적은 6개의 수의 합과 색칠한 칸을 포함한 세로줄의 칸에 적은 3개의 수의 합이 같아지는 경우의 수를 구하시오.



1187 서술형 ●158쪽 유형 11 + 160쪽 유형 14

주머니에 1, 2, 3, 4, 5의 숫자가 하나씩 적힌 구슬이 각각 1개, 1개, 1개, 2개, 3개가 들어 있다. 이 8개의 구슬이 들어 있는 주머니에서 동시에 4개의 구슬을 꺼내어 네 자리 자연수를 만들 때, 같은 숫자끼리는 이웃하지 않는 자연수의 개수를 구하시오.

1188 ●160쪽 유형 13 + 유형 14

길동이는 어느 인터넷 사이트의 비밀번호를 자신의 주민등록번호 앞자리인 070513과 영어 이름인 gildong을 사용하여 다음과 같은 규칙으로 만들려고 한다.

(가) 앞의 4자리는 숫자, 뒤의 4자리는 알파벳을 나열하여 총 8자리의 비밀번호를 만든다.
(나) 주민등록번호 앞자리의 6개의 숫자 중 4개를 사용하여 나열하며, 0이 2개 사용될 경우에는 0끼리 서로 이웃한다.
(다) 영어 이름의 7개의 알파벳 중 4개를 사용하여 나열하며, g가 2개 사용되고, g와 g 사이에 적어도 한 개의 모음을 나열한다.

길동이가 만들 수 있는 비밀번호의 개수는?

① 4620 ② 4640 ③ 4660
④ 4680 ⑤ 4700

1189 ●162쪽 유형 17

다음은 자연수 n에 대하여

$${}_{n+3}C_n - {}_{n+3}C_{n-1} = \boxed{\text{(다)}} \cdot {}_{n+4}C_4$$

가 성립함을 증명하는 과정이다.

증명

$${}_{n+3}C_n - {}_{n+3}C_{n-1}$$

$$= (\boxed{\text{(가)}})! \left\{ \frac{1}{n!3!} - \frac{1}{(n-1)!4!} \right\}$$

$$= (\boxed{\text{(가)}})! \cdot \frac{\boxed{\text{(나)}}}{n!4!} = \boxed{\text{(다)}} \cdot \frac{(n+4)!}{n!4!}$$

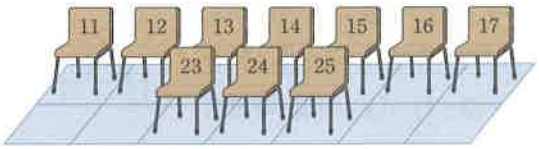
$$= \boxed{\text{(다)}} \cdot {}_{n+4}C_4$$

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 식을 각각 $f(n)$, $g(n)$, $h(n)$이라 할 때, $\dfrac{f(1)+g(2)}{h(3)}$의 값을 구하시오.

사고의 기술

1190 » 교육청 기출 • 159쪽 유형 12 + 163쪽 유형 18

그림과 같이 좌석 번호가 적힌 10개의 의자가 배열되어 있다.



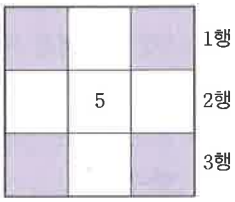
두 학생 A, B를 포함한 5명의 학생이 다음 규칙에 따라 10개의 의자 중에서 서로 다른 5개의 의자에 앉는 경우의 수는?

(가) A의 좌석 번호는 24 이상이고, B의 좌석 번호는 14 이하이다.
(나) 5명의 학생 중에서 어느 두 학생도 좌석 번호의 차가 1이 되도록 앉지 않는다.
(다) 5명의 학생 중에서 어느 두 학생도 좌석 번호의 차가 10이 되도록 앉지 않는다.

① 54 ② 60 ③ 66
④ 72 ⑤ 78

1191 • 159쪽 유형 12 + 163쪽 유형 18

오른쪽 그림과 같이 9개의 칸으로 나뉜 정사각형의 각 칸에 9개의 자연수 1, 2, 3, …, 9를 다음 조건을 모두 만족시키도록 적는 경우의 수를 구하시오.

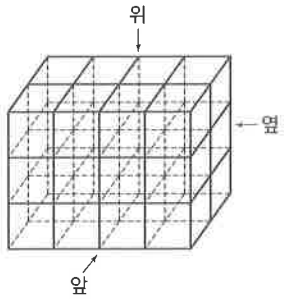


(가) 1행, 2행, 3행에 있는 세 수의 합이 서로 같다.
(나) 2행의 가운데에는 5를 적는다.
(다) 색칠한 칸에 적은 네 수의 합은 짝수이다.

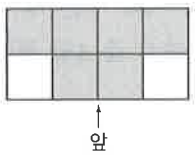
사고의 기술

1192 • 163쪽 유형 18

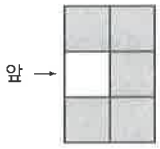
다음 그림과 같이 크기가 같은 정육면체 모양의 투명한 유리 상자 24개로 직육면체를 만들었다.



이 중에서 6개의 유리 상자를 같은 크기의 정육면체 모양의 검은색 유리 상자로 바꿀 때, 직육면체를 위에서 내려다본 모양이 [그림 1], 앞을 기준으로 오른쪽 옆에서 본 모양이 [그림 2]와 같이 되도록 바꾸는 경우의 수를 구하시오.



[그림 1]



[그림 2]

1193 서술형 • 163쪽 유형 18

서로 다른 종류의 젤리 3개와 같은 종류의 쿠키 2개를 4명의 학생에게 남김없이 나누어 주려고 한다. 아무것도 받지 못하는 학생이 없도록 젤리와 쿠키를 나누어 주는 경우의 수를 구하시오.

1194 » 평가원 기출 • 163쪽 유형 19

1부터 9까지의 서로 다른 자연수 a, b, c, d, e에 대하여

$$a\cdot10^4+b\cdot10^3+c\cdot10^2+d\cdot10+e$$

로 나타내어지는 다섯 자리의 자연수 $abcde$ 중에서 5의 배수이고

$$a>b>c,\ c<d<e$$

를 만족시키는 모든 자연수의 개수는?

① 53 ② 62 ③ 71
④ 80 ⑤ 89

1195 • 160쪽 유형 14 + 164쪽 유형 21

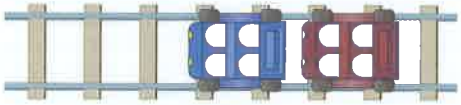
0부터 8까지의 9개의 정수에서 서로 다른 세 개를 사용하여 만들 수 있는 세 자리 자연수 중 3의 배수의 개수를 구하시오.

1196 • 164쪽 유형 21

아래 그림과 같은 서로 다른 두 대의 4인승 레일바이크가 있다. 남학생 3명과 민아를 포함한 여학생 4명이 다음 조건에 따라 모두 두 레일바이크에 탑승하려고 한다.

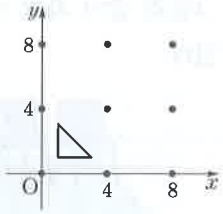
(가) 여학생은 2명씩 짝을 이루어 탑승하고, 서로 옆자리에 앉는다.
(나) 민아가 탑승한 레일바이크에는 빈자리가 없도록 앉는다.

이때 레일바이크에 탑승하는 경우의 수를 구하시오.



1197 » 평가원 기출 • 165쪽 유형 23

좌표평면 위에 9개의 점 (i, j) $(i=0, 4, 8, j=0, 4, 8)$이 있다. 이 9개의 점 중 네 점을 꼭짓점으로 하는 사각형 중에서 내부에 세 점 $(1, 1)$, $(3, 1)$, $(1, 3)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형을 포함하는 사각형의 개수는?



① 13 ② 15 ③ 17
④ 19 ⑤ 21

1198 서술형 • 167쪽 유형 26

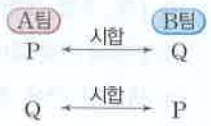
승객 6명이 타고 있는 버스가 3개의 정류장 A, B, C에 정차한다. 3개의 정류장 A, B, C 중에서 2개의 정류장에 모든 승객이 내리는 경우의 수를 구하시오.
(단, 새로 타는 승객은 없다.)

1199 서술형 • 168쪽 유형 27

6명의 학생이 탁구 시합을 하기 위해 다음과 같은 규칙으로 대진표를 작성하기로 하였다.

(가) 6명의 학생을 세 팀 A, B, C로 나누는데 각 팀은 1명 이상 3명 이하로 구성되어 있다.
(나) 모든 학생은 서로 다른 팀의 학생 중 1명과 1번 시합을 한다.

이때 시합을 하는 두 학생이 같아도 소속된 팀이 다르면 서로 다른 경우로 구분한다. 예를 들어 두 학생 P, Q가 시합을 하는 오른쪽과 같은 2가지는 서로 다른 경우라 할 때, 대진표를 작성하는 경우의 수를 구하시오.



(단, 대진표에 이름을 적는 순서는 고려하지 않는다.)

V 행렬

10 행렬과 그 연산

집중 유형 01 행렬의 (i, j) 성분
유형 02 두 행렬이 서로 같을 조건
집중 유형 03 행렬의 덧셈, 뺄셈, 실수배
유형 04 행렬의 덧셈, 뺄셈, 실수배
; 행렬에 대한 두 등식이 주어진 경우
집중 유형 05 행렬의 곱셈
유형 06 행렬의 거듭제곱; A^2 구하기
유형 07 행렬의 거듭제곱; 규칙 찾기
집중 유형 08 행렬의 거듭제곱; $A^n=E$의 이용
유형 09 행렬의 곱셈의 실생활에의 활용
유형 10 행렬의 곱셈에 대한 성질 (1)
유형 11 행렬의 곱셈에 대한 성질 (2)
유형 12 $AB=BA$가 성립하는 경우
유형 13 행렬의 변형
집중 유형 14 단위행렬 E를 포함한 식 (1)
유형 15 단위행렬 E를 포함한 식 (2)
집중 유형 16 행렬의 곱셈의 여러 가지 성질
유형 17 케일리-해밀턴 정리

10-1 행렬의 뜻 유형 01

(1) **행렬**: 여러 개의 수 또는 문자를 직사각형 모양으로 배열하여 괄호로 묶어 놓은 것

(2) **성분**: 행렬을 구성하고 있는 각각의 수 또는 문자

(3) **행**: 행렬에서 성분을 가로로 배열한 줄

(4) **열**: 행렬에서 성분을 세로로 배열한 줄

제1열 제2열 제3열

제1행 → $\begin{pmatrix} 5 & 7 & 0 \\ 4 & 5 & 2 \end{pmatrix}$ ← 제2행

(5) **$m\times n$ 행렬**: m개의 행과 n개의 열로 이루어진 행렬

(6) **정사각행렬**: 행의 개수와 열의 개수가 서로 같은 행렬

(7) **$(i,\ j)$ 성분**: 행렬에서 제i행과 제j열이 만나는 위치에 있는 성분 — 기호로 a_{ij}와 같이 나타낸다.

ex ① 2×3 행렬 A를 $(i,\ j)$ 성분인 a_{ij}를 이용하여 나타내면

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$$

② 행렬 $A=\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 4 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$의 $(1,\ 2)$ 성분은 -2이고, $(3,\ 1)$ 성분은 0이다.

10-2 서로 같은 행렬 유형 02

같은 꼴인 두 행렬 A, B의 대응하는 성분이 각각 같을 때, 두 행렬 A, B는 서로 같다고 하며 기호로 $\boldsymbol{A=B}$와 같이 나타낸다.

● $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$일 때, $A=B$이면 $\begin{cases} a_{11}=b_{11},\ a_{12}=b_{12} \\ a_{21}=b_{21},\ a_{22}=b_{22} \end{cases}$ ← 두 행렬이 서로 같을 조건

tip 세 행렬 A, B, C에 대하여 $A=B$이고 $B=C$이면 $A=C$이다.

10-3 행렬의 덧셈과 뺄셈 유형 03, 04, 13

(1) **행렬의 덧셈과 뺄셈**: 같은 꼴의 두 행렬 A, B에 대하여 A와 B에 대응하는 성분의 합을 성분으로 하는 행렬을 A와 B의 합이라 하며 기호로 $A+B$와 같이 나타낸다.
또 행렬 A의 각 성분에서 그에 대응하는 행렬 B의 각 성분을 뺀 행렬을 A에서 B를 뺀 차라 하며 기호로 $A-B$와 같이 나타낸다.

● $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$일 때,

$$A+B=\begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} \end{pmatrix},\quad A-B=\begin{pmatrix} a_{11}-b_{11} & a_{12}-b_{12} \\ a_{21}-b_{21} & a_{22}-b_{22} \end{pmatrix}$$

(2) **영행렬**: 모든 성분이 0인 행렬을 영행렬이라 하고 기호로 O와 같이 나타낸다.

ex $\begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$은 모두 영행렬이다.

(3) **행렬의 덧셈에 대한 성질**: 같은 꼴의 세 행렬 A, B, C에 대하여

① **교환법칙**: $A+B=B+A$

② **결합법칙**: $(A+B)+C=A+(B+C)$ — 보통 괄호없이 $A+B+C$로 나타낸다.

SSEN NOTE

● 일반적으로 행렬은 알파벳 대문자 A, B, C, …로 나타내고, 행렬의 성분은 알파벳 소문자 a, b, c, …로 나타낸다.

● $m\times n$ 행렬을 'm by n 행렬'이라 읽는다.

● $n\times n$ 행렬을 n차 정사각행렬이라 한다.

● 2×3 행렬 A의 성분과 꼴을 다음과 같이 함께 나타낼 수도 있다.
$A=(a_{ij})$ $(i=1,\ 2,\ j=1,\ 2,\ 3)$

● 두 행렬 A, B의 행의 개수와 열의 개수가 각각 같을 때, A와 B는 같은 꼴이라 한다.

● 두 행렬 A, B가 서로 같지 않을 때, 기호로 $A\neq B$와 같이 나타낸다.

● 행렬의 덧셈과 뺄셈은 두 행렬이 같은 꼴일 때에만 할 수 있다.

● 같은 꼴의 세 행렬 A, B, X에 대하여
$X+A=B$
● $X+A-A=B-A$
● $X=B-A$
따라서 행렬의 등식에서도 이항을 이용하여 계산할 수 있다.

● 같은 꼴의 행렬 A와 영행렬 O에 대하여
① $A+O=A$
② $A-A=O$

10-1 행렬의 뜻

[1200~1203] 다음 행렬의 꼴을 말하시오.

1200 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

1201 $\begin{pmatrix} 4 & 7 \\ -1 & 2 \\ 8 & 5 \end{pmatrix}$

1202 $\begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 5 & 0 & -1 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$

1203 $\begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 9 \\ -5 \end{pmatrix}$

1204 행렬 $A=\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 7 & -1 \\ 5 & -2 & -4 \end{pmatrix}$에 대하여 다음에 답하시오.

(1) $(1, 2)$ 성분과 $(2, 3)$ 성분을 차례대로 구하시오.

(2) 행렬 A의 (i, j) 성분을 a_{ij}라 할 때,
$a_{13}+a_{22}+a_{31}+a_{33}$의 값을 구하시오.
(단, $i=1, 2, 3, j=1, 2, 3$)

1205 행렬 A의 (i, j) 성분 a_{ij}가
$a_{ij}=i-3j$ $(i=1, 2, j=1, 2)$
일 때, 행렬 A를 구하시오.

10-2 서로 같은 행렬

[1206~1208] 다음 등식을 만족시키는 상수 x, y의 값을 구하시오.

1206 $\begin{pmatrix} x-3 \\ y+2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$

1207 $\begin{pmatrix} x+y & 2x-y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 & 7 \end{pmatrix}$

1208 $\begin{pmatrix} x+y & 2 \\ 3 & -5 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -x+2y \end{pmatrix}$

10-3 행렬의 덧셈과 뺄셈

[1209~1212] 다음을 계산하시오.

1209 $\begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$

1210 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 5 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$

1211 $\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}-\begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 0 & -6 \end{pmatrix}$

1212 $\begin{pmatrix} 4 & -2 & 3 \\ 1 & 7 & 5 \end{pmatrix}-\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ -5 & 0 & 6 \end{pmatrix}$

1213 세 행렬 $A=\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -2 & 7 \end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$에 대하여 다음 행렬을 구하시오.

(1) $A+B$ (2) $A-C$

(3) $A-(B-C)$

[1214~1215] 다음 등식을 만족시키는 행렬 X를 구하시오.

1214 $X-\begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

1215 $\begin{pmatrix} -5 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}+X=\begin{pmatrix} -8 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

1216 행렬 $A=\begin{pmatrix} -2 & 7 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$과 영행렬 O에 대하여 $A+X=O$를 만족시키는 행렬 X를 구하시오.

1217 두 행렬 $A=\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$에 대하여 $A+X=B$를 만족시키는 행렬 X를 구하시오.

10-4 행렬의 실수배 유형 03, 04

(1) **행렬의 실수배**: 임의의 실수 k에 대하여 **행렬 A의 각 성분을 k배 한 것을 성분으로 하는 행렬**을 행렬 A의 k배라 하며 기호로 kA와 같이 나타낸다.

$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$와 실수 k에 대하여 $\quad kA=\begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} \\ ka_{21} & ka_{22} \end{pmatrix}$

(2) **행렬의 실수배에 대한 성질**: 같은 꼴의 두 행렬 A, B와 두 실수 k, l에 대하여

① $(kl)A=k(lA)$

② $(k+l)A=kA+lA$, $k(A+B)=kA+kB$

- 행렬 A와 실수 k에 대하여 $1\cdot A=A$, $(-1)\cdot A=-A$, $0\cdot A=O$, $kO=O$

10-5 행렬의 곱셈 유형 05~09

(1) **행렬의 곱셈**: 두 행렬 A, B에 대하여 행렬 A의 열의 개수와 행렬 B의 행의 개수가 같을 때, **행렬 A의 제i행의 성분과 행렬 B의 제j열의 성분을 각각 차례대로 곱하여 더한 값을 (i, j)성분으로 하는 행렬**을 두 행렬 A, B의 곱이라 하며 기호로 AB와 같이 나타낸다.

$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$일 때, $\quad AB=\begin{pmatrix} a_{11}b_{11}+a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12}+a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11}+a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12}+a_{22}b_{22} \end{pmatrix}$

ex $\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 3\cdot(-4)+(-2)\cdot 2 & 3\cdot 1+(-2)\cdot 3 \\ 0\cdot(-4)+1\cdot 2 & 0\cdot 1+1\cdot 3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -16 & -3 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

tip ① $AB=O$라 해서 항상 $A=O$ 또는 $B=O$인 것은 아니다.

② $A\neq O$, $B\neq O$이지만 $AB=O$인 경우가 존재한다.

③ $AB=AC$, $A\neq O$이지만 $B\neq C$인 경우가 존재한다.

- $(m\times l$ 행렬$)\times(l\times n$ 행렬$)$ → 일치 → $=(m\times n$ 행렬$)$
- $\begin{pmatrix} ❶ \\ ❷ \end{pmatrix}\begin{pmatrix} ① & ② \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} ❶\times① & ❶\times② \\ ❷\times① & ❷\times② \end{pmatrix}$

(2) **행렬의 거듭제곱**

행렬 A가 정사각행렬이고, m, n이 자연수일 때

① $A^2=AA$, $A^3=A^2A$, $\cdots$, $A^{n+1}=A^nA$

② $A^mA^n=A^{m+n}$, $(A^m)^n=A^{mn}$

tip 자연수 n에 대하여

① $A=\begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$일 때, $\quad A^n=\begin{pmatrix} 1 & na \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $\qquad$ ② $A=\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$일 때, $\quad A^n=\begin{pmatrix} a^n & 0 \\ 0 & b^n \end{pmatrix}$

- 세 실수 a, b, c에 대하여
  ① $ab=0$이면 $a=0$ 또는 $b=0$
  ② $a\neq 0$, $b\neq 0$이면 $ab\neq 0$
  ③ $ab=ac$, $a\neq 0$이면 $b=c$
- 행렬의 거듭제곱은 정사각행렬일 때에만 할 수 있다.

10-6 행렬의 곱셈에 대한 성질 유형 08, 10~17

(1) **행렬의 곱셈에 대한 성질**: 합과 곱을 할 수 있는 세 행렬 A, B, C에 대하여

① **일반적으로 교환법칙이 성립하지 않는다.** $AB\neq BA$

② **결합법칙**: $(AB)C=A(BC)$ — 보통 괄호없이 ABC로 나타낸다.

③ **분배법칙**: $A(B+C)=AB+AC$, $(A+B)C=AC+BC$

④ $k(AB)=(kA)B=A(kB)$ (단, k는 실수)

(2) **단위행렬**: 왼쪽 위에서 오른쪽 아래로 내려가는 대각선 위의 성분은 모두 1이고, 그 외의 성분은 모두 0인 정사각행렬을 단위행렬이라 하고, 기호로 E와 같이 나타낸다.

n차 단위행렬 E의 (i, j)성분을 a_{ij}라 하면 $a_{ij}=\begin{cases} 1 & (i=j) \\ 0 & (i\neq j) \end{cases}$

tip 케일리-해밀턴 정리

세 행렬 $A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $E=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $O=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$에 대하여

$A^2-(a+d)A+(ad-bc)E=O$

가 성립한다. 그러나 반대로 $A^2-pA+qE=O$ (p, q는 실수)를 만족시키는 행렬 $A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$에 대하여 항상 $a+d=p$, $ad-bc=q$인 것은 아니다.

- 행렬의 곱셈에서는 일반적으로 교환법칙이 성립하지 않으므로 지수법칙, 곱셈 공식이 성립하지 않는다.
  ① $(AB)^n\neq A^nB^n$
  ② $(A+B)^2\neq A^2+2AB+B^2$
  ③ $(A-B)^2\neq A^2-2AB+B^2$
  ④ $(A+B)(A-B)\neq A^2-B^2$
- ① $AE=EA=A$
  ② $E^2=E$, $E^3=E$, $\cdots$, $E^n=E$ (단, n은 자연수)
- $A^2-(a+d)A+(ad-bc)E=O$를 만족시키는 행렬 A를 구할 때에는 $A\neq kE$인 경우와 $A=kE$인 경우로 나누어 생각한다. (단, k는 실수)

10-4 행렬의 실수배

1218 행렬 $A=\begin{pmatrix}3 & -2\\ 1 & 0\end{pmatrix}$에 대하여 다음 행렬을 구하시오.

(1) $3A$ (2) $-2A$

1219 두 행렬 $A=\begin{pmatrix}6 & -2\\ 3 & 0\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 2\end{pmatrix}$에 대하여 다음 행렬을 구하시오.

(1) $-A+8B$

(2) $2(A+B)-B$

(3) $3(A+B)-2(A-B)$

10-5 행렬의 곱셈

[1220~1225] 다음을 계산하시오.

1220 $\begin{pmatrix}1 & 4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}6\\ 5\end{pmatrix}$

1221 $\begin{pmatrix}2 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$

1222 $\begin{pmatrix}-3\\ 7\end{pmatrix}\begin{pmatrix}5 & 4\end{pmatrix}$

1223 $\begin{pmatrix}4 & 1\\ -2 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\ -1\end{pmatrix}$

1224 $\begin{pmatrix}3 & -1\\ 2 & 4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & 5\\ 0 & 2\end{pmatrix}$

1225 $\begin{pmatrix}-1 & 3\\ 2 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & 1\\ 2 & -4\end{pmatrix}$

1226 두 행렬 $A=\begin{pmatrix}-1 & 2\\ 0 & 4\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}5 & -1\\ 2 & -2\end{pmatrix}$에 대하여 다음 행렬을 구하시오.

(1) AB (2) BA

(3) $(A+B)^2$ (4) $(A+B)(A-B)$

1227 행렬 A가 1×2 행렬, 행렬 B가 2×2 행렬, 행렬 C가 2×1 행렬일 때, **보기**에서 곱셈을 할 수 있는 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. C^2 ㄴ. AB ㄷ. BA

ㄹ. BC ㅁ. CA

1228 행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 0\end{pmatrix}$에 대하여 다음에 답하시오.

(1) 행렬 A^2을 구하시오.

(2) $A^2A=AA^2$이 성립함을 증명하시오.

10-6 행렬의 곱셈에 대한 성질

1229 세 행렬

$$A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ -2 & 1\end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 2\end{pmatrix},\ C=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & -1\end{pmatrix}$$

에 대하여 다음이 성립함을 증명하시오.

(1) $AB\neq BA$

(2) $(A+B)^2\neq A^2+2AB+B^2$

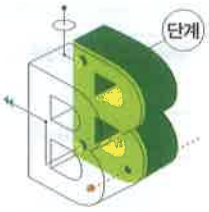
(3) $(AB)C=A(BC)$

(4) $A(B+C)=AB+AC$

1230 단위행렬 $E=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$에 대하여 다음 행렬을 구하시오.

(1) $-E$ (2) E^3

(3) $E^{100}+(-E)^{100}$



유형 뽀개기

유형 01 행렬의 (i, j) 성분

집중 공략 개념 10-1

1231 | 대표 문제

행렬 A의 (i, j) 성분 a_{ij}가

$a_{ij}=ij+j-2$ $(i=1, 2, 3, j=1, 2)$

일 때, 행렬 A의 모든 성분의 합은?

① 13 ② 15 ③ 17
④ 19 ⑤ 21

1232 • 중 • 서술형

행렬 A의 (i, j) 성분 a_{ij}가

$$a_{ij}=\begin{cases}2i-1 & (i>j)\\ i^2+1 & (i=j)\\ a_{ji} & (i<j)\end{cases} \quad (i=1, 2, 3, j=1, 2, 3)$$

일 때, 행렬 A의 제2행의 모든 성분의 곱을 구하시오.

1233 • 중 •

행렬 A의 (i, j) 성분 a_{ij}가

$a_{ij}=-a_{ji}$ $(i=1, 2, j=1, 2)$

일 때, 행렬 A가 될 수 있는 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $\begin{pmatrix}0 & 4\\ -4 & 0\end{pmatrix}$ ㄴ. $\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$

ㄷ. $\begin{pmatrix}0 & -3\\ 3 & 0\end{pmatrix}$ ㄹ. $\begin{pmatrix}0 & -2\\ -2 & 0\end{pmatrix}$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄷ, ㄹ

1234 • 중 •

이차 정사각행렬 A의 (i, j) 성분 a_{ij}가

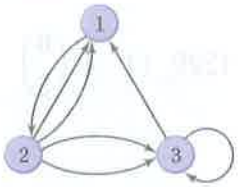
$a_{ij}=(-1)^i+3j+5$

일 때, $b_{ij}=a_{ji}$를 만족시키는 b_{ij}를 (i, j) 성분으로 하는 행렬 B는?

① $\begin{pmatrix}12 & 9\\ 10 & 7\end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix}12 & 10\\ 9 & 7\end{pmatrix}$
③ $\begin{pmatrix}7 & 9\\ 10 & 12\end{pmatrix}$ ④ $\begin{pmatrix}7 & 10\\ 9 & 12\end{pmatrix}$
⑤ $\begin{pmatrix}7 & 12\\ 9 & 10\end{pmatrix}$

1235 • 중 •

오른쪽 그림은 각 지점 사이의 일방통행로를 화살표로 나타낸 것이다. 행렬 A의 (i, j) 성분 a_{ij}가 i 지점에서 j 지점으로 가는 일방통행로의 개수일 때, 행렬 A는? (단, $i=1, 2, 3, j=1, 2, 3$)



① $\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 2\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 2 & 0 & 2\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}$
③ $\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 2\\ 1 & 1 & 0\end{pmatrix}$ ④ $\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$
⑤ $\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 2 & 0 & 2\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}$

1236 •• 상

이차함수 $f(x)=x^2-2x-2$에 대하여 3×3 행렬 A의 (i, j) 성분 a_{ij}가

$$a_{ij}=\begin{cases}1 & (|f(i)|=j)\\ 0 & (|f(i)|\neq j)\end{cases}$$

일 때, 행렬 A를 구하시오.

유형 02 두 행렬이 서로 같을 조건 개념 10-2

1237 | 대표 문제

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}a & x-3y\\ 3x+2y & b\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}x+y & 6\\ 7 & x-y\end{pmatrix}$에 대하여 $A=B$이다. 이때 상수 a, b, x, y에 대하여 $ax+by$의 값은?

① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

1238 • 중 •

등식 $\begin{pmatrix}\alpha & -6\\ \alpha\beta & \beta\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5-\beta & -6\\ \alpha\beta & \frac{5}{\alpha}\end{pmatrix}$가 성립하도록 하는 상수 α, β에 대하여 $\frac{\beta}{\alpha}+\frac{\alpha}{\beta}$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

1239 • 중 •

등식 $\begin{pmatrix}a^3 & ab\\ a+b & b^3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}10-6\sqrt{3} & k\\ 2 & 10+6\sqrt{3}\end{pmatrix}$이 성립할 때, 상수 k의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

1240 • 중 • 서술형

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}c^2-ac & 6\\ 4c & 0\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}4 & 2a\\ 2c^2+3b & b+2\end{pmatrix}$에 대하여 $A=B$이다. 이때 상수 a, b, c에 대하여 $a^2-b^2-c^2$의 값을 구하시오.

유형 03 행렬의 덧셈, 뺄셈, 실수배 집중 공략 개념 10-3, 4

1241 | 대표 문제

두 행렬 $P=\begin{pmatrix}-2 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}$, $Q=\begin{pmatrix}5 & -2\\ 1 & 4\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 $3\left(\frac{1}{2}P-Q\right)-(P-4Q)$는?

① $\begin{pmatrix}-6 & 2\\ -1 & -3\end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix}-4 & 2\\ -1 & 5\end{pmatrix}$
③ $\begin{pmatrix}4 & -2\\ 1 & 5\end{pmatrix}$ ④ $\begin{pmatrix}4 & -2\\ 1 & 3\end{pmatrix}$
⑤ $\begin{pmatrix}6 & -2\\ 1 & 5\end{pmatrix}$

1242 • 중 •

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}2 & -1\\ -3 & 1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & 0\\ -2 & 1\end{pmatrix}$에 대하여 $4(A-X)=5(B-X)$를 만족시키는 행렬 X의 모든 성분의 곱은?

① -24 ② -12 ③ -6
④ 12 ⑤ 24

1243 • 중 •

두 행렬 A, B가 3×2 행렬일 때, 행렬 A의 (i, j) 성분 a_{ij}는 $a_{ij}=i^2-2j$이고, 행렬 $B-3A$의 (i, j) 성분 c_{ij}는 $c_{ij}=i-j+2$이다. 이때 행렬 B를 구하시오.

1244 • 중 •

등식 $\begin{pmatrix}a & 2\\ 0 & b\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}b & a\\ c & -c\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5 & 4\\ b & 5\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}2 & c\\ 1 & b\end{pmatrix}$가 성립할 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a^2+b^2+c^2$의 값은?

① 18 ② 22 ③ 26
④ 30 ⑤ 34

1245 • 중 •

세 행렬

$$A=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix}3 & 4\\ 2 & -1\end{pmatrix},\ C=\begin{pmatrix}-1 & 2\\ 2 & -3\end{pmatrix}$$

에 대하여 $xA+yB=C$가 성립한다. 이때 실수 x, y에 대하여 $x+y$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

1246 •• 상 서술형

직선 $y=-3x+7$과 이차함수 $y=x^2-5x-8$의 그래프의 두 교점의 좌표를 (a, b), (c, d)라 하고, 직선 $y=-3x+7$과 이차함수 $y=2x^2-15x+7$의 그래프의 두 교점의 좌표를 (e, f), (g, h)라 하자. 두 행렬 $A=\begin{pmatrix}a & b\\ e & f\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}c & d\\ g & h\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 $3A-(A-B)$의 모든 성분의 합을 구하시오. (단, $a>0$, $e>0$)

유형 04 **행렬의 덧셈, 뺄셈, 실수배** 개념 10-3, 4
; 행렬에 대한 두 등식이 주어진 경우

1247 | 대표 문제

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}3 & -1\\ 0 & 5\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & 3\\ -5 & 5\end{pmatrix}$에 대하여

$$X+2Y=A,\ 2X-Y=B$$

를 만족시키는 행렬 X, Y가 있다. $X+Y=\begin{pmatrix}p & q\\ r & s\end{pmatrix}$일 때, 상수 p, q, r, s에 대하여 $ps+qr$의 값을 구하시오.

1248 하 ••

두 이차 정사각행렬 X, Y에 대하여

$$3X+Y=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 2 & 5\end{pmatrix},\ X-Y=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 0 & 3\end{pmatrix}$$

일 때, 행렬 $2Y$는?

① $\begin{pmatrix}-2 & -1\\ 1 & -2\end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix}-2 & 1\\ -1 & -2\end{pmatrix}$

③ $\begin{pmatrix}2 & -1\\ 1 & 2\end{pmatrix}$ ④ $\begin{pmatrix}2 & 1\\ -1 & 2\end{pmatrix}$

⑤ $\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix}$

1249 중 • 서술형

두 이차 정사각행렬 A, B에 대하여

$$2A+3B=\begin{pmatrix}1 & 8\\ -6 & 14\end{pmatrix},\ -3A+2B=\begin{pmatrix}-8 & 1\\ 9 & 5\end{pmatrix}$$

일 때, 행렬 $A+B$를 구하시오.

유형 05 행렬의 곱셈

집중 공략 개념 10-5

1250 | 대표 문제

등식 $\begin{pmatrix}2 & a\\ 5 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1 & 2\\ 1 & 4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1\\ a\end{pmatrix}$가 성립할 때, 상수 a, b에 대하여 a^3-b^3의 값은?

① -4 ② -2 ③ -1

④ 2 ⑤ 4

1251 하 ••

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ x & 6\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}6 & y\\ -3 & 1\end{pmatrix}$에 대하여 $AB=O$이다. 이때 상수 x, y에 대하여 $x+y$의 값을 구하시오.

1252 중 •

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}2 & -1\\ -2 & 3\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}-1 & 5\\ 3 & 4\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 $AB-BA$의 모든 성분의 합은?

① -6 ② -3 ③ 0

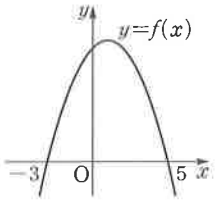
④ 3 ⑤ 6

1253 중 •

이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 행렬

$A=\begin{pmatrix}4 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}$에 대하여

$A\begin{pmatrix}f(a)\\ 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix}$을 만족시키는 모든 상수 a의 값의 합을 구하시오.



1254 •• 상 서술형

세 행렬

$$A=\begin{pmatrix}x & -1\end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix}1 & 0\\ -8 & 7\end{pmatrix},\ C=\begin{pmatrix}x\\ -1\end{pmatrix}$$

에 대하여 행렬 ABC의 성분은 $x=a$일 때 최솟값 b를 갖는다. 이때 $a-b$의 값을 구하시오.

(단, x는 실수이다.)

유형 06 행렬의 거듭제곱; A^2 구하기 개념 10-5

1255 | 대표 문제

이차방정식 $x^2+4x+2=0$의 두 근을 α, β라 할 때, 행렬 $A=\begin{pmatrix}\alpha & 1\\ 1 & \beta\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 A^2의 모든 성분의 합은?

① 0 ② 2 ③ 4
④ 6 ⑤ 8

1256 하 ••

행렬 $A=\begin{pmatrix}-1 & a\\ 2 & 1\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 A^2의 모든 성분의 합이 10일 때, 상수 a의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

1257 • 중 • 서술형

두 이차 정사각행렬 A, B에 대하여

$$A+2B=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 2 & 3\end{pmatrix},\ A-2B=\begin{pmatrix}-3 & 1\\ -2 & 1\end{pmatrix}$$

일 때, 행렬 A^2-4B^2의 $(2, 1)$ 성분을 구하시오.

유형 07 행렬의 거듭제곱; 규칙 찾기 개념 10-5

1258 | 대표 문제

행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & -2\\ 0 & 1\end{pmatrix}$에 대하여 $A^n=\begin{pmatrix}1 & -128\\ 0 & 1\end{pmatrix}$을 만족시키는 자연수 n의 값을 구하시오.

1259 • 중 •

행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 3 & 1\end{pmatrix}$에 대하여 $A^8=\begin{pmatrix}1 & 0\\ a & 1\end{pmatrix}$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

1260 • 중 • 서술형

이차방정식 $x^2+x-1=0$의 두 근을 α, β라 할 때, 행렬

$$X=\begin{pmatrix}\alpha+\beta+1 & 0\\ 1 & \frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}\end{pmatrix}$$

에 대하여 행렬 $X+X^2+X^3+\cdots+X^{10}$을 구하시오.

1261 •• 상

행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 1 & 2\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 A^{16}의 모든 성분의 합은 $a\cdot 3^k$이다. 이때 자연수 a, k에 대하여 $a+k$의 값은? (단, a는 소수이다.)

① 16 ② 17 ③ 18
④ 19 ⑤ 20

유형 08 행렬의 거듭제곱 ; $A^n=E$의 이용

집중 공략 개념 10-5, 6

1262 | 대표 문제

행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ -1 & -1\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 A^{2025}의 모든 성분의 합은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

1263 • 중 •

행렬 $A=\begin{pmatrix}\sqrt{2} & -1\\ 3 & -\sqrt{2}\end{pmatrix}$에 대하여 $A^n=E$를 만족시키는 자연수 n의 최솟값을 구하시오.

1264 • 중 •

이차 정사각행렬 A의 (i, j)성분 a_{ij}가 $a_{ij}=|i-j|$일 때, 다음 중 행렬

$(A^{12}+A^{13}+A^{14}-A^{15})(A^{55}-A^{56}+A^{57}+A^{58})$

과 같은 것은?

① $-4A$ ② $-E$ ③ O
④ E ⑤ $4A$

1265 •• 상 서술형

행렬 $A=\begin{pmatrix}2 & 3\\ -1 & -1\end{pmatrix}$에 대하여 행렬

$A+A^2+A^3+\cdots+A^{50}$의 $(1, 2)$성분을 구하시오.

유형 09 행렬의 곱셈의 실생활에의 활용

개념 10-5

1266 | 대표 문제

두 문구점 P, Q에서 판매하는 볼펜과 연필의 가격은 [표 1]과 같고, 유진이와 민기가 사려는 볼펜과 연필의 수는 [표 2]와 같다.

(단위 : 원)

	볼펜	연필
문구점 P	a	b
문구점 Q	c	d

[표 1]

(단위 : 개)

	유진	민기
볼펜	e	f
연필	g	h

[표 2]

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}e & f\\ g & h\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 AB의 $(1, 2)$성분이 의미하는 것은?

① 유진이가 문구점 P에서 볼펜과 연필을 살 경우 지불해야 하는 금액
② 민기가 문구점 P에서 볼펜과 연필을 살 경우 지불해야 하는 금액
③ 유진이가 문구점 Q에서 볼펜과 연필을 살 경우 지불해야 하는 금액
④ 민기가 문구점 Q에서 볼펜과 연필을 살 경우 지불해야 하는 금액
⑤ 유진이와 민기가 문구점 Q에서 연필을 살 경우 지불해야 하는 금액

1267 • 중 •

두 물통 A, B에 각각 a g, b g의 물이 들어 있다. 물통 A에 들어 있는 물의 $\frac{1}{3}$을 퍼내어 물통 B에 넣은 다음 다시 물통 B에 들어 있는 물의 $\frac{1}{2}$을 퍼내어 물통 A에 넣은 후 물통 A에 들어 있는 물의 양을 a' g, 물통 B에 들어 있는 물의 양을 b' g이라 하면

$$\begin{pmatrix}a'\\ b'\end{pmatrix}=\frac{1}{6}\begin{pmatrix}p & q\\ r & s\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix}$$

가 성립한다. 이때 상수 p, q, r, s에 대하여 $p+q+r+s$의 값을 구하시오.

1268 • 중 • 서술형

어느 마을에서 두 농작물 A, B를 재배하는 면적은 매년 오른쪽 표와 같은 비율로 일정하게 변한다고 한다. 예를 들어 올해 농작물 A를 재배한 면적의 0.2에서는 내년에 농작물 B를 재배한다. 2024년 두 농작물 A, B의 재배 면적이 각각 35 km², 40 km²일 때, 2026년 두 농작물 A, B의 재배 면적을 각각 a km², b km²라 하면 두 행렬

올해 \ 내년	A	B
A	0.8	0.2
B	0.3	0.7

$$X=\begin{pmatrix}35 & 40\end{pmatrix},\ Y=\begin{pmatrix}0.8 & 0.2\\ 0.3 & 0.7\end{pmatrix}$$

에 대하여 행렬 $\begin{pmatrix}a & b\end{pmatrix}$를 X, Y로 나타내시오.

1269 •• 상

두 회사 A, B에서 판매하는 1톤 트럭과 4톤 트럭의 가격은 [표 1]과 같고, K 운송 회사의 두 영업소 X, Y에서 필요한 1톤 트럭과 4톤 트럭의 수는 [표 2]와 같다.

(단위 : 백만 원)

	A 회사	B 회사
1톤 트럭	a	24
4톤 트럭	13	30

[표 1]

(단위 : 대)

	1톤 트럭	4톤 트럭
X 영업소	6	b
Y 영업소	c	10

[표 2]

각 영업소에서 필요한 트럭을 두 회사 A, B 중 한 회사에서만 구입하는 데 드는 비용은 [표 3]과 같다.

(단위 : 백만 원)

	A 회사	B 회사
X 영업소	176	d
Y 영업소	214	468

[표 3]

두 행렬 $P=\begin{pmatrix}a & 24\\ 13 & 30\end{pmatrix}$, $Q=\begin{pmatrix}6 & b\\ c & 10\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 (가)의 (1, 2) 성분인 d의 값이 (나)일 때, (가), (나)에 알맞은 것을 차례대로 구하면?

① PQ, 304 ② PQ, 352
③ PQ, 384 ④ QP, 352
⑤ QP, 384

유형 10 행렬의 곱셈에 대한 성질 (1) 개념 10-6

1270 | 대표 문제

세 행렬

$$A=\begin{pmatrix}2 & 2\\ 3 & 1\end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix}2 & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix},\ C=\begin{pmatrix}2 & 3\\ 1 & 5\end{pmatrix}$$

에 대하여 행렬 $ABC-CBC$는?

① $\begin{pmatrix}-1 & -5\\ 2 & -18\end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix}1 & -5\\ 2 & 18\end{pmatrix}$
③ $\begin{pmatrix}1 & 5\\ 9 & 3\end{pmatrix}$ ④ $\begin{pmatrix}1 & 5\\ 3 & 9\end{pmatrix}$
⑤ $\begin{pmatrix}1 & 5\\ 2 & 6\end{pmatrix}$

1271 • 중 •

세 행렬

$$A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix}-1 & -3\\ 0 & -4\end{pmatrix},\ C=\begin{pmatrix}-1 & 2\\ 3 & 1\end{pmatrix}$$

에 대하여 행렬

$$A(B+C)-(C+A)B+C(A+B)$$

의 모든 성분의 합을 구하시오.

1272 • 중 •

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}-1 & 4\\ 2 & -5\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 $A^2+AB-BA-B^2$의 모든 성분의 합은?

① −64 ② −16 ③ 0
④ 16 ⑤ 64

유형 11 행렬의 곱셈에 대한 성질 (2) 개념 10-6

1273 | 대표 문제

두 이차 정사각행렬 A, B에 대하여

$$A+B=\begin{pmatrix}-1 & 2\\ 3 & 0\end{pmatrix},\ AB+BA=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2 & -1\end{pmatrix}$$

일 때, 행렬 A^2+B^2은?

① $\begin{pmatrix}-6 & -2\\ -5 & 7\end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix}-6 & -2\\ 5 & 7\end{pmatrix}$

③ $\begin{pmatrix}6 & -2\\ -5 & 7\end{pmatrix}$ ④ $\begin{pmatrix}6 & -2\\ 5 & -7\end{pmatrix}$

⑤ $\begin{pmatrix}6 & 2\\ -5 & 7\end{pmatrix}$

1274 • 중 • 서술형

두 이차 정사각행렬 A, B에 대하여

$$A-B=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 2 & 1\end{pmatrix},\ A^2+B^2=\begin{pmatrix}2 & 4\\ -1 & 1\end{pmatrix}$$

일 때, 행렬 $AB+BA$의 모든 성분의 합을 구하시오.

1275 • 중 •

두 이차 정사각행렬 A, B에 대하여

$$(A+B)^2=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -3 & 4\end{pmatrix},\ A^2+B^2=\begin{pmatrix}-2 & -1\\ 1 & 5\end{pmatrix}$$

일 때, 행렬 $(A-B)^2$은?

① $\begin{pmatrix}2 & 2\\ -4 & -1\end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix}0 & 1\\ -3 & 6\end{pmatrix}$

③ $\begin{pmatrix}-2 & 0\\ -2 & 9\end{pmatrix}$ ④ $\begin{pmatrix}-4 & -3\\ 5 & 6\end{pmatrix}$

⑤ $\begin{pmatrix}-3 & -4\\ 1 & 6\end{pmatrix}$

유형 12 $AB=BA$가 성립하는 경우 개념 10-6

1276 | 대표 문제

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}x & y\\ 1 & -2\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 2 & 3\end{pmatrix}$에 대하여

$$(A-B)^2=A^2-2AB+B^2$$

이 성립한다. 이때 상수 x, y에 대하여 xy의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$

④ 2 ⑤ 4

1277 하 • •

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 2 & x\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}3 & 4\\ y & 5\end{pmatrix}$에 대하여 $AB=BA$가 성립한다. 이때 상수 x, y에 대하여 $x+y$의 값은?

① $\frac{9}{2}$ ② $\frac{11}{2}$ ③ $\frac{13}{2}$

④ $\frac{15}{2}$ ⑤ $\frac{17}{2}$

1278 • 중 •

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$에 대하여 행렬

$$A^3B^3+A^4B^4+A^5B^5$$

의 모든 성분의 합을 구하시오.

1279 ••상 서술형

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & x^2\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}y & 1\\ 1 & -y\end{pmatrix}$에 대하여

$A^2-B^2=(A+B)(A-B)$

가 성립한다. 실수 x, y에 대하여 함수 $y=f(x)$의 그래프와 x축의 두 교점을 P, Q, y축의 교점을 R라 할 때, 삼각형 PQR의 넓이를 구하시오.

유형 13 행렬의 변형 개념 10-3, 6

1280 | 대표 문제

이차 정사각행렬 A에 대하여

$A\begin{pmatrix}2a\\ 3b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\ 5\end{pmatrix}$, $A\begin{pmatrix}2a\\ b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2\\ 3\end{pmatrix}$

이 성립할 때, 행렬 $A\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix}$는?

① $\begin{pmatrix}-2\\ 0\end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix}-1\\ 0\end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix}0\\ 2\end{pmatrix}$

④ $\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix}2\\ 2\end{pmatrix}$

1281 •중•

이차 정사각행렬 A에 대하여

$A\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ 4\end{pmatrix}$, $A\begin{pmatrix}a-2c\\ b-2d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-3\\ 10\end{pmatrix}$

이 성립할 때, 행렬 $A\begin{pmatrix}c\\ d\end{pmatrix}$의 모든 성분의 곱을 구하시오.

1282 •중•

이차 정사각행렬 A에 대하여

$A^2=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$, $A\begin{pmatrix}p\\ q\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}r\\ s\end{pmatrix}$

가 성립할 때, 다음 중 행렬 $A\begin{pmatrix}p+r\\ q+s\end{pmatrix}$와 같은 것은?

① $\begin{pmatrix}p+2r\\ q-s\end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix}p+2r\\ q-2s\end{pmatrix}$

③ $\begin{pmatrix}p+2r\\ -q+2s\end{pmatrix}$ ④ $\begin{pmatrix}2p+r\\ -q+s\end{pmatrix}$

⑤ $\begin{pmatrix}2p+r\\ q-s\end{pmatrix}$

1283 •중• 서술형

이차 정사각행렬 A에 대하여

$A\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ 2\end{pmatrix}$, $A\begin{pmatrix}1\\ -1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\ 4\end{pmatrix}$, $A\begin{pmatrix}4\\ 6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}p\\ q\end{pmatrix}$

가 성립할 때, 상수 p, q에 대하여 pq의 값을 구하시오.

유형 14 단위행렬 E를 포함한 식 (1) 집중 공략 개념 10-6

1284 | 대표 문제

행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & -2\\ 0 & 2\end{pmatrix}$에 대하여 행렬

$(A-E)(A^2+A+E)$는?

① $\begin{pmatrix}-1 & -14\\ 0 & 7\end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix}-1 & -2\\ 0 & 9\end{pmatrix}$

③ $\begin{pmatrix}0 & -14\\ 0 & 7\end{pmatrix}$ ④ $\begin{pmatrix}0 & -1\\ 0 & 8\end{pmatrix}$

⑤ $\begin{pmatrix}2 & -14\\ 0 & 9\end{pmatrix}$

1285 • 중 • 서술형

이차 정사각행렬 A에 대하여 $A^2=\begin{pmatrix}1 & -2\\ 0 & 1\end{pmatrix}$일 때,

$$(A^2+A+E)(A^2-A+E)=\begin{pmatrix}p & q\\ r & s\end{pmatrix}$$

이다. 이때 상수 p, q, r, s에 대하여 $p-q+r-s$의 값을 구하시오.

1286 • 중 •

이차 정사각행렬 A가

$$(A-3E)(A-E)=-3A+2E$$

를 만족시킬 때, 다음 중 행렬 A^{99}과 같은 것은?

① E ② $-E$ ③ $-A$
④ $E-A$ ⑤ $A-E$

1287 • 중 •

이차 정사각행렬 A는 모든 성분의 합이 0이고

$$A^5+A^6=-2A-2E$$

를 만족시킨다. 행렬 $A^{10}+A^{11}$의 모든 성분의 합을 구하시오.

1288 •• 상

이차 정사각행렬 A가 $A^2+2A+4E=O$를 만족시킬 때, 행렬 A^{33}의 $(2, 2)$ 성분은?

① -8^{11} ② -4^{11} ③ 0
④ 4^{11} ⑤ 8^{11}

유형 15 단위행렬 E를 포함한 식 (2) 개념 10-6

1289 | 대표 문제

두 이차 정사각행렬 A, B에 대하여 $A-B=2E$, $AB=O$일 때, $A^3-B^3=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$이다. 이때 상수 a, b, c, d에 대하여 $ad-bc$의 값은?

① -64 ② -32 ③ 0
④ 32 ⑤ 64

1290 • 중 • 서술형

두 이차 정사각행렬 A, B에 대하여 $2A+B=O$, $AB=2E$일 때, $A^6+B^6=kE$이다. 이때 실수 k의 값을 구하시오.

1291 • 중 •

두 이차 정사각행렬 A, B에 대하여 $A^2+A=E$, $AB=2E$일 때, 다음 중 행렬 B^2과 같은 것은?

① $2A+4E$ ② $2A-E$ ③ $4A+8E$
④ $4A-2E$ ⑤ $8A-4E$

1292 • 중 •

두 이차 정사각행렬 A, B에 대하여

$$A+B=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix},\ A^3=B^3=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$$

이 성립할 때, 행렬 $AB+BA$는?

① $\begin{pmatrix}-3 & 0\\ 0 & -3\end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix}-2 & 0\\ 0 & -2\end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$
④ $\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}$

유형 16 행렬의 곱셈의 여러 가지 성질

집중 공략 개념 10-6

1293 | 대표 문제

두 이차 정사각행렬 A, B에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $A+B=O$이면 $AB=BA$

ㄴ. $AB=O$, $A\neq O$이면 $B=O$

ㄷ. $AB=A$, $BA=B$이면 $A^2=A$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1294 • 중 •

이차 정사각행렬 A에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $(A+E)(A-E)=A^2-E$

ㄴ. $A^5=A^3=E$이면 $A=E$

ㄷ. $(A-E)^2=O$이면 $A=E$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1295 • 중 •

두 이차 정사각행렬 A, B에 대하여 $AB+BA=O$가 성립할 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $(A+B)^2=A^2+B^2$

ㄴ. $(A+B)(A-B)=A^2-B^2$

ㄷ. $(AB)^2=-A^2B^2$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ

④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

1296 • 중 •

두 이차 정사각행렬 A, B에 대하여

$A-B=E$, $AB=O$

가 성립할 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $A^2=A$ ㄴ. $A^2+B^2=E$

ㄷ. $A^2B^2=O$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 17 케일리 – 해밀턴 정리

개념 10-6

1297 | 대표 문제

행렬 $A=\begin{pmatrix}2 & 3\\ 1 & 1\end{pmatrix}$에 대하여 다음 중 행렬 $A^3-2A^2+5A-6E$와 같은 것은?

① $9A-5E$ ② $9A-6E$ ③ $11A-4E$

④ $11A-5E$ ⑤ $11A-6E$

1298 • 중 •

행렬 $A=\begin{pmatrix}a & 1\\ 3 & d\end{pmatrix}$가 $A^2-5A+3E=O$를 만족시킬 때, 상수 a, d에 대하여 a^2+d^2의 값을 구하시오.

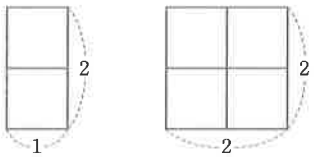
1299 • 중 • 서술형

행렬 $A=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$가 $A^2-3A-4E=O$를 만족시킬 때, 상수 a, b, c, d에 대하여 $a+d$의 최댓값을 구하시오.

실력 굳히기

1300 • 178쪽 유형 01

한 변의 길이가 1인 정사각형을 붙인 가로의 길이가 i, 세로의 길이가 j인 직사각형에서 만들 수 있는 모든 정사각형의 개수를 행렬 A의 (i, j) 성분 a_{ij}라 하자. 예를 들어 다음 그림에서 $a_{12}=2$, $a_{22}=5$이다.



이때 3×3 행렬 A의 모든 성분의 합을 구하시오.

1301 서술형 • 178쪽 유형 01

이차 정사각행렬 A의 (i, j) 성분이 이차함수 $y=x^2-6i(x-2)-8$의 그래프와 직선 $y=-2jx$의 교점의 개수일 때, 행렬 A의 모든 성분의 합을 구하시오.

1302 • 181쪽 유형 05

등식 $\begin{pmatrix}x & y\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & x-2\\ 2 & y-4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & k\end{pmatrix}$를 만족시키는 실수 x, y가 존재하도록 하는 정수 k의 최솟값은?

① -3 ② -2 ③ -1
④ 0 ⑤ 1

1303 » 평가원 기출 • 181쪽 유형 05

행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ a & a\end{pmatrix}$와 이차 정사각행렬 B가 다음 조건을 만족시킬 때, 행렬 $A+B$의 $(1, 2)$ 성분과 $(2, 1)$ 성분의 합은?

(가) $B\begin{pmatrix}1\\ -1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix}$이다.
(나) $AB=2A$이고, $BA=4B$이다.

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

1304 서술형 • 179쪽 유형 03 + 182쪽 유형 06

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & a\\ b & -1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}-1 & b-10\\ a-10 & 1\end{pmatrix}$에 대하여 $A+B=O$가 성립할 때, $A^2=kE$를 만족시키는 실수 k의 최댓값을 구하시오. (단, a, b는 실수이다.)

☆사고의 기술
1305 • 182쪽 유형 07

행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & x\end{pmatrix}$에 대하여 $A^{50}=\begin{pmatrix}a & 0\\ f(x) & g(x)\end{pmatrix}$라 할 때, 다항식 $f(x)+g(x)$를 일차식 $x-a$로 나누었을 때의 나머지는? (단, a는 상수이다.)

① 0 ② 1 ③ 50
④ 51 ⑤ 100

1306 서술형 • 182쪽 유형 07

두 행렬 $A_1=\begin{pmatrix}1 & 3\\ 2 & 4\end{pmatrix}$, $P=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 A_n $(n=1, 2, 3, \cdots)$이 다음 조건을 모두 만족시킨다.

(가) n이 홀수이면 $A_{n+1}=PA_n$
(나) n이 짝수이면 $A_{n+1}=A_nP$

이때 행렬 $A_{1000}+A_{1001}$의 모든 성분의 합을 구하시오.

1307 • 178쪽 유형 01 + 183쪽 유형 08

이차 정사각행렬 A의 (m, n) 성분을 a_{mn}이라 할 때, x에 대한 이차방정식 $x^2+2mx+n=0$이 서로 다른 두 실근을 가지면 $a_{mn}=1$, 중근을 가지면 $a_{mn}=0$, 허근을 가지면 $a_{mn}=-1$이다. 이때 $A^k=E$를 만족시키는 자연수 k의 최솟값을 구하시오.

1308 • 183쪽 유형 08

이차방정식 $x^2-2x-1=0$의 한 근을 α라 할 때, 행렬 $A=\begin{pmatrix}0 & \alpha^2-2\alpha\\ \alpha-\frac{1}{\alpha}-3 & 0\end{pmatrix}$에 대하여 다음 중 행렬 $A+A^2+A^3+\cdots+A^{333}$과 같은 것은?

① O ② E ③ $-A$
④ A ⑤ $333A$

1309 » 교육청 기출 • 183쪽 유형 09

어떤 회사에서 새로 추진하려는 사업에 대하여 전체 사원을 대상으로 세 차례에 걸쳐 찬반 의견을 조사하였다. 1차 조사 결과 찬성이 60 %, 반대가 40 %였다. 아래 표는 사업 설명회 이후 2차 조사 결과 1차 조사와 달리 찬반 의견을 바꾼 비율과 사원 토론회 이후 3차 조사 결과 2차 조사와 달리 찬반 의견을 바꾼 비율을 각각 나타낸 것이다.

조사 \ 변화	직전조사에서 찬성한 사원 중 반대로 의견을 바꾼 비율	직전조사에서 반대한 사원 중 찬성으로 의견을 바꾼 비율
2차 조사 결과	20 %	30 %
3차 조사 결과	10 %	40 %

$A=(0.6 \quad 0.4)$, $B=\begin{pmatrix}0.8 & 0.2\\ 0.3 & 0.7\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}0.9 & 0.1\\ 0.4 & 0.6\end{pmatrix}$일 때, 3차 조사 결과 전체 사원 중에서 찬성하는 사원들의 비율을 나타내는 것은? (단, 기권한 사원은 없다.)

① ABC의 $(1, 1)$ 성분 ② ABC의 $(1, 2)$ 성분
③ ACB의 $(1, 1)$ 성분 ④ ACB의 $(1, 2)$ 성분
⑤ AB^2의 $(1, 1)$ 성분

☆사고의 기술
1310 • 185쪽 유형 12

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$, $X=\begin{pmatrix}0 & x\\ 1 & 0\end{pmatrix}$에 대하여

$(A+X)(A-X)=A^2-X^2$,
$A^2=2A$, $X^3=9X$

가 성립할 때, 양수 a, b, c, d에 대하여 $abcdx$의 값은? (단, x는 상수이다.)

① $\frac{1}{3}$ ② 1 ③ 3
④ 6 ⑤ 9

1311 • 186쪽 유형 13

이차 정사각행렬 A에 대하여

$$A\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\ A^2\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix}$$

이 성립한다. 이때 $A\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-5\\9\end{pmatrix}$를 만족시키는 상수 x, y에 대하여 $x+y$의 값을 구하시오.

1312 » 수능 기출 • 187쪽 유형 15

다음 세 조건을 만족시키는 영행렬이 아닌 모든 이차 정사각행렬 A, B에 대하여 B^3+2BA^3과 항상 같은 행렬은? (단, E는 단위행렬이다.)

㈎ $AB=BA$
㈏ $(E-B)^2=E-B$
㈐ $AB=-B$

① $2A$ ② $-A$ ③ E
④ $2B$ ⑤ $-B$

1313 • 187쪽 유형 15

두 이차 정사각행렬 A, B에 대하여 $A+B=E$, $AB=E$일 때, 다음 중 행렬 $A^{100}+B^{100}$과 같은 것은?

① E ② $-E$ ③ A
④ $E+A$ ⑤ $2E$

1314 • 188쪽 유형 16

두 이차 정사각행렬 A, B에 대하여

$$f(A, B)=AB-BA$$

라 할 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기
ㄱ. $f(A, B)=f(B, A)$
ㄴ. 모든 실수 k에 대하여 $f(kA, kB)=kf(A, B)$
ㄷ. $f(A, B)+f(A, C)=f(A, B+C)$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

1315 » 수능 기출 • 188쪽 유형 16

이차 정사각행렬 A와 B에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

(단, O는 영행렬이고, E는 단위행렬이다.)

보기
ㄱ. $(A+B)^2=(A-B)^2$이면 $AB=O$이다.
ㄴ. $A^2=E$, $B^2=B$이면 $(ABA)^2=ABA$이다.
ㄷ. $A(A+E)=E$, $AB=-E$이면 $B^2=A+2E$이다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

1316 서술형 • 188쪽 유형 17

행렬 $A=\begin{pmatrix}1&-2\\-1&1\end{pmatrix}$에 대하여 $A^2+A^5=pA+qE$가 성립한다. 이때 실수 p, q에 대하여 $p+q$의 값을 구하시오.

MEMO